

CEAM022500

Manual de Operación y Mantenimiento

930E-4

CAMION TOLVA

NUMEROS DE SERIE A30873 y SUPERIORES

KOMATSU®



El uso inseguro de esta máquina puede provocar serias lesiones o la muerte. Los operadores y el personal de mantenimiento deben leer y entender este manual antes de operar o mantener esta máquina.

Este manual se debe mantener en la máquina o cerca de esta para referencia y debe ser revisado periódicamente por todo el personal que tenga contacto con ella.

Este material pertenece a Komatsu America Corp. (KAC) y no se debe reproducir, usar o divulgar excepto con el consentimiento por escrito de KAC.

Es política de la Compañía mejorar los productos siempre y cuando sea posible y práctico hacerlo. La Compañía se reserva el derecho de introducir cambios o mejoras en cualquier momento sin incurrir en obligación alguna de incluir dichos cambios en los productos vendidos con anterioridad.

Debido a este programa continuo de investigación y desarrollo, la presente publicación puede experimentar revisiones periódicas. Los clientes deben contactarse con su distribuidor local Komatsu para obtener información sobre la versión más actualizada.

CALIFORNIA

Proposición 65 Advertencia

Se sabe en el Estado de California que el escape del motor Diesel, algunos de sus componentes, y algunos componentes de los vehículos contienen o emiten productos químicos que causan cáncer, malformaciones al nacer y otros daños reproductivos.

CALIFORNIA

Proposición 65 Advertencia

Los bornes de la batería, los terminales y los accesorios relacionados contienen plomo y componentes de plomo, productos químicos conocidos en el Estado de California como causantes de cáncer, malformaciones al nacer u otros daños reproductivos. Lávese las manos después de manipularlos.



PARTES NO OEM EN SISTEMAS CRITICOS

Por razones de seguridad, Komatsu America Corp. recomienda enfáticamente no utilizar partes de reemplazo que no sean OEM en los sistemas críticos de todos los equipos Komatsu. Los sistemas críticos son entre otros los sistemas de dirección, frenos y de seguridad del operador.

Las partes de reemplazo fabricadas y suministradas por fuentes no autorizadas pueden no estar diseñadas, fabricadas o ensambladas de acuerdo a las especificaciones Komatsu; por lo tanto, utilizar dichas partes puede comprometer la segura operación de los productos Komatsu y poner en riesgo al operador y a otras personas en caso que la parte falle.

Komatsu también advierte sobre compañías dedicadas a la reparación de estas partes que reconstruyen o modifican una parte OEM para reutilizarlas en los sistemas críticos. Komatsu, por lo general, no autoriza dichas reparaciones o modificaciones por las mismas razones antes mencionadas.

El proveedor y el usuario son responsables por el uso de partes que no sean OEM. Komatsu en ningún caso aceptará la responsabilidad por fallas o el rendimiento de partes que no sean OEM en sus productos, incluyendo daños o lesiones que resulten de dicho uso.

INTRODUCCION

PREFACIO

Este Manual fue preparado para ser utilizado por el operador y/o el técnico de servicio. Está diseñado para ayudar a que estas personas se familiaricen completamente con el camión y con todos sus sistemas con el fin de mantenerlo funcionando en forma segura y eficiente. Todos los operadores y el personal de mantenimiento deben leer y entender el contenido de este manual antes de operar el camión y/o realizar las revisiones de mantenimiento y/u operación en el camión. Se debe comprender y respetar todos los avisos, advertencias y precauciones de seguridad al operar el camión o al realizar reparaciones en el camión.

Una placa de identificación del producto se encuentra ubicada en el bastidor frente a la rueda delantera derecha. Indica el Número de Modelo del Camión, Número de Identificación del Producto (número de serie del vehículo) y GVW (Peso Bruto del Vehículo) Máximo.

La designación del modelo del Camión KOMATSU consiste en tres números y una letra (ejemplo 930E).

Los tres números representan el modelo básico del camión.

La letra "M", cuando está presente, identifica un camión de accionamiento Mecánico.

La letra "E", cuando está presente, identifica un sistema de mando Eléctrico del motor de rueda.

El Número de Identificación del Producto (número de serie del vehículo) contiene información que identifica la lista de materiales originales de fabricación para esta unidad. Se necesitará este número completo para solicitar en forma correcta los repuestos y/o para hacer efectiva la garantía.

El Peso Bruto del Vehículo (GVW) es lo que determina la carga en el tren de mando, bastidor, neumáticos y otros componentes. Los parámetros de diseño y uso del vehículo son sensibles al GVW máximo.

El GVW corresponde al *peso total*: **peso del vehículo vacío + combustible y lubricantes + carga útil.**

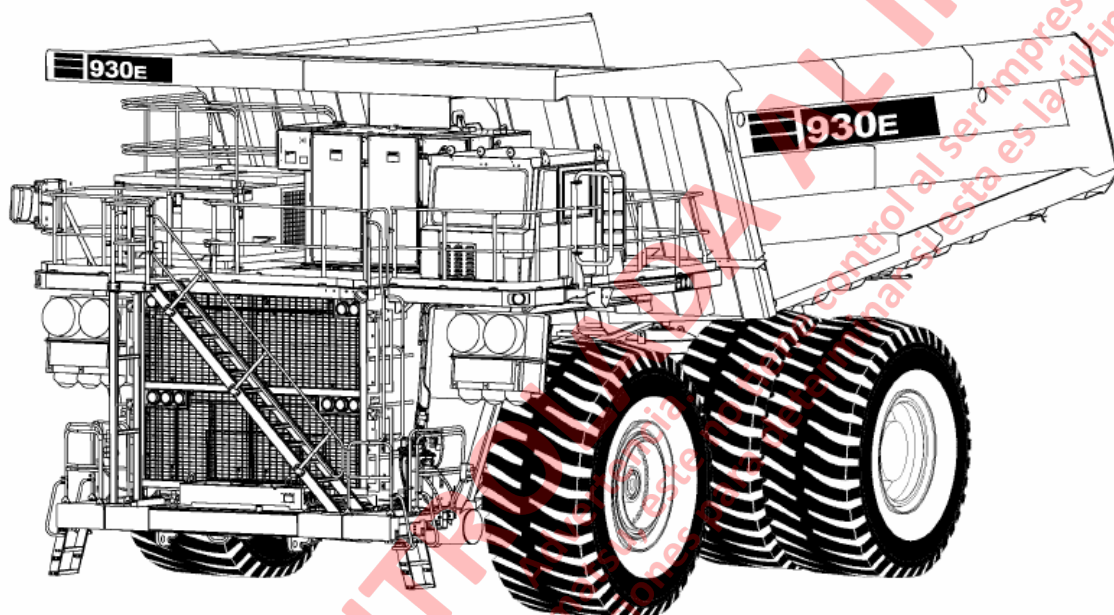
Para determinar la *carga útil permitida*, llene todos los lubricantes hasta el nivel correcto y llene el estanque de combustible del camión vacío (lo que incluye todos los accesorios, recubrimientos de la tolva, compuertas traseras, etc.) y luego pese el camión. Registre este valor y réstelo del valor GVW. El resultado es la carga útil permitida.

NOTA: Las acumulaciones de barro, material congelado, etc. se transforman en parte del GVW y hacen que se reduzca la carga útil permitida. Para maximizar la carga útil y evitar que se exceda el valor GVW máximo, se deben eliminar estas acumulaciones tan a menudo como sea posible.

El exceder la carga útil permitida reducirá la vida útil esperada de los componentes del camión.

¡ADVERTENCIA!

El uso inseguro de esta máquina puede causar graves lesiones o la muerte. Los operadores y el personal de mantenimiento deben leer este manual antes de operar o hacer mantenimiento a esta máquina. Se debe mantener este manual en la máquina o en un lugar cercano para referencia y el personal que esté relacionado con esta máquina deberá revisar periódicamente este manual.

ILUSTRACION MODELO DE CAMION**CAMION TOLVA KOMATSU MODELO 930E-4**

SOBRE ESTE MANUAL

La tapa de este manual incluye un número de formulario. Al ordenar copias adicionales de este manual, o en cualquier correspondencia respecto al contenido del mismo se debe hacer referencia a este número de formulario.

Dirija todas sus consultas a:

Komatsu America Corp.
Datakom, Peoria Technical Publications
P.O.Box 240
Peoria, IL 61650-0240
(309)-672-7072 - FAX

La primera sección es una Introducción al manual. Contiene la Tabla de Contenidos para ubicar áreas de interés específico. Otras secciones incluyen:

- Cuadros y Tablas Estándares
- Seguridad
- Advertencias y Precauciones
- Instrucciones de Operación
- Cabina y Controles del Operador
- Lubricación y Servicio
- Sistema de Lubricación Automática
- Componentes y Especificaciones
- Medidor de Carga Util III
- Radio/Reproductor de CD

Al buscar un área específica de interés, vaya primero a la Tabla de Contenidos para ubicar la sección en la que el tema podría estar incluido. Luego, encuentre la descripción de un tema que mejor describa el área de interés específica y vaya a esa página. Los números de sección y los números de página aparecen en un extremo superior de la página.

En el otro extremo superior de la página, aparece un número de documento (módulo). En caso que tenga alguna duda respecto a la información en una sección en particular, consulte el número de documento (módulo), el número de formulario del manual y diríjase a la dirección que se muestra arriba. Si hay una fecha (mes/año) después del número del documento (módulo), indica la última revisión de esa página.

Las ilustraciones de este manual son *TÍPICAS* del componente que se muestra y pueden no ser una reproducción *exacta* de lo que se encuentra en el camión.

Este manual muestra las medidas en unidades métricas (SI) y estándares estadounidenses. Toda referencia a "derecha", "izquierda", "adelante" o "atrás" es con respecto a la posición normal del operador sentado, a menos que se especifique de otra manera.

Cuando se dan instrucciones de ensamblado sin referencias a valores de torque, se deben usar los valores de torque estándares. Los valores de torque estándares se muestran en las tablas de torque en la sección Cuadros y Tablas Estándares en este manual y en la sección Información General del manual de taller del camión. Cuando se dan valores de torque específicos en el texto, estos se muestran en negrillas, como **135 N.m (100 ft lb)**. Todas las especificaciones de torque tienen $\pm 10\%$ de tolerancia a menos que se especifique otra cosa.

PAGINA DE ALERTAS

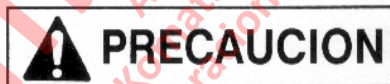
En este manual se utiliza este símbolo de “ALERTA” junto con las palabras “PRECAUCION”, “PELIGRO” y “ADVERTENCIA” para alertar al lector sobre los peligros que pueden producirse por prácticas incorrectas de operación y mantenimiento.



“PELIGRO” identifica un riesgo potencial específico
QUE DARÁ COMO RESULTADO LESIONES O LA MUERTE
si no se toman las debidas precauciones



“ADVERTENCIA” identifica un riesgo potencial específico
QUE DARA COMO RESULTADO HERIDAS GRAVES O LA MUERTE
si no se toman las debidas precauciones



“PRECAUCION” se usa para recordatorios generales sobre prácticas correctas de seguridad
O para atraer la atención del lector y evitar prácticas poco seguras o inadecuadas
que pueden causar daños al equipo.

TABLA DE CONTENIDOS

INTRODUCCION.....	10-1
PREFACIO.....	10-1
ILUSTRACION DEL MODELO DEL CAMION	10-2
SOBRE ESTE MANUAL.....	10-3
PÁGINAS DE ALERTAS.....	10-4
TABLA DE CONTENIDOS.....	10-5
CUADROS Y TABLAS ESTÁNDARES.....	12-1
SEGURIDAD.....	20-1
GENERAL.....	20-1
Reglas de Seguridad.....	20-1
Elementos de Seguridad.....	20-1
Extintor de Incendios y Botiquín de Primeros Auxilios.....	20-1
Vestuario e Items Personales.....	20-1
Al Abandonar el Asiento del Operador.....	20-2
Subir y Bajar de la Máquina.....	20-2
Prevención de Incendios por Combustible y Aceite.....	20-2
Precauciones con Fluidos a Alta Temperatura.....	20-3
Prevención por Riesgo de Polvo de Asbesto.....	20-3
Precaución de Lesiones Causadas por el Equipo de Trabajo.....	20-3
Modificación No Autorizada.....	20-3
Precauciones al usar el ROPS.....	20-3
Precauciones Respecto de los Accesorios.....	20-4
Precauciones al Arrancar el Camión.....	20-4
PRECAUCIONES ANTES DE LA OPERACIÓN.....	20-4
Seguridad en el Lugar de Trabajo.....	20-4
Prevención de Incendios.....	20-5
Ventilación en Areas Cerradas.....	20-5
Preparándose para la Operación.....	20-5
Espejos, Ventanas y Luces.....	20-5
En la Cabina del Operador – Antes de Arrancar el Motor	20-5
OPERACIÓN DEL CAMION.....	20-6
Al Arrancar el Motor	20-6
Operación del Camión	20-6
Asegure una Buena Visibilidad	20-6
Recorrido en el Camión	20-7
Viajar en Reversa.....	20-7
Traslado en Pendientes	20-7

TABLA DE CONTENIDOS (Cont.)

Operación en Nieve o Hielo.....	20-7
Evite Dañar la Tolva	20-7
Conducción Cerca de Cables de Alto Voltaje	20-8
Al Cargar.....	20-8
Al Descargar	20-8
Trabajo en Terreno Suelto	20-8
Estacionando el Camión.....	20-8
Remolque.....	20-8
AL TRABAJAR CERCA DE LAS BATERIAS	20-9
Prevenición de Peligros con las Baterías.....	20-9
Arranque con Cables Auxiliares	20-9
ANTES DE EFECTUAR MANTENIMIENTO	20-10
Detención del Motor.....	20-10
Etiqueta de Advertencia	20-10
Herramientas Apropriadas	20-10
Asegurar la Tolva de Volteo	20-10
DURANTE EL MANTENIMIENTO	20-11
Mantenga Limpio el Camión	20-11
Accesorios	20-11
Trabajo Debajo del Camión.....	20-11
Ventilador y Correas en Movimiento	20-11
Agregar Combustible o Aceite	20-11
Nivel de Refrigerante en el Radiador	20-12
Uso de Iluminación	20-12
Precauciones con la Batería	20-12
Manipulación de Mangueras a Alta Presión	20-12
Precauciones con el Aceite a Alta Presión	20-12
Hacer Mantenimiento ante Alta Temperatura o Alta Presión	20-12
Materiales de Desecho	20-12
NEUMÁTICOS	20-13
Manipulación de los Neumáticos	20-13
Almacenamiento de los Neumáticos Después de Sacarlos	20-13
CUANDO SE DEBEN HACER REPARACIONES	20-14
PRECAUCIONES ESPECIALES AL TRABAJAR EN CAMIONES DE MANDO AC.....	20-15
Procedimientos Preliminares antes de Soldar o de Realizar el Mantenimiento	20-15
Procedimientos de Detención Normal del Motor	20-15
Procedimientos de Detención del Motor antes de Soldar o de Realizar el Mantenimiento	20-16
REGLAS ADICIONALES EN EL SITIO DE TRABAJO.....	20-18
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES.....	22-1

TABLA DE CONTENIDOS (Cont.)

INSTRUCCIONES DE OPERACION.....	30-1
PREPARANDOSE PARA LA OPERACION.....	30-1
INSPECCION VISUAL	30-1
ARRANQUE DEL MOTOR	30-5
DESPUÉS DE ARRANCAR EL MOTOR	30-6
REVISION DEL FRENO ANTES DEL TURNO (SI ESTA EQUIPADO)	30-6
Operación.....	30-7
Realización de las Pruebas de Frenos	30-8
SISTEMA DE DIRECCION DE EMERGENCIA.....	30-10
Operación.....	30-10
Prueba de Pre-Operación.....	30-10
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD EN LA OPERACIÓN DE LA MAQUINA	30-11
OPERACIÓN EN CAMINO DE ACARREO	30-12
ARRANQUE EN PENDIENTE CON CAMION CARGADO	30-13
ADELANTAMIENTO.....	30-13
CARGA	30-13
DESCARGA	30-13
Para Subir la Tolva	30-13
Para Bajar la Tolva (al descargar en un terreno plano)	30-14
Para Bajar la Tolva (al descargar sobre una berma o en un chancador).....	30-15
REMOLQUE.	30-15
Arnés de Cableado Especial..	30-16
PROCEDIMIENTOS PARA UN ESTACIONAMIENTO SEGURO	30-18
PROCEDIMIENTO DE DETENCIÓN NORMAL DEL MOTOR	30-18
PERDIDA REPENTINA DE POTENCIA DEL MOTOR	30-19
AGOTAMIENTO DE COMBUSTIBLE	30-19
PROCEDIMIENTO DE VOLTEO DE UN CAMION CON PROBLEMAS	30-20
Conexión	30-20
Para Subir la Tolva	30-20
Para Bajar la Tolva	30-20
SISTEMA DE ACEITE DE RESERVA DEL MOTOR	30-21
Operación.....	30-21
Cambio de Aceite.....	30-21
CABINA Y CONTROLES DEL OPERADOR	32-1
VOLANTE DE LA DIRECCIÓN Y CONTROLES	32-2
Botón de la Bocina	32-2
Palanca de Inclinación / Telescopio	32-2
Interruptor de Señal de Viraje Multifuncional	32-2
Operación de Señal de Viraje.....	32-2
Operación de Luces Altas.....	32-2
Operación del Limpiaparabrisas.....	32-2

TABLA DE CONTENIDOS (Cont.)

RETARDO DINÁMICO	32-3
Palanca de Retardo	32-3
Pedal de Freno / Retardo.....	32-3
Pedal del Estrangulador / Acelerador	32-4
CUADRO DE RETARDO DE VELOCIDAD / PENDIENTE	32-4
PANEL SUPERIOR Y PANTALLAS	32-5
Parlantes.....	32-5
Bocina de Alarma de Advertencia.....	32-5
Radio / Reproductor de CD.....	32-5
Control de Intensidad (Dimmer) de Luces Indicadoras de Advertencia.....	32-5
Panel de Luces Indicadoras de Advertencia/Estado.....	32-5
Indicadores de Restricción del Depurador de Aire.....	32-5
CONSOLA CENTRAL	32-6
Palanca de Control Direccional.....	32-6
Interruptor de Reseteo de Falla / Anulación	32-7
Interruptor de Detención del Motor	32-7
Interruptores de Control de las Ventanas	32-7
Palanca de Control de Levante.....	32-7
Dial de Ajuste del Control de Velocidad de Retardo (RSC)	32-8
Interruptor del Control de Velocidad de Retardo (RSC)	32-8
Botón de Almacenamiento de Datos	32-9
Luz de Instantánea del VHMS en Progreso.....	32-9
Luz Enlace Energizado.....	32-9
Luz de Servicio del Motor	32-9
Tomas Auxiliares de 12V.....	32-9
LUMBRERAS DE DIAGNOSTICO.....	32-9
Lumbrera de Diagnóstico del VHMS.....	32-9
Lumbrera de Diagnóstico del Módulo de Interface (IM)	32-9
Lumbrera de Diagnóstico del Medidor de Carga Util	32-9
Lumbrera de Diagnóstico de la Interface de Control del Camión (TCI)	32-9
Lumbrera de Diagnóstico del Controlador del Sistema de Propulsión (PSC)	32-9
Lumbrera de Diagnóstico del Motor (CENSE)	32-9
Lumbrera de Diagnóstico del Motor (QUANTUM)	32-9
ASIENTO DEL OPERADOR	32-10
Ajuste	32-10
CONTROLES DEL CALENTADOR / AIRE ACONDICIONADO.....	32-11
Perilla de Control de Velocidades del Ventilador	32-11
Perilla de Control de Temperatura	32-11
Perilla Direccional de Flujo de Aire.....	32-11
Respiraderos del Calentador / Aire Acondicionado.....	32-11

TABLA DE CONTENIDOS (Cont.)

PANEL DE INSTRUMENTOS	32-12
Símbolos de Control	32-12
Interruptor de Partida	32-14
Interruptor de Baliza Giratoria (opcional)	32-14
Interruptor de Espejos con Desempañador (opcional)	32-14
Interruptor Rest del Sistema de Mando AC.....	32-14
Interruptor de Bloqueo de Frenos de las Ruedas	32-15
Luces de Advertencia de Peligro.....	32-15
Respiraderos del Aire Acondicionado / Calentador.....	32-15
Medidor de Presión de Aceite del Motor	32-15
Indicador de Señal de Viraje a la Derecha	32-15
Tacómetro Digital.....	32-15
Indicador de Luces Altas.....	32-15
Pantalla del Velocímetro / Medidor de Carga Util.....	32-15
Indicador de Señal de Viraje a la Izquierda	32-16
Medidor de Temperatura del Agua	32-16
Interruptor de Prueba de Luces.....	32-16
Interruptor de Luces Delanteras/Encendido del Panel.....	32-16
Interruptor de Luz de Escala (3 Vías)	32-16
Interruptor de Luz de Retroceso.....	32-16
Interruptor de Neblineros.....	32-17
Interruptor del Medidor de Carga Util	32-17
Interruptor del Regulador de Intensidad de Luces del Panel.....	32-17
Medidor de Temperatura del Aceite Hidráulico	32-17
Medidor de Horas del Motor.....	32-17
Medidor de Combustible	32-17
INDICADORES DE ESTADO / ADVERTENCIA DEL PANEL SUPERIOR	32-18
A1. Alta Temperatura del Aceite de Freno.....	32-19
B1. Baja Presión de la Dirección	32-19
C 1. Baja Presión de Precarga del Acumulador.....	32-20
D1. No se Usa.....	32-20
E1. Baja Presión de Freno.....	32-20
A2. Bajo Nivel del Estanque Hidráulico.....	32-20
B2. Baja Presión del Sistema de Lubricación Automática.....	32-20
C2. Disyuntor Activado.....	32-20
D2. Monitor del Filtro de Aceite Hidráulico.....	32-21
E2. Bajo Nivel de Combustible.....	32-21
A3. Freno de Estacionamiento.....	32-21
B3. Freno de Servicio.....	32-21
C3. Subir Tolva	32-21
D3. Retardo Dinámico.....	32-21
E3. Detener Motor.....	32-22

TABLA DE CONTENIDOS (Cont.)

A4. Falla del Motor de Partida	32-22
B4. Luces de Retroceso	32-22
C4. Temporizador de Detención del Motor	32-22
D4. Indicador de Control de Velocidad de Retardo (RSC)	32-22
E4. Revisar Motor.....	32-22
A5. Sin Energía.....	32-23
B5. Advertencia del Sistema de Propulsión	32-23
C5. Temperatura del Sistema de Propulsión	32-23
D5. Falla del Sistema/Componente.....	32-23
E5. Falla del Sistema de Carga de la Batería.....	32-23
A6. Sin Propulsión.....	32-23
B6. Sistema de Propulsión en Rest	32-23
C6. Sistema de Propulsión No Preparado	32-24
D6. Propulsión Reducida.....	32-24
E6. Retardo a Nivel Continuo.....	32-24
D7. Luz de Prueba de Frenos.....	32-24
E7. Monitor de Mantenimiento.....	32-24
Interrupción de Prueba de Frenos.....	32-24
SISTEMA DE MONITOREO DE LA SALUD DEL VEHICULO (VHMS)	32-25
Operación.....	32-25
Precauciones Básicas.....	32-26
FUSIBLES Y DISYUNTORES.....	32-27
 LUBRICACIÓN Y SERVICIO.....	 40-1
GENERAL.....	40-1
CAPACIDADES DE SERVICIO.....	40-1
SERVICIO AL ESTANQUE HIDRÁULICO.....	40-1
Agregar Aceite Hidráulico.....	40-1
SERVICIO AL MOTOR DE LAS RUEDAS.....	40-1
SERVICIO AL SISTEMA DE ENFRIADO.....	40-2
Procedimiento de Llenado del Radiador.....	40-2
SISTEMA DE ACEITE DE RESERVA DEL MOTOR.....	40-2
Procedimiento de Llenado del Estanque de Aceite de Reserva (Llenado Remoto).....	40-2
CUADRO DE LUBRICACION.....	40-3
INSPECCION CADA 10 HORAS (DIARIO).....	40-4
REVISIONES DE LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO CADA 50 HORAS.....	40-6
REVISIONES DE LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO CADA 100 HORAS.....	40-6
REVISIONES DE LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS.....	40-6
REVISIONES DE LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO CADA 500 HORAS.....	40-9
REVISIONES DE LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO CADA 1000 HORAS.....	40-10
REVISIONES DE MANTENIMIENTO CADA 5000 HORAS.....	40-11

TABLA DE CONTENIDOS (Cont.)

SISTEMA DE LUBRICACION AUTOMATICA.....	42-1
DESCRIPCIÓN GENERAL.....	42-1
COMPONENTES DEL SISTEMA.....	42-3
Filtro.....	42-3
Motor y Bomba Hidráulica.....	42-3
Depósito de Grasa.....	42-3
Válvula Reductora de Presión.....	42-3
Válvula de Control de Flujo.....	42-3
Válvula de Solenoide.....	42-3
Válvula de Purga.....	42-3
Temporizador del Ciclo de Lubricación.....	42-3
Interruptor de Corte de Sobrepresión.....	42-3
Interruptor de Falla de Presión de Grasa.....	42-3
Medidor de Presión.....	42-3
Inyectores.....	42-3
OPERACIÓN DEL SISTEMA.....	42-4
INSTRUCCIONES GENERALES.....	42-5
Lubricante Requerido.....	42-5
Cebado del Sistema.....	42-5
Conjunto del Filtro.....	42-5
BOMBA LUBRICANTE.....	42-6
Nivel de Aceite de la Caja de la Bomba.....	42-6
Control de Presión de la Bomba.....	42-6
Ajuste de la Válvula de Control de la Bomba.....	42-6
Ajuste de la Válvula de Control de Flujo.....	42-6
INYECTORES (SL-1 Serie H).....	42-7
Especificaciones del Inyector.....	42-7
Ajuste del Inyector.....	42-7
Operación del Inyector.....	42-8
PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.....	42-9
Inspección Diaria del Sistema de Lubricación.....	42-9
Inspección a las 250 Horas.....	42-9
Inspección a las 1000 Horas.....	42-9
REVISION DEL SISTEMA.....	42-10
Revisión del Controlador de Lubricación	42-10
Operación del Controlador de Lubricación	42-10
Componentes del Controlador de Lubricación	42-10
Ajuste del Controlador de Lubricación	42-10
CUADRO DE ANALISIS DE FALLAS DEL SISTEMA	42-12

TABLA DE CONTENIDOS (Cont.)

COMPONENTES Y ESPECIFICACIONES.....	50-1
DESCRIPCIONES DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES.....	50-1
ESPECIFICACIONES.....	50-3
 MEDIDOR DE CARGA UTIL III™.....	 60-1
 RADIO AM/FM / REPRODUCTOR DE CD.....	 70-1
INSTRUCCIONES DE OPERACION.....	70-1
FUNCIONES GENERALES DEL RECEPTOR DE RADIO.....	70-1
Encendido.....	70-1
Temporizador de Una Hora.....	70-1
Ajuste del Volumen.....	70-2
Pantalla.....	70-2
Pantallas de Modo de Radio.....	70-2
Pantallas de Modo de CD.....	70-2
Pantallas de Modo MP3/USB/iPod.....	70-2
Pantallas de Entrada AUXILIARES.....	70-3
Botón de RELOJ/ALARMA.....	70-3
Modo Auxiliar Delantero.....	70-3
Modo Auxiliar Trasero.....	70-3
Ajuste de los Valores de Audio del Receptor.....	70-3
Ajuste de los Valores del Menú del Receptor.....	70-4
USO DE LA RADIO.....	70-5
Para Encontrar una Estación.....	70-5
Ajuste de los Valores Preprogramados.....	70-5
USO DEL RELOJ.....	70-6
Programación del Reloj.....	70-6
USO DE LA ALARMA.....	70-6
Programación de la Alarma.....	70-6
Apagado de la Alarma.....	70-7
Activación de Snooze.....	70-7
USO DE LA BANDA DE PRONOSTICOS CLIMATICOS.....	70-7
COMO USAR EL REPRODUCTOR DE DISCOS COMPACTOS.....	70-8
Para Reproducir un Disco Compacto.....	70-8
Funciones de los Botones.....	70-8
REPRODUCCION DE UN DISCO MP3/USB.....	70-9
REPRODUCCION DE ARCHIVOS MP3.....	70-9
Funciones de los Botones.....	70-9

TABLA DE CONTENIDOS (Cont.)

COMO USAR UN IPOD®.....	70-10
Cómo Reproducir un iPod.....	70-10
Funciones de los Botones.....	70-10
DATOS DE OPERACIÓN.....	70-11
Datos sobre el Sistema de Audio.....	70-11
Comprendiendo la Recepción de la Radio.....	70-11
Cuidado de los Discos Compactos.....	70-11
ANALISIS DE FALLAS	70-12

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

CUADROS Y TABLAS ESTANDARES

Este manual entrega dimensiones duales para la mayoría de las especificaciones. En primer lugar se especifican las unidades estándares US con las unidades métricas (SI) entre paréntesis.

Las referencias en este manual a los torques estándares y a otros valores estándares serán a uno de los siguientes cuadros o tablas. Para los valores que no se muestran en estos cuadros o tablas, los factores de conversión estándares para las mediciones más comúnmente usadas se proporcionan en la TABLA XIII, página 12-6.

Los valores de torque estándares no se usan cuando se recomiendan los procedimientos de apriete de “giro de la tuerca”.

INDICE DE TABLAS

TABLA I Cuadro de Torque Estándar (SAE)	12-1
TABLA II Torque Estándar, 12 Puntos, Grado 9	12-2
TABLA III Torque de Ensamblado Métrico Estándar	12-2
TABLA IV Cuadro de Torque Tueras Giratorias JIC	12-3
TABLA V Cuadro de Torque Hilos de Tubería	12-3
TABLA VI Cuadro de Torque Cubo Anillo de Goma	12-3
TABLA VII Cuadro de Torque Sello Delantero del Anillo de Goma	12-3
TABLA VIII Conversiones de Torque (ft lbs a N.m)	12-4
TABLA IX Conversiones de Torque (ft lbs a kg.m)	12-4
TABLA X Conversiones de Presión (psi a kPa)	12-4
TABLA XI Conversiones de Presión (psi a MPa)	12-5
TABLA XII Conversiones de Temperatura	12-5
TABLA XIII Multiplicadores de Conversión Común	12-6

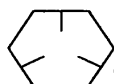
EFEECTO DE LUBRICANTES ESPECIALES En Sujetadores y Valores de Torque Estándares

El departamento de ingeniería de Komatsu no recomienda el uso de lubricantes especiales reductores de fricción, como Copper Coat, Never Seez®, y otros productos similares, en los hilos de sujetadores estándares donde se aplican valores de torque estándar. El uso de lubricantes especiales reductores de fricción, alterará significativamente la fuerza de agarre que se aplica a los sujetadores durante el proceso de apriete.

Si se usan lubricantes especiales reductores de fricción con los valores de torque estándares que se enumeran en la Tabla I (y en los manuales de taller de Komatsu), se puede provocar una tensión excesiva y posibles roturas de los sujetadores.

Donde las tablas de torque especifican “Hilos Lubricados” para los valores de torque estándares que se enumeran, estos valores de torque estándares se deben usar con grasa de chasis en base a litio simple (EP NLGI multipropósito) o grasa antióxido (ver lista, página 12-2) en los hilos y asientos a menos que se especifique lo contrario.

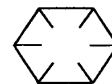
NOTA: Asegúrese que los hilos de los sujetadores y orificios roscados estén libres de rebabas y otras imperfecciones antes de ensamblar.



Grado 5

TABLA I. CUADRO DE TORQUE ESTANDAR
PERNO HEXAGONAL SAE Y CONJUNTO DE TUERCA
(HILOS LUBRICADOS)
TOLERANCIAS +/-10%)

Grado 8



Tamaño Hilo del Perno	TORQUE - GRADO 5			TORQUE - GRADO 8			Tamaño Hilo del Perno	TORQUE - GRADO 5			TORQUE - GRADO 8		
	ft. lbs.	kg·m	N·m	ft. lbs.	kg·m	N·m		ft. lbs.	kg·m	N·m	ft. lbs.	kg·m	N·m
1/4-20	7	0.97	9.5	10	1.38	13.6	3/4-16	235	32.5	319	335	46.3	454
1/4-28	8	1.11	10.8	11	1.52	14.9	7/8-9	350	48.4	475	500	69.2	678
5/16-18	15	2.07	20.3	21	2.90	28	7/8-14	375	51.9	508	530	73.3	719
5/16-24	16	2.21	22	22	3.04	30	1.0-8	525	72.6	712	750	103.7	1017
3/8-16	25	3.46	34	35	4.84	47	1.0-12	560	77.4	759	790	109.3	1071
3/8-24	30	4.15	41	40	5.5	54	1.0-14	570	78.8	773	800	110.6	1085
7/16-14	40	5.5	54	58	8.0	79	1 1/8-7	650	89.9	881	1050	145	1424
7/16-20	45	6.2	61	62	8.57	84	1 1/8-12	700	96.8	949	1140	158	1546
1/2-13	65	9	88	90	12.4	122	1 1/4-7	910	125.9	1234	1480	205	2007
1/2-20	70	9.7	95	95	13.1	129	1 1/4-12	975	134.8	1322	1580	219	2142
9/16-12	90	12.4	122	125	17.3	169	1 3/8-6	1200	166	1627	1940	268	2630
9/16-18	95	13.1	129	135	18.7	183	1 3/8-12	1310	181	1776	2120	293	2874
5/8-11	125	17.3	169	175	24.2	237	1 1/2-6	1580	219	2142	2560	354	3471
5/8-18	135	18.7	183	190	26.2	258	1 1/2-12	1700	235	2305	2770	383	3756
3/4-10	220	30.4	298	310	42.8	420							

1 ft. lbs. = 0.138 kg·m = 1.356 N·m

TORQUES ESTANDARES DE ENSAMBLADO
Para Pernos de 12 Puntos, Grado 9 (SAE)

Las siguientes especificaciones se aplican a los torques de ensamblado requeridos para todos los pernos de 12 puntos, Grado 9 (170.000 psi tensión mínima).

- Los hilos y asientos de los pernos se deben lubricar al ensamblar.

NOTA: A menos que las instrucciones recomienden específicamente lo contrario, estos valores de torque estándares se deben usar con grasa de chasis en base a litio simple (EP NLGI multipropósito) o grasa antióxido (ver lista en esta página) en los hilos.

- Los torques se calculan para dar una fuerza de agarre de aproximadamente 75% de carga de prueba.
- La tolerancia máxima de torque debe ser $\pm 10\%$ del valor de torque que se muestra.

TABLA II TORQUE DE ENSAMBLADO ESTANDAR
para Pernos de 12 Puntos, Grado 9

TAMAÑO PERNO*	TORQUE ft. lbs.	TORQUE N.m	TORQUE Kg.m
0.250 - 20	12	16	1.7
0.312 - 18	24	33	3.3
0.375 - 16	42	57	5.8
0.438 - 14	70	95	9.7
0.500 - 13	105	142	14.5
0.562 - 12	150	203	20.7
0.625 - 11	205	278	28.3
0.750 - 10	360	488	49.7
0.875 - 9	575	780	79.4
1.000 - 8	860	1166	119
1.000 - 12	915	1240	126
1.125 - 7	1230	1670	170
1.125 - 12	1330	1800	184
1.250 - 7	1715	2325	237
1.250 - 12	1840	2495	254
1.375 - 6	2270	3080	313
1.375 - 12	2475	3355	342
1.500 - 6	2980	4040	411
1.500 - 12	3225	4375	445
* Diámetro de garra (in.) – Hilos por pulgada			
Esta tabla representa sólo los valores estándares. No use estos valores para reemplazar los valores de torque que se especifican en las instrucciones de ensamblado.			

TORQUES ESTANDARES DE ENSAMBLADO
Para Pernos Clase 10.9 y Tuercas Clase 10

Las siguientes especificaciones se aplican a los torques de ensamblado requeridos para todos los pernos hexagonales terminados métricos Clase 10.9 y Tuercas Clase 10.

- Los hilos y asientos de los pernos no deben estar lubricados al ensamblar. Estas especificaciones son para todos los pernos, tuercas y golillas endurecidas que sean de fosfato y recubiertos de aceite.

NOTA: Si se usan accesorios zincados, cada pieza se debe lubricar con grasa de chasis en base a litio simple (EP NLGI multipropósito) o grasa antióxido (ver lista en esta página) para lograr las mismas fuerzas de agarre que se proporcionan a continuación.

- Los torques se calculan para dar una fuerza de agarre de aproximadamente 75% de carga de prueba.
- La tolerancia máxima de torque debe estar entre $\pm 10\%$ del valor de torque que se muestra.

TABLA III TORQUE DE ENSAMBLADO ESTANDAR
para Pernos Métricos Clase 10.9 y Tuercas Clase 10

TAMAÑO PERNO*	TORQUE N.m	TORQUE ft. lbs.	TORQUE Kg.m
M6 x 1	12	9	1.22
M8 x 1.25	30	22	3.06
M10 x 1.5	55	40	5.61
M12 x 1.75	95	70	9.69
M14 x 2	155	114	15.81
M16 x 2	240	177	24.48
M20 x 2.25	465	343	47.43
M24 x 3	800	590	81.6
M30 x 3.5	1600	1180	163.2
M36 x 4	2750	2028	280.5
* Diámetro de garra (mm.) – Hilos por milímetro			
Esta tabla representa sólo los valores estándares. No use estos valores para reemplazar los valores de torque que se especifican en las instrucciones de ensamblado.			

Fuentes Sugeridas* para Grasa Antióxido

- AMERICAN ANTI-RUST GREASE #3-X de la Standard Oil Company (también American Oil Co.)
- GULF NORUST #3 de la Gulf Oil Company
- MOBILARMA 355, Producto No. 66705 de la Mobil Oil Corporation
- RUST BAN 326 de la Humble Oil Company
- RUSTOLENE B GREASE de la Sinclair Oil Co.
- RUST PREVENTIVE GREASE – CODIGO 312 de la Southwest Grease and Oil Company

NOTA: Esta lista representa las fuentes aprobadas de ingeniería vigentes para ser usadas en fabricación Komatsu. Esto no es excluyente. Otros productos pueden cumplir las mismas especificaciones de esta lista.

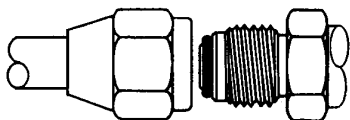


TABLA IV.
CUADRO DE TORQUE PARA TUERCAS GIRATORIAS
JIC 37° CON O SIN SELLOS DE ANILLO DE GOMA

CODIGO TAMAÑO	TAMAÑO TUBO (D.E.)	HILOS UNF-2B	TORQUE FT. LBS.
- 2	0.125	0.312 - 24	4 ±1
- 3	0.188	0.375 - 24	8 ±3
- 4	0.250	0.438 - 20	12 ±3
- 5	0.312	0.500 - 20	15 ±3
- 6	0.375	0.562 - 18	18 ±5
- 8	0.500	0.750 - 16	30 ±5
- 10	0.625	0.875 - 14	40 ±5
- 12	0.750	1.062 - 12	55 ±5
- 14	0.875	1.188 - 12	65 ±5
- 16	1.000	1.312 - 12	80 ±5
- 20	1.250	1.625 - 12	100 ±10
- 24	1.500	1.875 - 12	120 ±10
- 32	2.000	2.500 - 12	230 ±20

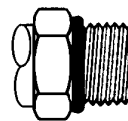


TABLA VI.
CUADRO DE TORQUE PARA
ACCESORIOS DE CUBO DE
ANILLO DE GOMA

CODIGO TAMAÑO	TAMAÑO TUBO (D.E.)	HILOS UNF-2B	TORQUE FT. LBS.
- 2	0.125	0.312 - 24	4 ±2
- 3	0.188	0.375 - 24	5 ±2
- 4	0.250	0.438 - 20	8 ±3
- 5	0.312	0.500 - 20	10 ±3
- 6	0.375	0.562 - 18	13 ±3
- 8	0.500	0.750 - 16	24 ±5
- 10	0.625	0.875 - 14	32 ±5
- 12	0.750	1.062 - 12	48 ±5
- 14	0.875	1.188 - 12	54 ±5
- 16	1.000	1.312 - 12	72 ±5
- 20	1.250	1.625 - 12	80 ±5
- 24	1.500	1.875 - 12	80 ±5
- 32	2.000	2.500 - 12	96 ±10

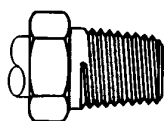


TABLA V.
CUADRO DE TORQUE PARA
ACCESORIOS HILO TUBERIA

CODIGO TAMAÑO	TAMAÑO HILO TUBERIA	CON SELLANTE FT.LBS	SIN SELLANTE FT.LBS.
- 2	0.125 - 27	15 ±3	20 ±5
- 4	0.250 - 18	20 ±5	25 ±5
- 6	0.375 - 18	25 ±5	35 ±5
- 8	0.500 - 14	35 ±5	45 ±5
- 12	0.750 - 14	45 ±5	55 ±5
- 16	1.000 - 11.50	55 ±5	65 ±5
- 20	1.250 - 11.50	70 ±5	80 ±5
- 24	1.500 - 11.50	80 ±5	95 ±10
- 32	2.000 - 11.50	95 ±10	120 ±10

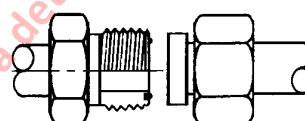


TABLA VII.
CUADRO DE TORQUE PARA ACCESORIOS
SELLO CARA ANILLO DE GOMA

CODIGO TAMAÑO	TAMAÑO TUBO (D.E.)	HILOS UNF-2B	TORQUE FT. LBS.
- 4	0.250	0.438 - 20	11 ±1
- 6	0.375	0.562 - 18	18 ±2
- 8	0.500	0.750 - 16	35 ±4
- 10	0.625	0.875 - 14	51 ±5
- 12	0.750	1.062 - 12	71 ±7
- 16	1.000	1.312 - 12	98 ±6
- 20	1.250	1.625 - 12	132 ±7
- 24	1.500	1.875 - 12	165 ±15

TABLA VIII. CONVERSIONES DE TORQUE
Pies Libras (ft. lbs.) a Newton.metros (N·m)

FT. LBS.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	(N.m)	1.36	2.71	4.07	5.42	6.78	8.14	9.49	10.85	12.20
10	13.56	14.91	16.27	17.63	18.98	20.34	21.69	23.05	24.40	25.76
20	27.12	28.47	29.83	31.18	32.54	33.90	35.25	36.61	37.96	39.32
30	40.67	42.03	43.39	44.74	46.10	47.45	48.81	50.17	51.52	52.87
40	54.23	55.59	56.94	58.30	59.66	60.01	62.37	63.72	65.08	66.44
50	67.79	69.15	70.50	71.86	73.21	74.57	75.93	77.28	78.64	80.00
60	81.35	82.70	84.06	85.42	86.77	88.13	89.48	90.84	92.20	93.55
70	94.91	96.26	97.62	98.97	100.33	101.69	103.04	104.40	105.75	107.11
80	108.47	109.82	111.18	112.53	113.89	115.24	116.60	117.96	119.31	120.67
90	122.03	123.38	124.74	126.09	127.45	128.80	130.16	131.51	132.87	134.23

Ver NOTA en página 12-5 en relación al uso de la tabla

TABLA IX. CONVERSIONES DE TORQUE
Pies Libras (ft. lbs.) a kilogramo-metros (kg·m)

FT. LBS.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	(kg.m)	0.138	0.277	0.415	0.553	0.692	0.830	0.968	1.106	1.245
10	1.38	1.52	1.66	1.80	1.94	2.07	2.21	2.35	2.49	2.63
20	2.77	2.90	3.04	3.18	3.32	3.46	3.60	3.73	3.87	4.01
30	4.15	4.29	4.43	4.56	4.70	4.84	4.98	5.12	5.26	5.39
40	5.53	5.67	5.81	5.95	6.09	6.22	6.36	6.50	6.64	6.78
50	6.92	7.05	7.19	7.33	7.47	7.61	7.74	7.88	8.02	8.16
60	8.30	8.44	8.57	8.71	8.85	8.99	9.13	9.27	9.40	9.54
70	9.68	9.82	9.96	10.10	10.23	10.37	10.51	10.65	10.79	10.93
80	11.06	11.20	11.34	11.48	11.62	11.76	11.89	12.03	12.17	12.30
90	12.45	12.59	12.72	12.86	13.00	13.14	13.28	13.42	13.55	13.69

Ver NOTA en página 12-5 en relación al uso de la tabla

TABLA X. CONVERSIONES DE PRESION
Libras por pulgada cuadrada (psi) a Kilopascales (kPa)
Fórmula: $\text{psi} \times 6.895 = \text{kPa}$

PSI	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	(kPa)	6.895	13.79	20.68	27.58	34.47	41.37	48.26	55.16	62.05
10	68.95	75.84	82.74	89.63	96.53	103.42	110.32	117.21	124.1	131.0
20	137.9	144.8	151.7	158.6	165.5	172.4	179.3	186.2	193.1	200.0
30	206.8	213.7	220.6	227.5	234.4	241.3	248.2	255.1	262.0	268.9
40	275.8	282.7	289.6	296.5	303.4	310.3	317.2	324.1	331.0	337.9
50	344.7	351.6	358.5	365.4	372.3	379.2	386.1	393.0	399.9	406.8
60	413.7	420.6	427.5	434.4	441.3	448.2	455.1	462.0	468.9	475.8
70	482.6	489.5	496.4	503.3	510.2	517.1	524.0	530.9	537.8	544.7
80	551.6	558.5	565.4	572.3	579.2	586.1	593.0	599.9	606.8	613.7
90	620.5	627.4	634.3	641.2	648.1	655.0	661.9	668.8	675.7	682.6

Ver NOTA en página 12-5 respecto del uso de la tabla

TABLA XI. CONVERSIONES DE PRESION
Libras por pulgada cuadrada (psi) a Megapascals (MPa)
Fórmula: psi X 0.0069 =MPa

PSI	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
0	(MPa)	0.069	0.14	0.21	0.28	0.34	0.41	0.48	0.55	0.62
100	0.69	0.76	0.83	0.90	0.97	1.03	1.10	1.17	1.24	1.31
200	1.38	1.45	1.52	1.59	1.65	1.72	1.79	1.86	1.93	2.00
300	2.07	2.14	2.21	2.28	2.34	2.41	2.48	2.55	2.62	2.69
400	2.76	2.83	2.90	2.96	3.03	3.10	3.17	3.24	3.31	3.38
500	3.45	3.52	3.59	3.65	3.72	3.79	3.86	3.93	4.00	4.07
600	4.14	4.21	4.27	4.34	4.41	4.48	4.55	4.62	4.69	4.76
700	4.83	4.90	4.96	5.03	5.10	5.17	5.24	5.31	5.38	5.45
800	5.52	5.58	5.65	5.72	5.79	5.86	5.93	6.00	6.07	6.14
900	6.21	6.27	6.34	6.41	6.48	6.55	6.62	6.69	6.76	6.83

Ver NOTA a continuación respecto al uso de la tabla.

NOTA: Las tablas como la Tabla VIII, IX, X y XI se pueden usar como en el siguiente ejemplo:

Ejemplo: Convertir 975 psi a kilopascals (kPa)

1. Seleccione la Tabla X.
2. Vaya a la fila 90 de PSI, columna 7; debe decir 668.8 97 psi = 668.8 kPa
3. Multiplique por 10:
970 psi = 6688.8 kPa
4. Vaya a la fila 0 de PSI, columna 5; debe decir 34.475 psi = 34.47 kPa. Suma al paso 3.
5. 970 + 5 psi = 6688 + 34 = 6722 kPa.

TABLA XII. CONVERSIONES DE TEMPERATURA
Fórmula: $F^{\circ} - 32 \times 1.8 = C^{\circ}$ o $C^{\circ} \times 1.8 + 32 = F^{\circ}$

CELSIUS C°		FAHRENHEIT F°	CELSIUS C°		FAHRENHEIT F°	CELSIUS C°		FAHRENHEIT F°
121	250	482	63	145	293	4	40	104
118	245	473	60	140	284	2	35	95
116	240	464	57	135	275	-1	30	86
113	235	455	54	130	266	-4	25	77
110	230	446	52	125	257	-7	20	68
107	225	437	49	120	248	-9	15	59
104	220	428	46	115	239	-12	10	50
102	215	419	43	110	230	-15	5	41
99	210	410	41	105	221	-18	0	32
96	205	401	38	100	212	-21	-5	23
93	200	392	35	95	203	-23	-10	14
91	195	383	32	90	194	-26	-15	5
88	190	374	29	85	185	-29	-20	-4
85	185	365	27	80	176	-32	-25	-13
82	180	356	24	75	167	-34	-30	-22
79	175	347	21	70	158	-37	-35	-31
77	170	338	18	65	149	-40	-40	-40
74	165	329	15	60	140	-43	-45	-49
71	160	320	13	55	131	-46	-50	-58
68	155	311	10	50	122	-48	-55	-67
66	150	302	7	45	113	-51	-60	-76

NOTA: Los números en las columnas no marcadas se refieren a temperatura ya sea en grados Celsius (C°) o Fahrenheit (F°). Seleccione un número de esta columna y lea hacia la izquierda para convertir a grados Celsius (C°) o lea hacia la derecha para convertir a grados Fahrenheit (F°). Si comienza con una temperatura conocida (C° o F°), encuentre la temperatura en la columna marcada y lea la temperatura convertida en el centro, columna no marcada.

TABLA XIII
MULTIPLICADORES DE CONVERSION COMUN

MULTIPLS COMUNES DE CONVERSION		
INGLES a METRICO		
PARA CONVERTIR DE	A	MULTIPLIQUE POR
pulgada – in.	milímetro (mm)	25.40
pulgada – in.	centímetro (cm)	2.54
pie - ft.	metro(m)	0.3048
yarda – yd.	metro (m)	0.914
milla – mi.	kilómetro (km)	1.61
pulg. cuad - in ²	cent.cuad. (cm ²)	6.45
pie cuad. - ft ²	cent.cuad. (cm ²)	929
pulg. cúb. - in ³	cent. cúb. (cm ³)	16.39
pulg. cúb. - in ³	litros (l)	0.016
pie cúb. - ft ³	metros cúb. (m ³)	0.028
pie cúb. - ft ³	litros (l)	28.3
onza – oz	kilogramo (kg)	0.028
onza liquida - fl.oz.	mililitro (ml)	29.573
libra (masa)	kilogramo (kg)	0.454
libra (fuerza) – lbs.	Newton (N)	4.448
in. lbs. (fuerza)	Newton.metros (N.m)	0.113
ft. lbs. (fuerza)	Newton.metros (N.m)	1.356
ft. lbs. (fuerza)	kilogramo.metros (kg.m)	0.138
psi (presión)	kilopascales (kPa)	6.895
psi (presión)	megapascales (MPa)	0.007
psi (presión)	kilogramo/cm ² (kg/cm ²)	0.0704
tonelada (corta)	kilogramo (kg)	907.2
tonelada (corta)	tonelada métrica	0.0907
cuarto - qt	litros (l)	0.946
galón - gal	litros (l)	3.785
HP (caballos de fuerza)	Watts	745.7
HP (caballos de fuerza)	kilowatts (kw)	0.745

MULTIPLS COMUNES DE CONVERSION		
METRICO a INGLES		
PARA CONVERTIR DE	A	MULTIPLIQUE POR
milímetro (mm)	pulgada – in.	0.0394
centímetro (cm)	pulgada – in.	0.3937
metro(m)	pie - ft.	3.2808
metro (m)	yarda – yd.	1.0936
kilómetro (km)	milla – mi.	0.6210
cent.cuad. (cm ²)	pulg. cuad. - in ²	0.1550
cent.cuad. (cm ²)	pie cuad. - ft ²	0.001
cent. cúb. (cm ³)	pulg. cúb. - in ³	0.061
litros (l)	pulg. cúb. - in ³	61.02
metros cúb. (m ³)	pie cúb. - ft ³	35.314
litros (l)	pie cúb. - ft ³	0.0353
gramos (g)	onza – oz	0.0353
mililitro (ml)	onza liquida - fl.oz.	0.0338
kilogramo (kg)	libra (masa)	2.2046
Newton (N)	libra (fuerza) – lbs.	0.2248
Newton.metros (N.m)	kilogramo.metros (kg.m)	0.102
Newton.metros (N.m)	ft. lbs.	0.7376
kilogramo.metros (kg.m)	ft. lbs.	7.2329
kilogramo.metros (kg.m)	Newton.metros (N.m)	9.807
kilopascales (kPa)	psi	0.1450
megapascales (MPa)	psi	145.038
kilogramos/cm ² (kg/cm ²)	psi	14.2231
kilogramos/cm ² (kg/cm ²)	kilopascales (kPa)	98.068
kilogramo (kg)	tonelada	0.0011
tonelada métrica	tonelada	1.1023
litros (l)	cuarto – qt.	1.0567
litros (l)	galón - gal	0.2642
Watts	HP (caballos de fuerza)	0.00134
kilowatts (kw)	HP (caballos de fuerza)	1.3410

SEGURIDAD

GENERAL

Los registros de seguridad en muchas organizaciones revelan que la mayoría de los accidentes ocurren por acciones irresponsables de las personas. El resto es consecuencia de condiciones mecánicas o físicas poco seguras. Informe de todas las condiciones de inseguridad a la autoridad pertinente.

Las siguientes reglas de seguridad son una guía para el operador. Sin embargo, las condiciones y las regulaciones locales podrían agregar muchas otras más a esta lista.



Lea y observe todas las precauciones de seguridad. El no hacerlo puede causar graves lesiones o la muerte.

Reglas de Seguridad

- Sólo personal capacitado y autorizado puede operar y mantener el camión.
- Siga todas las reglas, precauciones e instrucciones de seguridad cuando opere o efectúe mantenimiento en el camión.
- Cuando trabaje con otro operador o persona en tareas de tránsito en el sitio de faenas, asegúrese que todo el personal entienda todas las señales de mano que haya que emplear.

Elementos de Seguridad

- Asegúrese que todas las protecciones y cubiertas estén en su lugar y en posición apropiada. Haga reparar las protecciones y cubiertas dañadas. (Consulte Instrucciones de Operación – Sección 30, Preparándose para la Operación).
- Aprenda el uso apropiado de los elementos de seguridad tales como seguros, pasadores y cinturones de seguridad. Siempre úselos en forma apropiada.
- Nunca retire ningún elemento de seguridad. Siempre manténgalos en buenas condiciones de operación.
- El uso inapropiado de los elementos de seguridad podría provocar graves lesiones o la muerte.

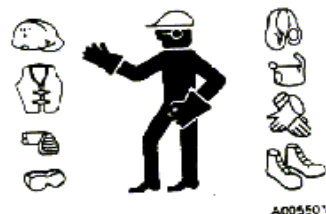
Extintor de Incendios y Botiquín de Primeros Auxilios

- Asegúrese de contar con extintores y de saber usarlos.
- Mantenga un botiquín de primeros auxilios en el lugar apropiado.
- Sepa cómo actuar en caso de incendio.
- Asegúrese de conocer los números telefónicos de las personas que se deben ubicar en caso de alguna emergencia



Vestuario e Items Personal

- Evite usar ropa suelta, joyas o el pelo largo y suelto. Estos se pueden enredar en los controles o partes móviles, y causar graves lesiones, o la muerte. Tampoco use ropas manchadas de aceite, ya que son inflamables.
- Use casco, anteojos de seguridad, zapatos de seguridad, máscara y guantes cuando opere o mantenga el camión. Use siempre antiparras de seguridad, casco y guantes resistentes si su trabajo involucra dispersión de astillas metálicas o fragmentos de material - especialmente al insertar pasadores con martillo o al limpiar los elementos del depurador de aire con aire comprimido. Asegúrese también que no haya personas en el área de trabajo al realizar dichas tareas.



Al Abandonar el Asiento del Operador

Al dejar el asiento del operador, no toque ninguna palanca de control que no esté bloqueada. Para evitar operaciones accidentales, siempre realice lo siguiente:

- Mueva la palanca de control direccional a ESTACIONAR, **No use el bloqueo de frenos de la rueda cuando va a apagar el motor.**
- Baje la tolva al bastidor.
- Detenga el motor. Al abandonar el camión, siempre asegure los compartimientos y recuerde llevar las llaves. Si el camión se mueve repentinamente o se mueve de manera inesperada, puede provocar serias lesiones o la muerte.

Subir y Bajar del Camión

- Al subir o bajar del camión, use los pasamanos y peldaños.
- Nunca salte para subir o bajar. Nunca se suba ni se baje del camión en movimiento.
- Al subir o bajar del camión, hágalo de frente a éste y use las manillas y pisaderas.
- Nunca se tome de ninguna palanca de control al subir o al bajar del camión.
- Siempre mantenga contacto en tres puntos con las manillas y pisaderas para tener un mejor soporte.
- Al llevar herramientas al compartimiento del operador, páselas siempre con la mano o súbalas con una cuerda.
- Si hay aceite, grasa o barro en manillas o pisaderas, límpielas de inmediato. Siempre mantenga estos componentes limpios. Repare cualquier daño y apriete los pernos sueltos.

Prevención de Incendio por Combustible y Aceite

- El combustible, aceite y anticongelante pueden inflamarse con alguna llama. El combustible es extremadamente inflamable y puede ser peligroso. No prenda fuego cerca de líquidos inflamables.
- Mantenga el aceite y el combustible en un lugar establecido y no permita la entrada de personas no autorizadas.
- Detenga el motor y no fume al recargar combustible.
- La recarga de combustible y aceite debe hacerse en áreas bien ventiladas.
- Apriete bien todas las tapas de los estanques de combustible y aceite.



A0055020



A0055030



A0055040

Precauciones por Fluidos a Altas Temperaturas

Inmediatamente después de operar el camión, el refrigerante del motor, el aceite del motor y el aceite hidráulico están a alta temperatura y presurizados. Si se saca la tapa, se drenan los fluidos, se cambian los filtros, etc., existe peligro de graves quemaduras. Espere que el calor y la presión se disipen antes de realizar dichas tareas y siga los procedimientos apropiados que se señalan en el manual de servicio.



Para evitar que salte refrigerante caliente:

1. Detenga el motor.
2. Espere que la temperatura del refrigerante baje.
3. Presione el botón de alivio de presión en la tapa para liberar la presión del sistema de enfriado.
4. Gire lentamente la tapa del radiador para liberar la presión antes de sacar.

Para evitar que salte aceite de motor caliente:

1. Detenga el motor.
2. Espere que la temperatura del aceite baje.
3. Gire lentamente la tapa para liberar la presión antes de sacar la tapa.

Prevención de Peligro por Polvo de Asbesto

Si se inhala el polvo de asbesto es peligroso para su salud. Si manipula materiales que contengan fibras de asbesto, siga las indicaciones que se dan a continuación:

- Nunca use aire comprimido para limpiar.
- Limpie con agua para no levantar polvo.
- Siempre que sea posible, opere el camión o realice tareas trabajando de espaldas al viento.
- Si es necesario, use un respirador aprobado.



Prevención de Lesiones Causadas por el Equipo de Trabajo

Nunca ponga su mano, brazo o alguna otra parte de su cuerpo entre las partes móviles como la tolva, el chasis o los cilindros. Si se opera el equipo de trabajo, los espacios libres cambiarán, lo que puede causar graves lesiones o la muerte.

Modificación No Autorizada

Cualquier modificación que se haga a este vehículo sin autorización de Komatsu America Corp. puede originar riesgos.

Antes de hacer cualquier modificación, consulte al distribuidor regional autorizado de Komatsu America Corp. Komatsu no será responsable por lesión alguna ni daños causados por alguna modificación no autorizada.

Precauciones al Usar el ROPS

El ROPS está diseñado para proteger al operador en caso que el camión se vuelque. Está diseñado no sólo para soportar la carga del camión, sino que también para absorber la energía del impacto.

- La Estructura de Protección Anti-Vuelco (ROPS) debe estar debidamente instalada antes de la operación del camión.
- El ROPS instalado en los equipos fabricados y diseñados por Komatsu America Corp. cumple con todas las regulaciones y estándares para todos los países. Si se modifica o repara sin autorización de Komatsu, o si se daña cuando el camión se vuelca, la resistencia de la estructura se verá comprometida y no podrá cumplir apropiadamente su propósito. Sólo se puede alcanzar una resistencia óptima de la estructura si se repara o se modifica como lo especifica Komatsu.
- Al modificar o reparar el ROPS, siempre consulte a su distribuidor Komatsu más cercano.
- Incluso con el ROPS instalado, el operador siempre debe usar el cinturón de seguridad al operar el camión.

Precauciones con los Accesorios

- Cuando instale y use equipos opcionales, lea el manual de instrucciones sobre los accesorios y la información relativa a dichos accesorios que aparecen en este manual.
- No use accesorios no autorizados por Komatsu America Corp. o por el distribuidor regional autorizado de Komatsu. El uso de accesorios no autorizados podría crear un problema de seguridad que afectará desfavorablemente la correcta operación y la vida útil del camión.
- Cualquier lesión, accidentes o fallas del producto a consecuencia del uso no autorizado de accesorios, no será responsabilidad de Komatsu America Corp. ni del distribuidor regional autorizado de Komatsu.

Precauciones al Arrancar el Camión

Arranque el motor sólo desde el asiento del operador. Nunca intente arrancar el motor haciendo contacto con los terminales del motor de partida. Esto puede provocar un incendio, o serias lesiones a cualquier persona en el trayecto del camión.

**PRECAUCIONES ANTES DE LA OPERACION**

Seguridad es pensar por adelantado. La prevención es el mejor programa de seguridad. Se previene un posible accidente conociendo los requerimientos de seguridad del empleador y todas las regulaciones necesarias del lugar de trabajo. Además, conozca el uso y cuidado apropiado del equipo de seguridad del camión. Sólo operadores o técnicos calificados deben operar o mantener una máquina Komatsu.

Una práctica segura comienza antes de que el operador suba al equipo.

Seguridad en el Lugar de Trabajo

- Al caminar hacia y desde el camión, mantenga una distancia segura de todas las máquinas aún cuando el operador esté visible.
- Antes de arrancar el motor, revise cuidadosamente el área por si hay condiciones inusuales que podrían ser peligrosas.
- Examine la superficie del camino en el lugar de trabajo y determine el mejor método más seguro de operación.
- Escoja un área donde el suelo esté horizontal y firme antes de llevar a cabo la operación.
- Si necesita operar en o cerca de un camino público, proteja a los peatones y vehículos designando a una persona que dirija el tránsito en el lugar de trabajo o instale defensas a su alrededor.
- El operador debe verificar personalmente el área de trabajo, los caminos a usar y la existencia de obstáculos antes de iniciar las operaciones.
- Siempre determine los caminos de recorrido en el lugar de trabajo y manténgalos de manera que siempre sean seguros para el recorrido de la máquina.
- Si es necesario pasar por áreas mojadas, verifique la profundidad y el flujo del agua antes de cruzar por partes bajas. Nunca opere donde haya agua que exceda la profundidad de agua permitida.

Prevención de Incendios

- Elimine las astillas de madera, hojas, papel y otros productos inflamables que se hayan acumulado en el compartimiento del motor. No hacerlo podría provocar un incendio.
- Revise si hay fugas en los sistemas de combustible, lubricación e hidráulico. Repare cualquier fuga. Limpie todo exceso de aceite, combustible u otro líquido inflamable y elimínelo de manera correcta.
- Asegúrese de tener un extintor de incendios que funcione correctamente.
- No opere el camión cerca del fuego.



Ventilación en Áreas Cerradas

Si es necesario arrancar el motor dentro de un área cerrada, asegúrese de contar con una ventilación adecuada. La inhalación de los gases del escape del motor es mortal.



Preparándose para la Operación

- Siempre suba y baje de frente al camión. Nunca intente subir o bajar del camión cuando está en movimiento. Siempre utilice los pasamanos y escaleras al subir o bajar del camión.
- Revise que no haya desechos en las áreas de cubiertas, accesorios y herramientas sueltos. Revise que no haya personas u objetos en el área.
- Familiarícese con todos los dispositivos del equipo de protección del camión y asegúrese que estos artículos (material anti-deslizante, barras para afirmarse, cinturones de seguridad, etc.) estén en su lugar.

Espejos, Ventanas y Luces

- Elimine toda suciedad de la superficie del parabrisas, ventanas de la cabina, espejos y luces. Una buena visibilidad puede evitar accidentes.
- Ajuste el espejo retrovisor a una posición en que el operador pueda ver mejor desde su asiento. Si hay algún vidrio o luz rotos, cámbielos por nuevos.
- Asegúrese que las luces delanteras, las luces de trabajo y las luces traseras funcionen correctamente. Asegúrese que el camión esté equipado con las luces de trabajo adecuadas necesarias para las condiciones de operación.

En la Cabina del Operador - Antes de Arrancar el Motor

- No deje herramientas ni repuestos dispersos. No permita acumulación de desechos en la cabina del camión. Mantenga todo material de lectura no autorizado fuera de la cabina.
- Mantenga el piso de la cabina, controles, pisaderas y pasamanos libres de aceite, grasa, nieve y suciedad excesiva.
- Inspeccione daños o desgaste en el cinturón de seguridad, hebilla y accesorios. Reemplace cualquier parte gastada o dañada. Use siempre el cinturón de seguridad cuando opere un camión.
- Lea y comprenda los contenidos de este manual. Ponga especial atención a las Secciones 30 y 32 relacionadas con las instrucciones de seguridad y operación. Familiarícese bien con todos los medidores, instrumentos y controles, antes de intentar operar el camión.
- Lea y comprenda las calcomanías de **ADVERTENCIA** y **PRECAUCION** en la cabina del operador.
- Asegúrese que el volante de la dirección, la bocina, los controles y los pedales estén libres de aceite, grasa o barro.
- Verifique el funcionamiento del limpiaparabrisas, el estado de las plumillas, y el nivel del depósito de líquido lavador.
- Familiarícese con todos los controles de dirección y sistema de frenos, dispositivos de advertencia, velocidades en caminos y capacidades de carga, antes de operar el camión.

OPERACION DEL CAMIÓN

Al Arrancar el Motor



- Nunca intente arrancar el motor haciendo contacto con los terminales del motor de partida. Esto puede provocar un incendio, o serias lesiones o la muerte a cualquier persona en el trayecto del camión.
- Nunca arranque el motor si se ha colocado un rótulo de advertencia a los controles.
- Al arrancar el motor, toque la bocina a modo de advertencia.
- Arranque y opere el camión sólo mientras esté sentado en el asiento del operador.
- No permita a ninguna persona no autorizada en el compartimiento del operador o en cualquier otro lugar del camión.

El conjunto de neumático y llanta puede explotar si se somete a calor excesivo. El personal debe trasladarse a un lugar alejado o resguardado si se detectan frenos excesivamente calientes, olor a goma quemada o evidencia de fuego cerca del neumático y del área de la rueda.

Si es preciso acercarse al camión para sofocar un incendio, ese personal deberá hacerlo sólo de frente a la superficie de rodadura del neumático (delante o detrás), a menos que esté protegido de un equipo grande de protección a modo de escudo. Permanezca por lo menos a 50 pies (15 m) de la superficie de rodadura del neumático.

En caso de incendio en el área del neumático y la rueda (incluyendo incendios de frenos), permanezca alejado del camión por lo menos 8 horas o hasta que el neumático y la rueda se hayan enfriado.

Operación General del Camión

- **Siempre use el cinturón de seguridad.**
- Sólo se permitirá que viajen en el camión personas autorizadas. Los pasajeros deben viajar en la cabina, y con cinturón de seguridad en el asiento del pasajero.
- No permita que nadie viaje en las cubiertas ni pisaderas del camión.
- No permita que nadie se suba ni se baje si el camión está en movimiento.
- No entre ni saque el camión de un recinto cerrado sin que haya presente un banderero.
- Conozca y obedezca las señales de manos entre el operador y el banderero. Cuando haya otras máquinas y personal presentes, el operador deberá entrar y salir de un recinto cerrado, zonas de carga y viajar, bajo la dirección de un banderero. ¡La cortesía es en todo momento una precaución de seguridad!
- Informe inmediatamente cualquier situación adversa en el camino, en el rajo o en la zona de volteo que pueda provocar una operación peligrosa.
- Revise periódicamente si hay neumáticos bajos durante un turno. Si el camión ha estado funcionando con neumáticos "bajos", no se debe estacionar en un recinto cerrado hasta que el neumático se enfríe. Si se debe cambiar un neumático, no se pare frente a la llanta ni al anillo de fijación al inflar el neumático montado en el camión. No permita a personas no autorizadas cerca del área de trabajo o de dichos neumáticos.

- Mantenga a mano equipo contra incendio en buenas condiciones. Informe sobre los equipos de extintores usados, para su reemplazo o recarga.
- Ponga siempre la palanca de control direccional en ESTACIONAR cuando el camión esté estacionado y sin vigilancia. NO deje el camión desatendido mientras el motor esté funcionando.
- Estacione el camión a una distancia segura de otros vehículos, según lo determine el supervisor.
- ¡Permanezca alerta en todo momento! En caso de una emergencia, esté preparado para reaccionar con rapidez y evitar accidentes. Si ocurre una emergencia, sepa dónde conseguir pronta ayuda.

Asegure una Buena Visibilidad

- Cuando trabaje en zonas oscuras, instale luces de trabajo y luces delanteras. Instale iluminación adicional en el área de trabajo si fuese necesario.
- Suspenda las operaciones si la visibilidad es deficiente, por ejemplo, en la niebla, nieve o lluvia. Espere que las condiciones climáticas mejoren hasta que haya condiciones que permitan efectuar la operación en forma segura.

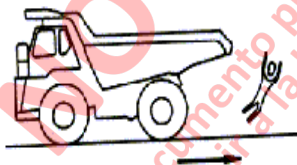
Recorrido

- Cuando viaje por caminos difíciles, hágalo a baja velocidad. Al cambiar de dirección, evite los virajes repentinos.
- Baje la tolva y ajuste la palanca de volteo a la posición FLOTAR antes de viajar.
- Si el motor se detuviera mientras el camión está en movimiento, la dirección y frenado secundario permiten conducir y detener el camión. Una cantidad fija de aceite de reserva proporciona dirección y frenado temporal para permitir brevemente que el camión sea llevado a un área segura. Aplique los frenos inmediatamente y detenga el camión lo más rápido y seguro posible.

Al Viajar en Reversa

Antes de operar el camión:

- Toque la bocina para advertir a las personas que se encuentren en el área. Asegúrese que la bocina de retroceso también funcione correctamente.
- Cerciórese que no haya nadie cerca del camión. Tenga especial cuidado de revisar detrás del camión.
- Cuando sea necesario, designe a una persona que vigile el área cercana al camión y que indique al operador. Esto es particularmente necesario al viajar marcha atrás.
- Cuando opere en áreas que puedan ser peligrosas o de poca visibilidad, designe a una persona para que dirija el tránsito en el sitio de trabajo.
- No permita que nadie ingrese a la línea de recorrido del camión. Debe observarse estrictamente esta regla, aún en máquinas equipadas con bocina de retroceso o espejo retrovisor.



AE132050

Traslado en Pendientes

- Viajar en pendientes puede hacer que el camión se vuelque o resbale.
- No cambie de dirección en las pendientes. Para mayor seguridad, conduzca hasta un terreno plano antes de virar.
- No suba ni baje sobre pasto, hojas o planchas de acero mojadas. Estos materiales pueden hacer que la máquina resbale incluso en la más leve pendiente. Evite inclinarse, y siempre viaje a baja velocidad.
- Al viajar cuesta abajo, use el retardador para disminuir la velocidad. No gire el volante en forma repentina. No use el freno de pie salvo en emergencia.
- Si debe detener el motor en una pendiente, aplique totalmente los frenos de servicio y detenga el camión. Mueva la palanca de control direccional a ESTACIONAR después que se ha detenido el camión.

Operación en la Nieve o Hielo

- Cuando trabaje en caminos nevados o con hielo, hay peligro de que el camión resbale hacia un lado incluso hasta en la más leve pendiente. Siempre viaje lentamente y evite partidas, virajes o detenciones bruscos en estas condiciones.
- Tenga mucho cuidado cuando efectúe operaciones de despeje de nieve. Las bermas del camino y otros objetos están enterrados bajo la nieve y no pueden verse. Al viajar por caminos nevados, siempre instale cadenas.

Evite Dañar la Tolva

- Cuando trabaje en túneles, puentes, bajo cables eléctricos o al ingresar a un estacionamiento o a cualquier otro lugar donde haya límites de altura, siempre tenga extrema precaución. La tolva se debe bajar completamente antes de conducir el camión.

Conducción Cerca de Cables de Alto Voltaje

- Conducir cerca de cables de alto voltaje puede provocar una descarga eléctrica. Siempre mantenga las distancias seguras entre el camión y el cable eléctrico que se indican a continuación.

Voltaje	Distancia Segura Mínima	
6.6 kV	3 m	10 ft.
33.0 kV	4 m	14 ft.
66.0 kV	5 m	17 ft.
154.0 kV	8 m	27 ft.
275.0 kV	10 m	33 ft.

Las siguientes medidas son efectivas para prevenir accidentes mientras trabaja cerca de altos voltajes:

- Usar zapatos con suelas de goma o de cuero.
- Emplear a un banderero que advierta si el camión se acerca a un cable eléctrico.
- Si el equipo de trabajo toca un cable eléctrico, el operador no debe salir de la cabina.
- Al realizar operaciones cerca de cables de alto voltaje, No permita que nadie se acerque al camión.
- Verifique con el departamento de mantenimiento eléctrico el voltaje de los cables antes de iniciar las operaciones.

Al Descargar

- Antes de iniciar la operación de descarga, cerciórese de que no haya personas ni objetos detrás del camión.
- Detenga el camión en el punto deseado. Vuelva a verificar que no haya personas ni objetos detrás de éste. Dé la señal determinada, luego opere lentamente la tolva. Si es necesario use bloques para las ruedas, o coloque un banderero.
- Al efectuar operaciones de descarga en pendientes, disminuirá la estabilidad del camión y hay peligro de que se vuelque. Siempre realice estas operaciones con extremo cuidado.
- Nunca viaje con la tolva levantada.

Al Cargar

- Asegúrese que el área circundante sea segura. Detenga el camión en la posición de carga correcta, luego cargue la tolva de manera uniforme.
- No abandone el asiento del operador durante la carga.

Trabajo en Terreno Suelto

- Evite operar el camión cerca de barrancos, salientes o zanjas profundas. Si estas áreas colapsan, el camión podría caer o volcar, lo que provocaría serias lesiones o la muerte. Recuerde que el terreno queda debilitado en estas áreas, después de lluvias fuertes o de voladuras.
- El terreno recién trabajado y el que está cerca de zanjas está suelto. Puede colapsar bajo el peso o vibración del camión. Evite estas áreas siempre que sea posible.

Estacionamiento del Camión

- Elija una superficie plana y nivelada donde estacionar el camión. Si éste se debe estacionar en una pendiente, ponga bloques detrás de todas las ruedas, para evitar que el camión se mueva.
- Al estacionar en caminos públicos, coloque cercas y señales tales como banderas o luces sobre el camión para advertir a los peatones y a otros vehículos. Cerciórese que el camión, las banderas o luces no obstruyan el tránsito.
- Antes de abandonar el camión, baje completamente la tolva, mueva la palanca de control direccional a ESTACIONAR, detenga el motor, y bloquee todo. Lleve la llave siempre consigo.



No active la función de bloqueo de freno de rueda cuando el freno de estacionamiento está activado. La presión hidráulica puede purgar, haciendo que el camión se mueva.

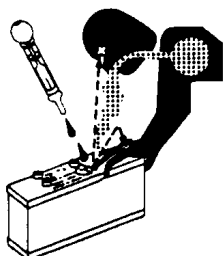
REMOLQUE

- Métodos inadecuados de remolque pueden provocar serias lesiones y/o daños.
- Use un dispositivo de remolque lo suficientemente resistente para que resista el peso del camión.
- Nunca remolque el camión en una pendiente.
- Inspeccione los componentes de remolque, tales como barras de remolque y acoplamientos, por si tuvieran señales de daño. Nunca use componentes gastados o dañados para remolcar un vehículo con problemas.
- Mantenga una distancia segura de los camiones y el aparato de remolque mientras remolca un vehículo.
- Cuando conecte un camión que haya que remolcar, no permita que nadie se coloque entre el vehículo remolcador y el vehículo con problemas.
- Coloque el acoplamiento del camión a remolcar en línea recta con la parte de remolque del camión remolcador, y fíjelo en posición.
- Para métodos de remolque, consulte Instrucciones de Operación – Sección 30, Remolque.

TRABAJO CERCA DE LAS BATERÍAS

Prevención de Peligros con las Baterías

- El electrolito de la batería contiene ácido sulfúrico y puede quemar rápidamente la piel y perforar la ropa. Si le cae ácido, lave inmediatamente la zona con agua.
- El ácido de la batería puede causar ceguera si salpica en los ojos. Si el ácido entra en contacto con los ojos, lávelos de inmediato con abundante agua y consulte inmediatamente a un médico.
- Si accidentalmente bebiera ácido, tome gran cantidad de agua, leche, huevo batido o aceite vegetal. Llame de inmediato a un médico o a un centro de prevención toxicológico.
- Siempre use anteojos o antiparras de seguridad al trabajar con baterías.
- Las baterías generan gas hidrógeno. El gas hidrógeno es muy explosivo y se inflama fácilmente con una pequeña chispa.
- Antes de trabajar con baterías, detenga el motor y ponga el interruptor de partida en OFF.
- Evite poner los terminales de la batería en cortocircuito por contacto accidental con objetos metálicos, tales como herramientas, de un terminal a otro.
- Al desmontar o montar una batería, identifique el terminal positivo (+) y el negativo (-).
- Apriete muy bien las tapas de la batería.
- Apriete muy bien los terminales de la batería. Los terminales sueltos pueden generar chispas y provocar una explosión.

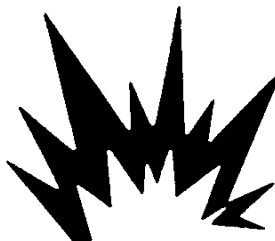
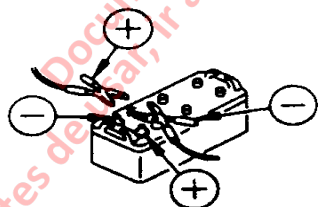


A030005

Arranque con Cables Auxiliares

- Siempre use anteojos o antiparras de seguridad al arrancar el camión con cables auxiliares.
- Cuando arranque desde otro camión, no permita que ambos camiones se toquen.
- Asegúrese de conectar primero el cable positivo (+) al instalar los cables auxiliares. Al sacar, desconecte primero el cable de tierra o el cable negativo (-).
- Si alguna herramienta toca entre el terminal positivo (+) y el chasis, se producirán chispas. Siempre tenga cuidado al usar herramientas cerca de la batería.
- Conecte las baterías en paralelo: positivo a positivo y negativo a negativo.
- Cuando conecte el cable de tierra al bastidor del camión que va a hacer partir, conéctelo lo más lejos posible de la batería.

INCORRECTO



A030006

ANTES DE EFECTUAR MANTENIMIENTO

Detención del Motor

- Antes de revisar o de hacer mantenimiento, detenga el camión en terreno firme y plano, baje la tolva, mueva la palanca de control direccional a ESTACIONAR, y detenga el motor.
- Si es preciso que el motor funcione durante el servicio, como al limpiar el radiador, la palanca de control direccional debe estar en ESTACIONAR. Siempre realice este trabajo con dos personas. Una de las personas debe sentarse en el asiento del operador para detener el motor si es necesario. Nunca mueva los controles que no estén relacionados con la tarea durante estas situaciones.
- Cuando dé servicio al camión, no toque ninguna parte móvil. Nunca use ropa suelta o joyas.
- Ponga bloques debajo de las ruedas para evitar que el camión se mueva.
- Cuando dé servicio con la tolva levantada, coloque la palanca de volteo en la posición SOSTENER y aplique el seguro (si está equipado). Instale firmemente los pasadores de seguridad de subir tolva o el cable.

Etiqueta de Advertencia

Arrancar el motor u operar los controles mientras otras personas están efectuando mantención en el camión puede provocar serias lesiones y/o la muerte. Siempre coloque la etiqueta de advertencia en la palanca de control en la cabina del operador para advertir a las demás personas que usted está trabajando en el camión. Si es necesario, coloque etiquetas de advertencia adicionales alrededor del camión.

Estas etiquetas están disponibles en su distribuidor Komatsu. **Número de parte de etiqueta de advertencia:** 09963-03000



Herramientas Apropriadas

Sólo use herramientas adecuadas para el trabajo a realizar. Usar herramientas dañadas, de baja calidad, defectuosas o de reemplazo podría provocar lesiones personales.



A0055120

Asegurar la Tolva de Volteo



Para evitar graves lesiones personales o la muerte, la eslinga de retención de la tolva debe estar instalada cada vez que el personal deba realizar mantenimiento en el camión con la tolva en la posición levantada.

La eslinga de seguridad de tolva arriba Komatsu sólo se puede usar con una tolva Komatsu. Es posible que una tolva no OEM no se adapte a la eslinga de seguridad tolva arriba de Komatsu. El usuario final debe asegurar el uso de un cable/eslinga adecuado.

1. Suba la tolva hasta su altura máxima.
2. Instale dos grilletes y una eslinga de retención de la tolva (3, Figura 20-1) entre la argolla trasera de la tolva (1) y la argolla de la caja del eje (2).
3. Asegure los pasadores de grillete con los pasadores de 2 patas.
4. Después de completar el trabajo de mantenimiento, invierta los pasos de montaje para retirar la eslinga.

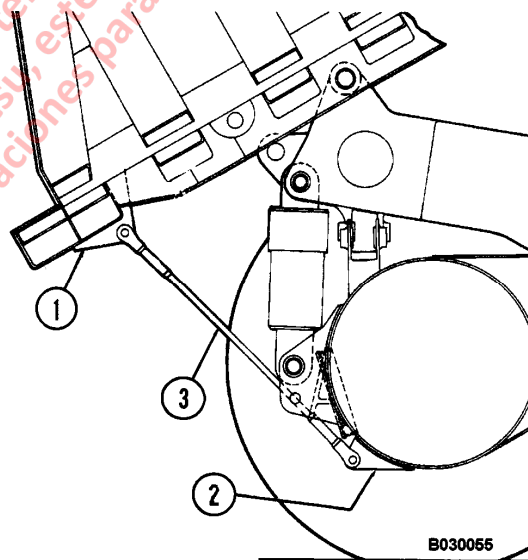


FIGURA 20-1. MONTAJE DE LA ESLINGA DE RETENCIÓN DE LA TOLVA

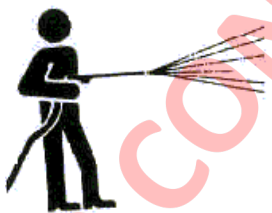
1. Argolla Trasera de la Tolva
2. Argolla de la Caja del Eje
3. Eslinga de Retención de la Tolva

DURANTE EL MANTENIMIENTO

NOTA: Sólo personal autorizado puede dar servicio y reparar el camión.

Mantenga Limpio el Camión

- El aceite o la grasa derramados, herramientas dispersas, etc. pueden hacerlo tropezar o resbalar. Mantenga siempre el camión limpio y ordenado.
- Si entra agua al sistema eléctrico, hay peligro de que el camión pueda moverse inesperadamente y/o dañar los componentes. No use agua ni vapor para limpiar los sensores, conectores o el interior del compartimiento del operador.
- Tenga extremo cuidado al lavar el gabinete de control eléctrico. No permita que el agua entre al gabinete de control por las puertas u orificios de ventilación. No permita que entre agua al ducto de entrada de aire de enfriado que se encuentra sobre el gabinete de control eléctrico. Si el agua entra al gabinete de control a través de alguna abertura o grieta, se pueden producir daños mayores a los componentes eléctricos.
- Nunca rocíe agua en las cubiertas del motor eléctrico de la rueda trasera. Se pueden producir daños a los inducidos del motor de la rueda.
- No rocíe agua en las rejillas de retardo. El exceso de agua en las rejillas de retardo puede provocar una falla de tierra, lo que impedirá la propulsión.



Accesorios

Ponga los accesorios que se hayan retirado del camión en un lugar seguro para que no se caigan.



Trabajo Debajo del Camión

- Siempre baje todo el equipo de trabajo móvil al piso o a su punto más bajo antes de dar servicio o efectuar reparaciones debajo del camión.
- Siempre bloquee muy bien los neumáticos del camión.
- Nunca trabaje debajo del camión si se encuentra mal sustentado.



Ventilador y Correas en Movimiento

Manténgase alejado de todas las partes giratorias como el ventilador del radiador y las correas del ventilador. Si entra en contacto directo o indirecto con las partes giratorias puede sufrir serios daños.



AD063830

Agregar Combustible o Aceite

- El combustible y el aceite derramados pueden hacerlo resbalar. Siempre limpie los derrames de inmediato.
- Siempre agregue combustible y aceite en un lugar bien ventilado.
- Al rellenar, detenga el motor y no fume.
- Apriete muy bien la tapa de los orificios de llenado de combustible y aceite.
- Nunca use combustible para lavar las partes.

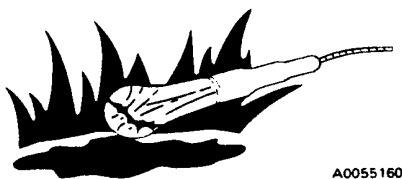
Nivel de Refrigerante en el Radiador

Si es necesario agregar refrigerante al radiador, detenga el motor y deje que el motor y el radiador se enfríen antes de agregar el refrigerante. Presione el botón de alivio de presión en la tapa para liberar presión del sistema de enfriado. Suelte lentamente la tapa para aliviar la presión restante.



Uso de Iluminación

Cuando revise los niveles de combustible, aceite, refrigerante o electrolito de la batería, siempre use iluminación con especificación anti-exposición. Si no se utiliza el equipo de luz indicado, existe peligro de explosión.



Precauciones con la Batería

Cuando repare el sistema eléctrico o al soldar, saque el terminal negativo (-) de la batería, para detener el paso de corriente.



Manipulación de Mangueras a Alta Presión

- No doble ni golpee con objetos duros las mangueras a alta presión. No use cañerías, tubos ni mangueras doblados o agrietados. Se pueden reventar durante el uso.
- Siempre repare cualquier manguera suelta o rota. Si se filtra combustible o aceite, puede producirse un incendio.

Precauciones con el Aceite a Alta Presión

- Los circuitos del equipo de trabajo siempre están bajo presión. No agregue ni drene aceite, ni efectúe mantenimiento ni realice inspecciones antes de haber aliviado completamente la presión interna.
- Las filtraciones por los orificios pequeños a alta presión de los pasadores son extremadamente peligrosas. El chorro del aceite que se encuentra a alta presión puede perforar la piel y los ojos. Siempre use anteojos de seguridad y guantes gruesos. Utilice un pedazo de cartón o lámina de madera para comprobar la filtración de aceite.
- Si recibe un chorro de aceite a alta presión, consulte inmediatamente a un médico.



Precauciones al Realizar Mantenimiento Cerca de Alta Temperatura o Alta Presión

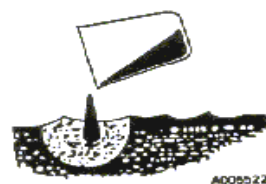
Inmediatamente después de detener la operación, el refrigerante del motor y los aceites de operación se encuentran a alta temperatura y a alta presión. Si se saca la tapa, se drena el aceite o el agua, o se cambian los filtros bajo estas condiciones, se pueden provocar quemaduras u otras lesiones. Espere que la temperatura y la presión bajen antes de realizar la inspección y/o mantenimiento como se señala en el manual de taller.



Materiales de Desecho

- Nunca elimine el aceite en un sistema de alcantarillado, ríos, etc.
- Siempre ponga el aceite drenado de su camión en recipientes adecuados. Nunca drene el aceite directamente al suelo.
- Acate las leyes y reglamentos apropiados al desechar cualquier elemento nocivo, como aceite, combustible, refrigerante, solvente, filtros y baterías.

INCORRECTO



NEUMATICOS

Manipulación de los Neumáticos

Si los neumáticos no se usan bajo las condiciones especificadas, se pueden recalentar y reventar o, recibir cortes de piedras puntiagudas o por las superficies ásperas del camino y reventarse. Esto puede causar graves lesiones o daños.

Para mantener la seguridad de los neumáticos, siempre use los neumáticos especificados. Infle los neumáticos a la presión especificada. Se genera calor anormal cuando la presión de inflado es demasiado baja.

La presión de inflado de los neumáticos y las velocidades permisibles son valores generales. Los valores reales pueden diferir según el tipo de neumático y las condiciones en que se usen. Para detalles, consulte al fabricante.

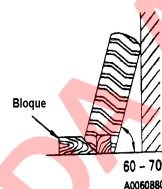
Cuando los neumáticos se calientan, se produce un gas inflamable y éste puede encenderse. Es especialmente peligroso si los neumáticos se recalientan cuando están presurizados. Si se inflama el gas generado dentro del neumático, la presión interna aumentará repentinamente y el neumático explotará, poniendo en peligro a las personas que se encuentren en el área. Las explosiones difieren de las pinchaduras o reventones, porque la fuerza destructiva es extremadamente grande. Por lo tanto, las siguientes operaciones están estrictamente prohibidas cuando el neumático está presurizado:

- Soldar la llanta.
- Soldar cerca de la rueda o del neumático.
- Fumar o encender fuego.

Si no se aplica el procedimiento apropiado para efectuar el mantenimiento o recambio de la rueda o neumático, la rueda o el neumático se pueden reventar y producir graves lesiones o daños. Cuando realice tal mantenimiento, consulte a su distribuidor regional autorizado de Komatsu o al fabricante de los neumáticos.

Almacenamiento de los Neumáticos Después de Sacarlos

- Como regla básica, almacene los neumáticos en una bodega a la que no puedan entrar personas no autorizadas. Si los neumáticos se almacenan a la intemperie, levante un cercado alrededor de los neumáticos y ponga un letrero "No Entrar" u otro de fácil comprensión.
- Pare el neumático sobre terreno plano y bloquéelo muy bien de modo que no pueda rodar ni caer.
- Si el neumático se cayera, aléjese rápidamente. Los neumáticos para camiones de volteo son sumamente pesados. Nunca intente sostener un neumático que se está cayendo. Esto puede provocar graves lesiones.



CUANDO SE DEBEN HACER REPARACIONES

NOTA: Las reparaciones deben ser realizadas sólo por personal de mantenimiento calificado que entienda los sistemas que esté reparando.

- Muchos componentes del camión Komatsu son grandes y pesados. Asegúrese que los equipos de elevación - tecles, eslingas, cadenas y ojales de elevación - tengan la capacidad adecuada para manejar la carga.
- No trabaje bajo una carga suspendida. No trabaje bajo una tolva elevada a menos que se tengan los cables, puntales o pasadores de seguridad para mantenerla en posición arriba.
- No repare o dé servicio al camión mientras esté funcionando el motor, excepto cuando tenga que hacer ajustes en tales condiciones. Mantenga una distancia segura de las partes móviles.
- Cuando se esté dando servicio al sistema de aire acondicionado con refrigerante, use una máscara y guantes resistentes al frío para protegerse del congelamiento. Siga todas las regulaciones vigentes para la manipulación y reciclado de los refrigerantes.
- Siga cuidadosamente las instrucciones del fabricante cuando use solventes de limpieza.
- Si se necesita la asistencia de una batería auxiliar, use primero un cable para conectar el borne positivo (+) de 24V de las baterías del camión inhabilitado al borne positivo (+) de 24V de la batería auxiliar. Use un segundo cable para conectar el borne negativo (-) de 24V de la batería auxiliar a **tierra de chasis (-)** en el camión inhabilitado lejos de la batería.
- Siempre desconecte los cables negativo y positivo de la batería del vehículo antes de realizar soldaduras en la unidad. No hacerlo, puede causar serios daños a la batería y al equipo eléctrico. Desconecte el cable conductor del alternador de carga de la batería y aisle los componentes de control electrónico antes de realizar reparaciones con soldadura. (No es necesario desconectar o sacar las tarjetas de circuito de control de los camiones tolva de accionamiento eléctrico o alguna de las tarjetas de control de circuito AID).

- Siempre conecte el conductor (-) de tierra de la máquina soldadora a la pieza que se esté soldando. La pinza de tierra debe ponerse lo más cerca posible a la zona de soldadura. Nunca deje que la corriente de soldadura pase a través de los rodamientos de bola, rodamientos de polines, suspensiones o cilindros hidráulicos. Siempre evite tender cables de soldado sobre o cerca de los arnes eléctricos del vehículo. Puede inducirse el voltaje de soldadura en el cableado eléctrico y dañar los componentes.
- Si debe remolcar el camión, utilice una barra de remolque rígida. Revise la calcomanía que se encuentra en el bastidor del camión donde aparecen las precauciones especiales de remolque. Consulte también Instrucciones de Operación – Sección 30, Remolque.
- Drene, limpie y ventile los estanques de combustible y estanques hidráulicos antes de hacer cualquier reparación con soldadura.



Cualquier líquido de operación, tal como aceite hidráulico, que escape a presión puede tener la fuerza suficiente como para penetrar la piel de una persona. Se pueden producir serias lesiones e incluso la muerte si no se recibe inmediatamente tratamiento médico por parte de un especialista familiarizado con este tipo de lesiones.

- Alivie la presión en las líneas o mangueras antes de hacer cualquier desconexión.
- Después de los ajustes o reparaciones, vuelva a poner todas las protecciones, pantallas y abrazaderas.
- Sólo un operador calificado o personal de mantenimiento experimentado en la operación del camión debe mover el camión dentro de las instalaciones de reparación o durante las pruebas de camino después de que se hayan completado las reparaciones.

**PRECAUCIONES ESPECIALES AL Procedimiento de Detención Normal del Motor
TRABAJAR EN UN CAMION DE MANDO AC****Procedimientos Preliminares Antes de Soldar o Efectuar Mantenimiento**

Antes de soldar o de reparar un camión de mando AC, el personal de mantenimiento debe avisar a un representante de servicio Komatsu. Sólo personal calificado, específicamente capacitado para dar servicio al sistema de mando AC debe realizar este servicio.

Si es necesario soldar o reparar el camión sin el ingeniero de terreno presente, se deben seguir los siguientes procedimientos para asegurarse que el camión se encuentre en condiciones seguras para que el personal de mantenimiento trabaje en él y reducir las posibilidades de dañar el equipo.



Siempre que el motor esté funcionando, no abra ninguna de las puertas del gabinete ni retire alguna cubierta. No utilice los cables de poder como manillas o pisaderas. No toque los elementos de la rejilla de retardo.



Antes de abrir algún gabinete o de tocar un elemento de la rejilla de retardo o un cable de poder, el motor debe estar apagado y las luces rojas de advertencia del sistema de mando deben estar apagadas.

1. Detenga el camión fuera del tráfico sobre una superficie seca y nivelada (si es posible), libre de líneas eléctricas elevadas o de otras obstrucciones en caso que se deba levantar la tolva.

a. Reduzca la velocidad del motor a ralentí. Deje que el motor se enfríe gradualmente haciéndolo funcionar a ralentí bajo por aproximadamente 5 minutos.

b. Ponga la palanca de control direccional en ESTACIONAR. Asegúrese que la luz indicadora de freno de estacionamiento aplicado en el panel superior esté encendida.

2. Ponga el interruptor rest en la posición ON para poner el sistema de mando AC en el modo "rest". Asegúrese que la luz indicadora "rest" en el panel superior esté encendida.

3. Después que el motor se enfríe, gire el interruptor de partida a la izquierda hasta la posición OFF para detención normal del motor.

Si el motor no se detiene con el interruptor de partida, use el interruptor de detención del motor en la consola central de la cabina del operador. Mantenga presionado este interruptor hasta que el motor se detenga.

4. Con el interruptor de partida en OFF y el motor detenido, espere al menos 90 segundos. Asegúrese que el circuito de la dirección esté completamente purgado moviendo el volante varias veces. Con la presión hidráulica liberada, las ruedas delanteras no se moverán. Si el vehículo sigue moviéndose después de detenerlo, informe al personal de mantenimiento.

5. Verifique que todas las luces de voltaje de enlace en el gabinete de control estén apagadas. Informe al personal de mantenimiento si alguna luz sigue encendida por más de cinco minutos después de detener el motor.

6. Cierre y asegure todas las ventanas, saque la llave del interruptor de partida, y asegure la cabina para evitar una posible operación no autorizada del camión. Bájese correctamente del camión. Ponga cuñas en las ruedas.

Procedimiento de Detención del Motor Antes de Soldar o Efectuar Mantenimiento

La operación normal del sistema de mando AC en detención debe dejar el sistema en condiciones seguras para mantenimiento. Sin embargo, en caso de una falla del sistema, realizar el siguiente procedimiento antes de las actividades de mantenimiento asegurará que no haya voltajes peligrosos en el sistema de mando AC.

1. Antes de detener el motor, verifique el estado de todas las luces de advertencia del sistema de mando en el panel superior. Use el interruptor de prueba de luces para verificar que todas las luces estén funcionando correctamente.
Si alguna de las luces rojas de advertencia del sistema de mando permanece encendida, no intente abrir los gabinetes, desconectar algún cable, o alcanzar el interior del gabinete de la rejilla de retardo sin contar con la presencia de un técnico capacitado en el sistema de mando, aún cuando el motor esté apagado. Sólo personal calificado, específicamente entrenado para dar servicio al sistema de mando AC, debe realizar este servicio.
2. Si todas las luces rojas de advertencia del sistema de mando están apagadas, siga el Procedimiento de Detención Normal del Motor que aparece en la página anterior.
3. Después que el motor ha estado detenido por al menos cinco minutos, inspeccione las luces de voltaje de enlace en el exterior del gabinete de control principal y en la pared posterior de la cabina del operador (panel D.I.D.). Si todas las luces están apagadas, es seguro trabajar en las rejillas de retardo, motores de rueda, alternador y en los cables de poder relacionados.
4. Ubique el interruptor de corte GF en el panel de acceso en el lado izquierdo del gabinete de control principal. Ponga el interruptor en la posición "corte del alternador". Esto evitará que el alternador se re-energice y cree un voltaje en el sistema hasta que el interruptor vuelva a su posición anterior.
5. Antes de soldar en el camión, desconecte todos los arnés eléctricos del Sistema de Control del Motor (ECS) dentro del gabinete eléctrico detrás de la cabina del operador. También, desconecte la banda de tierra del ECS.
6. **¡No suelde en la parte posterior del gabinete de control!** Los paneles de metal en la parte posterior del gabinete son parte de los capacitores y no se pueden calentar.
7. **¡No suelde en las persianas de escape de la rejilla de retardo!** Están hechas de acero inoxidable. Algunos paneles de los cables de poder en el camión también están hechos de aluminio o acero inoxidable. Deben ser reparadas con el mismo material o los cables de poder pueden resultar dañados.
8. Los cables de poder deben estar acufados en madera o en otros materiales no ferrosos. No repare los acufamientos de los cables envolviendo los cables de poder con abrazaderas o accesorios de metal. Siempre revise la aislación de los cables de poder antes de darles servicio y antes de devolver el camión a servicio. Deseche los cables con aislación rota.
10. Los cables de poder y los arnés de cableado deben estar protegidos de las salpicaduras de soldadura y del calor.
Siempre asegure el conductor de tierra (-) de la máquina soldadora a la pieza que va a soldar. **La pinza de conexión a tierra debe estar fijada lo más cerca posible** al área de soldado.
Siempre evite tender cables de soldado por sobre o cerca de los arnés eléctricos del vehículo. El voltaje del soldado podría ser inducido en el arnés eléctrico y dañar los componentes.
Antes de soldar en el camión, desconecte el cable conductor del alternador de carga de la batería y aisle los componentes de control electrónico.
Además, siempre desconecte los cables positivo y negativo de la batería del vehículo. El no hacerlo podría dañar seriamente la batería y el equipo eléctrico.
Nunca deje que la corriente de soldado pase a través de los rodamientos de bola, rodamientos de rodillo, suspensiones, o de los cilindros hidráulicos.
11. Si las luces rojas en el exterior del gabinete de control y/o en la pared posterior de la cabina del operador continúan encendidas después de haber seguido el procedimiento anterior, se ha producido una falla.
Deje todas las puertas del gabinete en su lugar. No toque los elementos de la rejilla de retardo. No desconecte ningún cable de poder ni los use para sujetarse o apoyarse.
Informe a su representante de servicio Komatsu inmediatamente. Sólo personal calificado, específicamente capacitado para dar servicio al sistema de mando AC debe realizar este servicio.
12. Vuelva a colocar todas las cubiertas y puertas. Ponga el interruptor de corte GF y los interruptores de desconexión de la batería en sus posiciones originales. Vuelva a conectar todos los arnés antes de arrancar el camión.
Deje el sistema de mando en el modo rest hasta que tenga que mover el camión.



REGLAS ADICIONALES EN EL LUGAR DE TRABAJO

Use este espacio para agregar cualquier regla adicional del sitio de trabajo no incluida en los análisis previos.

- A NO CONTROLADA AL IMPRIMIR**
- Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Para, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

[illegible]

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Las siguientes páginas entregan una explicación sobre las placas y calcomanías de advertencia, precaución e instrucciones de servicio adheridas al camión. Las placas y calcomanías que se muestran son las normales para este modelo Komatsu, pero debido a las opciones del cliente, algunos camiones pueden tener placas y calcomanías distintas de las que aquí se muestran.

Las placas y calcomanías deben mantenerse limpias y legibles. Si alguna placa o calcomanía no se pudiera leer o se dañara, se debe reemplazar por una nueva.

CUADRO DE PENDIENTE/VELOCIDAD

Un cuadro de retardo de velocidad/pendiente se ubica en el pilar delantero izquierdo de la cabina del operador y proporciona las velocidades máximas recomendadas que se deben usar al descender por diversas pendientes con un camión cargado. Siempre consulte la calcomanía en la cabina del operador. Esta calcomanía puede cambiar con los equipos opcionales del camión tales como: relaciones del tren de mando del motor de rueda, rejillas de retardo, tamaños de los neumáticos, etc.

PRECAUCION

NO DESCENDA PENDIENTES A VELOCIDADES SUPERIORES A LAS QUE SE INDICAN CUANDO EL VEHICULO ESTE CARGADO A G.V.W. 1.100.000 LB (498.957 KG) Y CON NEUMATICOS 53/80 R 63.

PENDIENTE EFFECTIVA	VELOCIDAD (CONTINUA)	VELOCIDAD (CORTO PLAZO)
%	MPH(KM/H)	MPH(KM/H)
12	15(24)	19(31)
10	11(18)	23(37)
8	14(23)	29(47)
6	19(31)	36(58)
4	29(47)	

LA CAPACIDAD REAL PARA TOMAR UN PENDIENTE DEPENDERÁ DE LA TEMPERATURA EXTERIOR, TEMPERATURA DEL SISTEMA, RESISTENCIA A LA RODADURA, CARGA Y TAMAÑO DE LOS NEUMATICOS. LO ANTERIOR SE BASA EN UNA TEMPERATURA EXTERIOR DE 32° C (90°F) Y SE ASUME QUE LAS CONDICIONES DEL CAMINO Y VISIBILIDAD PERMITEN EL USO DE TODO EL TORQUE DE RETARDO SIN DESLIZAMIENTO. PARA INFORMACION ADICIONAL SOBRE FRENADO Y RETARDO, CONSULTE EL MANUAL DE OPERACIONES.

PENDIENTE REAL, SIN INCLUIR RESISTENCIA A LA RODADURA.

WB2751

INTERRUPTOR DE PARTIDA

Una calcomanía de advertencia se encuentra debajo del interruptor de partida ubicado a la derecha de la columna de dirección en el panel de instrumentos. La advertencia resalta la importancia de leer el manual del operador antes de la operación.

ADVERTENCIA

INTERRUPTOR DE PARTIDA

**NO OPERE EL VEHICULO
ANTES DE LEER Y ENTENDER
LOS MANUALES DE
OPERACION**

WB2490

ROPS/FOPS

Una placa adherida en el extremo trasero derecho de la cabina informa que la Estructura de Protección Antivuelco (ROPS) y la Estructura de Protección contra Caída de Objetos (FOPS) cumplen con los diversos requisitos de rendimiento de la SAE.

La placa también contiene una ADVERTENCIA acerca de las modificaciones o reparaciones que se hacen a la estructura. Las modificaciones o reparaciones no autorizadas anularán la garantía.

ROPS/FOPS N°	MODELO MAQUINA
DE ACUERDO A LO INSTALADO POR EL FABRICANTE DE ESTA TOLVA CON UN PESO SIN TOLVA INFERIOR A _____ KG. ESTA ESTRUCTURA PROTECTORA CONTRA VUELCO Y CAIDA DE OBJETOS CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE RENDIMIENTO DE SAE-J-1040 ABRIL-88, SAE- J231 ENERO-81 Y SAEJ1164 MAYO 83.	
ADVERTENCIA LA PROTECCION OFRECIDA SE PUEDE VER AFECTADA SI SE SOMETE A MODIFICACIONES O DAÑOS. PARA MANTENER LA CERTIFICACION DEL FABRICANTE, CUALQUIER REPARACION O ALTERACION A ESTA ESTRUCTURA, INCLUYENDO LA INSTALACION DE UN ASIENTO NO ESTANDAR O LA REUBICACION DEL ASIENTO DEBEN CONTAR CON UNA APROBACIÓN PREVIA POR ESCRITO.	
Komatsu America Corporation 2300 NE Adams St, Peoria, Illinois 61650-0240 EE.UU.	

BATERIAS

Adherida a la parte exterior delantera de la caja de la batería se encuentra una placa de peligro. Esta placa destaca la importancia de evitar producir chispas cerca de la batería. Cuando se utiliza otra batería o fuente de poder de 24VDC en forma auxiliar, todos los interruptores deben estar en OFF antes de hacer cualquier conexión. Al conectar los cables de energía auxiliares, asegúrese de mantener la polaridad correcta; conecte los terminales positivos (+) y luego conecte el conductor negativo (-) del cable de energía auxiliar a tierra de chasis. **No los conecte a los terminales negativos de la batería del camión o cerca de la caja de la batería.** Esta conexión completa el circuito y reduce al mínimo el peligro de chispas cerca de las baterías.

El ácido sulfúrico es corrosivo y tóxico. Utilice el equipo de seguridad adecuado, anteojos, guantes de goma y delantal de goma al manipular y dar servicio a las baterías. Si ingiere ácido sulfúrico, entra en contacto con los ojos o la piel, solicite atención médica de inmediato.

¡VENENO! ¡PELIGRO!
PROVOCA SERIAS QUEMADURAS

CONTIENE ACIDO SULFURICO. LAS BATERÍAS GENERAN GASES EXPLOSIVOS. MANTENGA ALEJADO DE CHISPAS, FUEGO Y CIGARRILLOS. VENTILE AL CARGAR O USAR EN RECINTOS CERRADOS. AL USAR UN CARGADOR - PARA EVITAR CHISPAS NUNCA CONECTE O DESCONECTE LOS GANCHOS DEL CARGADOR A LA BATERIA MIENTRAS EL CARGADOR ESTE ENCENDIDO. SIEMPRE PROTEJASE LOS OJOS, LA PIEL Y LA ROPA AL TRABAJAR CERCA DE BATERIAS. ANTÍDOTO: EXTERNO - LAVAR CON AGUA. OJOS - LAVAR CON AGUA POR 15 MINUTOS Y SOLICITAR ASISTENCIA MEDICA. INTERNO - INGIERA GRAN CANTIDAD DE AGUA O LECHE. LUEGO BEBA LECHE MAGNESIA, HUEVO BATIDO O ACEITE VEGETAL. LLAME A UN MEDICO INMEDIATAMENTE.

Esta calcomanía está ubicada en la parte exterior delantera de la caja de la batería. Advierte sobre un peligro potencial de energía almacenada remanente en el sistema hidráulico si el interruptor de desconexión de la batería se abre antes que los acumuladores de dirección se hayan purgado completamente.

ADVERTENCIA**PELIGRO DE ENERGIA ALMACENADA**

NUNCA ABRA EL INTERRUPTOR DE DESCONEXION DE LA BATERIA DURANTE LOS PRIMEROS NOVENTA SEGUNDOS DESPUES DE HABER GIRADO EL INTERRUPTOR DE PARTIDA A OFF. EL HACERLO EVITARA QUE LOS ACUMULADORES DE DIRECCION PURGUEN, DANDO COMO RESULTADO ENERGIA ALMACENADA REMANENTE EN EL SISTEMA HIDRAULICO QUE SE PODRIA LIBERAR REPENTINAMENTE, O QUE INESPERADAMENTE PERMITA QUE LOS NEUMATICOS SE MUEVAN PROVOCANDO LESIONES O LA MUERTE.

Esta placa se encuentra en la caja de la batería cerca de los interruptores de desconexión de la batería para indicar que el sistema de la batería (24VDC) es un sistema de tierra negativo (-).



Una calcomanía que describe el procedimiento correcto para retirar el cable de la batería se encuentra ubicada en la parte exterior delantera de la caja de la batería.

ADVERTENCIA

PROCEDIMIENTO DE RETIRO DEL CABLE DE LA BATERIA

1. RETIRE 2 CABLES NEGATIVOS DEL BLOQUE DE TERMINALES DENTRO DE LA CAJA DE LA BATERIA Y AISLE LOS EXTREMOS DEL CABLE.
2. RETIRE 2 CABLES POSITIVOS DE LA BARRA DE BUS AISLADA DENTRO DE LA CAJA DE LA BATERIA.
3. RETIRE LOS DOS CABLES PUENTE ENTRE LAS BATERIAS.
4. REEMPLACE LOS CABLES O BATERIAS NECESARIAS.
5. INVIERTA EL PROCEDIMIENTO PARA VOLVER A CONECTAR LOS CABLES.

CAPACITORES

Esta calcomanía está ubicada en el frente de la caja de contactores y en el interior de la puerta del gabinete de control izquierdo.

Cuando alguna de las luces indicadoras se enciende, hay presencia de alto voltaje en el sistema de propulsión y retardo. Se debe tener extremo cuidado.

LA LUZ DE CARGA DEL CAPACITOR INDICA PRESENCIA DE ALTO VOLTAGE EN LOS SISTEMAS DE PROPULSION Y RETARDO.

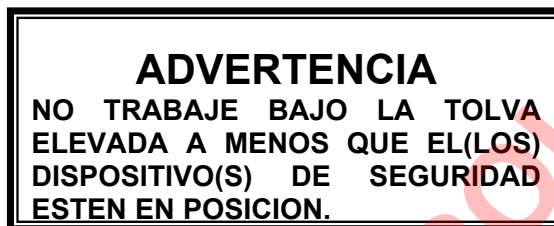
WB2225

PELIGRO DE APLASTAMIENTO

Las placas de advertencia están montadas en el bastidor delante de ambos neumáticos delanteros y detrás de ambos neumáticos delanteros. Estas advierten que los espacios libres cambian cuando se mueve el camión, lo que podría causar serias lesiones.



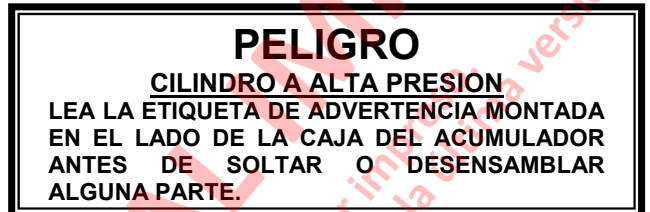
Las placas de advertencia están adheridas tanto al estanque hidráulico como al estanque de combustible para alertar a los técnicos de que no deben trabajar en el camión con la tolva levantada a menos que el dispositivo de retención subir tolva (pasadores o cable) esté en su posición.

**PROCEDIMIENTO DE REMOLQUE DE EMERGENCIA**

Una calcomanía que proporciona al operador o técnico el procedimiento de emergencia para remolcar un camión con problemas se encuentra ubicada en el riel del bastidor izquierdo cerca de los acumuladores de dirección.

**PRESION DEL CILINDRO**

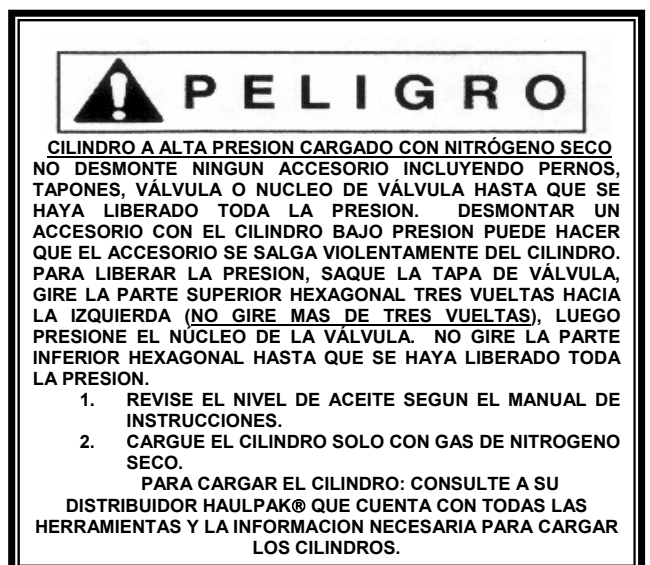
Estas placas de peligro están ubicadas en la parte exterior de cada riel del bastidor para recordar a los técnicos de que lean las etiquetas de advertencia que se encuentran al lado de cada uno de los acumuladores (ver más adelante) antes de liberar la presión de nitrógeno interna o de desconectar alguna línea hidráulica o accesorio. Estas son calcomanías similares ubicadas en la parte superior de cada uno de los acumuladores (tanto de dirección como de freno) con el mismo mensaje de peligro.



Estas calcomanías de advertencia van montadas al lado de cada uno de los acumuladores (tanto de dirección como de freno) para alertar a los técnicos que descarguen todo el gas y la presión hidráulica, y para que lean el manual de mantenimiento/servicio antes de realizar algún servicio.



Esta placa de peligro va adherida a las cuatro suspensiones. Contiene instrucciones para liberar la presión interna antes de desconectar algún accesorio. Si no se siguen estas instrucciones se pueden producir serias lesiones.



LLENADO DEL ESTANQUE HIDRAULICO

Una placa montada al lado del estanque hidráulico proporciona instrucciones para llenar el estanque hidráulico.

Mantenga el sistema abierto a la atmósfera sólo lo absolutamente necesario para reducir las posibilidades de contaminación del sistema. Dé servicio al estanque con aceite hidráulico limpio tipo C-4. Todo aceite que se pone en el estanque hidráulico se debe filtrar usando filtros de 3 micrones.

SISTEMA DE EMISION A LA ATMOSFERA**INSTRUCCIONES DE LLENADO:**

1. CON EL MOTOR DETENIDO, MUEVA EL INTERRUPTOR DE PARTIDA A OFF Y BAJE LA TOLVA, LLENE EL ESTANQUE HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL VISOR.
2. SUBA Y BAJE LA TOLVA 3 VECES.
3. REPITA LOS PASOS 1 Y 2 Y AGREGUE ACEITE HASTA QUE EL NIVEL SE VUELVA A VER EN VISOR SUPERIOR.
4. EL ACEITE SE DEBE VER EN EL VISOR SUPERIOR CON EL MOTOR DETENIDO. BAJE LA TOLVA Y GIRE EL INTERRUPTOR DE PARTIDA A OFF POR 90 SEGUNDOS. EL ACEITE SE DEBE VER EN EL VISOR INFERIOR CON EL MOTOR FUNCIONANDO Y LA TOLVA ABAJO. REPITA EL PASO 1 SI ES NECESARIO.

Una calcomanía de precaución va ubicada debajo del visor de nivel de aceite del estanque hidráulico. Revise el nivel del aceite con la tolva abajo, el motor detenido, y el interruptor de partida en OFF. Si el nivel de aceite se encuentra por debajo de la parte superior del visor, agregue aceite de acuerdo con las instrucciones de llenado.



NO AGREGUE ACEITE A MENOS QUE EL MOTOR ESTE DETENIDO, EL INTERRUPTOR DE PARTIDA ESTE EN OFF, Y LA TOLVA ESTE ABAJO

PRESION DEL ACEITE HIDRAULICO

Una placa de advertencia va adherida al estanque hidráulico para advertir a los técnicos sobre la presencia de aceite hidráulico a alta presión durante la operación. Cuando sea necesario abrir el sistema hidráulico, asegúrese que el motor esté detenido y que el interruptor de partida esté en OFF para purgar la presión hidráulica. Siempre hay una posibilidad de que quede presión residual. Abra los accesorios lentamente para permitir que toda la presión purgue antes de sacar alguna conexión.

**ADVERTENCIA
ALTA PRESION**

NO SUELTE NI DESCONECTE NINGUNA LINEA HIDRAULICA O COMPONENTE HASTA QUE EL MOTOR ESTE DETENIDO Y EL INTERRUPTOR DE PARTIDA ESTE EN OFF.

Dos calcomanías de advertencia están ubicadas en las puertas del gabinete de freno hidráulico para advertir a los técnicos que no deben desconectar ninguna línea de freno hidráulico hasta que la máquina se haya detenido correctamente.

**ALTA PRESION**

NO SUELTE NI DESCONECTE NINGUNA LINEA DE FRENO HIDRAULICO O COMPONENTE HASTA QUE EL MOTOR ESTE DETENIDO Y EL INTERRUPTOR DE PARTIDA ESTE EN OFF Y LAS VALVULAS DE DRENAJE EN LOS ACUMULADORES ESTEN ABIERTAS.

NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR DE RUEDA

Una calcomanía del nivel de aceite del motor de las ruedas va adherida a la cubierta de engranajes en ambos motores de rueda eléctricos. Esta calcomanía destaca el hecho de que el camión debe estar estacionado por 20 minutos antes de revisar el nivel de aceite para obtener una lectura exacta.

PROCEDIMIENTO DE LLENADO Y REVISION DE ACEITE

REVISE EL NIVEL DE ACEITE SOLO DESPUÉS QUE EL CAMION HAYA ESTADO ESTACIONADO POR 20 MINUTOS. SAQUE EL TAPON INFERIOR Y REVISE EL NIVEL. EL NIVEL DE ACEITE ES CORRECTO, SI SE VE ACEITE.

PROCEDIMIENTO DE DESCARGA DE SOLDADO EMERGENCIA

Una placa ubicada en el bastidor cerca del cilindro de elevación izquierdo entrega al operador o técnico, el procedimiento de emergencia para descargar un camión cargado e inhabilitado, usando un camión operativo para energía hidráulica.

Consulte la Sección L en el manual de taller para información adicional sobre el uso de este procedimiento.

PROCEDIMIENTO DE DESCARGA DE EMERGENCIA

1. CONECTE UNA FUENTE DE PODER HIDRÁULICA DE UNA CAPACIDAD DE 2500 PSI (17.2 MPa) QUE TENGA UNA CAPACIDAD DE RESERVA QUE EXCEDA LOS 80 GAL. (303 l) A LAS DESCONEXIONES RAPIDAS EN EL CILINDRO DE ELEVACIÓN IZQUIERDO.
2. PONGA LA VÁLVULA DE ELEVACION EN POSICIÓN SOSTENER (HOLD).
3. VOLTEE LA CARGA Y BAJE LA TOLVA USANDO LA VÁLVULA DE CONTROL EN LA UNIDAD DE SUMINISTRO DE ENERGIA HIDRÁULICA.

Esta calcomanía de precaución se encuentra cerca de los interruptores de desconexión de la batería para alertar a los técnicos de servicio que antes de soldar en el camión, siempre deben desconectar el cable conductor del alternador de carga de la batería.

Además, siempre aisle los componentes de control electrónicos y desconecte los cables de la batería positivo y negativo del vehículo. No hacerlo puede dañar seriamente la batería y el equipo eléctrico.

PRECAUCION

ANTES DE SOLDAR EN EL CAMION DESCONECTE EL CABLE CONDUCTOR EN EL ALTERNADOR DE CARGA DE LA BATERIA.

Siempre asegure el conductor de tierra (-) de la máquina soldadora a la pieza que se va a soldar. **La pinza de conexión a tierra se debe colocar lo más cerca posible del área de soldado.** Nunca permita que la corriente de soldado pase a través de los rodamientos de bola, rodamientos de rodillos, suspensiones, o cilindros hidráulicos. Siempre evite tender cables de soldado por sobre o cerca de los arnes eléctricos del vehículo. El voltaje de soldado se podría inducir en el arnés eléctrico y posiblemente dañar los componentes.

VALVULAS DE DRENAJE DEL ACUMULADOR

Las calcomanías de advertencia van en ambos acumuladores de freno ubicados dentro del gabinete de freno hidráulico, detrás de la cabina del operador. Estas calcomanías recuerdan a los técnicos de servicio cerrar las válvulas de drenaje de los acumuladores después que se han abierto para purgar la presión de los frenos. También advierten sobre no apretar en exceso las válvulas de drenaje para evitar daños al(los) asiento(s) de válvula(s).

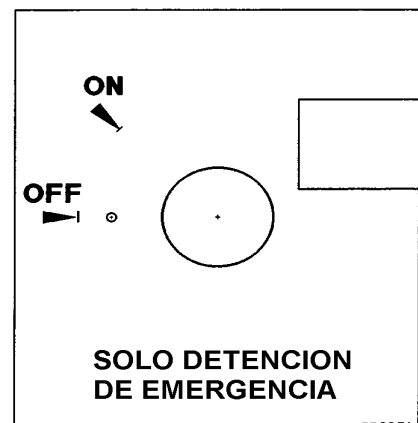


ADVERTENCIA

**SIEMPRE CIERRE LAS VALVULAS DE DRENAJE DESPUES DE DESCARGAR LOS ACUMULADORES.
NO SOBREPRIETE LAS VALVULAS DE DRENAJE.**

PARADA DE EMERGENCIA

Esta calcomanía se encuentra en el interruptor de detención del motor a nivel del piso, que va montado al lado derecho de la estructura del parachoques delantero. Especifica que este interruptor es sólo para detención de emergencia.



ESCAPE CALIENTE

Una calcomanía de precaución también va adherida a la puerta de la compuerta del eje trasero y alrededor del gabinete de la rejilla de retardo para alertar al personal de que hay aire de escape caliente y que puede provocar lesiones.



PRECAUCION: ¡AIRE DE ESCAPE CALIENTE!

WB227

PANTALLA DE INFORMACION

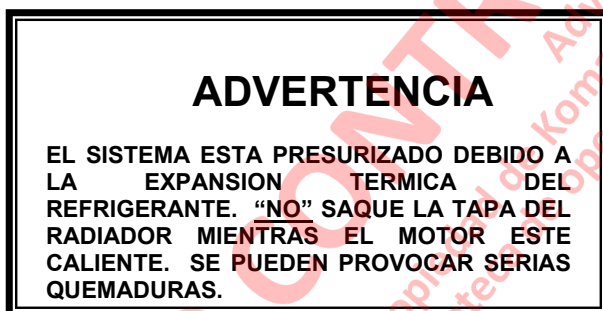
Está calcomanía informativa va adherida en la puerta izquierda del gabinete de control.

**ALTO VOLTAJE**

Una placa de peligro de alto voltaje va adherida a la puerta de la cubierta de la compuerta trasera. **¡Puede haber presencia de alto voltaje!** Sólo personal autorizado debe tener acceso a esta caja trasera.

**RADIADOR**

Una placa de advertencia está montada en la parte superior de la cubierta del estanque de oleaje del radiador cerca de la tapa del radiador. El sistema de enfriado del motor está presurizado. **Siempre gire el interruptor de partida a OFF y deje que el motor se enfríe antes de sacar la tapa del radiador.** A menos que se libere primero la presión, sacar la tapa del radiador después que el motor ha estado funcionando por un tiempo hará que el refrigerante caliente salte del radiador. **Pueden producirse quemaduras graves.**



Estas placas de advertencia van montadas en todas las cajas y gabinetes de control de mando AC. **Es posible que haya alto voltaje.** Sólo personal autorizado debe acceder a esta caja trasera.

**ESCALA DE EMERGENCIA**

Esta calcomanía va ubicada en la escala de emergencia a ambos lados del camión.

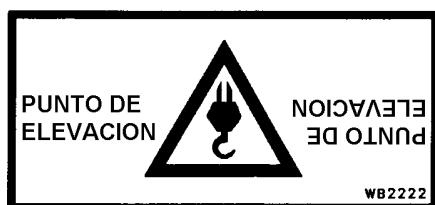


INSTRUCCIONES DE ELEVACION

Esta página ilustra una variedad de calcomanías que van en los gabinetes montados en la cubierta, cajas y estructuras que se deben levantar de una manera específica, y desde puntos específicos para moverlas de manera segura.

Si alguna de estas calcomanías está dañada o deteriorada, de tal forma que no se pueda leer, cámbielas inmediatamente.

El personal de mantenimiento debe seguir estas Instrucciones de levante.



PLACA DE IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

Una placa de identificación de producto se ubica en el bastidor frente a la rueda delantera derecha. Muestra el Número de Modelo del Camión, el Peso Bruto Máximo (GVW) y el Número de Identificación del Producto (PIN).

Komatsu America Corp. 2300 NE Adams St. Peoria, IL 61650-0240		KOMATSU	
No. de Modelo	G.V.W. Máx.		
Número de Identificación del Producto			
ENSAMBLADO EN LOS EE.UU. CON COMPONENTES DE EE.UU. Y DEL EXTRANJERO			
WB3060			

El Número de Identificación del Producto (PIN) consta de un total de 19 caracteres. El primer y último carácter son símbolos que evitan la manipulación indebida (*). Los restantes 17 caracteres alfanuméricos se usan para identificar las siguientes cinco características de la máquina.

WMC – Las posiciones de los caracteres 1, 2 y 3 identifican el Código del Fabricante Mundial (WMC). El WMC designa al fabricante del producto. Los productos marca Komatsu se identifican con las letras KMT.

MDS – Las posiciones de los caracteres 4, 5, 6, 7 y 8 identifican la Sección de Descripción de la Máquina (MDS). El código MDS identifica la información general relacionada con las especificaciones de la máquina. El MDS es un código para el tipo y modelo de la máquina.

CL – La posición del carácter 9 identifica la Letra de Revisión (CL). El CL se usa para verificar la exactitud del PIN individual.

FC – Las posiciones de los caracteres 10 y 11 identifican el Código de Fábrica (FC). El FC identifica la fábrica Komatsu a cargo de los reclamos del producto. El FC para los camiones de accionamiento eléctrico es 61.

SN – Las posiciones de los caracteres 12, 13, 14, 15, 16 y 17 identifican el Número de Serie (SN). El SN es un número de secuencia único.

Komatsu America Corp. 2300 NE Adams St. Peoria, IL 61650-0240		KOMATSU	
WMC		CL	SN
1 2 3	9	12 13 14 15 16 17	
Número de Identificación del Producto			
KMT HD016N61A30708			
MDS		FC	
4 5 6 7 8		10 11	

CUADRO DE LUBRICACION

El cuadro de lubricación está ubicado en el costado derecho de la estructura de la rejilla del radiador. Consulte la Sección P, Lubricación y Servicio en el manual de taller para obtener instrucciones de lubricación más completas.

CUADRO DE LUBRICACION												
ESPECIFICACIONES DE LUBRICACION												
CLAVE LUBR.	TIPO DE LUBRICANTE											
A	ACEITE DE MOTOR - VER MANUAL DEL MOTOR											
B	ACEITE HIDRAULICO - SAE 10W C-4 SE REQUIEREN CALENTADORES AUXILIARES POR DEBAJO DE -10°F (-23°C)											
C	ACEITE SINTETICO PARA ENGRANAJES DE TRABAJO PESADO - VER MANUAL SISTEMA DE MANDO											
D	GRASA MULTIPROPOSITO PRESION EXTREMA - NLGI NO. 2 (BISULFURO DE MOLIBDENO AL 5% MIN.)											
E	ACEITE MULTIPROPOSITO PARA ENGRANAJES SAE 80W - 90											
SYM	DESCRIPCION	PTS	CLAVE LUBR.	10 HR	50 HR	100 HR	250 HR	500 HR	1000 HR	2000 HR	2500 HR	
1	NIVEL ACEITE DEL CARTER	1	A	REVISAR								
2	FILTROS ACEITE LUB. MOTOR											
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE											
4	SEPARADOR COMBUST. (DAVCO)											
5	ESTANQUE DE COMBUSTIBLE	1										
6	SOPLADOR PREFILTRO GE	1	D									
7	RESPIRADERO TANQUE COMB.	1										
8	NIVEL ACEITE HIDRAULICO	1	B	REVISAR								
9	COLADOR HIDRAULICO	2										
10	RESPIRADERO TANQUE HIDRAU.	2										
11	FILTROS HIDRAULICOS	3			**	**	**	CAMBIAR				
12	NIVEL ACEITE RUEDA MOTORIZ.	2	C									
13	EJE MANDO BOMBA HIDRAULICA	2	D									
14	NIVEL LUBRICACION DEL CHASIS	1	D									
15	DESIZAM. ASIENTO Y EJE DIRECCION	4	D									
16	SOPLADOR MOTOR DE RUEDA	2	D									
17	RODAMIENTOS DE RUEDA DELANTERA**	2	E									
18	MUNION DELANTERO	1	D									
19	TAPON MAGNETICO CUBIERTA RUEDA DELANTERA***	2										

EL INTERVALO DE 1000 HRS. SE PUEDE EXTENDER A 2500 HRS. SIEMPRE QUE EL MUESTREO Y ANALISIS DEL ACEITE SE REALICE CADA 250 HORAS.

** CAMBIO DE UNA VEZ A 50, 100 Y 250 HRS.

*** NO SE APLICA PARA EL 930E.

**** SOLO SE APLICA PARA EL 930E.

630E, 730E, 830E, & 930E

WB2790

INSTRUCCIONES DE OPERACION

PREPARANDOSE PARA LA OPERACION

Los camiones más seguros son aquellos que han sido preparados correctamente para la operación. Al inicio de cada turno, se debe realizar una cuidadosa inspección del camión antes de intentar arrancar el motor.

Seguridad es pensar por adelantado. La prevención es el mejor programa de seguridad. Se previene un posible accidente conociendo los requerimientos de seguridad del empleador, todas las regulaciones necesarias del lugar de trabajo, y el uso y cuidado del equipo de seguridad del camión. Sólo operadores o técnicos calificados deben operar o mantener un camión Komatsu.

Las prácticas seguras comienzan antes de que el operador se suba al equipo.

- Use la vestimenta apropiada. Ropa suelta, chaquetas y camisas desabotonadas, joyas etc., pueden engancharse en alguna protuberancia y provocar un posible accidente.
- Siempre use el equipo de seguridad personal que se entrega al operador, como casco, zapatos de seguridad, anteojos o antiparras de seguridad. En ciertas ocasiones el operador deberá usar dispositivos protectores de oídos para su propia seguridad.
- Cuando camine hacia o desde el camión, mantenga una distancia segura de todas las máquinas, aún cuando el operador esté visible.

INSPECCION VISUAL

Al comienzo de cada turno, camine alrededor del camión y realice una cuidadosa inspección visual antes de intentar arrancar el motor. La inspección visual es una revisión sistemática del camión a nivel del suelo y de sus componentes para asegurarse que el camión se encuentra en condiciones seguras de operación antes de ingresar a la cabina del operador.

Comience en la esquina delantera izquierda del camión (ver ilustración en la página siguiente) y muévase hacia la izquierda. Vaya hacia delante y hacia atrás, por la parte posterior y de nuevo hacia delante, por el costado opuesto del camión, hasta llegar al punto de partida original.

Si se dan estos pasos en forma secuencial y si se repiten desde el mismo punto y en la misma dirección antes de cada turno, será posible evitar muchos problemas potenciales o se podrá programar el mantenimiento. Es posible reducir los tiempos de detención no programados y la pérdida de producción.

Las prácticas de trabajo locales pueden impedir que un operador realice todas las tareas aquí sugeridas, pero, dentro de lo posible, el operador deberá seguir esta rutina.

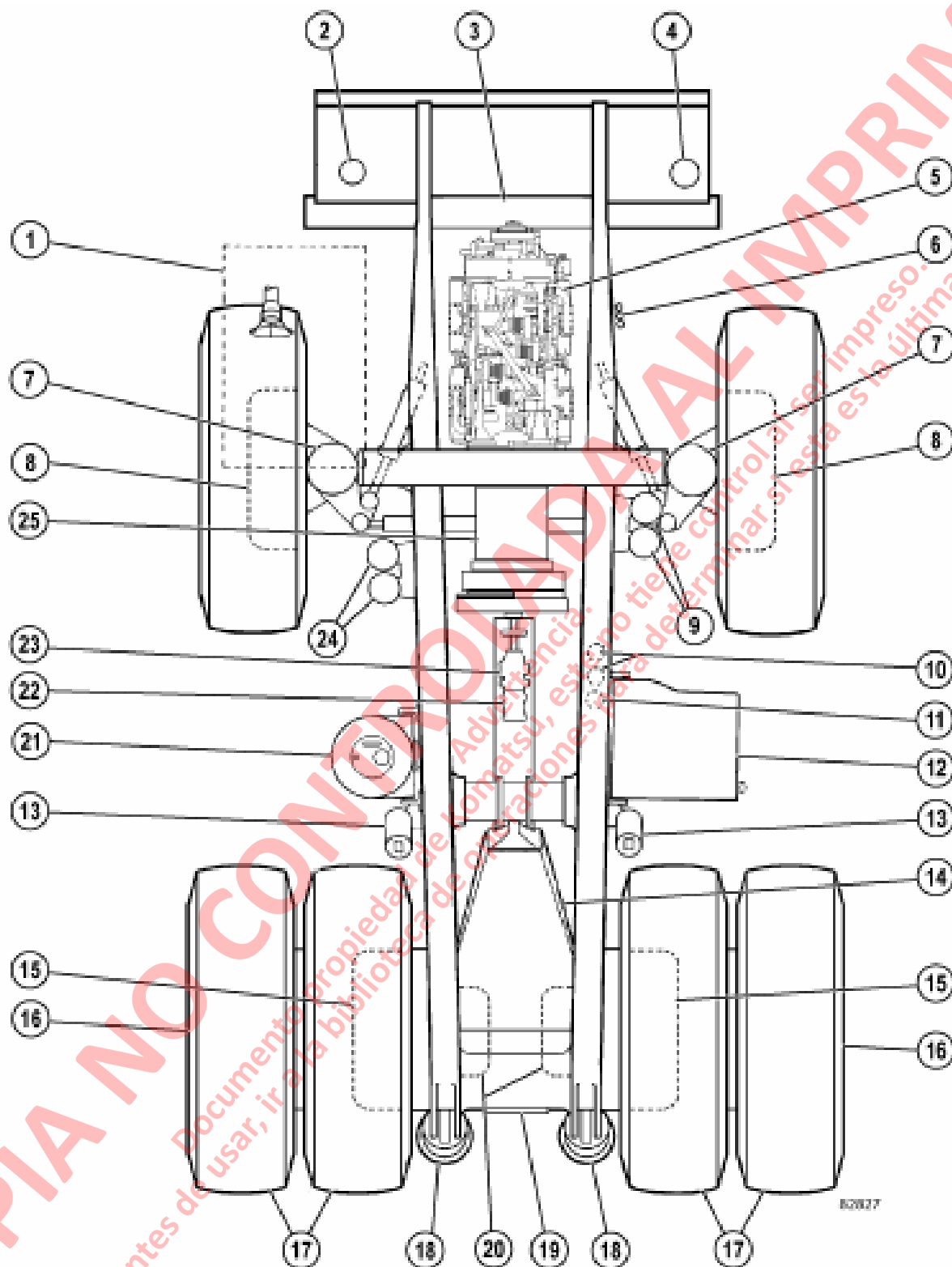


¡Puede haber alto voltaje en este camión! NO abra ninguna puerta del gabinete eléctrico de este camión mientras el motor esté funcionando. Nunca suba por un cable de poder ni los utilice como pasamanos ni los pise a menos que el motor esté detenido y se haya verificado que el sistema esté en "rest".

1. Comience por la parte delantera izquierda del camión. Inspeccione visualmente que todas las luces y equipos de seguridad no presenten daños. Asegúrese que los cristales no estén rotos ni sucios.

Vacíe los colectores de polvo de los conjuntos del depurador de aire del costado izquierdo. (Posiblemente sea necesaria una escala para alcanzar los depuradores de aire). Asegúrese que las cubiertas de la caja de baterías estén en su lugar y seguras.

2. Pase por delante del neumático delantero izquierdo. Inspeccione los conjuntos de cubo y freno para ver que no haya fugas ni otra condición anormal.
3. Revise que todos los accesorios de montaje de la suspensión estén firmes. Inspeccione el área clave de montaje por si hubiera señales de desgaste. Revise que la extensión de la suspensión (varilla del pistón expuesta) sea la correcta y que no haya fugas.
4. Asegúrese que el extremo de anclaje del cilindro de la dirección esté asegurado y bien engrasado.
5. Con el motor detenido, revise el nivel de aceite de motor. Si es necesario, use la luz de servicio.
6. Inspeccione que las correas del aire acondicionado tengan la tensión correcta, que no presenten desgaste ni que estén tensas. Revise que la protección del ventilador sea segura y que esté en buenas condiciones. Al dejar este punto, apague la luz de servicio, si la utilizó.
7. Muévase por fuera de la rueda delantera. Asegúrese que todas las tuercas/espárragos de montaje estén en su lugar y apretados. Inspeccione los neumáticos por si tuvieran cortes, daños o burbujas. Revise la presión de inflado de los neumáticos.
8. Vaya a la parte posterior de la rueda delantera. Revise que el cilindro de la dirección esté bien engrasado y que el accesorio de montaje esté apretado. Revise el accesorio de montaje de la suspensión y la extensión de la suspensión. Asegúrese que la manga protectora de la suspensión esté en buenas condiciones. Inspeccione el cubo y los frenos por si presentaran alguna condición inusual. Revise toda el área por si hubiera filtraciones.

COMIENCE AQUÍ

B20027

FIGURA 30-1. VISTA SUPERIOR

1. Cabina del Operador
 2. Lubricación Automática
 3. Radiador
 4. Sistema de Aceite de Reserva
 5. Motor
 6. Filtros de Combustible
 7. Suspensión
 8. Freno de Disco Húmedo
 9. Acumuladores de Freno
 10. Filtros de Elevación
 11. Filtro de Dirección
 12. Estanque de Combustible
 13. Cilindro de Elevación
 14. Caja del Eje Trasero
 15. Freno de Disco Húmedo
 16. Transmisión del Motor de Rueda
 17. Neumáticos Traseros
 18. Suspensión Trasera
 19. Escotilla de Eje Trasero
 20. Motor Eléctrico AC
 21. Estanque Hidráulico
 22. Bomba de Dirección
 23. Bomba de Elevación
 24. Acumuladores de Dirección
 25. Alternador
9. Inspeccione el visor en el estanque hidráulico. Con el motor detenido y la tolva abajo, el nivel de aceite hidráulico se debe ver en el centro del visor superior.
 10. Verifique que todas las válvulas de corte del estanque hidráulico estén cerradas en sus posiciones totalmente abiertas.
 11. Camine alrededor del estanque hidráulico y frente a los neumáticos duales traseros. Inspeccione el cilindro de elevación por si presentara daños y fugas. Asegúrese que los pasadores del cilindro de elevación tanto inferiores como superiores estén seguros y debidamente engrasados.
 12. Mire bajo el borde inferior del chasis para asegurarse que el ducto flexible que lleva aire desde el soplador principal a la caja de mando final esté en buenas condiciones. También mire hacia arriba, a las bombas hidráulicas principales para ver que no estén filtrando ni que presenten ninguna otra condición inusual con las bombas o ejes de mando de las bombas.
 13. Diríjase a los neumáticos duales del lado izquierdo. Revise que todas las tuercas/espárragos de la rueda estén en su lugar y firmes. Inspeccione la rueda por si hubiera restos de aceite lo que indicaría una filtración por el freno o por el motor de rueda. Revise que los neumáticos duales no tengan cortes, daños y burbujas. Verifique que el neumático esté correctamente inflado. Si el camión ha estado operando con un neumático "bajo", el neumático debe enfriarse antes de estacionar el camión al interior de un recinto. Revise por si hubiera rocas alojadas entre los neumáticos duales.
 14. Inspeccione la suspensión trasera izquierda para ver que no esté dañada, que la extensión de la varilla sea la correcta y que no esté filtrando. Asegúrese que las cubiertas sobre la varilla del pistón cromado estén en buenas condiciones.
 15. Abra la cubierta trasera. Inspeccione por si hay filtraciones alrededor de los frenos de estacionamiento. Asegúrese que el ducto de escape del aire de enfriado esté intacto y que no haya obstrucciones.
 16. Mientras está parado frente a la cubierta trasera, mire hacia arriba para ver que las luces traseras y las bocinas de retroceso estén en buenas condiciones. Mire la varilla para verificar que esté debidamente engrasada. También verifique el engrase de ambos pasadores de las bisagras de la tolva y que no presenten condiciones anormales. Revise el interruptor de límite de elevación y elimine toda acumulación de lodo/suciedad de los contactos.
 17. Realice la misma inspección en la suspensión trasera derecha.
 18. Diríjase a los neumáticos duales de la derecha. Inspeccione que entre los neumáticos no haya rocas. Inspeccione los neumáticos por si presentaran cortes o daños y que estén correctamente inflados.
 19. Revise que todas las tuercas/espárragos de la rueda estén en su lugar y apretados. Revise la rueda por si hay restos de aceite lo indicaría una filtración por el freno o por el motor de la rueda.
 20. Vaya al frente de los neumáticos duales derechos. Inspeccione el cilindro de elevación tal como lo hizo en el lado izquierdo. Asegúrese que el interruptor limitador subir tolva esté seguro y en buenas condiciones. Elimine la acumulación de lodo o suciedad del interruptor.
 21. Camine alrededor del estanque de combustible. Asegúrese que el medidor de combustible coincida con el medidor de combustible en la cabina. Inspeccione los accesorios de montaje para el estanque de combustible en los soportes superiores, y luego la parte posterior inferior del estanque. Revise los filtros de elevación por si tuvieran filtraciones.

22. Diríjase a la parte posterior de la rueda delantera derecha. Revise que el cilindro de la dirección esté debidamente engrasado y que el accesorio de montaje estén seguros. Revise el accesorio de montaje de la suspensión y la extensión de la suspensión. Asegúrese que la manga protectora de la suspensión esté en buenas condiciones. Inspeccione el cubo y los frenos por si presentaran alguna condición inusual. Revise toda el área por si hubiera filtraciones.
23. Camine alrededor de la rueda delantera derecha. Revise que todas las tuercas/espárragos de la rueda estén firmes y en su lugar.
24. Vaya detrás de la parte delantera de la rueda delantera derecha. Revise el cubo y los frenos para ver que no haya fugas u otra condición inusual. Asegúrese que el cilindro de la dirección esté seguro y debidamente engrasado. Inspeccione el compartimiento del motor para ver que no haya fugas u otra condición inusual. Inspeccione la protección y correas del ventilador. Revise que no haya desperdicios detrás del radiador.
25. Inspeccione el sistema de lubricación automática. Consulte la Sección 42, Sistema de Lubricación Automática, para mayor información sobre el sistema de lubricación automática.
26. Camine alrededor de la parte delantera derecha del camión. Vacíe los colectores de polvo en los conjuntos del depurador de aire del lado derecho. (Posiblemente necesite una escala para alcanzar los depuradores de aire).
27. A medida que se desplaza frente al radiador, retire la suciedad pegada frente al radiador. Revise que no haya fugas de refrigerante. Inspeccione las luces delanteras y neblineros.
28. Antes de subir por la escala al primer nivel, asegúrese que el interruptor de detención del motor a nivel del piso esté en ON. Inspeccione el accionador de control de incendios. Asegúrese que el pasador de seguridad y la amarra plástica que evita una operación accidental estén en su lugar y en buenas condiciones. Asegúrese que los interruptores de desconexión de la batería estén activados.
29. Siempre que suba o baje del camión use las escalas y los pasamanos. Mantenga las escalas y los pasamanos libres de materiales extraños tales como hielo, nieve, aceite o lodo.



Si el motor ha estado funcionando, deje que se enfríe el refrigerante antes de sacar la tapa de llenado o de drenar el radiador. Si el refrigerante caliente entra en contacto con la piel, podría causar serias quemaduras.

30. Use el visor del nivel de refrigerante para revisar el nivel de refrigerante en el radiador. Si es necesario sacar la tapa del radiador, asegúrese que el motor esté detenido y libere la presión del refrigerante sacando lentamente la tapa del radiador.
31. Inspeccione las cubiertas de las rejillas de retardo. Asegúrese que los pestillos estén seguros y en su lugar. Inspeccione la entrada de aire principal para asegurarse de que esté despejada. Asegúrese que todos los seguros de la puerta del gabinete estén bien aplicados.
32. Vaya hasta la parte posterior de la cabina. Abra las puertas del gabinete de frenos y revise el interior por si hubiera filtraciones.
33. Limpie los vidrios y espejos de la cabina. Limpie el piso de la cabina si es necesario. Asegúrese que el volante de la dirección, los controles del operador y los pedales no tengan grasa o lodo.
34. Guarde los artículos personales en la cabina de modo que no interfieran en la operación del camión. Limpie las acumulaciones de polvo y basura, específicamente en la cabina del operador. No lleve herramientas o pertrechos a la cabina del camión o a la plataforma.
35. Regule el asiento y el volante de la dirección.
36. Antes de operar el camión, lea y entienda la ubicación y funciones de todos los controles del operador que aparecen en la Sección 32, Controles de la Cabina del Operador.

ARRANQUE DEL MOTOR

Nunca intente arrancar el motor haciendo contacto con los terminales del partidor. Esto puede provocar un incendio, serías lesiones o la muerte a alguna persona que se encuentre en el trayecto de la máquina. Arranque el motor sólo desde el asiento del operador.

Si el camión está equipado con un sistema de calefacción para clima frío auxiliar, no intente arrancar el motor mientras los calentadores estén en operación. ¡Se dañarán los calentadores del refrigerante!



1. Asegúrese que todo el personal esté lejos del camión antes de arrancar el motor. Siempre toque la bocina como advertencia antes de mover algún control.
2. Si el camión está en un recinto cerrado, asegúrese de contar con la ventilación adecuada antes de arrancar el motor. ¡Los gases de escape son peligrosos!
3. Asegúrese que la palanca de control direccional esté en ESTACIONAR antes de arrancar.
4. Mueva el interruptor rest a la posición ON para poner el sistema de mando en el modo rest. Para mayor información, consulte la Sección 32, Cabina del Operador y Controles.



No gire un partidor eléctrico por más de 30 segundos. Espere dos minutos para que se enfríe antes de volver a intentar arrancar el motor. Se pueden producir graves daños a los motores de partida por sobrecalentamiento.

5. El interruptor de partida es un interruptor de tres posiciones (OFF, RUN, START).
 - a. Gire el interruptor de partida una posición a la derecha hasta RUN (no START). Todos los circuitos eléctricos se activarán excepto el circuito de partida.
 - b. Gire el interruptor de partida completamente a la derecha hasta la posición START y mantenga en esta posición hasta que el motor arranque. La posición START es operada por resorte para que pueda regresar a RUN cuando se suelte la llave.

NOTA: Este camión está equipado con un sistema de prelubricación del motor. Con esta función, se puede producir un retardo notable antes de que arranque el motor mientras se llenan y presurizan los pasos de aceite de lubricación del motor.

6. Después que el motor ha arrancado, ponga el interruptor rest en la posición OFF para desactivar el modo rest. Para mayor información sobre el interruptor rest, consulte la Sección 32, Cabina y Controles del Operador.

NOTA: En condiciones de ambiente frío y cuando el motor esté frío, las rpm del motor no aumentarán por sobre la velocidad de bajo ralenti hasta que el controlador del motor determine que es seguro hacerlo. Este retardo de tiempo variará de 30 segundos a 11 minutos el cual permite que el refrigerante y el aceite del motor se calienten.

DESPUES DE ARRANCAR EL MOTOR

No deje el camión desatendido mientras el motor está en funcionamiento. Mueva la palanca de control direccional a ESTACIONAR y apague el motor antes de salir del camión.

Familiarícese completamente con los controles de dirección, frenado y emergencia.

1. Después de arrancar el motor y los sistemas de advertencia de baja presión estén normales, pruebe la dirección girando el volante completamente hacia la izquierda y hacia la derecha.
Si el sistema de la dirección no está funcionando correctamente, apague el motor inmediatamente. Determine el problema del sistema de la dirección y haga reparar antes de volver a operar el camión.
2. Opere cada uno de los circuitos de freno del camión al menos dos veces antes de operar y mover el camión. Estos circuitos incluyen el freno de servicio, el freno de estacionamiento y el bloqueo de frenos. Con el motor funcionando y el circuito hidráulico completamente cargado, accione cada circuito en forma individual desde la cabina del operador. Si al aplicar o liberar cualquier circuito de freno hay una sensación incorrecta o de lentitud, o si se activan las alarmas de advertencia, apague el motor y avise inmediatamente al personal de mantenimiento. No opere el camión hasta que el circuito de frenos defectuoso esté completamente operativo.
3. Revise los indicadores, luces de advertencia e instrumentos antes de mover el camión para asegurarse que la operación del sistema sea la correcta y que los instrumentos estén funcionando en forma apropiada. Ponga especial atención a las luces de advertencia de los circuitos hidráulicos de la dirección y freno. Si se encienden las luces de advertencia, apague el motor inmediatamente y determine la causa.
4. Asegúrese que las luces delanteras, de trabajo y traseras estén funcionando correctamente. Revise la operación del limpiaparabrisas. Una buena visibilidad puede ayudar a evitar un accidente.

**REVISION DEL FRENO ANTES DEL TURNO
(Si está equipado)**

NOTA: Komatsu recomienda que los operadores realicen pruebas de frenos estáticas para verificar que los sistemas de frenos son adecuados al inicio de cada turno antes de operar el camión.

La prueba de freno estática permite al operador revisar el freno de servicio, el freno de estacionamiento y el retardador dinámico. El propósito de estas pruebas es verificar la funcionalidad del freno de servicio, freno de estacionamiento y sistemas del retardador al momento de probarlos.

Después de realizar cada prueba, el operador es responsable de determinar si el camión ha pasado cada una de las pruebas y si el camión es seguro para la operación.

El orden de ejecución de las pruebas de frenos, (freno de servicio, freno de estacionamiento o sistema de retardo) no importa. Cada prueba de freno es una prueba separada, donde un sistema de freno o los tres se pueden probar en cualquier momento.

Si un operador tiene dudas durante la prueba de frenos, consulte el panel de Despliegue de Información de Diagnóstico (DID) del sistema de mando, ubicado en la pared posterior de la cabina para guía.



Si el camión no pasa la prueba de frenos, notifique inmediatamente al personal de mantenimiento. No continúe operando a menos que el camión pase todas las pruebas de frenos.

Eventos

Los siguientes eventos han sido agregados al software del sistema de mando para respaldar la función de la prueba de frenos.

- 645-1 Prueba del Freno de Servicio Realizada
- 645-2 Prueba del Freno de Estacionamiento Realizada
- 645-3 Prueba de Retardo Realizada
- 645-4 Interruptor de Prueba de Frenos cerrado

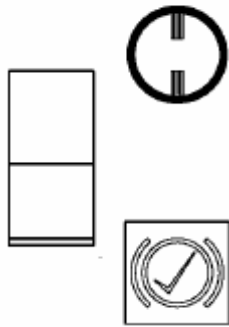
El Registro de Eventos registrará cuándo y cuáles pruebas de frenos han sido realizadas.

OPERACION

La prueba de freno estática utiliza un interruptor temporal y una luz de verificación ubicada en el panel de despliegue superior.

Interruptor de Prueba de Freno

El interruptor de prueba de freno se utiliza para iniciar una prueba de frenos. Presione el interruptor temporal para ingresar al modo de prueba de freno. Si se cumplen ciertas condiciones, el operador puede ingresar una secuencia de prueba de freno.



Luz de Revisión de Freno

La luz ámbar se usa para indicar cuando el camión está en modo de prueba de freno. Cuando está encendida, una prueba de freno está lista. Cuando destella, la prueba del freno está en el punto de validación, o la prueba del sistema de retardo ha terminado.



Descripción

El operador puede elegir qué prueba de freno realizar, y ajustará los controles del camión en base a los ajustes que aparecen en la Tabla 1. El sistema de mando detectará la posición de la palanca de control direccional, y se preparará para la prueba respectiva. El operador luego presionará el interruptor de prueba de freno.

Si la luz de revisión de freno queda encendida después de presionar el interruptor de prueba de freno, el sistema está en el modo de prueba de freno y está listo para que el operador inicie la prueba seleccionada. Después de la prueba, el operador determinará si el camión pasó las pruebas de frenos, y si es seguro operar.

Si la luz de revisión de freno no se enciende inmediatamente después de presionar el interruptor de prueba de freno, es probable que el problema esté relacionado con la programación. Consulte las condiciones de programación y tome las medidas para preparar el camión para la prueba de freno.

Si hay un problema con la programación del camión, el panel DID desplegará el problema.

Por ejemplo si el motor está apagado:

ERROR Entering Brake Test
Engine not running
(ERROR para Entrar a Prueba de Freno
El motor no está funcionando)

Si el Camión está cargado:

ERROR Entering Brake Test
Truck is NOT Empty
(ERROR para Entrar a Prueba de Freno
El camión NO está vacío)

Si están correctas todas las condiciones, excepto que los frenos no están ajustados correctamente, se desplegará un mensaje de error. Por ejemplo, si el freno de servicio y el freno de estacionamiento se aplican juntos:

ERROR Entering Brake Test
Set Brakes for Test
(ERROR para Entrar a Prueba de Freno
Ajuste Frenos para Prueba)

Criterios para Salir de Prueba de Freno

Se pueden producir numerosas condiciones que pueden interrumpir una prueba de freno, incluyendo lo siguiente:

- alguna de las condiciones de programación resultara falsa
- falla del sistema de mando que restrinja el modo de ENLACE o Propulsión.
- Velocidad del camión superior a 3.2 kph (2.0 mph)
- Sistema de mando a nivel de torque por más de 30 segundos
- Prueba de freno solicitada, pero no iniciada por el operador dentro de 60 segundos después de presionar el interruptor de prueba de freno

Tabla 1: AJUSTES DE LA PRUEBA DE FRENO

Tipo de Servicio	Bloqueo de Freno de Rueda	Pedal de Freno de Servicio	Palanca de Control Direccional
Freno de Servicio	OFF	COMPLETAMENTE APLICADO	NEUTRO
Freno de Estacionamiento	OFF	LIBERADO	ESTACIONAR
Prueba de Retardo	OFF	LIBERADO	ESTACIONAR

REALIZACION DE LAS PRUEBAS DE Prueba del Freno de Servicio FRENOS

Preparación

Antes de realizar cualquier prueba de freno, se deben cumplir las siguientes condiciones:

- La tolva debe estar vacía

NOTA: El sistema de mando no entrará a ninguna prueba de frenos si el camión está cargado.

- El camión debe estar al exterior sobre un área plana, donde el camión se pueda mover.



Asegúrese que el área alrededor del camión esté libre de personal y objetos. Se puede producir movimiento del camión durante la prueba de frenos.

El sistema de mando es incapaz de determinar si el camión está en una cuesta o en una zanja de estacionamiento. La prueba durante estas condiciones afectará los resultados de la prueba.

Antes de realizar cualquier prueba de freno, el camión debe estar en el siguiente estado:

- Motor encendido (bajo ralentí)
- Sistema de mando preparado (Modo Preparado)
- Tolva abajo
- No debe haber ninguna luz de advertencia del sistema de mando encendida (No puede estar en modo LIMP)
- Velocidad cero en terreno

1. Presione firmemente el pedal del freno de servicio
2. Ponga la palanca de control direccional en posición NEUTRO. Asegúrese que el interruptor de bloqueo de frenos de la ruedas esté en OFF.
3. Presione el interruptor de prueba de freno y espere que la luz de revisión de frenos se encienda.
4. Presione completamente el pedal del freno de servicio. Asegúrese de lograr la aplicación completa del freno. De lo contrario, los resultados de la prueba del freno de servicio se verán afectados.
5. El panel DID desplegará:

Service Brake Test READY
Press Accel Pedal to Start
(Prueba del Freno de Servicio PREPARADA
Presione el Pedal del Acelerador para Comenzar)

6. Con el pedal del freno de servicio todavía completamente aplicado, presione totalmente el pedal del acelerador. El controlador del sistema de mando entrará al modo de propulsión y generará torque hasta el límite del freno de servicio. Mantenga completa presión del freno de servicio durante la prueba.

NOTA: El sistema de mando sólo puede detectar si los frenos de servicio están aplicados. Este no puede detectar el porcentaje de aplicación. Depende del operador presionar lo suficiente el pedal del freno de servicio para lograr una completa aplicación del freno.

7. El panel DID desplegará:

Service Brake Test ACTIVE
Check Truck Movement when Light Flashes
(Prueba del Freno de Servicio ACTIVA
Revise el Movimiento del Camión cuando la Luz Destelle)

8. Una vez que el torque haya llegado al límite de la prueba del freno de servicio, la luz de revisión del freno comenzará a destellar. Esto es una señal para que el operador determine el estado del sistema del freno de servicio.

• Si el camión no se movió:

El sistema del freno de servicio pasó la prueba.

• Si el camión se movió durante la prueba:

El sistema del freno de servicio no pasó la prueba.

9. Suelte el pedal del acelerador y el torque se reducirá, la prueba se detendrá y la luz de revisión del freno se apagará.
10. Ponga la palanca de control direccional en la posición ESTACIONAR. Libere el pedal del freno de servicio.
11. Si el camión no pasó la prueba del freno de servicio, notifique inmediatamente al personal de mantenimiento.



Si el camión no pasa la prueba del freno de servicio, notifique inmediatamente al personal de mantenimiento. No continúe operando a menos que el camión pase todas las pruebas de freno.

NOTA: Si el operador libera parcial o completamente el pedal del acelerador durante la prueba, el torque se reducirá y la luz de revisión de freno se volverá a encender cuando el torque caiga por debajo del punto de ajuste de la prueba. El operador puede volver a aplicar el pedal del acelerador para aumentar el torque y la luz de revisión del freno destellará nuevamente cuando el torque esté en el límite de la prueba.

Si se sale de la prueba de manera anormal, o si el operador simplemente no presiona el pedal del acelerador lo suficiente para lograr el nivel de torque para la prueba del freno de servicio, el panel DID desplegará:

Brake Test ERROR
Test did NOT complete
(ERROR de la Prueba de Freno
La Prueba NO se completó)

Prueba del Freno de Estacionamiento

1. Ponga la palanca de control direccional en la posición ESTACIONAR.
2. Presione el interruptor de prueba de freno y espere que la luz de revisión de frenos se encienda.

3. El panel DID desplegará:

Parking Brake or Retard Test READY
Press Accel or Retard Pedal to Start
(Prueba del Freno de Estacionamiento o de Retardo PREPARADA - Presione el Pedal del Acelerador o de Retardo para Comenzar)

4. Presione completamente el pedal del acelerador. El controlador del sistema de mando entrará al modo de propulsión y generará torque hasta el límite del freno de estacionamiento.

5. El panel DID desplegará:

Park Brake Test ACTIVE
Check Truck Movement when Light Flashes
(Prueba del Freno de Estacionamiento ACTIVA Revise el Movimiento del Camión Cuando la Luz Destelle)

6. Una vez que el torque haya llegado al límite de la prueba del freno de estacionamiento, la luz de revisión del freno comenzará a destellar. Esto es una señal para que el operador determine el estado del sistema del freno de estacionamiento.

•Si el camión no se movió:

El sistema del freno de estacionamiento pasó la prueba.

•Si el camión se movió durante la prueba:

La prueba del freno de estacionamiento no pasó la prueba. Libere el pedal del acelerador. Si el camión comienza a desplazarse, aplique los frenos de servicio para mantener estacionario el camión. Notifique inmediatamente al personal de mantenimiento.



Si el camión no pasa la prueba del freno de estacionamiento, notifique inmediatamente al personal de mantenimiento. No continúe operando a menos que el camión pase todas las pruebas de frenos.

7. Cuando el operador suelte el pedal del acelerador, el torque se reducirá, la prueba se detendrá y la luz de revisión del freno se apagará.

Prueba del Sistema de Retardo

1. Ponga la palanca de control direccional en la posición ESTACIONAR.
2. Presione el interruptor de prueba de freno y espere que la luz de revisión de frenos se encienda.
3. El panel DID desplegará:

Parking Brake or Retard Test READY
Press Accel or Retard Pedal to Start
(Prueba del Freno de Estacionamiento o de Retardo PREPARADA - Presione el Pedal del Acelerador o de Retardo para Comenzar)

4. Presione completamente el pedal de retardo. El controlador del sistema de mando entrará en rampa ascendente a la velocidad del motor, cerrará RP1, cerrará RP2, cerrará RP3 (si está presente), encenderá los interruptores, y probará el sistema de retardo. El sistema verificará el flujo de corriente a través de cada pie de rejilla y motor del soplador de rejilla.
5. El panel DID desplegará el estado actual de la prueba:

Retard System Test ACTIVE
RP1 RP2 RP3 CHOP
(Prueba del Sistema de Retardo ACTIVA)
(Los elementos se agregan a medida que la prueba progresa)

6. Una vez que se haya completado la prueba en forma exitosa, la luz destellará durante 10 segundos indicando que la prueba ha sido exitosa. El panel DID desplegará:

Retard System Test PASSED
(Prueba del Sistema de Retardo APROBADA)
o
Retard System Test FAILED or Incomplete
(Prueba del Sistema de Retardo NO APROBADA o Incompleta)

NOTA: Si la luz de revisión del freno nunca destella, sino que se apaga, la prueba ha fallado.



Si el camión no pasa la prueba del sistema de retardo, notifique inmediatamente al personal de mantenimiento. No continúe operando a menos que el camión pase todas las pruebas de frenos.

7. Cuando el operador suelte el pedal de retardo, la prueba se detendrá y la luz de revisión del freno se apagará.
8. Si el sistema de retardo no pasa la prueba, notifique inmediatamente al personal de mantenimiento. No continúe operando a menos que el camión pase todas las pruebas de frenos.

SISTEMA DE DIRECCION DE EMERGENCIA**Operación**

Este camión está equipado con un sistema de dirección de emergencia. Este sistema es un respaldo en caso de pérdida de suministro de aceite al sistema de dirección principal. El sistema de dirección de emergencia fue diseñado para cumplir o superar los estándares SAE J1511 e ISO 5010.

Si la luz indicadora de baja presión del sistema de dirección y la alarma se activan, existe una falla en el suministro de aceite hidráulico al sistema de dirección y frenos. Cuando se activa la alarma, por lo general hay presión hidráulica suficiente almacenada en los acumuladores de freno y dirección para permitir una breve operación de las funciones de dirección y frenos. Sin embargo, este suministro de aceite es limitado. Por lo tanto, es importante detener el camión lo más rápido y seguro posible después que la alarma se activa por primera vez.

Si la presión de suministro de aceite cae a un nivel predeterminado, la luz de advertencia de baja presión de frenos también se encenderá. Si la presión de aceite sigue bajando, la función de autoaplicación del freno activará los frenos de servicio para detener el camión.

Prueba de Pre-Operación

NOTA: Komatsu recomienda que los operadores realicen esta prueba para verificar que la presión de precarga del acumulador de la dirección sea adecuada al inicio de cada turno antes de operar el camión.

1. Estacione el camión vacío sobre una superficie plana y nivelada. Baje la tolva sobre el bastidor y detenga el motor. Asegúrese que el interruptor de partida esté en la posición OFF.
2. Espere al menos 90 segundos para verificar que toda la presión hidráulica se haya liberado de los acumuladores de la dirección. Gire el volante de la dirección de tope a tope. Si las ruedas delanteras no se mueven, no hay presión hidráulica.
3. Revise el nivel de aceite del estanque hidráulico. El nivel de aceite debe estar visible en el centro del visor superior y no debe cubrir todo el visor superior. Agregue aceite si es necesario. **No llene en exceso.**
4. Gire el interruptor de partida a la posición ON, pero no arranque el motor.
 - a. **Presión del sistema de dirección:** Verifique que se encienda la luz de advertencia de baja presión de la dirección. Si no se enciende, notifique inmediatamente al personal de mantenimiento. No opere el camión hasta que el problema esté corregido.

- b. *Precarga del acumulador de la dirección:* Verifique que la luz de advertencia de baja precarga del acumulador no esté encendida y el zumbador de advertencia no esté sonando. Si la luz de advertencia está encendida y el zumbador está sonando, notifique inmediatamente al personal de mantenimiento. No opere el camión hasta que el problema esté corregido.

5. Arranque el motor y deje que los acumuladores de la dirección se carguen completamente. Gire el volante de la dirección de modo que las ruedas delanteras estén derechas.

6. Revise el nivel de aceite del estanque hidráulico mientras el motor está encendido.

- a. Si el nivel de aceite está visible en el centro del visor inferior y no cubre todo el visor inferior, los acumuladores de la dirección están adecuadamente cargados. Proceda con el Paso 7.
- b. Si el nivel de aceite está por debajo del visor inferior, los acumuladores de la dirección no están adecuadamente cargados. Detenga el motor y gire el interruptor de partida a la posición OFF. Notifique inmediatamente al personal de mantenimiento. No opere el camión hasta que el problema esté corregido.

7. Si los acumuladores de la dirección están correctamente cargados, detenga el motor usando el interruptor de detención de emergencia. Deje el interruptor de partida en la posición ON. Esto permite que los acumuladores de la dirección retengan su carga hidráulica. La luz de advertencia de baja presión de la dirección y la luz de advertencia de baja precarga del acumulador no se deben encender.

8. Gire el volante de la dirección de tope a tope. Las ruedas delanteras deben girar completamente hacia la izquierda y hacia la derecha. Además, la luz de advertencia de baja presión de la dirección se debe encender y el zumbador de advertencia debe sonar.

Si las ruedas delanteras no se pueden girar completamente hacia la izquierda y la derecha, o si la luz de advertencia y el zumbador no se activan, notifique inmediatamente al personal de mantenimiento. No opere el camión hasta que el problema esté corregido.

Si el camión pasa esta prueba, el sistema de dirección de emergencia está funcionando correctamente.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD AL OPERAR LA MAQUINA

Después de arrancar el motor y que todos los sistemas estén funcionando correctamente, el operador debe seguir todas las reglas de seguridad locales para garantizar una operación segura de la máquina.



Si cualquiera de las luces rojas de advertencia se enciende o cualquiera de los indicadores señala el rojo durante la operación del camión, es señal de mal funcionamiento. Detenga el camión lo antes posible y apague el motor. Haga corregir el problema antes de reanudar la operación del camión.



El camión está equipado con control de "deslizamiento/patinaje". Si esta función se vuelve inoperativa, operar el camión con motores de rueda calados o girando libremente podría causar serios daños a los motores de rueda. Si el camión no comienza a moverse dentro de 10 segundos después de presionar el pedal del estrangulador con la palanca de control direccional en posición F o R, suelte el pedal del estrangulador y deje que las ruedas recuperen tracción antes de volver a acelerar.

- Siempre mire hacia atrás antes de retroceder el camión. Mire y obedezca las señales del banderero antes de realizar cualquier movimiento en reversa. Toque la bocina (3 veces). El banderero debe tener una visión clara de toda el área en la parte posterior del camión.
- Opere el camión sólo mientras esté sentado correctamente con el cinturón de seguridad puesto. Mantenga las manos y pies dentro de la cabina mientras el camión esté en operación.
- No permita que personal no autorizado viaje en el camión. No permita que nadie se suba a la escala del camión.
- Revise frecuentemente que las lecturas de los medidores e instrumentos sean las correctas durante la operación.
- Respete todas las regulaciones del lugar de trabajo y sus normas de tránsito. Esté alerta a condiciones de tráfico inusuales. Obedezca las señales del banderero.
- Haga concordar la velocidad del camión con las condiciones del camino y baje la velocidad en áreas congestionadas. Sostenga firmemente el volante de la dirección en todo momento.
- No deje que el motor funcione en ralentí por largos periodos.

- Cuando la tolva del camión esté en la posición de volteo no permita a nadie debajo de ésta a menos que el cable o pasador de retención tolva arriba esté en su lugar.



No utilice el bloqueo de frenos o el freno de emergencia (si está equipado) para estacionar. Cuando el motor está detenido, la presión hidráulica purgará permitiendo liberar los frenos.

- Revise periódicamente el rendimiento del bloqueo de frenos para una operación segura de carga y descarga.
- Proceda lentamente en terreno disparejo para evitar surcos profundos o grandes obstáculos. Evite viajar cerca de orillas blandas o al borde del área de llenado.
- No conduzca sobre cables de poder desprotegidos.
- La operación del camión requiere un esfuerzo de concentración por parte del conductor. Evite distracciones de cualquier tipo mientras opera el camión.

OPERACION EN CAMINO DE ACARREO

1. ¡Manténgase siempre alerta! Si no conoce el camino, maneje con extrema precaución. Las puertas de la cabina deben permanecer siempre cerradas si el camión está en movimiento o desatendido.
2. Respete todas las señales del camino. Opere el camión de modo que siempre esté bajo control. Regule la velocidad del camión de acuerdo a las condiciones del camino, clima y visibilidad. Informe las malas condiciones del camino en forma inmediata. Caminos con lodo o hielo, baches u otras obstrucciones pueden representar peligros.
3. Siempre que sea posible, la propulsión inicial con un camión cargado se debe iniciar desde una superficie nivelada. Si hay circunstancias en que arrancar en una pendiente es inevitable, consulte Arranque en Pendiente con un Camión Cargado.
4. Al retroceder el camión, dé una señal de retroceso tocando la bocina tres veces. Al avanzar, toque dos veces la bocina. Estas señales se deben dar cada vez que vaya a mover el camión hacia delante o hacia atrás.
5. Tenga extremo cuidado al acercarse a una intersección de caminos. Mantenga una distancia segura de los demás vehículos.
6. Mantenga una distancia segura del vehículo que va adelante. Nunca se aproxime a otro vehículo por detrás, en la misma pista a menos de 15 m. (50 ft.). Al conducir cuesta abajo, esta distancia no debe ser inferior a 30 m. (100 ft.).
7. No se detenga ni estacione en un camino de acarreo a menos que sea inevitable. Si debe detenerse, estacione en un lugar seguro, mueva la palanca de control direccional a ESTACIONAR y apague el motor antes de abandonar la cabina. Bloquee muy bien las ruedas, y notifique al personal de mantenimiento para obtener asistencia.
8. Antes de subir o bajar una pendiente, mantenga una velocidad que le garantice un manejo seguro y que le proporcione retardo efectivo bajo todas las condiciones. Consulte Retardo Dinámico en la Sección 32, Controles y Cabina del Operador. Consulte el cuadro de pendiente/velocidad en la cabina del operador para determinar las velocidades máximas seguras del camión para descender diversas pendientes con un camión cargado.
9. Al operar el camión en la oscuridad, o si hay mala visibilidad, no mueva el camión a menos que todas las luces delanteras, de despeje y traseras estén encendidas. No retroceda si la bocina o las luces de retroceso no funcionan. Siempre baje las luces al acercarse a otro vehículo que viene en dirección contraria.
10. Si se enciende la luz de dirección de emergencia y/o la luz de advertencia de baja presión de frenos durante la operación, dirija el camión inmediatamente a un área de detención segura, lejos del tráfico si es posible y detenga el camión. Consulte el Paso 7.
11. Verifique periódicamente en cada turno que los neumáticos estén correctamente inflados. Si el camión ha estado operando con un neumático "bajo" o desinflado, no debe estacionarse en un recinto cerrado hasta que el neumático se enfríe.

ARRANQUE EN PENDIENTE CON UN CAMIÓN CARGADO

Siempre que sea posible, la propulsión inicial con un camión cargado se debe iniciar desde una superficie nivelada. Si el camión se debe arrancar en una pendiente, utilice el siguiente procedimiento.

1. Presione completamente el pedal de freno de servicio. No use la palanca del retardador para sostener el camión en la pendiente. Con los frenos de servicio totalmente aplicados, mueva la palanca de control direccional a una posición de mando (AVANCE o RETROCESO) y aumente las rpm del motor con el pedal del estrangulador.
2. A medida que las rpm se aproximan al máximo, y el operador siente el esfuerzo de propulsión trabajando contra los frenos, suelte los frenos y deje que el camión se mueva. Suelte completamente el pedal de freno de servicio. A medida que la velocidad del camión aumenta por sobre 5-8 kph (3-5 mph) el controlador del sistema de propulsión (PSC) bajará la propulsión si el retardador continúa aplicado.

NOTA: Soltar y volver a aplicar el retardo dinámico durante una partida en una cuesta provocará pérdida de propulsión.

ADELANTAMIENTO

1. No adelante otro camión cuesta arriba o en curva cerrada. Utilice sólo las áreas destinadas para adelantar.
2. Antes de adelantar, asegúrese que el camino esté despejado. Si un camión con problemas está bloqueando su vía, disminuya la velocidad y adelante con extrema precaución.

CARGA

1. Aproxímese al área de carga con precaución. Permanezca a una distancia segura mientras se carga el camión que está adelante.
2. Al aproximarse o salir de un área de carga, fíjese que no haya otros vehículos y personal trabajando en el área.
3. Al instalarse bajo un cargador o pala, siga las señales del banderero u operador de pala. El operador del camión puede apurar las operaciones de carga observando la ubicación y el ciclo de carga del camión que está siendo cargado adelante y luego realizar las mismas acciones.
4. Durante la carga, el operador debe permanecer en la cabina del camión con el motor funcionando. Coloque la palanca de control direccional en NEUTRO y aplique el bloqueo de frenos.
5. Una vez cargado, aléjese de la pala lo más rápido posible con extrema precaución.

DESCARGA

Para Subir la Tolva

1. Aproxímese al área de volteo con extrema precaución. Asegúrese que no haya personas ni obstrucciones, incluyendo líneas de servicio elevadas. Respete las señales del banderero, si está presente.
2. Evite las áreas inestables. Manténgase a una distancia segura del borde del área de volteo.

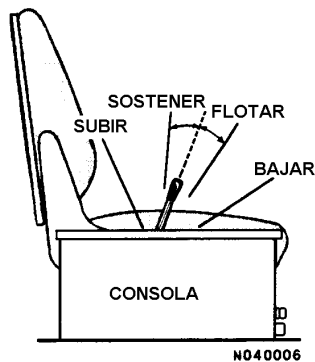


Para evitar que se vaya de punta o se vuelque, posicione el camión en una superficie sólida y nivelada antes de descargar. A medida que suba la tolva, el centro de gravedad del camión se desplazará.

3. Maniobre con mucho cuidado el camión en la posición de volteo. Al colocar el camión en la posición de descarga, use sólo el pedal de freno para detener y retener el camión. No confíe en el bloqueo de frenos de rueda para detener el camión. Este control no es modulado y se aplica sólo a los frenos de servicio traseros.
4. Cuando el camión esté detenido y en posición de volteo, aplique el bloqueo de freno y ponga la palanca de control direccional en NEUTRO.



El volteo de rocas muy grandes (10% de la carga útil o más) o de material pegajoso (cargas que no fluyen libremente desde la tolva) podría hacer que el material se mueva con demasiada rapidez y que la tolva se mueva en forma rápida y repentina. Este movimiento repentino podría sacudir el camión violentamente y dañar al operador y/o a los cilindros de elevación, bastidor y/o pasadores de la bisagra de la tolva.



5. Tire la palanca hacia atrás para accionar el circuito de elevación. Al liberar la palanca durante el ciclo de elevación se mantendrá la tolva en esa posición.
6. Aumente las rpm del motor para aumentar la velocidad de elevación.
Si va a voltear rocas muy grandes o material pegajoso como se describe en la ADVERTENCIA anterior, acelere lentamente el motor para subir la tolva. Cuando el material comience a moverse, suelte la palanca de elevación a la posición SOSTENER. Si el material no se mueve y no sale de la tolva, repita este procedimiento hasta que el material se haya salido de la tolva.
7. Reduzca las rpm del motor a medida que la última etapa en que los cilindros de elevación comienzan a extenderse. Deje que el motor llegue a ralentí bajo hasta que la última etapa alcance la mitad de la extensión.
8. Libere la palanca de elevación a medida que la última etapa del cilindro de elevación alcance la extensión total.
9. Después que el material sale de la tolva, bájela al bastidor.

NOTA: Si la palanca de control direccional está en RETROCESO cuando la tolva está levantada, la propulsión en retroceso está inhibida. Para desactivar, baje la tolva y saque la palanca de control direccional de la posición RETROCESO.

Para Bajar la Tolva: (Al Descargar en un terreno plano):

Es muy probable que al descargar la tolva en un terreno plano el material se acumule en forma suficiente evitando que la tolva baje. En este caso, el camión debe avanzar una corta distancia (lo necesario para eliminar el material) antes que la tolva se pueda bajar.

1. Mueva la palanca de control direccional a AVANZAR, libere el bloqueo de freno, presione el botón de anulación y avance hasta alejarse lo suficiente como para que la tolva descargue el material.
2. Deténgase, mueva la palanca de control direccional a NEUTRO, y aplique el bloqueo de freno.
3. Mueva la palanca de elevación a la posición BAJAR. Suelte la palanca para colocar la válvula de control de elevación en la posición FLOTAR, lo que permite que la tolva vuelva al bastidor.

Si se acumula material en la parte trasera de la tolva y ésta no se puede bajar, entonces realice los siguientes pasos:

- a. Devuelva la palanca de elevación a la posición SUBIR para subir completamente la tolva. Luego, libere la palanca para que regrese a la posición SOSTENER.
- b. Mueva la palanca de control direccional a AVANZAR, libere el bloqueo de freno, presione el botón de anulación y avance para descargar el material.
- c. Deténgase, mueva la palanca de control direccional a NEUTRO, aplique el bloqueo de frenos y baje la tolva.

NOTA: No subir la tolva después de un intento infructuoso de bajarla puede hacer que la tolva se mueva repentinamente después que el camión ha empujado el material que evitaba que la tolva bajara.



El camión no se debe mover con la tolva levantada excepto en casos de emergencia. No bajar la tolva antes de mover el camión podría dañar los cilindros de elevación, el bastidor y/o los pasadores de la bisagra.

4. Con la tolva en el bastidor, mueva la palanca de control direccional a AVANZAR, libere el bloqueo de frenos y salga del área de volteo con mucho cuidado.

Para Bajar la Tolva:**(Al descargar sobre una berma o en un chancador):**

1. Mueva la palanca de elevación a la posición BAJAR. Suelte la palanca para colocar la válvula de control de elevación en la posición FLOTAR, lo que permite que la tolva vuelva al bastidor.

Si se acumula material en la parte trasera de la tolva y ésta no se puede bajar, realice los siguientes pasos:

- a. Mueva la palanca de elevación a la posición SUBIR para subir completamente la tolva. Libere la palanca de elevación para que regrese a la posición SOSTENER.

NOTA: No avance si la cola de la tolva no sale de la pared del chancador en la posición totalmente elevada.

- b. Mueva la palanca de control direccional a AVANZAR, libere el bloqueo de frenos, presione el botón de Anulación y avance para descargar el material.
- c. Deténgase, mueva la palanca de control direccional a NEUTRO, aplique el bloqueo de frenos y baje la tolva.

NOTA: No subir la tolva después de un intento infructuoso de bajarla puede hacer que la tolva **baje repentinamente** después que el camión ha empujado el material que evitaba que la tolva bajara.



El camión no se debe mover con la tolva levantada excepto en casos de emergencia. No bajar la tolva antes de mover el camión podría dañar los cilindros de elevación, el bastidor y/o los pasadores de la bisagra.

2. Con la tolva en el bastidor, mueva la palanca de control direccional a AVANZAR, libere el bloqueo de frenos y salga del área de volteo con mucho cuidado.

REMOLQUE

Antes de remolcar un camión, se deben considerar muchos factores cuidadosamente. Si no se respetan las prácticas y procedimientos de seguridad y los preparativos para mover equipos pesados, se pueden producir serios daños personales y/o a la propiedad.

Una máquina con problemas puede remolcarse después de haber tomado las siguientes precauciones.

- No remolque el camión a más de 8 kph (5 mph).
- Remolque con una barra de remolque sólida. NO remolque con un cable. Use un dispositivo de remolque que tenga la suficiente resistencia para el peso de este camión.
- Nunca remolque un camión en una pendiente.
- Inspeccione los componentes de remolque, tales como barras de remolque y acoplamientos, por si hubiera signos de daños. Nunca use componentes dañados o gastados para remolcar un vehículo con problemas.
- Mantenga una distancia segura de los camiones y de los aparatos de remolque mientras remolca un vehículo.
- Al conectar un camión que se va a remolcar, no permita que nadie vaya entre el vehículo remolcador y el vehículo con problemas.
- Ajuste el acoplamiento del camión que se va a remolcar en línea recta con la parte de remolque del camión remolcador, y asegúrela en su posición.
- Un operador debe permanecer siempre en la cabina del vehículo remolcado durante el procedimiento de remolque.

Arnés de Cableado Especial

Antes de remolcar, se debe hacer un arnés de cableado especial con el fin de liberar el freno de estacionamiento. El arnés requerirá aproximadamente 9 metros (30 ft) de cable #14, y un interruptor ON/OFF (capaz de transportar 2 amperes de corriente) y dos terminales de corona. Usando un terminal de corona, se debe conectar un extremo del cable a una barra colectora de 24VDC (1, Figura 3-3) en el gabinete de control auxiliar para suministrar 24V al solenoide. El interruptor (2) se debe posicionar en el arnés de tal forma que el operador pueda operar el interruptor mientras está sentado en su asiento. El arnés se debe ajustar con un conector (4) para permitirle conectarse al solenoide del freno de estacionamiento (3) dentro del gabinete de freno. El cable (5) que va desde este conector se debe conectar al bloque de tierra usando un terminal de corona. Consulte la Figura 3-4 para una descripción del arnés de cableado especial cuando está instalado en el camión.

Las partes requeridas de conexión al solenoide son: 1 caja (PB8538), 2 cubos (0819105430) y 1 cuña (PB8540).

1. Detenga el motor.
2. Bloquee las ruedas en el camión con problemas para evitar que se muevan mientras prepara el camión para remolcar y mientras fija la barra de remolque.
3. Asegúrese que el vehículo remolcador tenga la capacidad adecuada tanto como para mover como para detener el camión remolcado bajo todas las condiciones.
4. Asegúrese que la barra de remolque tenga la adecuada resistencia (aproximadamente 1.5 veces el peso vacío del vehículo del camión que se va a remolcar). Instale la barra de remolque entre los dos vehículos.
5. Si es necesario, monte los accesorios de desconexión rápida al múltiple de purga para permitir que el sistema hidráulico esté operativo. Instale conexiones hidráulicas para dirección/frenado entre el vehículo remolcador y el vehículo con problemas. También se puede usar una unidad de energía auxiliar.
6. Después de hacer las conexiones hidráulicas, revise los sistemas de frenos y dirección del vehículo con problemas para verificar que operan con normalidad.
7. Si el camión está cargado, vacíe toda la carga. Nunca tire o remolque un camión cargado. Consulte "Procedimiento de Descarga de un Camión con Problemas".

8. Los frenos de estacionamiento se deben liberar antes de remolcar. Para liberar el freno de estacionamiento, siga los pasos a continuación para instalar un arnés de cableado especial para liberar los frenos de estacionamiento.
 - a. Asegúrese que el interruptor (1) esté en la posición OFF.
 - b. Conecte un conductor del arnés de cableado especial al terminal de la barra colectora de 24VDC en la pared lateral en el gabinete de control auxiliar para el suministro de 24V.
 - c. Desconecte el arnés de cableado del camión del solenoide del freno de estacionamiento (2, Figura 3-5). Conecte el arnés de cableado especial (3, Figura 3-4) al solenoide del freno de estacionamiento. Fije el conductor corto (2) a tierra.
 - d. Con la ventana abajo, ponga el extremo del arnés de cableado especial dentro de la cabina de tal forma que el operador pueda controlar el interruptor (1).
9. Cuando esté preparado para remolcar el camión con problemas, retire los bloques de las ruedas.
10. El operador en el camión con problemas debe mover ahora el interruptor (1, Figura 3-4) a la posición ON. Esto liberará los frenos de estacionamiento.
11. Remolque el camión con problemas. Un movimiento repentino puede hacer que la barra de remolque falle. Se recomienda un movimiento suave y gradual del camión. No remolque el camión a más de 8 kph (5 mph).

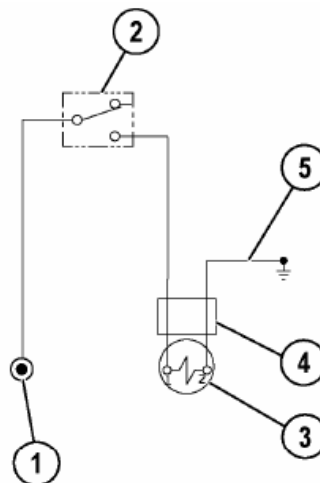


FIGURA 3-1. ARNÉS DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Conexión de 24VDC | 4. Conector |
| 2. Interruptor (ON/OFF) | 5. Cable de Tierra |
| 3. Solenoide del Freno de Estacionamiento | |

82834

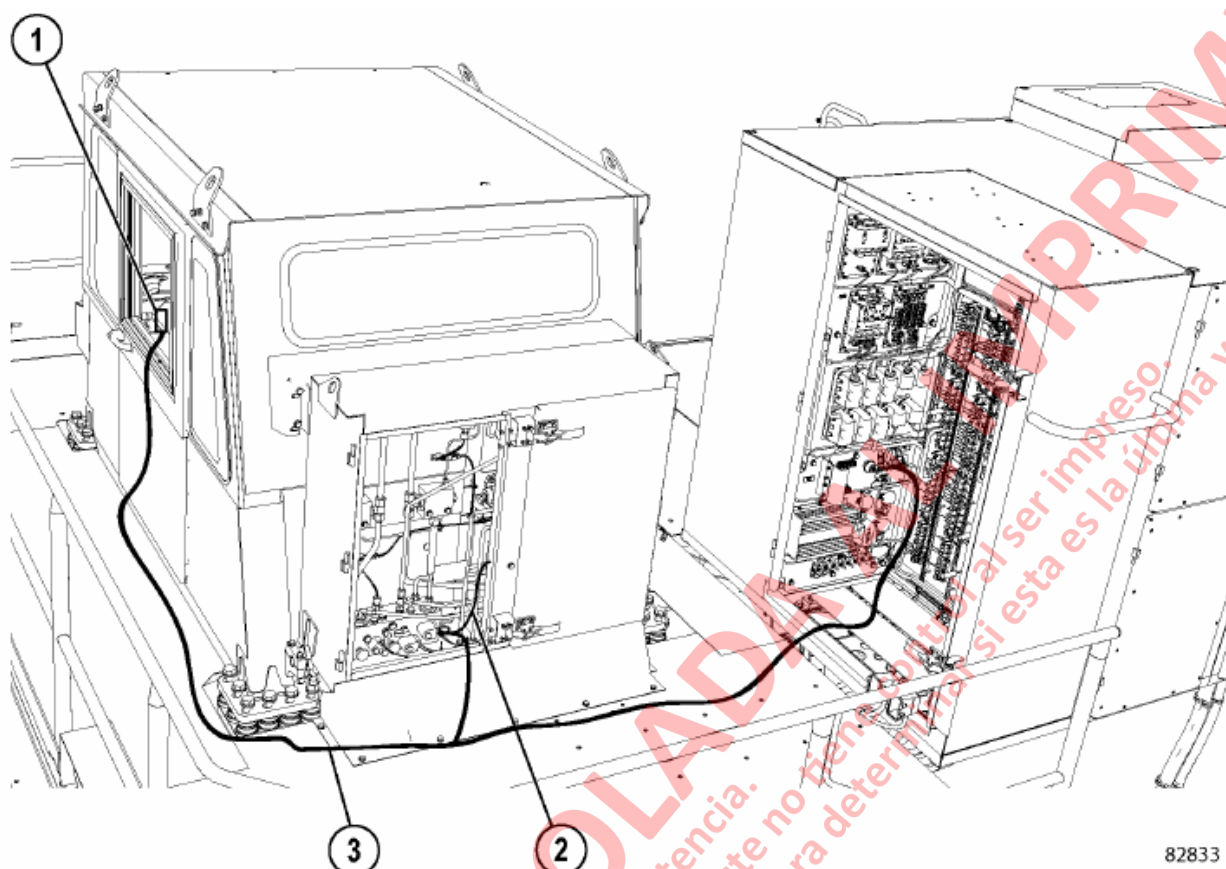


FIGURA 3-2 CABLEADO DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO PARA REMOLCAR

1. Interruptor
2. Cable de Tierra
3. Arnés

12. Siempre minimice el ángulo de remolque. **Nunca exceda 30 grados.** El camión remolcado debe moverse en dirección de la barra de remolque.

13. Cuando se haya alcanzado la ubicación deseada, el operador en el vehículo remolcado debe aplicar los frenos de servicio, luego girar el interruptor (1) a la posición OFF. Esto aplicará los frenos de estacionamiento.

14. Bloquee las ruedas para evitar que se mueva.

15. Detenga el motor en el vehículo remolcador. Desconecte las mangueras hidráulicas.

16. Desconecte el arnés de cableado especial (3) del camión. Vuelva a conectar el arnés de cableado del camión al solenoide del freno de estacionamiento.

17. Desconecte la barra de remolque.

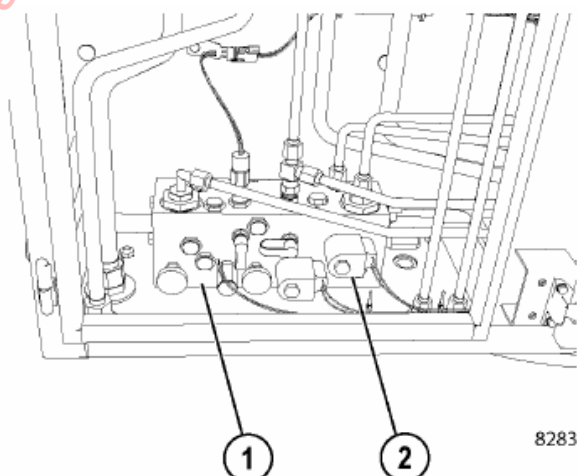


FIGURA 3-3. GABINETE DEL FRENO

1. Múltiple del Freno
2. Solenoide del Freno de Estacionamiento

PROCEDIMIENTOS PARA UN ESTACIONAMIENTO SEGURO

Continúe aplicando las precauciones de seguridad al prepararse para estacionar y apagar el motor.

En caso que el camión haya estado trabajando por turnos consecutivos, cualquier duda que el operador tenga con respecto al funcionamiento debe ser informada y revisada por el personal de mantenimiento antes de entregar el camión a otro operador.

1. En lo posible, el camión se debe estacionar en una superficie nivelada. Si lo debe hacer en una pendiente, el camión se debe colocar en ángulo recto a la pendiente.
2. La palanca de control direccional debe estar en ESTACIONAR y las cuñas deben estar puestas por delante y por detrás de las ruedas para que el camión no se deslice. Cada camión se debe estacionar a una distancia razonable entre sí.



No active la función de bloqueo de rueda cuando se active el freno de estacionamiento. La presión hidráulica puede purgar, haciendo que el camión se mueva.

3. Los caminos para el traslado de carga no son áreas seguras para estacionamiento. En caso de emergencia, elija el lugar más seguro y que sea el más visible para las demás máquinas en el área. Si el camión tiene problemas en un lugar de mucho tránsito, marque el camión con banderas de advertencia, si es de día, y con balizas, si es de noche.

PROCEDIMIENTO DE DETENCION NORMAL DEL MOTOR

Siga este procedimiento en cada detención del motor.

1. Detenga el camión fuera del camino en un terreno plano. Asegúrese que no haya líneas eléctricas elevadas u otras obstrucciones en caso que deba levantar la tolva.
2. Reduzca la velocidad del motor a ralentí.
3. Ponga la palanca de control direccional en ESTACIONAR. Asegúrese que la luz indicadora de freno de estacionamiento aplicado esté encendida.
4. Ponga el interruptor rest en la posición ON para colocar el sistema de mando AC en el modo rest. Asegúrese que la luz indicadora de modo rest esté encendida.
5. Gire el interruptor de partida a la posición OFF. Una secuencia de sincronización de detención se activará automáticamente para permitir que el motor se enfríe antes de apagarlo. La secuencia de sincronización puede durar hasta tres minutos.

Si no se detiene el motor con el interruptor de partida después que se ha realizado la secuencia de sincronización, utilice el interruptor de detención del motor en la consola central de la cabina del operador. Mantenga presionado este interruptor hasta que se detenga el motor.
6. Con el interruptor de partida en OFF y el motor detenido, espere por lo menos 90 segundos. Asegúrese que el circuito de la dirección esté completamente despresurizado girando el volante de la dirección varias veces. No deberían moverse las ruedas delanteras al liberar la presión hidráulica. Si las ruedas delanteras todavía se pueden girar, notifique al personal de mantenimiento.
7. Asegúrese que la luz de voltaje de enlace en el gabinete de control esté apagada. Notifique al personal de mantenimiento si una luz permanece encendida por más de cinco minutos después que se ha detenido el motor.
8. Cierre y asegure todas las ventanas. Saque la llave del interruptor de partida y ponga seguro a la cabina para evitar una operación no autorizada del camión. Bájese del camión en forma correcta. Acuñe las ruedas.

PERDIDA REPENTINA DE POTENCIA DEL MOTOR AGOTAMIENTO DE COMBUSTIBLE

Si el motor se detiene repentinamente, hay suficiente presión hidráulica almacenada en los acumuladores de freno y dirección para permitir la operación de las funciones de dirección y frenado. Sin embargo, este suministro de aceite es limitado, por lo tanto es importante detener el camión de la manera más rápida y segura posible después de la pérdida de potencia del motor.

Si la presión de suministro de freno cae a un nivel predeterminado, se encenderá la luz de advertencia de baja presión de frenos y sonará el zumbador. Si la presión de freno sigue disminuyendo, se activará la función de aplicación automática y los frenos de servicio se aplicarán automáticamente para detener el camión.

1. Detenga el camión en un lugar seguro lo más rápido posible usando el pedal de pie para aplicar los frenos de servicio. Si es posible, lleve el camión al costado del camino mientras frena.



El retardo dinámico no estará disponible. No use los frenos de servicio para fines de retardo continuo.

2. Mueva la palanca de control direccional a ESTACIONAR tan pronto como el camión se haya detenido.
3. Gire el interruptor de partida a OFF y notifique inmediatamente al personal de mantenimiento.
4. Si el tráfico está complicado cerca de la máquina con problemas, coloque en el camión banderas de advertencia cuando esté de día o balizas cuando sea de noche. Observe las regulaciones locales.

El sistema de combustible de inyección a alta presión (HPI) utiliza combustible para ajustar la sincronización de entrega de combustible creando un enlace hidráulico entre el émbolo superior y el émbolo de sincronización. También se utiliza combustible medido para lubricar el émbolo del inyector y el barril. La demanda máxima para el combustible medido se requiere durante condiciones de alta velocidad / baja carga.



Operar el camión hasta el agotamiento de combustible fuerza al tren de inyectores a una condición de no seguir. La falta de flujo de combustible entre los émbolos puede causar daños a los inyectores y cabezal superior debido a desgaste adhesivo, dando como resultado reparaciones costosas y tiempo de inactividad innecesario.



Permitir que el camión Komatsu opere hasta el agotamiento de combustible puede llevar a condiciones de operación poco seguras dando como resultado posiblemente un vehículo sin control y/o lesiones personales.

PROCEDIMIENTO DE VOLTEO DE UN CAMION CON PROBLEMAS Para Bajar la Tolva

A veces es necesario voltear la carga desde un camión con sistema de elevación inoperativo. Las siguientes instrucciones describen el uso de un camión en buenas condiciones que proporciona la energía hidráulica requerida para subir la tolva del camión con problemas para voltear la carga.

En el siguiente ejemplo, la Figura 30-1 ilustra una conexión típica desde el camión en buenas condiciones. El camión con problemas puede ser el mismo modelo de camión o un modelo de camión Komatsu diferente.

Conexión

Asegúrese de contar con un área adecuada y despejada para voltear la tolva cargada. Cuando el camión en buenas condiciones esté en posición, apague el motor y deje que el sistema hidráulico purgue. Asegúrese que la presión se haya purgado antes de conectar las mangueras.

1. Con el camión en buenas condiciones estacionado lo más cerca posible del camión con problemas, conecte una manguera desde la desconexión rápida de elevación (4, Figura 30-1) al circuito de **descenso** del camión con problemas. La manguera debe tener la capacidad nominal para resistir una presión de 17.000 kPa (2500 psi) o superior.

NOTA: El circuito de descenso usará una manguera de diámetro inferior (tubo) que el circuito de elevación.

2. Conecte otra manguera desde la desconexión rápida de **descenso** (3) al circuito de **elevación** del camión con problemas.

NOTA: Si ambos camiones son del mismo modelo, las mangueras se instalarán en las desconexiones rápidas que se muestran en la Figura 30-1 y **se cruzarán** al conectarse.

Para Subir la Tolva

1. En el camión con problemas, mueva la palanca de control de elevación a **SUBIR**, luego suéltela para colocar la válvula piloto de elevación en la posición **SOSTENER** (déjela en esta posición durante todo el procedimiento).
2. Arranque el motor del camión en buenas condiciones, coloque el control de elevación a la posición **BAJAR** y aumente las rpm del motor a ralentí alto para voltear el camión con problemas. Si la tolva del camión con problemas no sube, aumente la presión de alivio de descenso del camión en buenas condiciones de la siguiente manera:
 - a. Apague el motor y deje que el sistema hidráulico purgue.
 - b. Saque la tapa de la válvula de alivio de la válvula piloto de elevación (2) ubicada en el gabinete de componentes hidráulicos detrás de la cabina. Mientras cuenta el número de vueltas, gire lentamente el tornillo de ajuste de la válvula de alivio hacia la derecha hasta que llegue al fondo. Repita el Paso 2.

1. Ponga la palanca de elevación del camión en buenas condiciones en **FLOTAR** para bajar la tolva. Si es necesario, ponga momentáneamente el control de elevación en **SUBIR** hasta que la tolva pueda descender a **FLOTAR**. No acelere el motor.
2. Después de bajar la tolva, apague el camión, purgue el sistema hidráulico, y desconecte las mangueras.
3. Reduzca la presión de la válvula de alivio de descenso en el camión en buenas condiciones a normal girando el ajuste a la izquierda el mismo número de vueltas como se requiere en el Paso 2b de "Para Subir la Tolva".
4. Revise la presión de alivio de descenso. Consulte la Sección L, Procedimiento de Revisión Hidráulica, en el manual de taller.
5. Revise el nivel de aceite del estanque hidráulico.

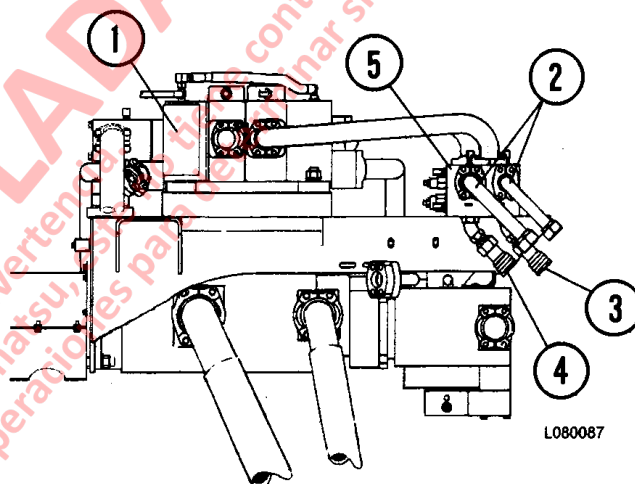


FIGURA 30-4. MODULO DE LA BOMBA, CONEXION DE LA MANGUERA

1. Válvula de Elevación
2. Tubos al Cilindro de Elevación Izquierdo
3. Desconexión Rápida de Descenso (Conecte al circuito de elevación del camión con problemas)
4. Desconexión Rápida de Elevación (Conecte al circuito de descenso del camión con problemas)
5. Múltiple Sobre el Centro

SISTEMA DE ACEITE DE RESERVA DEL MOTOR

El estanque de aceite de reserva para el motor está diseñado para agregar más capacidad de aceite al motor y para disminuir la frecuencia de servicio del aceite del motor. La circulación de aceite entre el sumidero del motor y el estanque de reserva aumenta el volumen total del aceite de trabajo. Esto elimina los efectos de la contaminación y la pérdida de aditivos y mantiene la calidad del aceite por mayor tiempo. Un filtro en el circuito de suministro protege la unidad de bombeo y evita el paso de contaminantes al sumidero del motor que podrían ingresar al estanque durante el servicio. Esto también proporciona un mayor nivel de limpieza del aceite.

Operación

El aceite de motor circula entre el sumidero del motor y el estanque de reserva mediante dos bombas impulsadas eléctricamente dentro de una unidad de bombeo simple (11, Figura 30-2). La unidad de la bomba va montada en el lado del estanque de reserva, y está equipada con una luz de monitor de LED en un lado.

La Bomba 1 (en la unidad de la bomba) extrae aceite desde el sumidero del motor a un punto de control prefijado (determinado por la altura del tubo de succión). El aceite por sobre este punto es extraído y transferido al estanque de reserva (9). Esto reduce el nivel en el sumidero del motor hasta que el aire es extraído.

El aire que llega a la unidad de la bomba activa la bomba 2 (en la unidad de la bomba) que retorna el aceite desde el estanque de reserva y aumenta el nivel en el sumidero del motor hasta que el aire ya no es extraído por la bomba 1. La bomba 2 luego se apaga. El nivel de funcionamiento se ajusta continuamente en el punto de control mediante la alternación entre extracción y retorno de aceite en el sumidero.

Luz de Monitor de LED

- Constante – La bomba 1 está extrayendo aceite desde el sumidero del motor y bajando el nivel de aceite.
- Pulsación Regular - La bomba 2 está devolviendo aceite al sumidero del motor y aumentando el nivel de aceite.
- Pulsación Irregular – El aceite está en el nivel de funcionamiento correcto.

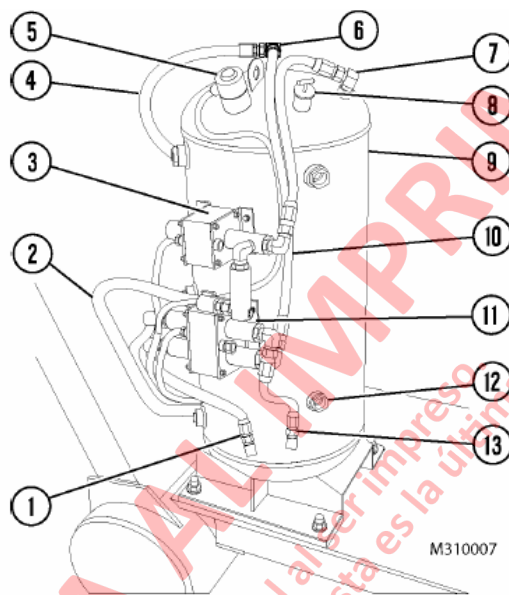


FIGURA 30-5 SISTEMA DE ACEITE DE RESERVA DEL MOTOR

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Succión de aceite | 8. Tapa de Llenado |
| 2. Llenado Estanque de Aceite | 9. Estanque de Aceite de Reserva |
| 3. Válvula de Llenado | 10. Línea de Llenado del Motor |
| 4. Línea de Llenado del Motor | 11. Unidad de la Bomba |
| 5. Sensor Nivel de Aceite | 12. Visor |
| 6. Válvula de Aire | 13. Línea de Retorno del Estanque |
| 7. Línea de Llenado del Estanque | |

Cambio de Aceite

1. Drene tanto el sumidero del motor como el estanque de reserva. Rellene tanto el motor como el estanque de reserva con aceite nuevo hasta los niveles apropiados.
2. Cambie los filtros del motor y del estanque de reserva si fuese necesario.
3. Arranque el motor y revise que funcione correctamente.

NOTA: No use el aceite del estanque de reserva para llenar el sumidero del motor. Ambos deben estar en el nivel apropiado antes de arrancar el motor.

4. El nivel de aceite del motor se debe revisar con la varilla de medición en cada cambio de turno. Si el nivel de aceite del motor es incorrecto, revise que el sistema de reserva del aceite de motor funcione correctamente.
5. El nivel de aceite en el estanque de reserva también se debe revisar en cada cambio de turno. El aceite se debe ver en el visor intermedio (12). Si no es así, agregue aceite al estanque de reserva usando el sistema de relleno rápido. Para instrucciones de llenado, consulte la Sección 40, Lubricación y Servicio.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

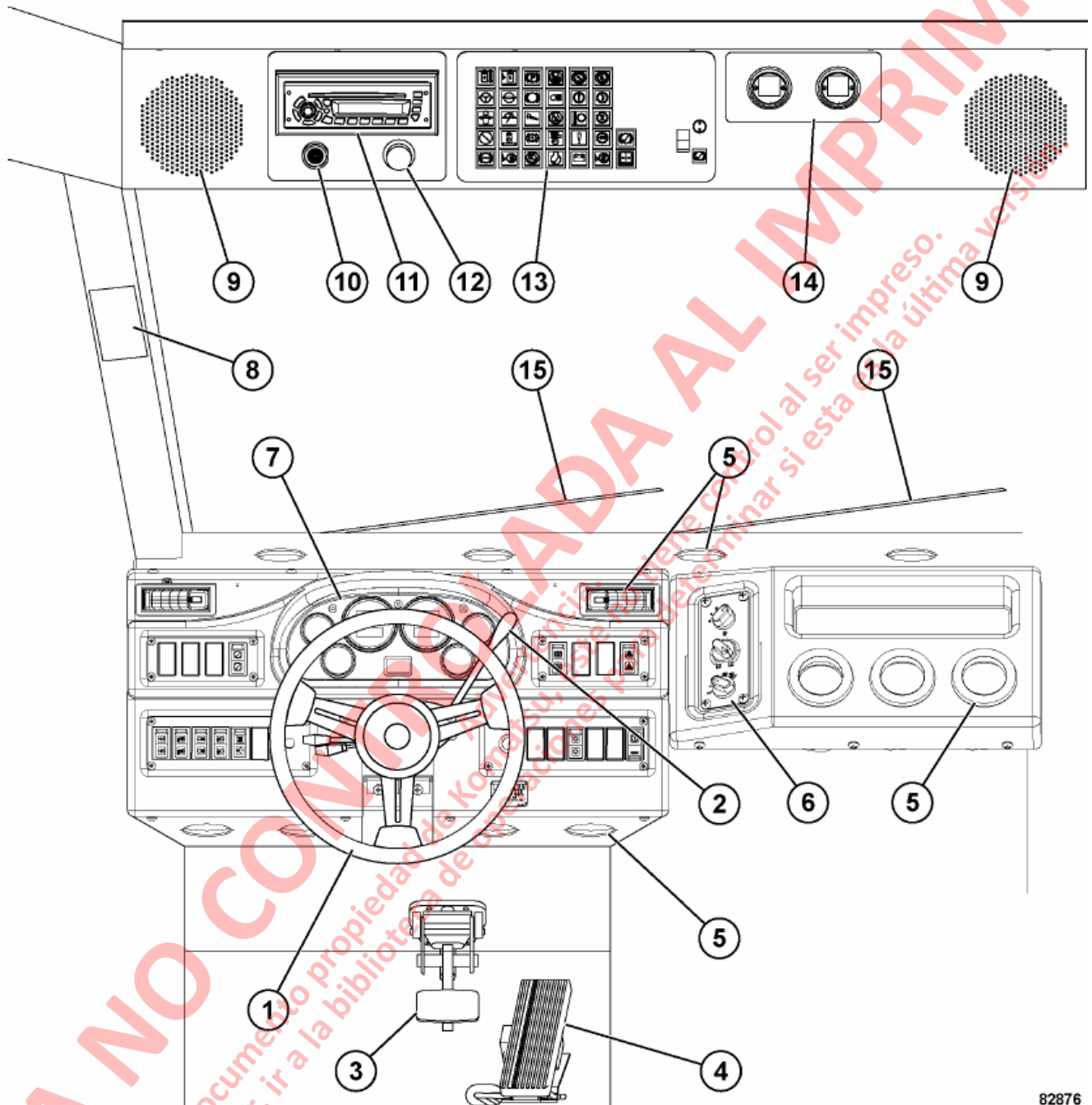
CABINA Y CONTROLES DEL OPERADOR

FIGURA 32-1. INTERIOR DE LA CABINA - VISTA DEL OPERADOR

- | | | |
|--|--|--|
| 1. Volante de la Dirección | 6. Controles de Aire Acondicionado/Calefacción | 11. Radio/Reproductor de CD |
| 2. Palanca de Retardo | 7. Panel de Instrumentos | 12. Control de Intensidad de Luces de Advertencia |
| 3. Pedal de Freno/Retardo | 8. Cuadro de Retardo de Velocidad/Pendiente | 13. Luces Indicadoras Advertencia/Estado |
| 4. Pedal del Estrangulador/Acelerador | 9. Parlantes de la Radio | 14. Indicadores de Restricción del Depurador de Aire |
| 5. Salidas de Aire Acondicionado/Calefacción | 10. Bocina de Alarma de Advertencia | 15. Limpiaparabrisas |

VOLANTE DE LA DIRECCION Y CONTROLES

El volante de la dirección (1, Figura 32-2) se puede ajustar hacia dentro o hacia fuera y también se puede ajustar el ángulo de inclinación para proporcionar una posición cómoda del volante para la mayoría de los operadores.

Botón de la Bocina

Accione la bocina (2, Figura 32-2) presionando el botón ubicado al centro del volante de la dirección. Asegúrese que la bocina funcione antes de mover el camión. Respete todas las reglas de seguridad locales con respecto al uso de la bocina como aparato de señal de advertencia antes de arrancar el motor y de mover el vehículo.

Palanca de Inclinación / Telescopio

La columna de dirección se regula telescópicamente y el volante se puede inclinar con la palanca (3, Figura 32-2) en el frente de la palanca de señalización de viraje.

Ajuste la inclinación del volante de la dirección tirando la palanca hacia el volante y moviendo el volante al ángulo deseado. Al soltar la palanca se bloqueará el volante en la posición deseada.

Ajuste la columna de dirección moviendo la palanca hacia delante para desbloquear la función telescópica. Después de lograr la posición deseada, suelte la palanca para fijar la columna de dirección en posición.

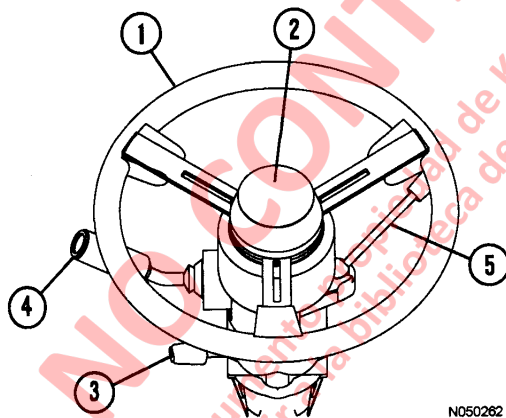


FIGURA 32-2. VOLANTE DE LA DIRECCION Y CONTROLES

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Volante de la Dirección | 4. Interruptor de Señal de Viraje Multifuncional |
| 2. Botón de la Bocina | 5. Palanca de Retardo |
| 3. Palanca de Inclinación/Telescopio | |

Interruptor de Señal de Viraje Multifuncional

El interruptor de señal de viraje multifuncional (4, Figura 32-2) se usa para activar las luces de señalización de viraje, los limpiaparabrisas y para seleccionar luces altas o bajas.

Operación de Señal de Viraje

Mueva la palanca hacia arriba para indicar viraje a la derecha



Un indicador en la parte superior, al centro del panel de instrumentos se encenderá para indicar la dirección de viraje seleccionada. Consulte Panel de Instrumentos y Luces Indicadoras en esta sección.

Mueva la palanca hacia abajo para indicar viraje a la izquierda



NOTA: La señal de viraje no se detendrá automáticamente después de ejecutado el viraje. La palanca se debe devolver manualmente a la posición neutro.

Operación de Luces Altas

Al mover la palanca (hacia la parte trasera de la cabina) cambia las luces delanteras a luces altas. Cuando se seleccionan las luces altas, el indicador en la parte superior en el centro del panel de instrumentos se encenderá. Al devolver el interruptor a la posición original las luces delanteras volverán a luces bajas.

**Operación del Limpiaparabrisas**

Limpiaparabrisas apagado.



Intermitente – Frecuencia larga



Intermitente – Frecuencia media



Intermitente – Frecuencia corta



Baja velocidad



Alta velocidad



Al presionar el botón en el extremo de la palanca activará el limpiaparabrisas.

NOTA: Las plumillas no se activarán automáticamente al activar el lavador. Esto se debe hacer manualmente.

RETARDO DINAMICO

El retardo dinámico es un torque de freno (no un freno) que se produce por generación eléctrica a través de los motores de rueda cuando el movimiento del camión (impulso) es la fuerza de propulsión.

Para operación normal del camión, el retardo dinámico se debe usar para reducir y controlar la velocidad del camión.

El retardo dinámico está disponible en AVANCE/RETROCESO en todas las velocidades del camión sobre 0 mph/kph. Sin embargo, a medida que la velocidad del camión cae por debajo de 5 kph (3 mph), la fuerza de retardo disponible puede no ser efectiva. Use los frenos de servicio para detener completamente el camión.

El retardo dinámico no sostendrá un camión detenido en una pendiente. Para esto, use el freno de estacionamiento o el bloqueo de freno de rueda.

En NEUTRO, el retardo dinámico está disponible sólo cuando la velocidad del camión está por sobre los 5 kph (3 mph).

Cuando el retardo dinámico está en operación, las rpm del motor automáticamente pasarán al ajuste de velocidad de retardo avanzado. Estas rpm variarán dependiendo de la temperatura de varios componentes del sistema eléctrico.

El retardo dinámico se aplicará automáticamente si la velocidad del camión alcanza el ajuste de velocidad máxima programado en el software del sistema de control.

Cuando el retardo dinámico se activa, se enciende una luz indicadora en la pantalla superior. El cuadro de retardo de pendiente/velocidad siempre se debe usar para determinar las velocidades seguras al bajar una pendiente. Consulte el Cuadro de Pendiente/Velocidad en este capítulo.

Palanca de Retardo

La palanca de retardo (5, Figura 32-2) montada al lado derecho de la columna de dirección se puede utilizar para modular el esfuerzo de retardo. La palanca comandará el rango total de retardo y permanecerá en una posición fija al soltarla.

- Cuando la palanca se gira a la posición completamente hacia “arriba” (a la izquierda), está en la posición OFF/sin retardo. Un tope ajustable mantiene la palanca en la posición OFF. Para los procedimientos de ajuste, consulte la Sección J en el manual de servicio.
- Cuando la palanca se gira a la posición completamente hacia “abajo” (a la derecha), está en la posición ON/ retardo.
- Para descensos prolongados por una pendiente, la palanca se puede posicionar para proporcionar el esfuerzo de retardo deseado y permanecerá en esa posición.

NOTA: La palanca de retardo se debe volver a colocar en la posición OFF antes de que el camión reasuma el modo de operación de propulsión.

La palanca y el pedal del freno de servicio/retardo operada con el pie se pueden usar en forma simultánea o independiente. El Controlador del Sistema de Propulsión (PSC) determinará qué dispositivo está solicitando el mayor esfuerzo de retardo y aplicará esa cantidad.

Pedal de Freno/Retardo

El pedal de freno/retardo (3, Figura 32-1) es un pedal único que se opera con el pie que controla tanto las funciones de retardo como de freno de servicio. La primera parte del recorrido del pedal comanda el esfuerzo de retardo a través de un potenciómetro rotatorio. La segunda parte del recorrido del pedal modula la presión del freno de servicio directamente a través de una válvula hidráulica. Así, primero el operador debe aplicar y mantener el retardo dinámico completo para aplicar los frenos de servicio. Al soltar el pedal devuelve el freno y el retardador a la posición OFF.

Cuando se presiona parcialmente el pedal, se acciona el retardo dinámico. A medida que se presiona aún más el pedal, hasta donde el retardo dinámico queda totalmente aplicado; los frenos de servicio se accionan (mientras mantiene totalmente presionado el retardo) a través de una válvula hidráulica que modula la presión a los frenos de servicio. **Al presionar completamente el pedal se aplica completamente tanto el retardo dinámico como los frenos de servicio.** Una luz indicadora en el panel superior (B3, Figura 32-8) se encenderá, y se sentirá un aumento en la resistencia del pedal al aplicar los frenos de servicio.

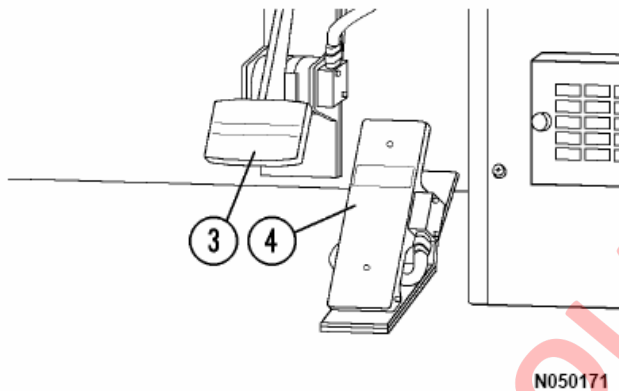
Para la operación normal del camión, el **retardo dinámico** (palanca de control que se opera con el pie) se debe utilizar para disminuir y controlar la velocidad del camión.

Los **frenos de servicio** se deben aplicar cuando el retardo dinámico requiera fuerza de frenado adicional para disminuir rápidamente la velocidad del camión o al detenerlo completamente.

Pedal del Estrangulador/Acelerador

El pedal del estrangulador/acelerador (4, Figura 32-1 y que se muestra a continuación) es un pedal operado con el pie, el cual permite al operador controlar las rpm del motor, dependiendo de la presión ejercida sobre el pedal.

Es utilizado por el operador para solicitar torque de los motores en avance o retroceso. En este modo, el controlador del sistema de propulsión ordena la velocidad del motor correcta para la potencia requerida. En NEUTRO, este pedal controla la velocidad del motor directamente.

**CUADRO DE RETARDO DE VELOCIDAD/PENDIENTE**

El cuadro de velocidad/pendiente (8, Figura 32-1 y que se muestra a continuación) proporciona los límites MAXIMOS de retardo recomendados a diversas velocidades del camión y pendientes con un camión totalmente cargado.

Esta calcomanía en el camión puede ser diferente a la que se muestra a continuación debido a los equipos opcionales como: relaciones del tren de mando del motor de rueda, rejillas del retardador, tamaño de los neumáticos, etc. Siempre consulte esta calcomanía en la cabina del operador y siga estas recomendaciones para operar el camión.

El operador debe consultar este cuadro antes de descender por una pendiente con el camión cargado. El uso correcto del retardo dinámico le ayudará a mantener una velocidad segura.



PRECAUCION

NO DESCienda PENDIENTES A VELOCIDADES SUPERIORES A LAS QUE SE INDICAN CUANDO EL VEHICULO ESTE CARGADO A G.V.W.
1.100.000 LB (498.957 KG) Y CON NEUMATICOS 53/80 R 63.

	PENDIENTE EFECTIVA	VELOCIDAD (CONTINUA)	VELOCIDAD (CORTO PLAZO)
	%	MPH(KM/H)	MPH(KM/H)
	12	15(24)	19(31)
	10	11(18)	23(37)
	8	14(23)	29(47)
	6	19(31)	36(58)
	4	29(47)	

LA CAPACIDAD REAL PARA TOMAR UN PENDIENTE DEPENDERA DE LA TEMPERATURA EXTERIOR, TEMPERATURA DEL SISTEMA, RESISTENCIA A LA RODADURA, CARGA Y TAMAÑO DE LOS NEUMATICOS. LO ANTERIOR SE BASA EN UNA TEMPERATURA EXTERIOR DE 32° C (90°F) Y SE ASUME QUE LAS CONDICIONES DEL CAMINO Y VISIBILIDAD PERMITEN EL USO DE TODO EL TORQUE DE RETARDO SIN DESLIZAMIENTO. PARA INFORMACION ADICIONAL SOBRE FRENADO Y RETARDO, CONSULTE EL MANUAL DE OPERACIONES.

PENDIENTE REAL, SIN INCLUIR RESISTENCIA A LA RODADURA.

WB2761

Se proporcionan dos listas, una para retardo *continuo*, y la segunda para retardo de *corto plazo* (aproximadamente tres minutos). Ambas listas concuerdan con el camión en Peso Bruto del Vehículo (GVW). Las dos clasificaciones sirven como referencia para el uso correcto de la función de retardo al bajar pendientes.

Los números “cortos” que aparecen en el cuadro indican la combinación de velocidades y pendientes que el vehículo puede manejar en forma segura por un corto tiempo antes que los componentes del sistema alcancen la temperatura máxima permitida durante el retardo. Estas velocidades son superiores a los valores “continuos”, que reflejan la capacidad térmica de los diversos componentes del sistema. Los componentes del sistema pueden aceptar calentamiento a una tasa superior a la continua por un corto periodo. Después de esta corta duración, el sistema se sobrecalentará.

Si el vehículo es operado a límites de pendiente y velocidad de “corto plazo” por un periodo que exceda la capacidad térmica, el Controlador del Sistema de Propulsión (PSC) gradualmente reduce el esfuerzo de retardo de “corto plazo” a “continuo”. La luz indicadora “retard @ continuous” se encenderá alertando al operador de la reducción de retardo y de la necesidad de reducir la velocidad. El operador debe usar los frenos de servicio para llevar rápidamente el camión a los límites máximos de retardo “continuo” o menos.



Al intentar reducir la velocidad del camión en una pendiente, no aplique LEVEMENTE los frenos de servicio. Los frenos se pueden sobrecalentar. Aplique COMPLETAMENTE los frenos (dentro de los límites seguros para las condiciones del camino) para reducir rápidamente la velocidad el camión a los límites máximo de retardo “continuo” o menos.

NOTA: La curva de “tres minutos” es un MINIMO. El límite de tiempo real podría ser superior. La temperatura ambiente, la presión barométrica y los recientes niveles de potencia del motor pueden afectar esta cifra.

Los números de “corto plazo” se ajustarán exitosamente en la mayoría de las pendientes con carga. Es necesario dividir el largo del segmento de pendiente del camino de acarreo por la velocidad permitida para determinar el tiempo real en una pendiente. Si el tiempo real de la pendiente excede los límites permitidos, la pendiente deberá acomodarse a la velocidad “continua”.

Los números “continuos” en el cuadro indican la combinación de velocidades y pendientes que el vehículo puede acomodar en forma segura por un tiempo o distancia ilimitadas durante el retardo.

NO exceda estas velocidades MÁXIMAS recomendadas al descender pendientes con un camión cargado.

PANEL SUPERIOR Y PANTALLAS

Los componentes que se describen a continuación están ubicados en el panel superior. Consulte la Figura 32-1.

Parlantes

Los parlantes para la radio/reproductor de CD (9, Figura 32-1) están ubicados en el extremo izquierdo y derecho del panel superior.

Bocina de Alarma de Advertencia

La bocina de alarma de advertencia (10) sonará cuando sea activada por cualquiera de las múltiples funciones del camión. Consulte Panel de Instrumentos y Luces Indicadoras en esta sección para una descripción detallada de las funciones e indicadores que activarán esta alarma.

Radio/Reproductor de CD

Este panel normalmente contendrá una radio/reproductor de CD (11). Consulte la Sección 70 para una descripción más completa de la radio/reproductor de CD y sus funciones. Cada cliente puede usar esta área para otros fines, como para una radio de comunicaciones de dos vías.

Control de Intensidad (Dimmer) de Luces Indicadoras de Advertencia

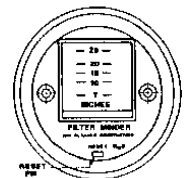
El control del dimmer (12) debajo de la radio/reproductor de CD permite al operador ajustar el brillo de las luces indicadoras de advertencia.

Panel de Luces Indicadoras de Advertencia/Estado

El panel indicador de estado/advertencia (13) contiene una serie de luces indicadoras que proporcionan al operador mensajes de estado importantes relacionados con las funciones seleccionadas del camión. Consulte Panel de Instrumentos y Luces Indicadoras en esta sección para una descripción detallada de estos indicadores.

Indicadores de Restricción del Depurador de Aire

Los indicadores de restricción del depurador de aire (14) proporcionan una lectura constante de la restricción máxima del depurador de aire alcanzada durante la operación. Se debe realizar servicio al(los) depurador(es) de aire cuando el(los) medidor(es) muestre(n) la restricción máxima recomendada de 25 pulgadas de vacío de H₂O.



NOTA: Después del servicio, presione el botón de reseteo, ubicado en el frente del indicador para que vuelva a cero.

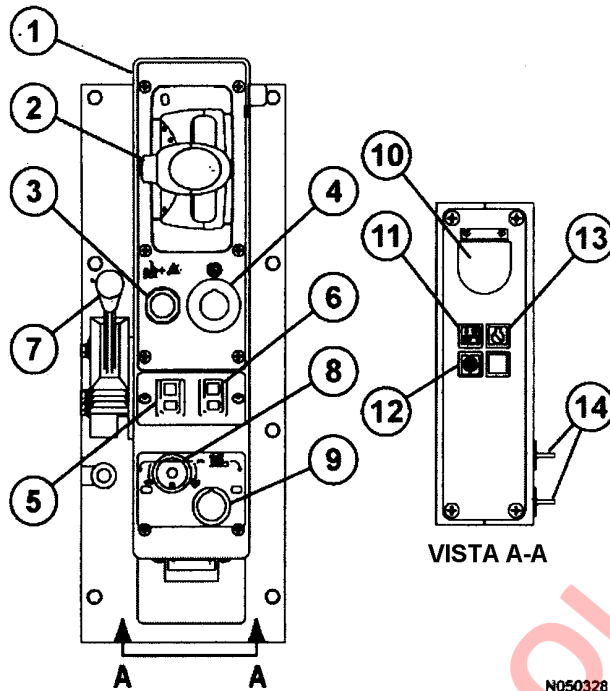
CONSOLA CENTRAL

FIGURA 32-3 CONSOLA CENTRAL

1. Consola Central
2. Palanca de Control Direccional
3. Interruptor de Anulación/Reseteo de Fallas
4. Interruptor de Detención del Motor
5. Interruptor de Control Ventana Izquierda
6. Interruptor de Control Ventana Derecha
7. Palanca de Control de Levante
8. Dial de Control de Velocidad de Retardo
9. Interruptor de Control de Velocidad de Retardo
10. Botón de Almacenamiento de Datos
11. Luz de Instantánea de VHMS en Progreso
12. Luz de Enlace Energizada (roja)
13. Luz de Servicio del Motor (azul)
14. Tomas Auxiliares de 12 V

Palanca de Control Direccional

La palanca direccional (2, Figura 32-3) está montada en la consola a la derecha del asiento del operador. Es una palanca de cuatro posiciones que controla el movimiento de estacionamiento, retroceso, neutro y avance del camión.

Antes de mover la palanca de control direccional, aplique los frenos de servicio para detener completamente el camión. Presione el botón del costado para liberar el bloqueo de detención, luego mueva la palanca de control a la posición deseada. Cuando la palanca de control está en la posición central N, está en NEUTRO. Cuando la palanca de control está en la posición P, está en ESTACIONAR, y se aplicará el freno de estacionamiento. El freno de estacionamiento se aplica por resorte y se libera hidráulicamente. Está diseñado para mantener el camión fijo cuando el motor está apagado y el interruptor de partida está en OFF. El camión debe estar totalmente detenido antes de mover la palanca de control a ESTACIONAR o se puede dañar el freno de estacionamiento.

Cuando el interruptor de partida está en ON, y la palanca de control está en ESTACIONAR, se encenderá la luz indicadora de freno de estacionamiento (A3, Figura 32-8) en el panel superior.

⚠ IMPORTANTE ⚠

La palanca de control direccional debe estar en ESTACIONAR para arrancar el motor.

NOTA: No mueva la palanca de control direccional a la posición ESTACIONAR en la pala o en el área de volteo.

El operador puede seleccionar AVANCE moviendo la palanca a la posición F.

El operador puede seleccionar RETROCESO moviendo la palanca a la posición R. No permita que la palanca de control recorra demasiado y pase a la posición ESTACIONAR cuando se desea RETROCESO.

NOTA: El camión debe estar completamente detenido antes de mover la palanca de control a una posición de accionamiento o a ESTACIONAR. Se registrará una falla si la palanca de control se coloca en la posición ESTACIONAR mientras el camión todavía está en movimiento.

Interruptor de Reseteo de Falla/Anulación

Este interruptor (3, Figura 32-3) vuelve a la posición OFF por medio de un resorte. Al presionar y mantener presionado, se puede utilizar este interruptor para varias funciones.



- El interruptor permite al operador anular el interruptor de límite subir tolva y avanzar el camión cuando la palanca de control direccional esté en AVANCE, la tolva esté levantada y los frenos estén liberados. **¡El uso del interruptor de anulación para este propósito se encuentra restringido sólo para situaciones de emergencia!**
- El interruptor desactiva la función del pedal de retardo cuando la velocidad del camión es inferior a 5 kph (3 mph).
- El interruptor también se utiliza para resetear una falla del sistema eléctrico que se indica por medio de una luz roja de advertencia. Consulte Indicadores de Estado/Advertencia del Panel Superior más adelante en esta sección.

Interruptor de Detención del Motor

El interruptor de detención del motor (4, Figura 32-3) se utiliza para detener el motor. Suba el interruptor para detener el motor. Vuelva a bajarlo para habilitar la operación del motor.



Use este interruptor para detener el motor si el interruptor de partida no funciona o para detener el motor sin desconectar los circuitos eléctricos de 24 VDC.

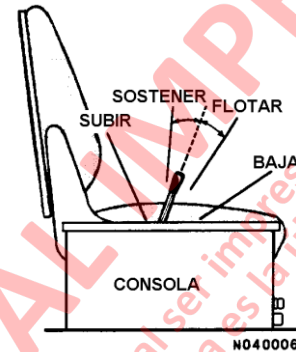
Existe también un interruptor de detención del motor a nivel del piso en el extremo delantero izquierdo del camión.

Interruptores de Control de las Ventanas

Los interruptores de control (5 y 6, Figura 32-3) vuelven a la posición OFF por medio de un resorte. Al presionar la parte delantera del interruptor se sube la ventana izquierda o derecha de la cabina. Al presionar la parte posterior del interruptor se baja la ventana.

Palanca de Control de Levante

El control de levante (7, Figura 32-3) es una palanca manual de cuatro posiciones ubicada entre el asiento del operador y la consola central (ver ilustración a continuación).

**Para subir la tolva**

- Tire la palanca hacia atrás para accionar el circuito de levante. Liberar la palanca en cualquier momento durante el "levante" pondrá la tolva en SOSTENER en esa posición.
- Aumente las rpm del motor para aumentar la velocidad de levante.
- Reduzca la velocidad del motor a medida que llegue a la última etapa en que los cilindros de levante comienzan a extenderse, luego deje el motor en ralentí bajo a medida que la última etapa alcanza la mitad de la extensión.
- Libere la palanca de levante a medida que la última etapa alcanza su extensión total.
- Después de descargar el material de la tolva, baje la tolva sobre el bastidor.

Consulte la Sección 30, Instrucciones de Operación - Volteo, para mayores detalles relacionados con este control.

Para bajar la tolva

Mueva la palanca de levante hacia delante a la posición BAJAR y suelte. Al soltar la palanca, la válvula de control de levante queda en la posición FLOTAR permitiendo que la tolva vuelva al bastidor.

Dial de Ajuste del Control de Velocidad de Retardo (RSC)

El dial de ajuste RSC (8, Figura 32-3) permite al operador variar la velocidad del camión en descenso que el sistema de control de velocidad de retardo mantendrá al descender por una pendiente. Esta función se puede anular mediante el pedal del estrangulador, la palanca de retardo, o el pedal de freno/retardo.

Cuando el dial se gira a la izquierda hacia este símbolo, el camión descenderá la pendiente a velocidades más bajas.



Cuando el dial se gira a la derecha hacia este símbolo, aumentará la velocidad del camión.



NOTA: Siempre consulte el cuadro de velocidad/pendiente en la cabina del operador y siga las recomendaciones para la operación del camión. NO exceda estas recomendaciones de velocidad MÁXIMA al bajar con un camión cargado.

La posición del pedal del estrangulador anulará el ajuste RSC. Si el operador presiona el pedal del estrangulador para aumentar la velocidad del camión, no aparecerá el retardo dinámico a menos que se alcance el ajuste de sobrevelocidad del camión o se use el pedal de freno/retardo. Al liberar el pedal del estrangulador y el interruptor RSC está en ON, aparecerá el retardo dinámico a/o por sobre la velocidad del dial RSC y ajustará y mantendrá la velocidad del camión a la velocidad especificada.

Para ajustar el control RSC, tire el interruptor (9) y arranque con el dial (8) girado hacia la velocidad máxima mientras conduce el camión a la velocidad máxima deseada. Suelte el pedal del acelerador para dejar que el camión avance por inercia y gire el dial de ajuste RSC lentamente hacia la izquierda hasta activar el retardo dinámico. El retardo dinámico ahora se activará en forma automática cada vez que se alcance la velocidad "programada", el interruptor RSC esté activado y el pedal del acelerador esté liberado.

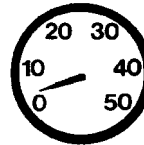
Con el interruptor RSC en on y el dial ajustado, el sistema funcionará de la siguiente forma:

A medida que aumenta la velocidad del camión a la velocidad "programada" y se libera el pedal del acelerador, se aplicará el retardo dinámico. A medida que la velocidad del camión trata de aumentar, la cantidad de esfuerzo de retardo se ajustará automáticamente para mantener la velocidad seleccionada. Cuando la velocidad del camión baja, se reduce el esfuerzo de retardo para mantener la velocidad seleccionada. Si la velocidad del camión continúa bajando a aproximadamente 5 kph (3 mph) por debajo de la velocidad "programada", el retardo dinámico se desconectará en forma automática. Si se debe reducir aún más la velocidad del camión, el operador puede girar el dial de ajuste hacia una nueva programación o presionar el pedal de freno/retardo que se opera con el pie.

Si el operador presiona el pedal de retardo operado por el pie y el esfuerzo de retardo que se necesita es mayor que el del sistema automático, el retardo del pedal de pie anulará el RSC.

Interruptor del Control de Velocidad de Retardo (RSC)

El interruptor del control de velocidad de retardo (9, Figura 32-3) activa y desactiva el sistema. Presione para desactivar y tire la perilla hacia fuera para activar el sistema.



Botón de Almacenamiento de Datos

El botón (10, Figura 32-3) debe ser utilizado por personal de mantención calificado para registrar en memoria una “instantánea” del sistema de mando AC. También activará el sistema VHMS para guardar una instantánea del sistema de operación del camión. La luz (11, Figura 32-3) permanecerá encendida mientras el sistema VHMS está registrando la instantánea.

Luz de Instantánea del VHMS en Progreso

La luz (11, Figura 32-3) es un indicador que se encenderá mientras el VHMS se encuentre en el proceso de tomar una instantánea de los datos de la máquina.

Luz Enlace Energizado

La luz (12, Figura 32-3) es un indicador rojo que, cuando se enciende, indica que el sistema de mando AC está energizado. No se permite realizar algún trabajo en el sistema de mando AC mientras esté encendida esta luz.

Luz de Servicio del Motor

La luz (13, Figura 32-3) es un indicador azul que se encenderá si el sistema de monitoreo del motor electrónico detecta un problema.

La propulsión eléctrica y el retardo dinámico todavía estarán disponibles.

Si esta luz se enciende, informe al personal de mantenimiento para que puedan diagnosticar y reparar el problema la próxima vez que el camión entre al taller para reparaciones o en el próximo intervalo de MP (Mantenimiento Preventivo).

Tomas Auxiliares de 12V

Las tomas (14, Figura 32-3) se pueden usar para proporcionar energía de 12VDC para las herramientas y accesorios.

LUMBRERAS DE DIAGNOSTICO

Lumbrera de Diagnóstico del VHMS

La lumbrera de diagnóstico (1) se usa para descargar los datos de operación del camión desde el controlador del VHMS.

Lumbrera de Diagnóstico del Módulo de Interface (IM)

La lumbrera de diagnóstico (2) se usa para conectar el módulo de interface a un computador para instalar el software.

Lumbrera de Diagnóstico del Medidor de Carga Util

La lumbrera de diagnóstico (3) se usa para descargar datos desde el sistema del medidor de carga útil. Consulte la Sección 60, Medidor de Carga Util III, para una descripción más completa del medidor de carga útil y sus funciones.

Lumbrera de Diagnóstico de la Interface de Control del Camión (TCI)

La lumbrera de diagnóstico (4) se usa para acceder a la información de diagnóstico para la Interface de Control del Camión (TCI).

Lumbrera de Diagnóstico del Controlador del Sistema de Propulsión (PSC)

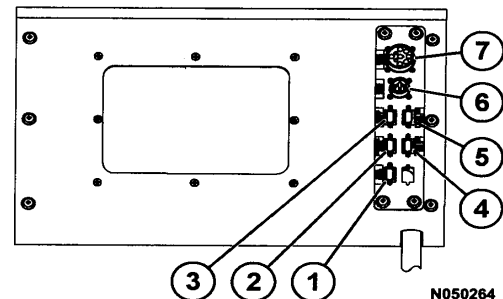
La lumbrera de diagnóstico (5) se usa para acceder a la información de diagnóstico para el Controlador del Sistema de Propulsión (PSC).

Lumbrera de Diagnóstico del Motor (CENSE)

La lumbrera de diagnóstico de 3 pines (6) se usa para acceder a la información de diagnóstico para el sistema de monitoreo del motor.

Lumbrera de Diagnóstico del Motor (QUANTUM)

La lumbrera de diagnóstico de 9 pines (7) se usa para acceder a la información de diagnóstico para el sistema de monitoreo del motor.



N050264

FIGURA 32-4. LUMBRERAS DE DIAGNOSTICO
(PANEL D.I.D. EN PARTE POSTERIOR DE CABINA)

- | | |
|--|--|
| 1. Lumbrera de Diagnóstico del VHMS | 5. Lumbrera de Diagnóstico PSC |
| 2. Lumbrera de Diagnóstico MI | 6. Lumbrera de Diagnóstico del Motor (CENSE) |
| 3. Lumbrera de Diagnóstico del Medidor de Carga Util | 7. Lumbrera de Diagnóstico del Motor (QUANTUM) |
| 4. Lumbrera de Diagnóstico TCI | |

ASIENTO DEL OPERADOR

El asiento del operador es completamente ajustable y acolchado para comodidad del conductor y de fácil operación.

Ajuste

Los siguientes ajustes se deben realizar sentado en el asiento. Consulte la Figura 5.

1. **Apoyacabeza:** Suba o baje el apoyacabeza (1) a la posición deseada. También se puede inclinar hacia delante tirando la parte superior del apoyacabeza. Tiene cuatro posiciones. Tirar completamente el apoyacabeza hacia delante se libera el mecanismo de trinquete y devuelve el apoyacabeza a la posición de más atrás.
2. **Altura del Asiento:** Presione y mantenga presionado el interruptor (2) para ajustar la altura del asiento. Suelte el interruptor cuando alcance la altura deseada.
La altura óptima se obtiene cuando la suspensión está en la mitad de su recorrido. Para ajustar correctamente, suba el asiento a su nivel más alto. Luego, baje el asiento aproximadamente 51 mm (2 in.) hasta la mitad del recorrido de la suspensión.
3. **Soporte Lumbar** – Mueva la esfera (3) para ajustar el soporte lumbar a la posición deseada.
4. **Inclinación del Descansabrazo** – Gire la perilla de ajuste (4) hasta que esté en la posición deseada.
5. **Cinturón de seguridad** - El operador siempre debe tener el cinturón de seguridad (5) colocado y asegurado correctamente al operar el camión.
6. **Reclinación del Respaldo** - Levante la manilla (6) para seleccionar la reclinación del respaldo deseada. Suelte la manilla para fijar la posición.
7. **Ubicación Adelante/Atrás del Cojín del Asiento (si está equipado)** - Levante y sostenga la palanca (7) y mueva el cojín del asiento a una posición cómoda. Suelte la palanca para fijar el ajuste de la posición.
8. **Amortiguador de la Suspensión** – Ajuste el amortiguador de la suspensión (8) para obtener la rigidez deseada del amortiguador ajustable. Suba la palanca para rigidizar la absorción del impacto. Baje la palanca para suavizar la marcha. Tiene cinco ajustes de posición.
NOTA: Este asiento tiene un amortiguador fijo además del amortiguador ajustable que es controlado por el amortiguador de la suspensión.

9. **Inclinación del Cojín del Asiento (si está equipado)** - Levante y sostenga la palanca (9) e incline el cojín del asiento a una posición cómoda. Suelte la palanca para fijar el ajuste de la posición.
10. **Ubicación Adelante/Atrás del Asiento** - Levante y sostenga la palanca (10) y mueva el asiento a una altura cómoda. Suelte la palanca para fijar el ajuste de altura.

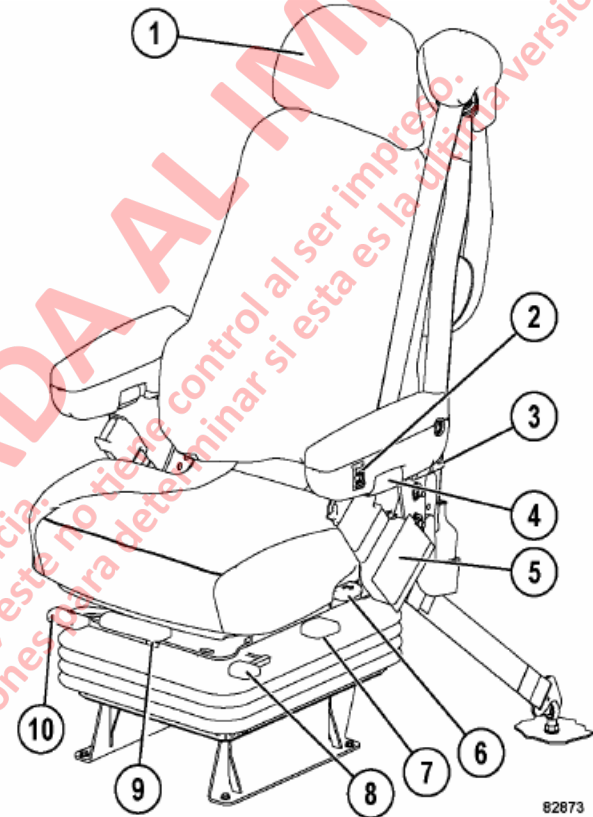


FIGURA 32-5. CONTROLES DE AJUSTE DEL ASIENTO DEL OPERADOR

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Apoyacabeza | 7. Ajuste Hacia Delante y Atrás del Cojín del Asiento |
| 2. Altura del Asiento | 8. Amortiguador de la Suspensión |
| 3. Soporte Lumbar | 9. Inclinación del Asiento |
| 4. Inclinación del Descansabrazo | 10. Movimiento Adelante y Atrás |
| 5. Cinturón de Seguridad | |
| 6. Reclinación del Respaldo | |

CONTROLES DEL CALENTADOR / AIRE ACONDICIONADO

El compartimiento del calentador/aire acondicionado contiene los controles del calentador/aire acondicionado y algunos de sus componentes como el conjunto del motor del soplador y el serpentín del calentador. La temperatura óptima del aire de la cabina se puede seleccionar usando los siguientes controles en diversas combinaciones. Otro componente del sistema del calentador/aire acondicionado está en un interruptor del compresor del aire acondicionado, que se puede usar para inhabilitar el compresor de AC. Esa función ayudará a mejorar la vida útil del compresor de A/C y se analiza en detalle más adelante en este capítulo.

Perilla de Control de Velocidades del Ventilador

La perilla de control de velocidades del ventilador (1, Figura 32-6) controla el motor del ventilador de aire de la cabina. El motor del ventilador es un motor de 3 velocidades: (baja, media y alta). Las velocidades se seleccionan girando la perilla de control hacia la derecha hasta la posición deseada. APAGADO es la posición completamente a la izquierda. La perilla de control y el interruptor del compresor del aire acondicionado deben estar activados para que el aire acondicionado funcione.

Perilla de Control de Temperatura

La perilla de control de temperatura (2, Figura 32-6) permite al operador seleccionar una temperatura agradable del aire.

La perilla de control determina la operación de los modos de aire acondicionado y calentador.

Girar la perilla de control a la izquierda a la zona azul (3) hará funcionar el compresor A/C y generará temperaturas más frías del aire. La posición completamente hacia la izquierda es el ajuste de aire más frío.

Girar la perilla de control hacia la derecha a la zona roja (4) afectará el flujo de refrigerante a través del núcleo del calentador y generará temperaturas más cálidas del aire. La posición completamente hacia la derecha es el ajuste de aire más caliente.

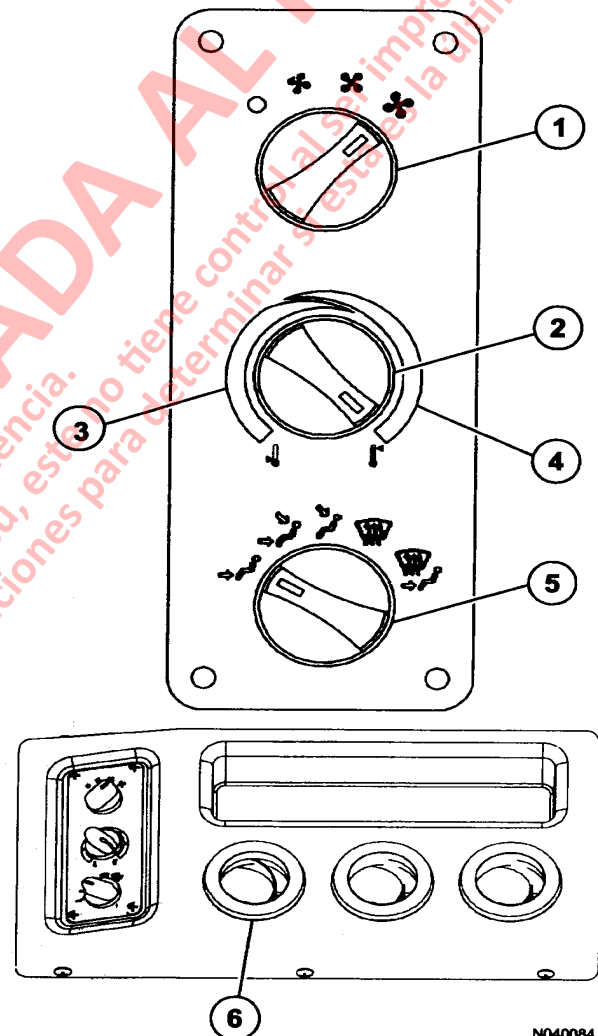
Perilla Direccional de Flujo de Aire

La perilla direccional de flujo de aire (5, Figura 32-6) controla la dirección del flujo de aire como se indica a continuación:

	Proporciona flujo de aire a los respiraderos de piso, solamente.
	Proporciona flujo de aire a los respiraderos superiores y de piso.
	Proporciona flujo de aire a los respiraderos superiores, solamente.
	Desempañador - Proporciona aire sin humedad a los parabrisas.
	Desempañador - Proporciona aire sin humedad a los parabrisas y a los respiraderos de piso.

Respiraderos del Calentador/Aire Acondicionado

Los respiraderos del calentador/aire acondicionado (6, Figura 32-6) pueden girar en 360°. Hay tres respiraderos en el compartimiento del calentador/aire acondicionado, cuatro respiraderos en la parte superior del panel de instrumentos, y un respiradero en los paneles de instrumentos derecho e izquierdo. También hay cuatro respiraderos adicionales debajo del panel de instrumentos. El flujo de aire a través de los respiraderos se controla abriendo, cerrando o girando manualmente las celosías.



N040084

FIGURA 32-6. CONTROLES DEL CALENTADOR/AIRE ACONDICIONADO

- | | |
|---|---|
| 1. Perilla de Control de Velocidades del Ventilador | 4. Zona Roja |
| 2. Perilla de Control de Temperatura | 5. Perilla Direccional de Flujo de Aire |
| 3. Zona Azul | 6. Respiraderos |

PANEL DE INSTRUMENTOS

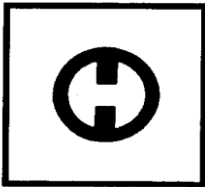
El operador debe comprender la función y operación de cada uno de los instrumentos y controles. Las funciones de control se identifican con símbolos “internacionales” que el operador debe reconocer inmediatamente. Este conocimiento resulta esencial para el funcionamiento adecuado y seguro de la máquina.

Los ítems marcados como “opcionales” no se aplican a todos los camiones.

Símbolos de Control

Muchas funciones de control se identifican con símbolos internacionales que el operador debe aprender a reconocer de inmediato. El operador debe comprender la función y operación de cada uno de los instrumentos y de los controles. Este conocimiento resulta esencial para el funcionamiento adecuado y seguro de la máquina.

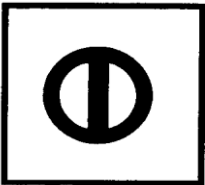
Los siguientes símbolos son indicadores generales y pueden aparecer en múltiples ubicaciones y combinaciones en el panel de instrumentos.



Este símbolo puede usarse sólo o con otro símbolo. Este símbolo identifica la posición de APAGADO de un interruptor o control.



Cuando este símbolo aparece en un indicador o control sirve para identificar que este indicador o control NO se usa.



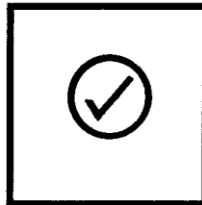
Este símbolo puede usarse sólo o con otro símbolo. Este símbolo identifica la posición de ENCENDIDO de un interruptor o control.



Este símbolo identifica un control o interruptor giratorio. Gire la perilla a la izquierda o a la derecha para activar la función.



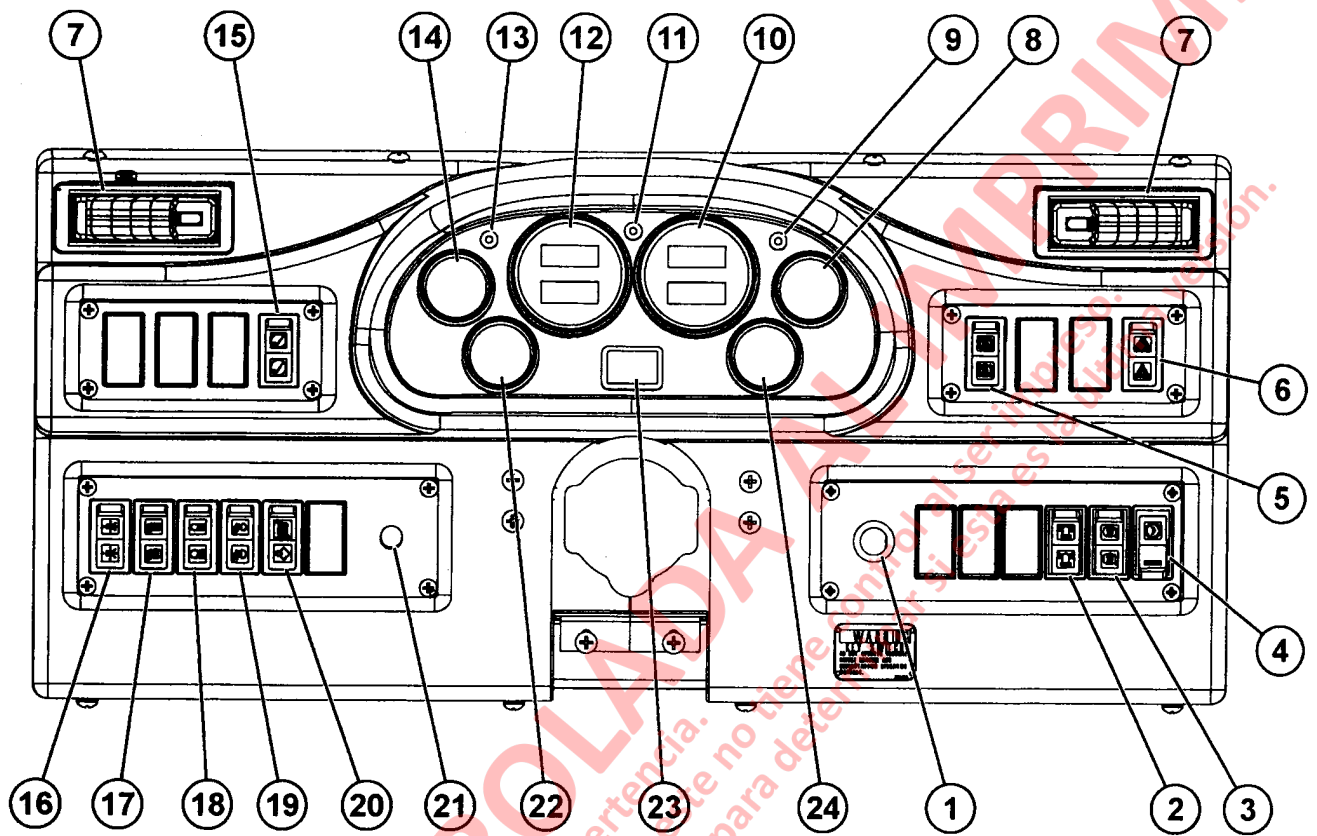
Este símbolo identifica la posición “Presionado” de un interruptor o control.



Este símbolo identifica un interruptor utilizado para probar o revisar una función. Presione el interruptor en el costado cerca del símbolo para realizar la prueba.



Este símbolo identifica la posición “Liberado” de un interruptor o control.



N050337

FIGURA 32-7. MEDIDORES, INDICADORES Y CONTROLES DEL PANEL

- | | |
|---|---|
| 1. Interruptor de partida | 13. Indicador de Señal de Viraje a la Izquierda |
| 2. Interruptor de Baliza Giratoria (opcional) | 14. Medidor de Temperatura del Agua |
| 3. Interruptor de Espejos con Desempañador (opcional) | 15. Interruptor de Verificación de Luces |
| 4. Interruptor Rest del Sistema de Mando AC | 16. Interruptor de Luces Delanteras/Encendido del Panel |
| 5. Interruptor de Bloqueo de Freno de las Ruedas | 17. Interruptor de Luz de Escala (3 Vías) |
| 6. Interruptor Luces de Peligro (Hazard) | 18. Interruptor de Luz de Retroceso |
| 7. Respiraderos Calefactor /Aire Acondicionado | 19. Interruptor de Neblineros |
| 8. Medidor de Presión de Aceite del Motor | 20. Interruptor del Medidor de Carga Util |
| 9. Luz Indicadora de Señal de Viraje a la Derecha | 21. Interruptor Atenuador de Luces de Encendido del Panel |
| 10. Tacómetro Digital | 22. Indicador de Temperatura del Aceite Hidráulico |
| 11. Indicadora Luces Delanteras Altas | 23. Medidor de Horas del Motor |
| 12. Pantalla Velocímetro/Medidor de Carga Util | 24. Medidor de Nivel de Combustible |

Interruptor de Partida

El interruptor de partida (1, Figura 32-7) es un interruptor de 3 posiciones (APAGADO, FUNCIONAMIENTO, PARTIDA).

Cuando el interruptor se gira una posición a la derecha, está en la posición de FUNCIONAMIENTO y se activan todos los circuitos eléctricos (excepto PARTIDA).

1. Con la palanca de control direccional en ESTACIONAR, gire el interruptor totalmente a la derecha a la posición de PARTIDA y mantenga en esta posición hasta que el motor arranque. La posición de PARTIDA se activa por resorte para volver a la posición de FUNCIONAMIENTO al soltar la llave.
2. Después de arrancar el motor, ponga el interruptor rest (4, Figura 32-7) en la posición OFF para desactivar el modo de operación rest.

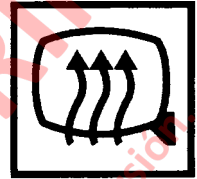
NOTA: Los motores de partida eléctricos tienen un límite de tiempo de 30 segundos. Si se alcanza el límite de 30 segundos, no arrancará por dos minutos. Después de los dos minutos, podrá arrancar. Si se alcanza el límite de 30 segundos siete veces consecutivas, el interruptor de partida se debe poner en la posición OFF. Esto permitirá al módulo de interface activarse y resetearse, lo que requiere de siete minutos para completarse.

Interruptor de Baliza Giratoria (opcional)

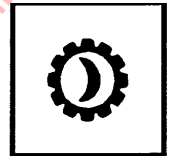
El interruptor de la baliza giratoria (2, Figura 32-7) se usa para activar la baliza giratoria (si está equipado) en la parte superior de la cabina del operador.

**Interruptor de Espejos con Desempañador (opcional)**

El interruptor de espejos con desempañador (3, Figura 32-7) se usa para activar los espejos con desempañador (si está equipado) a ambos lados del camión.

**Interruptor Rest del Sistema de Mando AC**

El interruptor rest (4, Figura 32-7) es un interruptor oscilante con un dispositivo de bloqueo para la posición OFF. Se debe presionar una pequeña lengüeta para desbloquear el interruptor antes de presionar a la posición ON.



Cuando está en la posición ON se encenderá una luz de color ámbar en el interruptor.

El interruptor debe estar en la posición ON para desenergizar el sistema de mando AC siempre que el motor se deba detener o estacionar el camión por largo tiempo con el motor funcionando. La palanca de control direccional debe estar en ESTACIONAR o en NEUTRO y el vehículo no se debe mover para habilitar esta función. Esto permitirá que el motor siga funcionando mientras se desenergiza el sistema de mando AC.

La luz indicadora de color ámbar (B6, Figura 32-8) se encenderá en el panel superior cuando se active el modo rest.



La activación del interruptor rest por sí solo NO garantiza completamente que el sistema de mando sea seguro para trabajar en él. Para mayor información sobre cómo dar servicio a un camión de mando AC, consulte la Sección 20, Seguridad. Revise todas las luces indicadoras de “enlace activado”, o “enlace energizado” para verificar que el sistema de mando AC esté desenergizado antes de dar mantenimiento al sistema de mando. ¡NO active el interruptor rest mientras el camión esté en movimiento! El camión puede ingresar accidentalmente al modo rest después de detenerse.

Interruptor de Bloqueo de Frenos de las Ruedas

El interruptor de bloqueo de frenos de las ruedas (5, Figura 32-7) se debe usar con el motor funcionando sólo durante operaciones de carga y descarga. El interruptor de bloqueo de frenos acciona el sistema de freno hidráulico que bloquea **sólo los frenos de servicio de las ruedas traseras**. Al entrar en el área de pala o de volteo, detenga el camión usando el pedal de freno de servicio operado con el pie.



Cuando el camión esté completamente detenido y en la posición de carga, aplique el bloqueo de frenos presionando la parte superior del interruptor oscilante. Para liberar los frenos, presione la parte inferior del interruptor oscilante.

NOTA: Use el bloqueo de frenos de las ruedas sólo en el área de pala o volteo para mantener el camión en posición.



No use el interruptor de bloqueo de frenos de las ruedas para detener el camión a menos que la válvula esté inoperativa. El uso de este interruptor aplica los frenos de servicio traseros a una presión reducida, no modulada. No use el bloqueo de frenos para estacionar. Con el motor detenido, la presión hidráulica purgará, permitiendo la liberación de los frenos.

Luces de Advertencia de Peligro

El interruptor de la luz de advertencia de peligro (6, Figura 32-7) hace destellar todas las luces señalizadoras de viraje. Al presionar la parte inferior del interruptor oscilante se activan estas luces. Al presionar la parte superior del interruptor oscilante estas luces se apagan.

**Respiraderos del Aire Acondicionado/Calentador**

Los respiraderos del aire acondicionado/calentador (7, Figura 32-7) pueden ser dirigidos por el operador para proporcionar el flujo de aire más agradable en la cabina.

Medidor de Presión de Aceite del Motor

El medidor de presión de aceite del motor (8, Figura 32-7) indica la presión en el sistema de lubricación del motor.

La presión normal de operación después de calentar el motor debe ser de:



Ralentí: 138 kPa (20 psi) mínimo

Velocidad Nominal: 310 – 483 kPa (45 - 70 psi)

Indicador de Señal de Viraje a la Derecha

El indicador (9, Figura 32-7) se enciende para indicar que los señalizadores de viraje a la derecha están funcionando cuando la palanca de señalización de viraje se mueve hacia arriba. Al mover la palanca a su posición central se apagará el indicador.

Tacómetro Digital

El tacómetro digital (10, Figura 32-7) registra la velocidad del cigüeñal del motor en cientos de revoluciones por minuto (rpm).

Velocidad Regulada	
Ralentí Bajo	750 rpm
Ralentí Alto	1910 rpm
Carga Total	1900 rpm

Indicador de Luces Altas

Cuando está encendido, el indicador de luces altas (11, Figura 32-7) indica que las luces delanteras están en altas. Para cambiar de luces delanteras a luces altas, tire la palanca de señalización de viraje hacia dentro. Para luces bajas, tire la palanca hacia el volante de la dirección.

Pantalla del Velocímetro/Medidor de Carga Util

La pantalla del velocímetro/medidor de carga útil (12, Figura 32-7) indica la velocidad del camión en kilómetros por hora (kph) o en millas por hora (mph). La pantalla también muestra la información del medidor de carga útil. Para mayor información, consulte la Sección 60, Medidor de Carga Util III.

Indicador de Señal de Viraje a la Izquierda

El indicador (13, Figura 32-7) se enciende para indicar que los señalizadores de viraje a la izquierda están funcionando cuando la palanca de señalización de viraje se mueve hacia abajo. Al mover la palanca a su posición central se apaga el indicador.

Medidor de Temperatura del Agua

El medidor de temperatura del agua (14, Figura 32-7) indica la temperatura del refrigerante en el sistema de enfriado del motor. El rango de temperatura después de calentar el motor con el camión operando en condiciones normales debe ser de 85° a 97°C (185° - 207°F).



Interruptor de Prueba de Luces

El interruptor de prueba de luces (15, Figura 32-8) permite al operador probar las luces indicadoras antes de arrancar el motor. Para probar las luces y la bocina de advertencia, gire el interruptor de partida a la posición RUN y presione la parte inferior del interruptor oscilante para la posición de REVISION.

Se deben encender todas las luces excepto aquellas para equipos opcionales que pueden no estar instaladas. También debe sonar la bocina de advertencia. Toda ampolleta que no se encienda se debe cambiar antes de operar el camión. Al soltar el interruptor accionado por resorte permitirá que el interruptor vuelva a la posición de APAGADO.

NOTA: No use el interruptor de revisión de luces con el motor funcionando. Presionar este interruptor mientras el motor está funcionando provocará fallas en el sistema eléctrico. La luz de advertencia (D5, Figura 32-8) se encenderá y se deberá detener el motor para apagarla.



Interruptor de Luces Delanteras/Encendido del Panel

Las luces del panel de instrumentos, las luces de despeje y las luces delanteras son controladas por este interruptor oscilante de tres posiciones (16, Figura 32-7). APAGADO se selecciona presionando la parte inferior del interruptor. Presione la parte superior del interruptor hasta que llegue a la primera detención para seleccionar sólo las luces del panel, luces de despeje y luces traseras. Vuelva a presionar la parte superior del interruptor hasta alcanzar la segunda detención para seleccionar las luces delanteras, luces del panel, luces de despeje y luces traseras.



Interruptor de Luz de Escala (3 Vías)

El interruptor de luz de escala (17, Figura 32-7) enciende o apaga las luces de escala después o antes de utilizarla. Al presionar la parte superior del interruptor oscilante se encienden las luces. Al presionar la parte inferior del interruptor se apagan las luces.

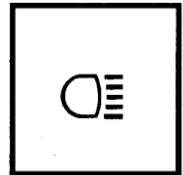
Otro interruptor va montado en el extremo delantero izquierdo del camión cerca de la base de la escala.



Interruptor de Luz de Retroceso

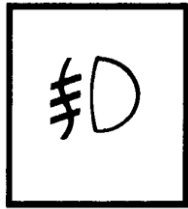
El interruptor de luz de retroceso (18, Figura 32-7) permite encender las luces de retroceso para una mayor visibilidad y seguridad cuando la palanca de control direccional no está en la posición de RETROCESO.

Cuando el interruptor está en la posición de ENCENDIDO, se encenderá el indicador de luz de retroceso (B4, Figura 32-8) en el panel superior.



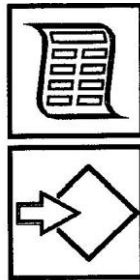
Interruptor de Neblineros

Al presionar la parte superior del interruptor de neblineros (19, Figura 32-7) se encienden las luces. Al presionar la parte inferior del interruptor, las luces se apagan.

**Interruptor del Medidor de Carga Util**

El interruptor del Medidor de Carga Util (20, Figura 32-7) es un interruptor oscilante temporal de dos posiciones. La posición superior es la posición SELECCIONAR. Esta posición se usa para avanzar por las diferentes pantallas. La posición inferior es la posición AJUSTAR. Esta posición se usa para establecer la identificación del operador, o para borrar los contadores de carga y toneladas totales.

Consulte la Sección 60, Medidor de Carga Util III, para una descripción más completa del sistema del medidor de carga útil y sus funciones.

**Interruptor del Regulador de Intensidad de Luces del Panel**

El interruptor del regulador de intensidad de luces del panel (21, Figura 32-7) es un reóstato que permite al operador variar el brillo de los instrumentos y de las luces de encendido del panel.



Al girar la perilla completamente a la izquierda se encienden las luces del panel con máximo brillo. Al girar la perilla a la derecha se atenúan continuamente las luces hasta alcanzar la posición de APAGADO al girar completamente a la derecha.

Medidor de Temperatura del Aceite Hidráulico

El medidor de temperatura del aceite hidráulico (22, Figura 32-7) indica la temperatura del aceite hidráulico. Tiene dos bandas de colores: verde y roja.



Verde indica operación normal.

A medida que la aguja se aproxima a la zona roja, la velocidad mínima de ralenti del motor aumentará para ayudar a enfriar el aceite.

La roja indica alta temperatura del aceite. Continuar la operación podría dañar los componentes en el sistema hidráulico. Las luces de advertencia (A1, Figura 32-8) y (E1) en el panel superior se encenderán cuando la temperatura exceda cierto nivel (cuando la aguja ingresa a la zona roja). Si se produce esto, el operador debe detener el camión en forma segura, mover la palanca de control direccional a ESTACIONAR y operar el motor a 1200 – 1500 rpm para reducir la temperatura del sistema.

NOTA: Si el medidor de temperatura no se mueve hacia el rango verde después de algunos minutos, y la luz indicadora no se apaga, detenga el camión e informe inmediatamente al personal de mantenimiento.

Medidor de Horas del Motor

El medidor de horas del motor (23, Figura 32-7) registra el número total de horas que el motor ha estado en operación.

**Medidor de Combustible**

El medidor de combustible (24, Figura 32-7) indica cuánto combustible diesel queda en el estanque. La capacidad del estanque de combustible es de 4542 litros (1200 galones).



INDICADORES DE ESTADO/ADVERTENCIA DEL PANEL SUPERIOR

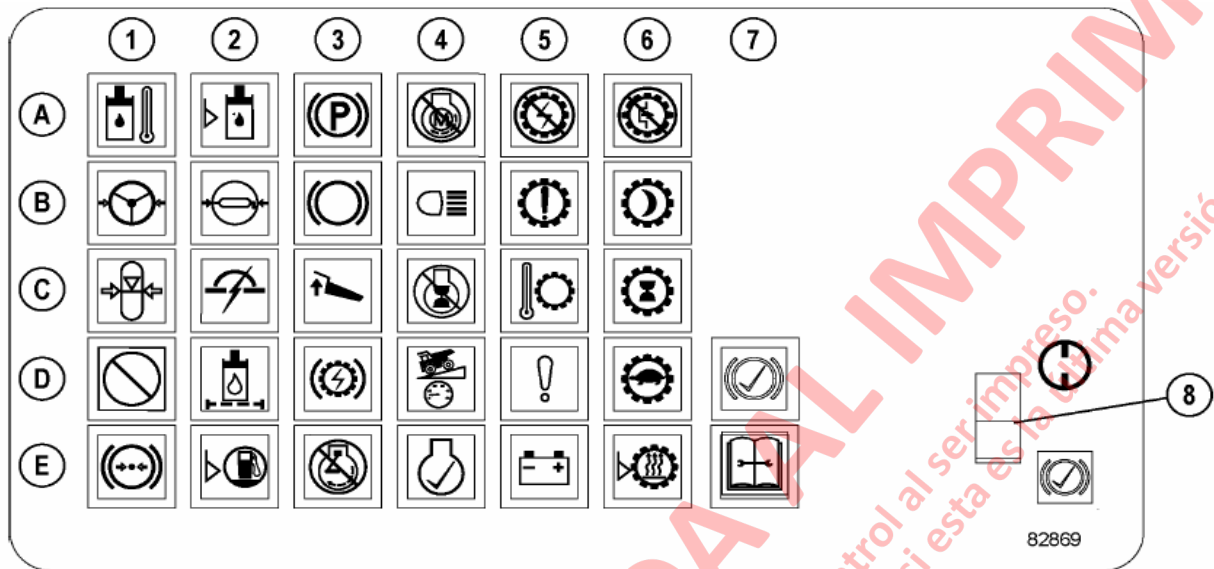


FIGURA 32-8 INDICADORES DE ESTADO / ADVERTENCIA DEL PANEL SUPERIOR

Fila / Columna	Descripción Indicador	Color Indicador - Indice Cable	Fila / Columna	Descripción Indicador	Color Indicador - Indice Cable
A1*	Alta Temp. Aceite de Freno	Rojo – 24VIM/34TL	A5	Sin Propulsión / Sin Retardo	Rojo – 12M/75-6P1
B1*	Baja Presión de la Dirección	Rojo - 12F/33A	B5	Advertencia Sistema de Propulsión	Ambar - 12F/79WI
C1	Baja Presión del Acumulador	Rojo - 12F/33K	C5	Temperatura del Sistema de Propulsión	Ambar - 12F/34TW1
D1	No se Usa		D5	Falla del Sistema/Componente	Rojo – 24VIM/311MLI
E1	Baja Presión de Freno	Rojo -12F/33L	E5	Falla Sistema de Carga de la Batería	Rojo – 24VIM/11BCF1
A2*	Bajo Nivel del Aceite Hidráulico	Rojo – 12F4/34LL	A6	SIN PROPULSION	Rojo – 12M/75NPI
B2*	Baja Presión de Lubricación Automática	Ambar – 12MD8/68LLP	B6	Sistema de Propulsión @ Rest	Ambar – 12M/72PR1
C2*	Disyuntor Activado	Ambar –12MD3/31CB	C6*	Sistema de Propulsión No Listo	Ambar - 12MD/72NR1
D2*	Filtro de Aceite Hidráulico	Ambar – 12MD/39	D6*	Sistema de Propulsión Reducido	Ambar – 12MD/72LP1
E2*	Bajo Nivel de Combustible	Ambar – 24VIM/38	E6*	Retardo @ Nivel Reducido	Ambar – 12MD/76LR1
A3*	Freno de Estacionamiento Aplicado	Ambar – 24VIM/52AL	D7	Luz Revisión de Frenos	
B3*	Freno de Servicio Aplicado	Ambar – 12MD/44L	E7	Monitor de Mantenimiento	Ambar – 24VIM/311ML2
C3*	Subir Tolva	Ambar - 12MD6/63L	* El brillo para estas luces indicadoras se puede ajustar usando el control de regulación de intensidad de luces (12, Figura 32-1).		
D3*	Retardo Dinámico	Ambar -12MD/44DL			
E3	Detener Motor	Rojo -12M/31MT			
A4*	Falla Motor de Partida	Ambar – 21SL/24VIM			
B4*	Luces de Retroceso Manual	Ambar - 12MD/47L			
C4*	Detención Sincronizada del Motor	Ambar - 12MD/23L1			
D4*	Control de Velocidad de Retardo	Ambar - 12MD/31R			
E4*	Revisar Motor	Ambar - 12MD7/419			

Las luces indicadoras de color ámbar (amarillas) alertan al operador que la función indicada del camión necesita alguna precaución cuando se enciende.

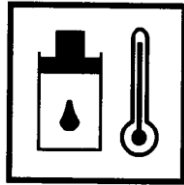
Las luces indicadoras de color rojo alertan al operador que la función indicada del camión exige una **acción inmediata** de su parte. Detenga con seguridad el camión e informe al personal de mantenimiento.

¡NO HAGA FUNCIONAR EL CAMION CON UNA LUZ DE ADVERTENCIA ROJA ENCENDIDA!

Consulte la Figura 32-8 y las siguientes descripciones para la explicación de los símbolos. La ubicación de los símbolos se describe con filas (A - E) y columnas (1 - 6).

A1. Alta Temperatura del Aceite de Freno

Esta luz de advertencia roja indica que la temperatura del aceite de freno es demasiado alta. La luz de advertencia de baja presión de frenos también se encenderá.



Si estas luces se encienden, el operador debe detener el camión con seguridad, mover la palanca de control direccional a PARK y operar el motor a 1200 – 1500 rpm para reducir la temperatura del sistema.

Si el medidor de temperatura (22, Figura 32-7) no se mueve al rango verde después de algunos minutos, apague el motor e informe al personal de mantenimiento inmediatamente.



Si el medidor de temperatura no se mueve a la zona verde después de algunos minutos y no se apaga la luz de advertencia roja, detenga el motor e informe inmediatamente al personal de mantenimiento.

B1. Baja Presión de la Dirección

Cuando el interruptor de partida se gira a ON, se encenderá esta luz de advertencia roja y sonará la bocina de advertencia hasta que la presión hidráulica del sistema de la dirección alcance 15.860 kPa (2300 psi). Ambas permanecerán activadas hasta que se haya cargado el acumulador.



Durante el funcionamiento del camión, se activarán la luz de advertencia de baja presión de la dirección, la luz de advertencia de baja presión de frenos, y la alarma de advertencia si la presión hidráulica del sistema de la dirección cae por debajo de 15.860 kPa (2300 psi).

- Si la luz se enciende temporalmente (parpadea) al girar el volante de la dirección a baja velocidad del camión y a bajas rpm del motor, esto puede considerarse normal y la operación del camión puede continuar.
- Si las luces indicadoras se encienden a una velocidad mayor del camión y a altas rpm del motor, **no opere el camión.**



Si la luz de advertencia de baja dirección sigue encendida y la alarma sigue sonando, indica baja presión de la dirección. La presión que queda en los acumuladores permite al operador controlar el camión hasta detenerse. Si la presión de aceite sigue cayendo, se activará la función de aplicación automática y los frenos de servicio se aplicarán automáticamente para detener el camión. No intente seguir operando hasta que el problema sea localizado y corregido.

1. Detenga el camión lo más rápido posible usando el pedal de pie para aplicar los frenos de servicio. Si es posible, conduzca el camión hacia un costado del camino mientras aplica los frenos.
2. Tan pronto como el camión se haya detenido, mueva la palanca de control direccional a ESTACIONAR. Esto aplicará el freno de servicio.
3. Suelte lentamente los frenos de servicio para revisar la capacidad del freno de estacionamiento. Si el freno de estacionamiento no puede mantener el camión estacionario, aplique los frenos de servicio y manténgalos aplicados. NO gire el interruptor de partida a OFF, y no suelte los frenos de servicio.
4. Informe al personal de mantenimiento inmediatamente.
5. Si el camión está en un terreno nivelado, o si el freno de estacionamiento puede mantener el camión estacionario y el camión está en una condición estable, entonces puede girar el interruptor de partida a OFF.

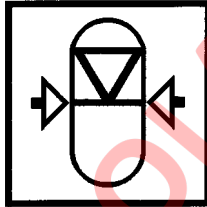
6. Si es seguro hacerlo, haga que el personal de mantenimiento ponga bloques en las ruedas u otros mecanismos delante y detrás de las ruedas para reducir el riesgo de desplazamiento.
7. Si hay mucho tráfico cerca de la máquina con desperfectos, marque el camión con banderas de advertencia durante el día o use señales luminosas de noche. Cumpla con todas las regulaciones locales.

NOTA: Si el motor está detenido, y el interruptor de partida está en OFF y la luz está destellando, se ha detectado un mal funcionamiento en el sistema de purga del acumulador, indicando que todavía hay presión hidráulica en el sistema. La luz de falla del sistema/componentes del sistema también se encenderá y la bocina de advertencia se activará. No opere el camión e informe inmediatamente al personal de mantenimiento.

C1. Baja Presión de Precarga del Acumulador

Esta luz de advertencia roja indica baja precarga de nitrógeno para el(los) acumulador(es) de la dirección. Para verificar que existe una precarga adecuada del acumulador, se debe detener el motor y se debe despresurizar completamente el sistema hidráulico.

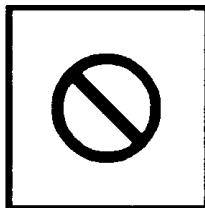
Gire el interruptor de partida a la posición RUN. La luz de advertencia no se encenderá si el sistema está debidamente cargado. La luz de advertencia destellará si la precarga de nitrógeno en el(los) acumulador(es) es inferior a 7585 ± 310 kPa (1100 ± 45 psi).



Si la luz de advertencia de baja precarga del acumulador destella, informe al personal de mantenimiento. No intente seguir operando hasta que los acumuladores se hayan cargado correctamente con nitrógeno. La presión suficiente para dirección de emergencia puede no estar disponible si el sistema no está debidamente cargado.

D1. No se Usa

Esta luz está reservada para uso futuro del sistema de mando AC.



E1. Baja Presión de Freno

Esta luz de advertencia roja indica una falla en el circuito de freno hidráulico. Si esta luz se enciende y el zumbador suena, detenga el camión, y avise inmediatamente al personal de mantenimiento.



El líquido hidráulico adecuado se almacena para permitir que el operador detenga el camión en condiciones seguras.

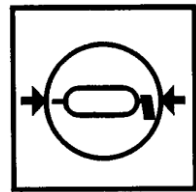
A2. Bajo Nivel del Estanque Hidráulico

Esta luz de advertencia roja indica que el nivel de aceite en el estanque hidráulico es inferior al nivel recomendado. Pueden producirse daños a las bombas hidráulicas si se sigue operando. Apague el motor e informe de inmediato al personal de mantenimiento.



B2. Baja Presión del Sistema de Lubricación Automática

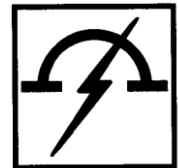
Esta luz indicadora ámbar se encenderá si el sistema de lubricación automática no alcanza 13.790 kPa (2.200 psi) en el bloque de empalmes que se encuentra en la caja del eje trasero dentro de un minuto después que el temporizador de lubricación inicia un ciclo de grasa.



Para apagar la luz, gire el interruptor de partida a OFF, luego vuelva a ponerlo en ON. Informe al personal de mantenimiento al cambio de turno.

C2. Disyuntor Activado

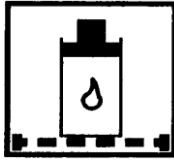
Esta luz indicadora ámbar se encenderá si alguno de los disyuntores en los tableros de control del circuito de relés está activado. Los tableros del circuito de relés están ubicados en el gabinete de control eléctrico.



NOTA: En la cabina del operador detrás de la consola central, hay disyuntores adicionales. Sin embargo, la activación de estos disyuntores no debiera activar esta luz.

D2. Monitor del Filtro de Aceite Hidráulico

Esta luz indicadora ámbar indica una restricción en el conjunto del filtro de alta presión para el circuito de la dirección o de levante. Esta luz se encenderá antes que los filtros comiencen la derivación. Informe al personal de mantenimiento lo antes posible luego que se encienda la luz.



NOTA: La luz de advertencia del monitor del filtro también se puede encender después de arrancar el motor si el aceite está frío. Si la luz se apaga después que se calienta el aceite, no se necesita mantenimiento del filtro.

E2. Bajo Nivel de Combustible

Cuando el combustible utilizable que queda en el estanque sea de aproximadamente 95 litros (25 galones), esta luz indicadora ámbar destellará dos veces y el zumbador de advertencia también sonará dos veces.



Luego, el zumbador de advertencia sonará una vez más y la luz indicadora permanecerá encendida. Esto se repetirá cada 15 minutos mientras el nivel de combustible permanezca bajo.

A3. Freno de Estacionamiento

Esta luz indicadora ámbar se encenderá cuando se aplique el freno de estacionamiento. El freno de estacionamiento se aplica poniendo la palanca de control direccional en la posición ESTACIONAR.



Si la luz del freno de estacionamiento está destellando, significa que se ha solicitado el freno de estacionamiento, pero que no se ha aplicado. El operador no debe salir de la cabina. Informe de inmediato al personal de mantenimiento.

Esta luz también destellará junto con la luz indicadora del freno de servicio (B3) y la luz indicadora del monitor de mantenimiento (E7) para indicar que los frenos de servicio o el freno de estacionamiento se deberían aplicar bajo las condiciones actuales de operación, pero no se aplican.

B3. Freno de Servicio

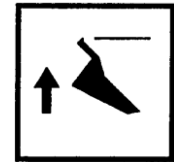
Esta luz indicadora ámbar se encenderá cuando se aplique el pedal de freno de servicio o cuando se aplique el bloqueo de freno de las ruedas o el freno de emergencia. No intente conducir el camión partiendo de una posición de detención con los frenos de servicio aplicados, excepto como se indica en la Sección 30, Instrucciones de Operación - Partida en Pendiente con Camión Cargado.



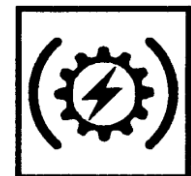
Esta luz destellará si el módulo de interface (MI) detecta alguna anomalía en los frenos de servicio. Esta luz también destellará junto con la luz indicadora del freno de estacionamiento (A3) y la luz indicadora del monitor de mantenimiento (E7) para indicar que los frenos de servicio o el freno de estacionamiento se deberían aplicar bajo las condiciones actuales de operación, pero no se aplican.

C3. Subir Tolva

Esta luz indicadora ámbar se encenderá si la tolva no está completamente sobre el bastidor. El camión no debe conducirse hasta que la tolva esté abajo y la luz se apague.

**D3. Retardo Dinámico**

Esta luz indicadora ámbar se enciende cada vez que se opera el pedal de retardo/frenos (o palanca de retardo), se activa el interruptor de control de velocidad de retardo (RSC), o se energiza el circuito automático de retardo de sobrevelocidad, indicando que está operando la función de retardo dinámico del camión.



E3. Detener Motor

Esta luz de advertencia roja se encenderá si se detecta una falla grave del motor en el sistema de control electrónico del motor. Se interrumpirá la propulsión eléctrica a los motores de las ruedas.



El Retardo Dinámico aún estará disponible si es necesario para disminuir la velocidad del camión o para detenerlo.



Detenga el camión lo más rápido posible en un área segura y mueva la palanca de control direccional a ESTACIONAR. APAGUE EL MOTOR INMEDIATAMENTE. Es posible que se produzcan más daños al motor si el camión sigue funcionando.

Algunas condiciones que harían que la luz de detención del motor se encienda se enumeran a continuación :

- Baja Presión de Aceite - se encenderá la luz roja de advertencia, pero el motor no se detiene.
- Bajo Nivel del Refrigerante - se encenderá la luz roja de advertencia, pero el motor no se detiene.
- Baja Presión del Refrigerante – La luz roja de advertencia se encenderá, pero el motor no se detiene.
- Alta Temperatura del Refrigerante - La luz roja de advertencia se encenderá, pero el motor no se detiene.

A4. Falla del Motor de Partida

Esta luz indicadora ámbar se encenderá cuando cualquiera de los motores de partida (son dos) no arranque el motor, dejando que sólo uno de ellos o haga. Con sólo un motor de partida haciendo el trabajo de ambos, se reducirá la vida útil del motor.

Si se enciende este indicador, el camión puede seguir operando, pero se debe alertar al personal de mantenimiento lo antes posible.

Esta luz indicadora también se encenderá si los motores de partida han estado operativos por más de 30 segundos a la vez, o si se han realizado siete intentos de arranque por 30 segundos.

**B4. Luces de Retroceso**

Esta luz indicadora ámbar se encenderá cuando se active el interruptor de luz de retroceso (18, Figura 32-7).

**C4. Temporizador de Detención del Motor**

Cuando se apaga el motor usando el interruptor de partida, y se han cumplido ciertas condiciones, esta luz indicadora ámbar se encenderá para indicar que ha comenzado la secuencia de sincronización de detención. El motor podría operar por hasta tres minutos.



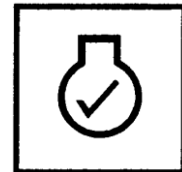
- Si la palanca de control direccional se saca de la posición ESTACIONAR, el motor se detendrá inmediatamente.
- Si se vuelve a activar el interruptor de partida, la secuencia de detención del motor se terminará, y el motor seguirá funcionando.

D4. Indicador de Control de Velocidad de Retardo (RSC)

Esta luz indicadora ámbar se enciende cuando el interruptor RSC (9, Figura 32-3) se pone en la posición ON. La luz indica que el retardador está activo. Esto sólo es para retroalimentación y no indica un problema.

**E4. Revisar Motor**

Esta luz indicadora ámbar se encenderá si el sistema de control electrónico del motor detecta una falla.



Si se enciende este indicador, puede continuar operando el camión, sin embargo se debe avisar al personal de mantenimiento lo antes posible.

A5. Sin Energía

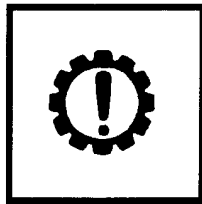
Esta luz indicadora roja “sin retardo/sin propulsión” indica que se ha producido una falla que ha eliminado la capacidad de retardo y propulsión. También sonará un zumbador de advertencia.



Si se produce esta condición, el operador debe detener el camión en forma segura, mover la palanca de control direccional a ESTACIONAR, apagar el motor, e informar inmediatamente al personal de mantenimiento.

B5. Advertencia del Sistema de Propulsión

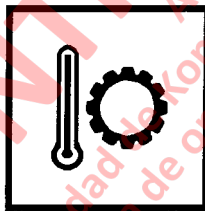
Cuando se enciende esta luz indicadora ámbar, indica que un evento de “sin propulsión” o “sin retardo” puede estar a punto de ocurrir. Su finalidad es informar estos eventos con anticipación, en lo posible. No requiere que el operador detenga el camión, sin



embargo puede sugerir que la operación del camión se modifique de manera apropiada, en caso que se active una alarma roja.

C5. Temperatura del Sistema de Propulsión

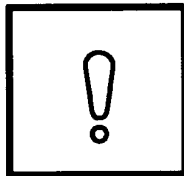
Esta luz indicadora ámbar indica que la temperatura del sistema de mando está por sobre cierto nivel. Cuando se produce esta condición, el operador debe considerar modificar la operación del camión para bajar la temperatura del sistema.



No es necesario que el operador detenga el camión en este momento.

D5. Falla del Sistema/Componente

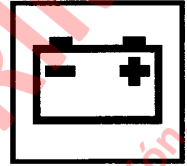
Esta luz de advertencia roja indica que el sistema del módulo de interface detectó una falla en algún punto en el camión. Existen muchas condiciones que podrían hacer que la luz se encienda.



Si se enciende esta luz de advertencia, el operador debe detener el camión, mover el interruptor selector a ESTACIONAR, apagar el motor, e informar inmediatamente al personal de mantenimiento.

E5. Falla del Sistema de Carga de la Batería

La luz de advertencia roja indica que se ha detectado un problema en el sistema de carga y que el voltaje del sistema está fuera del rango de operación normal.



Si se enciende esta luz de advertencia, el operador debe detener el camión en forma segura, mover la palanca de control direccional a ESTACIONAR, apagar el motor, e informar inmediatamente al personal de mantenimiento. Si se sigue operando el camión, y el voltaje de la batería cae por debajo de los 20 volts, el sistema de propulsión no funcionará, pero el retardo seguirá estando disponible.

Las siguientes condiciones también encenderán esta luz:

- Voltaje de la batería inferior a 24.5V, rpm del motor sobre 1450. Se resetea en 26V.
- Voltaje de la batería inferior a 23V con el motor apagado. Se resetea en 25.5V.
- Voltaje de la batería sobre 32V con el motor operando. Se resetea en 27.5V.

A6. Sin Propulsión

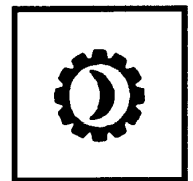
Esta luz de advertencia roja indica que se ha producido una falla que ha eliminado la capacidad de propulsión. Si se produce esta condición, el operador debe detener el camión en forma segura, mover la palanca de control direccional a ESTACIONAR,



apagar el motor, e informar inmediatamente al personal de mantenimiento.

B6. Sistema de Propulsión En Rest

Esta luz indicadora ámbar se enciende si el sistema de mando AC está desenergizado y la propulsión no está disponible. Esta luz se activa cuando el interruptor rest (4, Figura 32-7) se gira a ON y el sistema de mando AC está desenergizado.

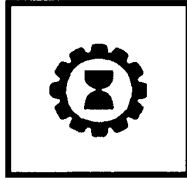


La luz de enlace energizado (12, Figura 32-3) en la parte posterior de la consola central NO se debe encender en este momento.

C6. Sistema de Propulsión No Preparado

Esta luz indicadora ámbar funciona durante el arranque como ícono de reloj en la pantalla de un computador. Esta luz indica que el computador está en proceso de realizar las funciones de auto-diagnóstico y configuración en el arranque.

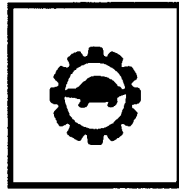
En este momento la propulsión no estará disponible.

**D7. Luz de Prueba de Frenos**

Si está equipado, esta luz indicadora ámbar indica cuando el camión está en el modo de prueba de frenos. Cuando se enciende, la prueba de frenos está en el punto de validación, o la prueba del sistema de retardo ha terminado.

**D6. Propulsión Reducida**

Esta luz indicadora ámbar se enciende si el rendimiento completo del sistema de mando AC en propulsión no está disponible. En este momento, el único evento que debe activar esta luz es el uso del “modo cojeando a casa”. Este modo de operación requiere ser habilitada por un técnico.

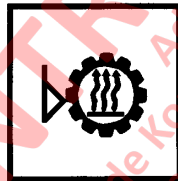
**E7. Monitor de Mantenimiento**

Si está equipado, esta luz indicadora ámbar se encenderá si se detecta una falla de “reparación”, que debe ser corregida después del turno del operador.

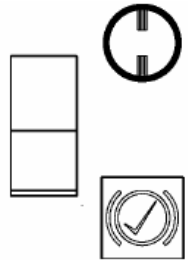
**E6. Retardo a Nivel Continuo**

Cuando el sistema de mando detecta que alguno de sus componentes ha alcanzado la temperatura máxima, esta luz indicadora ámbar destellará por 15 segundos, luego permanecerá fija cuando el rendimiento de retardo esté limitado al nivel continuo.

El operador debe controlar la velocidad del camión de acuerdo con las “velocidades continuas” del cuadro de pendiente/velocidad.

**8. Interruptor de Prueba de Frenos**

Si está equipado, este interruptor se usa para iniciar una prueba de frenos. Presione el interruptor momentáneo para ingresar al modo de prueba de frenos. Si se cumplen ciertas condiciones, el operador puede ingresar una secuencia de prueba de frenos.



SISTEMA DE MONITOREO DE LA SALUD DEL VEHICULO (VHMS)

Operación

Este sistema utiliza el controlador VHMS (2, Figura 32-10) para recopilar datos sobre la operación del camión de los sensores y demás controladores instalados en el camión. Los datos almacenados en el controlador VHMS son descargados por un computador que usa el puerto de diagnostico VHMS (2, figura 32-12) o transmitidos directamente a través de un satélite de comunicaciones que utiliza el controlador Orbcomm (1, Figura 32-10). Estos datos luego se compilan en el servidor de Komatsu. Basado en esta información, el distribuidor de servicio Komatsu propondrá mejoras y proporcionará información destinada a reducir los costos de reparación de las máquinas y los tiempos de detención.

Cuando se presiona el botón de almacenamiento de datos (1, Figura 32-9) en la parte posterior de la consola central, se almacenará una "instantánea" del sistema de mando Statex III. También activará el sistema VHMS para guardar una instantánea del sistema operativo del camión. La luz azul (2) en la parte posterior de la consola central permanecerá encendida mientras el VHMS esté registrando la instantánea.

El VHMS se activa a través del interruptor de partida. Inmediatamente después de recibir 24V del interruptor de partida, el controlador VHMS inicia la secuencia de inicialización de encendido. Esta secuencia toma alrededor de tres segundos, durante el cual los dígitos rojos de LED (4, Figura 32-10) cerca de la parte superior del controlador VHMS desplegarán una secuencia circular de segmentos de LED destellando.

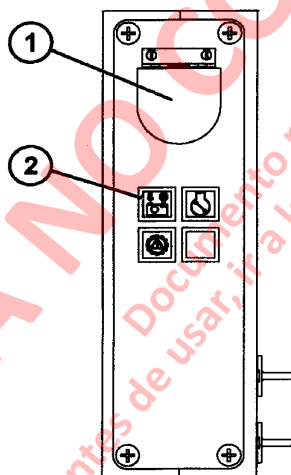


FIGURA 32-9. VISTA POSTERIOR DE LA CONSOLA CENTRAL

1. Botón de Almacenamiento de Datos
2. Luz de Instantánea de VHMS en Progreso

Durante la operación normal del camión, los dígitos de LED rojos en el controlador del VHMS contarán de 1-99 continuamente.

Cuando el interruptor de partida se gira a OFF, el controlador del VHMS permanecerá activado mientras finaliza el procesamiento de los datos internos y guarda los datos recientes en la memoria permanente. Cuando los datos se hayan guardado en forma segura, la pantalla de LED de dos dígitos se apagará. Este proceso podría tomar hasta tres minutos en completarse.



Si la energía de 24V se desconecta (usando los interruptores de desconexión de la batería) del controlador del VHMS antes que se complete su procedimiento de apagado, el controlador del VHMS perderá todos los datos recopilados desde la última vez que el interruptor de partida se puso en ON. No desconecte la energía de la batería hasta que el controlador del VHMS haya completado el procedimiento de detención y los dígitos LED se hayan apagado.

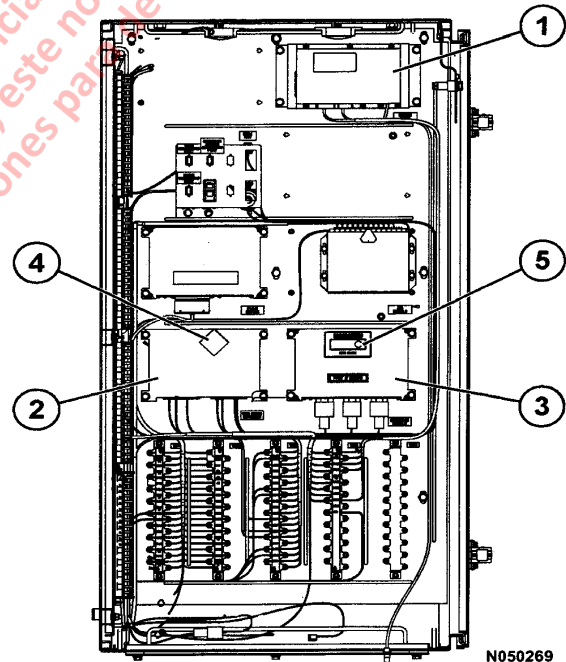


FIGURA 32-10. UBICACION DE LOS COMPONENTES DEL VHMS

1. Controlador Orbcomm
2. Controlador VHMS
3. Módulo Interface (MI)
4. Dígitos Rojos de LED
5. Luz Verde de LED

El controlador Orbcomm transmite los datos a través de la antena (1, Figura 32-11) montada en la parte superior de la cabina con el montaje magnético (2). El cable coaxial de la antena se enruta a través de la cabina para protegerlo contra daños. Si la antena o el cable coaxial se dañan, cambie la parte.

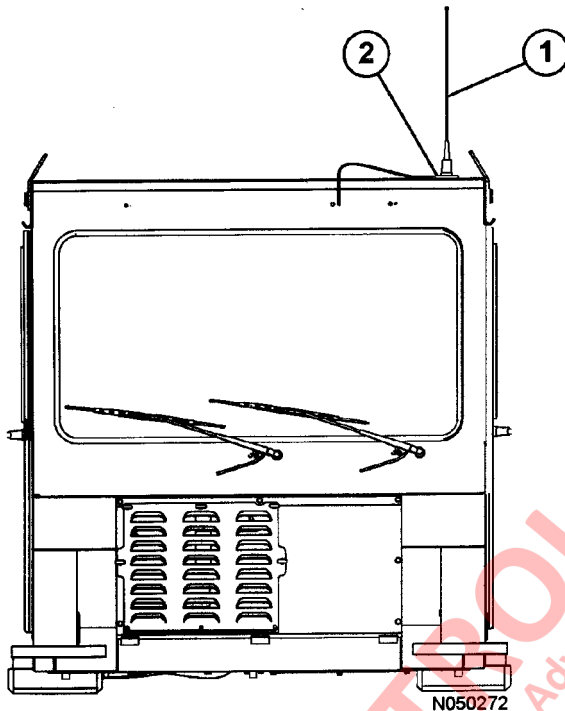


FIGURA 32-11. ANTENA ORBCOMM

1. Antena Orbcomm
2. Montaje Magnético

El módulo de interface (3, Figura 32-10) recibe datos de los sensores instalados en el camión y envía esta información al controlador del VHMS. Hay una pequeña luz de LED verde (5) en el frente del controlador. Cuando el interruptor de partida está en ON, la luz debe destellar. Si la luz continúa encendida, hay un problema en el controlador.

Cuando se instala en el camión un módulo de interface nuevo, se debe instalar un nuevo software en el controlador. La lumbrera de diagnostico MI (1, Figura 32-12) en el panel D.I.D. en la parte posterior de la cabina se usa para conectar el módulo de interface a un computador para instalar el software.

Precauciones Básicas

Nunca desensamble, repare, o modifique el VHMS. Esto puede provocar una falla o un incendio en la máquina o en este sistema.

No toque el sistema al operar la máquina.

No tire los arneses de cables, conectores, o sensores de este sistema. Esto puede provocar cortocircuitos o desconexiones que provocan fallas o incendios en la máquina o en este sistema.

No permita que entre agua, suciedad o aceite a los controladores del sistema.

Si hay una anomalía con el VHMS, consulte al distribuidor de servicio Komatsu.

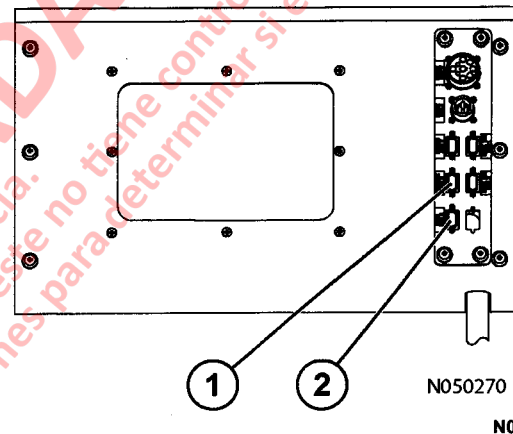


FIGURA 32-12. LUMBRERAS DE DIAGNOSTICO
(PANEL D.I.D. EN LA PARTE POSTERIOR
DE LA CABINA)

1. Lumbrera de Diagnóstico del MI
2. Lumbrera de Diagnóstico del VHMS

FUSIBLES Y DISYUNTORES

Los fusibles están ubicados en cuatro bloques de fusibles en el gabinete de control auxiliar.

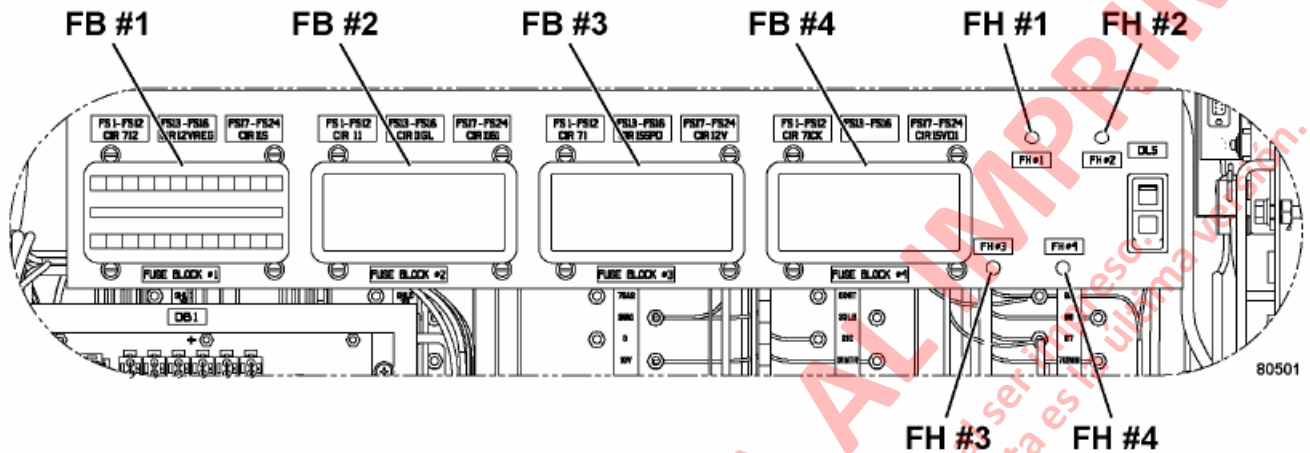


FIGURA 32-13. BLOQUES DE FUSIBLES

BLOQUE DE FUSIBLES #1

Ubicación	Amps	Dispositivos Protegidos	Circuito
1	15	A/C, Motor Soplador del Calefactor	12H
2	10	Lava/Limpiaparabrisas	63
3	5	Indicadores del Panel de Instrumentos	712G
4	10	Energía Interruptor de Encendido	712P
5	10	Solenoide de Límite de Levante	712H
6	15	Luces Viraje / Despeje	712T
7	10	Opciones del Motor	712E
8	10	Módulo AID y Luces Indicadoras	12M
9	10	Falla en Arranque del Motor	712SF
10	10	Obturadores del Motor	712R
11	10	Luces de Domo del Gabinete de Control Auxiliar	712A
13	20	Radio (Comunicación)	12VREG
14	10	Radio (Entretenimiento)	65
17	15	Energía a Nivel de Piso	11GP
18	15	Luces del Medidor de Carga Util	39J
19	5	Módulo del Medidor de Carga Util	39G

BLOQUE DE FUSIBLES #2

Ubicación	Amps	Dispositivos Protegidos	Circuito
1	15	Luces de Servicio del Motor	11SL
2	15	Luces de Domo de la Cabina, Neblineros, Escala, Baliza, Medidor de Horas	11L
3	15	Luces de Peligro (Hazard)	46
4	10	Módulo de Interface	11INT
5	10	Energía Controladores del VHMS y Orbcomm	85
6	20	Cubo de Minería Modular	11M
7	15	Módulo de Pantalla	11DISP
8	10	Energía Módulo de Interface 2	11IM2
9	15	Bomba del Sistema de Aceite de Reserva	11ORS
10	15	Módulo de Control del Sistema de Aceite de Reserva	11RCNT
11	20	Energía Purga Hidráulica	11BD
12	10	Energía Módulo de Carga del Motor	11EM
13	10	Energía Interruptor de Partida	11KS
17	20	Energía ECM del Motor	11E1
18	20	Energía ECM del Motor	11E2
19	20	Energía ECM del Motor	11E3
20	20	Energía ECM del Motor	11E4

BLOQUE DE FUSIBLES #3

Ubicación	Amps	Dispositivos Protegidos	Circuito
1	15	Energía Sistema de Mando de la Cabina	71P
2	10	Energía Bomba de Lubricación Automática	68ES
3	15	Módulo de Interface (Energía GE)	71M
4	20	Energía Asiento del Operador	71OS
17	10	Tomas Auxiliares de 12V	67C
18	20	Interruptor Ventana Derecha de la Cabina	67R
19	20	Interruptor Ventana Izquierda de la Cabina	67P

BLOQUE DE FUSIBLES #4

Ubicación	Amps	Dispositivos Protegidos	Circuito
1	10	Circuitos de Freno	71BC
2	5	Controlador del Medidor de Carga Util	712PL
3	5	Módulo de Interface	87
4	10	Controlador VHMS	71VHM
5	5	Cubo de Minería Modular	712MM
6	5	Módulo de Despliegue	86
7	15	Energía Purga Hidráulica	71BD
8	10	Energía LED del Interruptor	71LS
9	1	Energía Interruptor Selector	71SS
17	5	Voltaje del Medidor	15V
18	5	Voltaje del Pedal	15PV
19	5	Interface del Motor	15VL

PORTAFUSIBLES

Ubicación	Amps	Dispositivos Protegidos	Circuito
FH #1	1	Sensor de Velocidad de la Rueda Trasera Izquierda	15LRW
FH #2	1	Sensor de Velocidad de la Rueda Trasera Derecha	15RRW
FH #3	1	Sensor de Velocidad de la Rueda Delantera Izquierda	15SLW
FH #4	1	Sensor de Velocidad de la Rueda Delantera Derecha	15SRW

Los siguientes dos fusibles están ubicados en el enlace conectable entre el solenoide del temporizador de prelubricación y el motor de partida #2.

Ubicación	Amps	Dispositivos Protegidos	Circuito
Enlace Conectable	150 cada uno	Motores de Partida	11ST

Los siguientes disyuntores están ubicados en los tableros de relés en la pared interior izquierda del gabinete de control auxiliar.

Ubicación	Amps	Dispositivos Protegidos	Circuito
RB1 – CB13	12.5	Luces de Despeje/Señalizador de Viraje	11CL
RB1 – CB14	12.5	Destellador de Señalizador de Viraje	11Z
RB1 – CB15	12.5	Luces Traseras	41T
RB3 – CB11	12.5	Luces y Bocina de Retroceso	79A
RB3 – CB16	12.5	Luces de Retardo	44D
RB3 – CB17	12.5	Luces de Retroceso Manual	47B
RB3 – CB18	12.5	Luces de Detención	44A
RB3 – CB19	12.5	Luces y Bocina de Retroceso	79A
RB4 – CB20	5	Relé de Falla del Freno de Estacionamiento	439E
RB4 – CB21	12.5	Luces de Servicio, Bocina Avance	11A
RB4 – CB22	5	Energía de Control del Motor	23D
RB5 – CB23	12.5	Luces Delanteras, Luz Baja Izquierda	11DL
RB5 – CB24	12.5	Luces Delanteras, Luz Baja Derecha	11DR
RB5 – CB25	12.5	Luces Delanteras, Luz Alta izquierda	11HL
RB5 – CB26	12.5	Luces Delanteras, Luz Alta Derecha	11HR
RB5 – CB27	12.5	Luces Delanteras y Luces del Tablero	11D

El siguiente disyuntor está ubicado en el gabinete de control auxiliar.

Ubicación	Amps	Dispositivos Protegidos	Circuito
CB60	50	Convertidor de 24V a 12V	11BS

LUBRICACION Y SERVICIO

GENERAL

El mantenimiento preventivo recomendado contribuirá a extender la vida útil y a garantizar la confiabilidad del camión y sus componentes. El uso de los lubricantes adecuados y la realización de revisiones y ajustes a intervalos recomendados son de vital importancia.

Los requerimientos de lubricación hacen referencia a la clave de lubricación del Cuadro de Lubricación (página 2-5). Para los detalles sobre requerimientos de servicio para componentes específicos, consulte la sección del manual de taller para ese componente (por ejemplo: Sección H para suspensiones, Sección L para sistema hidráulico, etc.).

Consulte el manual de servicio del fabricante para realizar mantenimiento a cualquier componente del sistema de propulsión de General Electric.

Consulte el manual de servicio del fabricante del motor para dar servicio al motor o a cualquiera de sus componentes.

Los intervalos de servicio aquí presentados están expresados en horas de operación. **Se recomiendan estos intervalos en lugar de un programa de análisis del aceite que puede determinar intervalos distintos.** Sin embargo, si se opera el camión bajo condiciones extremas, es posible que sea necesario acortar uno o todos los intervalos y que se deba realizar mantenimiento con mayor frecuencia.

El camión 930E está equipado con un Sistema de Lubricación Automática Lincoln. La programación inicial para este sistema proporciona las cantidades nominales de lubricante a ser distribuido a cada punto que requiera servicio. Los inyectores de lubricación se pueden ajustar para modificar la cantidad de lubricante a distribuir. Además, el temporizador para intervalos de lubricación por lo general se puede ajustar. Para los ajustes de estos dispositivos, consulte la Sección 42, Sistema de Lubricación Automática.

CAPACIDADES DE SERVICIO

Componente/Sistema	Litros	Galones U.S.
Caja del Cigüeñal (incluye 4 filtros de aceite) Motor Komatsu SSDA16V160	280	74
Sistema de Enfriado Motor Komatsu SSDA16V160	594	157
Sistema Hidráulico Consulte "Servicio al Estanque Hidráulico"	1325	350
Motores de Ruedas (a cada lado)	95	25
Estanque de Combustible (Sólo Combustible Diesel)	4542	1200

SERVICIO AL ESTANQUE HIDRAULICO

Existen dos visores en el costado del estanque hidráulico. Con el motor detenido, el interruptor de partida en OFF, el sistema hidráulico despresurizado y la tolva abajo; se debe ver el nivel de aceite en el centro del visor superior. Si el aceite hidráulico no se ve en el visor, siga las instrucciones para agregar aceite a continuación.

Agregar Aceite Hidráulico

NOTA: Para reducir las posibilidades de contaminación del sistema, mantenga el sistema hidráulico abierto a la atmósfera sólo lo estrictamente necesario.

Dé servicio al estanque solamente con aceite hidráulico Tipo C-4 limpio. Todo el aceite que se ponga en el estanque hidráulico se debe filtrar con filtros de 3 micrones.

1. Con el motor detenido, el interruptor de partida en OFF, el sistema hidráulico despresurizado y la tolva abajo, verifique que se vea el nivel de aceite hidráulico en el centro del visor superior.
2. Si no se ve el nivel de aceite hidráulico en el centro del visor superior, saque la tapa de llenado del estanque y agregue aceite hidráulico C-4 filtrado limpio (Cuadro de Lubricación, Clave de Lubricante "B") hasta que sea vea el aceite en el visor superior.
3. Vuelva a poner la tapa de llenado.
4. Arranque el motor. Suba y baje la tolva tres veces.
5. Repita los Pasos 1 al 4 hasta mantener el nivel de aceite en el centro del visor superior con el motor detenido, la tolva abajo y el sistema hidráulico despresurizado.

¡No sobrellene el estanque hidráulico!

SERVICIO AL MOTOR DE LAS RUEDAS

Debido a las diferencias en la relación de engranaje y a la evolución/diseño de los componentes, los intervalos de servicio al motor de las ruedas pueden ser un número unitario y/o específico de la mina. Debido a la amplia variedad de factores involucrados, es necesario consultar a su representante de área Komatsu para todos los intervalos e instrucciones de servicio al motor de las ruedas. Los intervalos generales para servicio y muestreo de aceite se indican en los cuadros de intervalos.

SERVICIO AL SISTEMA DE ENFRIADO

Revise el visor de nivel del refrigerante. Si el refrigerante no se puede ver en el visor, agregue refrigerante al sistema antes de operar el camión. Consulte el siguiente procedimiento para un correcto procedimiento de llenado.

Procedimiento de Llenado del Radiador**ADVERTENCIA**

El sistema de enfriado está presurizado debido a la expansión térmica del refrigerante. No saque la tapa del radiador mientras el motor y el refrigerante estén calientes. Se pueden producir graves quemaduras.

1. Con el motor y el refrigerante a temperatura ambiente, saque la tapa del radiador.

NOTA: Si se agrega refrigerante usando el sistema de llenado rápido Wiggins, la tapa del radiador se debe sacar antes de agregar refrigerante.

2. Llene el radiador con la mezcla de refrigerante adecuada (como lo especifica el fabricante del motor) hasta que el refrigerante se pueda ver en el visor.
3. Coloque la tapa del radiador.
4. Haga funcionar el motor durante 5 minutos, revise el nivel del refrigerante.
5. Si el refrigerante no se ve en el visor, repita los Pasos 1 al 4. Cualquier exceso de refrigerante se descargará a través de la manguera de purga después que el motor alcance la temperatura normal de operación.

NOTA: El refrigerante del motor también se debe ver en el visor antes de operar el camión.

RECOMENDACIONES DE ANTICONGELANTE DEL SISTEMA DE ENFRIADO (Anticongelante Tipo Permanente de Glicol Etileno)	
Porcentaje de Anticongelante	Protección A:
10	-5°C (23°F)
20	-9°C (16°F)
25	-11°C (11°F)
30	-16°C (4°F)
35	-19°C (-3°F)
40	-24°C (-12°F)
45	-30°C (-23°F)
50	-36°C (-34°F)
55	-44°C (-48°F)
60	-52°C (-62°F)

Use sólo anticongelante que sea compatible con el motor (como lo especifica el fabricante del motor).

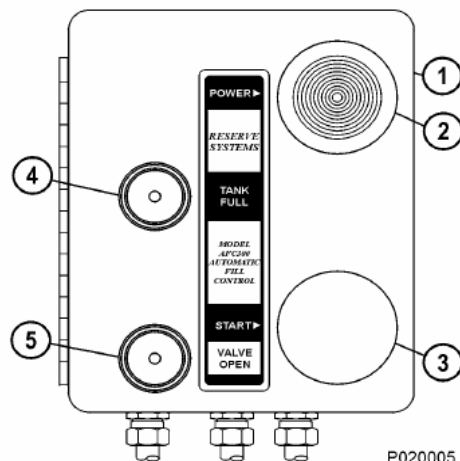
SISTEMA DE ACEITE DE RESERVA DEL MOTOR

El sistema de aceite de reserva del motor está diseñado para agregar mayor capacidad de aceite al motor para reducir la frecuencia de servicio del aceite del motor. El nivel de aceite del motor se debe revisar en cada turno usando la varilla de medición. Si el nivel de aceite del motor no es el correcto, revise que el sistema de aceite de reserva funcione en forma apropiada. Nunca agregue aceite al motor a menos que se haya drenado.

Si el aceite del motor se ha drenado del cárter de aceite, se debe agregar aceite nuevo al cárter de aceite del motor antes de arrancar. No use el aceite del estanque de reserva para llenar un motor vacío. Después de un cambio de aceite se debe llenar con aceite tanto el motor como el estanque de reserva antes de arrancar el motor.

Procedimiento de Llenado del Estanque de Aceite de Reserva (Llenado Remoto)

1. Conecte la manguera de suministro de presión desde el nuevo suministro de aceite hasta el acoplador rápido del camión. Abra la válvula en la manguera de suministro para aplicar presión.
2. En la caja de control remoto, (1, Figura 2-1), active el interruptor (2) para accionar el sistema.
3. Presione el interruptor de partida (3). La luz VALVULA ABIERTA (5) se debe encender y comenzará el proceso de llenado.
4. Cuando el estanque esté lleno, la luz VALVULA ABIERTA se apagará y la luz FULL (LLENO) (4) se encenderá.
5. Cierre la válvula de suministro de aceite en la manguera de llenado.
6. Presione el interruptor de partida (3) por un par de segundos.
7. Desconecte la nueva manguera de suministro de aceite.
8. Presione el interruptor de partida (2) para desactivar el sistema.

**FIGURA 2-1. PANEL DE CONTROL**

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Caja de Control Remoto | 4. Luz LLENO |
| 2. Interruptor | 5. Luz VALVULA ABIERTA |
| 3. Interruptor de Partida | |

CUADRO DE LUBRICACION

ESPECIFICACIONES DE LUBRICACION

TIPO DE LUBRICANTE

ACEITE DE MOTOR - VER MANUAL DEL MOTOR

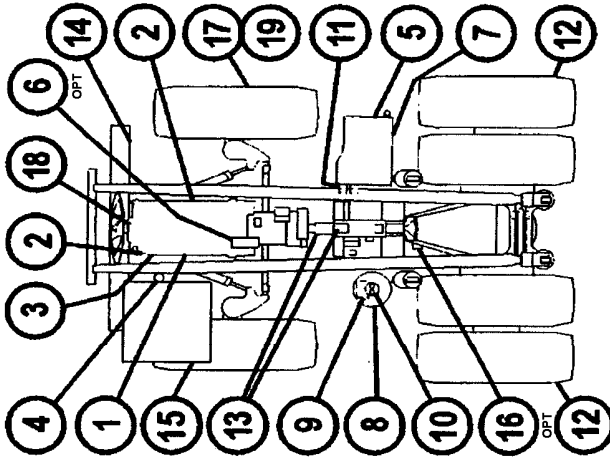
A ACEITE HIDRAULICO - SAE 10W C-4 SE REQUIEREN CALENTADORES AUXILIARES POR DEBAJO DE -10°F (-23°C)

C ACEITE SINTETICO PARA ENGRANAJES DE TRABAJO PESADO - VER MANUAL SISTEMA DE MANDO

D GRASA MULTIPROPOSITO PRESION EXTREMA - NLGI NO. 2 (BISULFURO DE MOLIBDENO AL 5% MIN.)

E ACEITE MULTIPROPOSITO PARA ENGRANAJES SAE 80W - 90

VER MANUAL DEL MOTOR



630E, 730E, 830E, & 930E

WB2790

SYN	DESCRIPCION	PTS	CLAVE LUBR.	10 HR	50 HR	100 HR	250 HR	500 HR	1000 HR	2000 HR	2500 HR
1	NIVEL ACEITE DEL CARTER	1	A	REVISAR							
2	FILTROS ACEITE LUB. MOTOR										
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE										
4	SEPARADOR COMBUST. (DAVCO)										
5	ESTANQUE DE COMBUSTIBLE	1									
6	SOPLADOR PREFILTRO GE	1	D								
7	RESPIRADERO TANQUE COMB.	1							LIMPIAR		
8	NIVEL ACEITE HIDRAULICO	1	B	REVISAR					*CAMBIAR		
9	COLADOR HIDRAULICO	2							LIMPIAR		
10	RESPIRADERO TANQUE HIDRAU.	2							CAMBIAR		
11	FILTROS HIDRAULICOS	3		**	**	**	**	**	CAMBIAR		
12	NIVEL ACEITE RUEDA MOTORIZ	2	C						VER MANUAL DEL SISTEMA DE MANDO		
13	EJE MANDO BOMBA HIDRAULICA	2	D						ENGRASAR		
14	NIVEL LUBRICACION DEL CHASIS	1	D						ENGRASAR		
15	DESIZAM. ASIEN TO Y EJE DIRECCION	4	D						ENGRASAR		
16	SOPLADOR MOTOR DE RUEDA	2	D						ENGRASAR		
17	RODAMIENTOS DE RUEDA DELANTERA***	2	E						REVISAR		CAMBIAR
18	MUNON DELANTERO	1	D						ENGRASAR		
19	TAPON MAGNETICO CUBIERTA RUEDA DELANTERA****	2							REVISAR		

* EL INTERVALO DE 1000 HRS. SE PUEDE EXTENDER A 2500 HRS. SIEMPRE QUE EL MUESTREO Y ANALISIS DEL ACEITE SE REALICE CADA 250 HORAS.

** CAMBIO DE UNA VEZ A 50, 100 Y 250 HRS.

*** NO SE APLICA PARA EL 930E.

**** SOLO SE APLICA PARA EL 930E.

CUADRO DE LUBRICACION

INSPECCIONES CADA 10 HORAS (DIARIO)

NOTA: Las referencias a la "Clave de Lubricación" se hacen al **Cuadro de Lubricación** de la página 40-3.

Número de Serie del Camión: _____ Número de Unidad en Terreno: _____ Fecha: _____			
Contador Horas: _____ Nombre Técnico de Servicio: _____			
TAREA	COMENTARIOS	REVISADO	INICIALES
1. MAQUINA – Inspeccione toda la máquina por si hubiera fugas, piezas gastadas y daños. Repare si fuese necesario.			
2. ACCIONAMIENTO DEL VENTILADOR Y TURBOCARGADORES - Verifique por si presentara fugas, vibración y ruido anormal. Revise la condición y alineación de la correa del alternador y ventilador.			
3. RADIADOR - Revise el nivel de refrigerante y llene con la mezcla de refrigerante apropiada como se muestra en el cuadro de Recomendación de Anticongelante del Sistema de Enfriado en la página 40-2. Consulte el manual de servicio del motor respecto de los aditivos de refrigerante apropiados.			
4. MOTOR – - Revise el nivel del aceite. Para obtener una medición exacta, retire la varilla de medición y límpiela. Luego vuelva a insertarla y sacarla para revisar el nivel de aceite. Consulte el manual de servicio del motor para las recomendaciones de aceite (Clave de Lubricante "A"). - Revise el nivel del aceite en el estanque de reserva. El nivel de aceite se debe ver en el centro del visor superior. Si no es así, agregue aceite al estanque de reserva hasta que el nivel de aceite se vea en el centro del nivel superior. También, con el motor funcionando, revise el funcionamiento de la luz del monitor de LED. Consulte "Sistema de Aceite de Reserva del Motor" en la Sección 30, Instrucciones de Operación. - Asegúrese que la tubería de escape sea segura. - Revise por si hay ruidos anormales y fugas de fluidos. - Revise el indicador de operación del filtro eliminador.			
5. ESTANQUE HIDRAULICO - Revise el nivel de aceite en el estanque. Agregue aceite si fuese necesario. Consulte Servicio al Estanque Hidráulico en la página 40-1. (Clave de Lubricante "B").			
6. RUEDAS Y NEUMATICOS - - Inspeccione los neumáticos para verificar que estén correctamente inflados y que no estén desgastados. - Inspeccione por si hay suciedad incrustada en las rodaduras. - Revise que no haya tuercas y pasadores de montaje de la rueda dañados, sueltos o faltantes. Reemplace los accesorios dañados o faltantes y apriete a torque estándar antes de operar el camión.			

INSPECCIONES CADA 10 HORAS (DIARIO) (Continuación)

Número de Serie del Camión: _____ Número de Unidad en Terreno: _____ Fecha: _____			
Contador Horas: _____ Nombre Técnico de Servicio: _____			
TAREA	COMENTARIOS	REVISADO	INICIALES
7. DUCTO DE AIRE DE ENFRIADO - Inspeccione el ducto que va desde el soplador al eje trasero. Asegúrese que el ducto esté firme y sin daños ni restricciones.			
8. TUBERIA DE ADMISION DE AIRE – Revise todos los accesorios de montaje, juntas y conexiones. Asegúrese que no haya fugas de aire y que todos los accesorios estén bien apretados.			
9. DEPURADORES DE AIRE - Revise los medidores de restricción del depurador de aire en la cabina del operador. Se debe dar servicio a los depuradores de aire si los medidores muestran una restricción máxima de 25 pulgadas de vacío de H ₂ O. Consulte la Sección C5 para las instrucciones de servicio. Vacíe las tapas de polvo del depurador de aire. Después de dar servicio, presione el botón de reseteo en el frente del medidor para que los medidores vuelvan a cero.			
10. FILTRO DE AIRE DE LA CABINA - Cuando haya mucho polvo, revise este filtro a diario y realice el servicio con la frecuencia necesaria. Vea Revisiones de Lubricación y Mantenimiento Cada 250 Horas para el procedimiento de limpieza.			
11. FILTROS DE COMBUSTIBLE – Drene el agua desde la parte inferior de la válvula de drenaje en cada separador de combustible.			
12. SISTEMA DE LUBRICACION AUTOMATICO - 1. Revise el nivel de grasa del depósito. Llene según sea necesario. (Clave de Lubricación "D"). 2. Al llenar el depósito de grasa, revise el indicador del filtro de grasa. Limpie o cambie el filtro de grasa si se indica un problema. 3. Inspeccione el sistema por si presentara fugas y revise que opere correctamente. Asegúrese que las siguientes áreas de importancia reciban las cantidades adecuadas de grasa. (Clave de Lubricación "D"). • Varillaje de la Dirección • Pasador de Pivote del Mando Final • Juntas del Pasador de Suspensión Trasera (Superiores e Inferiores) • Pasadores de Bisagra de la Tolva • Pasadores de los Cilindros de Levante (Superiores e Inferiores) • Barra Estabilizadora (Ambos Extremos)			

REVISIONES DE LUBRICACION Y MANTENIMIENTO CADA 50 HORAS

Número de Serie del Camión: _____ Número de Unidad en Terreno: _____ Fecha: _____			
Contador Horas: _____ Nombre Técnico de Servicio: _____			
TAREA	COMENTARIOS	REVISADO	INICIALES
*1. FILTROS DE COMBUSTIBLE: Cambie los filtros de combustible. Consulte el manual de operación y mantenimiento del motor para las instrucciones de cambio del filtro.			
*2. FILTROS DEL SISTEMA HIDRAULICO – Cambie los elementos de filtro. Revise el nivel de aceite. Agregue aceite si fuese necesario. (Clave de Lubricación "B").			

*Se requiere realizar estas revisiones **sólo después de las primeras 50 horas de operación**, como en la puesta en marcha de un camión nuevo o después de montar un componente nuevo o reconstruido.

REVISIONES DE LUBRICACION Y MANTENIMIENTO CADA 100 HORAS

Número de Serie del Camión: _____ Número de Unidad en Terreno: _____ Fecha: _____			
Contador Horas: _____ Nombre Técnico de Servicio: _____			
TAREA	COMENTARIOS	REVISADO	INICIALES
*1. FILTROS DEL SISTEMA HIDRAULICO - Cambie los elementos del filtro. Revise el nivel de aceite. Agregue aceite si fuese necesario. (Clave de Lubricación "B").			

*Se requiere realizar estas revisiones **sólo después de las primeras 100 horas de operación**, como en la puesta en marcha de un camión nuevo o después de montar un componente nuevo o reconstruido.

REVISIONES DE LUBRICACION Y MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS

Número de Serie del Camión: _____ Número de Unidad en Terreno: _____ Fecha: _____			
Contador Horas: _____ Nombre Técnico de Servicio: _____			
TAREA	COMENTARIOS	REVISADO	INICIALES
1. FILTROS DEL SISTEMA HIDRAULICO - Cambie los elementos de filtro. Revise el nivel de aceite. Agregue aceite si fuese necesario. (Clave de Lubricación "B").			

*Se requiere realizar estas revisiones **sólo después de las primeras 250 horas de operación**, como en la puesta en marcha de un camión nuevo o después de montar un componente nuevo o reconstruido.

REVISIONES DE LUBRICACION Y MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS (Continuación)

Todas las Revisiones Cada 10 Horas (Diario) se deben realizar en este momento.

NOTA: Las referencias de "Clave de Lubricación" se hacen al **Cuadro de Lubricación** de la página 40-3.

Número de Serie del Camión: _____ Número de Unidad en Terreno: _____ Fecha: _____			
Contador Horas: _____ Nombre Técnico de Servicio: _____			
TAREA	COMENTARIOS	REVISADO	INICIALES
2. MOTOR - 1. Cambie el aceite del motor. Consulte el manual de operación y mantenimiento del motor para las especificaciones de aceite del motor. (Clave de Lubricación "A"). <i>NOTA: Si el motor está equipado con el sistema de aceite Centinel™ y/o el sistema de filtro Eliminator™, los intervalos de cambio del aceite del motor y del filtro se extienden más allá de las 250 horas. Tome una muestra de aceite de motor para análisis. Consulte el manual de operación y mantenimiento del motor para los intervalos específicos de cambio de aceite y de filtro.</i> 2. Cambie los filtros de aceite del motor. Siga las instrucciones del fabricante del filtro que normalmente aparecen en la parte exterior del filtro. No use una llave o cinta para apretar los elementos de filtro. 3. Cambie el filtro de aceite del estanque de reserva. 4. Revise la tensión y el estado de la correa de mando de cada accesorio. Consulte el manual de operación y mantenimiento del motor para las instrucciones específicas de ajuste. 5. Revise el torque en los pernos de montaje del ventilador de enfriado. Apriete a 237 N.m (175 ft lbs) .			
3. SISTEMA DE ENFRIADO – 1. Revise que la mezcla de refrigerante sea la adecuada. Agregue refrigerante según se requiera. Consulte Servicio al Sistema de Enfriado en la página 40-2. 2. Cambie los filtros de refrigerante. <i>NOTA: Consulte el manual de operación y mantenimiento del motor para las especificaciones de mezcla adecuadas del refrigerante y las instrucciones de cambio del filtro del refrigerante.</i> 3. Revise que las mangueras del sistema de enfriado no estén dañadas ni presenten signos de deterioro. Cambie si fuese necesario.			
4. FILTROS DE COMBUSTIBLE - Cambie los filtros de combustible. Consulte el manual de operación y mantenimiento del motor para las instrucciones de cambio del filtro.			
5. ESTANQUE DE COMBUSTIBLE - Drene el agua y el sedimento del estanque de combustible. Consulte la Sección B, Estanque de Combustible – Limpieza, en el manual de taller.			

LUBRICACION Y MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS (Continuación)

TAREA	COMENTARIOS	REVISADO	INICIALES
6. VARILLAJE DE LA DIRECCION - - Revise el torque en las tuercas de retén del pasador para los cilindros de la dirección y tirantes de acoplamiento. Apriete a 1017 N.m (750 ft lbs). - Revise el torque en las tuercas de retén del tirante de acoplamiento. Apriete a 420 N.m (310 ft lbs).			
7. EJE DE MANDO Y JUNTAS EN U DE LA BOMBA HIDRAULICA – Agregue una o dos aplicaciones de grasa a cada graser. Asegúrese que cada rodamiento del conjunto de cruz y rodamiento esté recibiendo grasa. Cambie los rodamientos si se detecta desgaste. (Clave de Lubricación “D”).			
8. MONTAJE DE LA RUEDA TRASERA – Use una linterna y un espejo en una varilla larga para inspeccionar todas las tuercas y pasadores de montaje de la rueda interior y exterior. Revise que no haya accesorios sueltos, dañados o faltantes. Si se debe cambiar o apretar alguna tuerca o pasador de montaje de la rueda, se debe desmontar la rueda exterior para un mejor acceso. Consulte la Sección G en el manual de taller para estos procedimientos.			
9. CAJA DEL EJE TRASERO - Revise que no haya fugas de aceite en la caja del eje trasero sacando los dos tapones de drenaje en la parte inferior de la caja del eje. Si hay aceite, se debe encontrar y corregir la causa de la fuga antes de operar el camión.			
10. CUBO DE LA RUEDA DELANTERA – Saque los tapones magnéticos de las cubiertas del cubo de la rueda delantera e inspeccione por si estuvieran sucios. Limpie los tapones y realice cualquier reparación que sea necesaria.			
11. RUEDAS MOTORIZADAS – - Revise que el nivel de aceite sea el correcto. Gire la rueda de modo que el tapón magnético quede en la posición de las 6 horas y saque el tapón. El nivel de aceite debe estar a nivel con el fondo de la abertura del tapón. - Inspeccione los tapones magnéticos por si hubiera material ferroso. Dé servicio al motor de la rueda si fuese necesario.			
12. MUESTREO DEL ACEITE DEL MOTOR DE LA RUEDA – Consulte la Sección G5, Motor de la Rueda, en el manual de taller para información sobre el muestreo de aceite.			
13. BATERIAS – Revise el nivel del electrolito y agregue agua si fuese necesario.			
14. INTERRUPTORES SUBIR TOLVA Y DE LIMITE DE LEVANTE - Revise el funcionamiento de los interruptores. Limpie las áreas del sensor y revise el cableado por si hubiera signos de daños.			
15. FILTRO DE AIRE DE LA CABINA – Limpie el elemento del filtro con jabón suave y agua. Enjuague completamente y seque con aire a una presión de 275 kPa (40 psi) como máximo. Vuelva a instalar el filtro.			

REVISIONES DE LUBRICACION Y MANTENIMIENTO CADA 500 HORAS

También se deben realizar en este momento todas las *Inspecciones Cada 10 Horas (Diario)* y las *Revisiones de Lubricación y Mantenimiento cada 250 horas*.

NOTA: La "Clave de Lubricación" aparece en el **Cuadro de Lubricación** de la página 40-3.

Número de Serie del Camión: _____ Número de Unidad en Terreno: _____ Fecha: _____			
Contador Horas: _____ Nombre Técnico de Servicio: _____			
TAREA	COMENTARIOS	REVISADO	INICIALES
1. RESPIRADEROS DE LA CAJA DE MANDO FINAL - Saque los elementos del respiradero de las ruedas motorizadas. Limpie o cambie los elementos.			
2. FILTROS DEL SISTEMA HIDRAULICO - Cambie los respiraderos del estanque hidráulico y los elementos de filtro de alta presión. Revise el nivel de aceite. Agregue aceite si es necesario. (Clave de Lubricación "B").			
3. SUSPENSION HYDRAIR® - Revise que la extensión del pistón sea la correcta (delantera y trasera).			
4. PEDAL DEL ACELERADOR Y FRENO - Lubrique los pasadores de bisagra y de rodillo del pedal con aceite lubricante. Suba la protección de la placa de montaje y aplique unas cuantas gotas de aceite lubricante entre la placa de montaje y el émbolo.			
5. VARILLAJE DE LA PALANCA DE LEVANTE - Revise la operación de la palanca. Limpie, lubrique y ajuste según sea necesario.			
6. FRENO DE ESTACIONAMIENTO – Consulte la Sección J7, Freno de Estacionamiento, en el manual de taller para las inspecciones recomendadas.			
7. SISTEMA DE ACEITE DE MOTOR DE RESERVA 1. Revise que las conexiones del sistema eléctrico estén apretadas, no presenten corrosión ni daños físicos. Revise la batería, el interruptor de presión de aceite, las cajas de empalme, la caja de control remoto y los disyuntores. 2. Revise todos los cables eléctricos en toda su extensión por posibles daños. 3. Inspeccione todas las mangueras del sistema de aceite de reserva del motor, por si tuvieran fugas, grietas u otros daños. Revise que todos los accesorios estén apretados, no presenten fugas ni daños.			
8. ACUMULADORES DE BOLSA – Revise la presión de precarga. El no mantener una presión de precarga correcta puede causar fallas en la bolsa.			

REVISIONES DE LUBRICACION Y MANTENIMIENTO CADA 500 HORAS (Continuación)

TAREA	COMENTARIOS	REVISADO	INICIALES
9. ACEITE DE MOTOR DE LA RUEDA – Cambie o filtre el aceite del motor de rueda. El aceite se debe filtrar/cambiar antes si el análisis del aceite indica aceite contaminado.			
10. DESCARGA DE DATOS DEL VHMS – Realice una descarga de datos desde el controlador del VHMS y envíe los datos a la WebCARE. Consulte la Sección D en el manual de taller para instrucciones más detalladas.			
11. INSPECCION DEL BASTIDOR Y CAJA DEL EJE – Lave el camión, limpie todas las juntas soldadas e inspeccione visualmente todo el bastidor y la caja del eje por si hubiera grietas o daños.			

REVISIONES DE LUBRICACION Y MANTENIMIENTO CADA 1000 HORAS

También se deben realizar en este momento todas las *Inspecciones Cada 10 Horas (Diario)* y las *Revisiones de Lubricación y Mantenimiento cada 500 horas*.

NOTA: La "Clave de Lubricación" aparece en el **Cuadro de Lubricación** de la página 40-3.

Número de Serie del Camión: _____ Número de Unidad en Terreno: _____ Fecha: _____			
Contador Horas: _____ Nombre Técnico de Servicio: _____			
TAREA	COMENTARIOS	REVISADO	INICIALES
1. ESTANQUE HIDRAULICO – Drene el estanque hidráulico y limpie los coladores de entrada. Consulte "Coladores del Estanque Hidráulico" en la Sección L3 del manual de taller. Rellene el estanque hidráulico. ("Clave de Lubricación "B").			
2. RADIADOR - Limpie el sistema de enfriado con un compuesto de limpieza de buena calidad. Lave con agua. Llene el radiador con la mezcla adecuada de refrigerante como se muestra en el cuadro de Recomendaciones de Anticongelante del Sistema de Enfriado en la página 40-2. Consulte el manual de servicio del motor para los aditivos de refrigerante correctos.			
3. ESTANQUE DE COMBUSTIBLE - Saque el respiradero del estanque de combustible y limpie con solvente. Seque el respiradero con aire presurizado y vuelva a montarlo en el estanque.			
4. ASIENTO DEL OPERADOR - Aplique grasa a los rieles de deslizamiento. (Clave de Lubricante "D").			
5. APLICACION DE FRENO AUTOMATICO – Asegúrese que los frenos se apliquen en forma automática cuando la presión del freno disminuya por debajo del límite especificado. Consulte la Sección J, Procedimiento de Revisión del Circuito de Frenos, en el manual de taller.			

REVISIONES DE MANTENIMIENTO CADA 5000 HORAS

También se deben realizar en este momento todas las *Inspecciones Cada 10 Horas (Diario)*, las *Revisiones de Lubricación y Mantenimiento* cada 250, 500 y 1000 horas.

NOTA: La "Clave de Lubricación" aparece en el **Cuadro de Lubricación** de la página 40-3.

Número de Serie del Camión: _____ Número de Unidad en Terreno: _____ Fecha: _____			
Contador Horas: _____ Nombre Técnico de Servicio: _____			
TAREA	COMENTARIOS	REVISADO	INICIALES
1. DEPURADORES DE AIRE – Limpie los Tubos Donaclone en la sección del predepurador del filtro de aire. Use agua fría a baja presión o aire a baja presión para limpiar los tubos. Consulte la Sección C, Depuradores de Aire, en el manual de taller.			

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SISTEMA DE LUBRICACION AUTOMATICA

DESCRIPCION GENERAL

El sistema de lubricación automática es un sistema presurizado de distribución de lubricante que distribuye una cantidad controlada de lubricante hacia los puntos de lubricación determinados. El sistema es controlado por un temporizador electrónico que da la señal a una válvula de solenoide para que active una bomba de grasa accionada por un motor hidráulico. El aceite hidráulico para la operación de la bomba es suministrado por el circuito de dirección del camión.

La salida de grasa es proporcional al flujo de entrada del motor hidráulico. Un múltiple de control de la bomba, montado en la parte superior del motor hidráulico, controla el flujo y presión de entrada. Un solenoide de 24VDC montado en el múltiple conecta y desconecta la bomba.

La bomba es accionada por el movimiento rotatorio del motor hidráulico, que luego se convierte en movimiento recíproco a través de un mecanismo de cigüeñal excéntrico.

La acción recíproca hace que el cilindro de la bomba se mueva hacia arriba y hacia abajo. La bomba es de un desplazamiento positivo del tipo doble acción cuando la salida de grasa se produce en ambos sentidos.

Durante la carrera hacia abajo, el cilindro de la bomba se extiende en la grasa. A través de la combinación de la acción de pala y vacío generado en la cámara del cilindro de la bomba, la grasa es forzada hacia el cilindro de la bomba. Simultáneamente, la grasa es descargada a través de la salida de la bomba. El volumen de grasa durante la admisión es el doble de la cantidad de salida de grasa durante un ciclo. Durante la carrera hacia arriba, la válvula de retención de entrada se cierra. La mitad de la grasa tomada durante la carrera previa es transferida a través de la válvula de retención de salida y descargada a la lumbrera de salida.

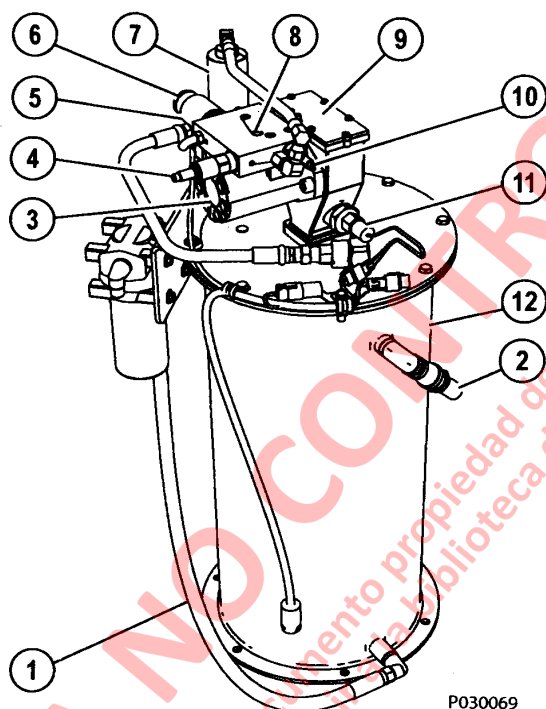


Sobrepresurizar el sistema, modificar las partes, utilizar químicos y fluidos incompatibles o usar partes dañadas o gastadas, puede dar como resultado daños al equipo y/o graves lesiones personales.

- NO exceda la presión de trabajo máxima establecida de la bomba o del componente de menor capacidad nominal en el sistema.
- No altere ni modifique ninguna pieza de este sistema a menos que sea aprobado por fábrica.
- No intente reparar o desensamblar el equipo mientras el sistema está presurizado.
- Asegúrese que todas las conexiones de fluidos estén muy bien apretadas antes de usar este equipo.
- Siempre lea y siga las recomendaciones del fabricante en cuanto a la compatibilidad del fluido, y el uso de ropa protectora y equipos.
- Revise todo el equipo regularmente. Repare o cambie inmediatamente las piezas gastadas o dañadas.

Este equipo genera una presión de grasa muy alta. Se debe tener extremo cuidado al operar este equipo puesto que el material que se filtra desde componentes sueltos o rotos puede penetrar la piel y el cuerpo provocando graves lesiones corporales incluyendo una posible amputación. Se recomienda una protección adecuada para evitar que el material salpique a la piel o a los ojos.

¡Si algún fluido penetra en la piel, consulte a un médico inmediatamente! No lo trate como un simple corte. Informe al médico tratante exactamente de qué fluido se trata.



P030069

FIGURA 42-1. BOMBA Y DEPOSITO

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. Manguera desde Filtro | 8. Tapón de Tubería |
| 2. Salida a los Inyectores | 9. Conjunto de la Bomba |
| 3. Motor Hidráulico | 10. Válvula de Control de Flujo |
| 4. Válvula Reductora de Presión | 11. Interruptor de Presión |
| 5. Válvula Solenoide | 12. Depósito de Grasa |
| 6. Interruptor de Anulación | |
| 7. Válvula de Purga | |

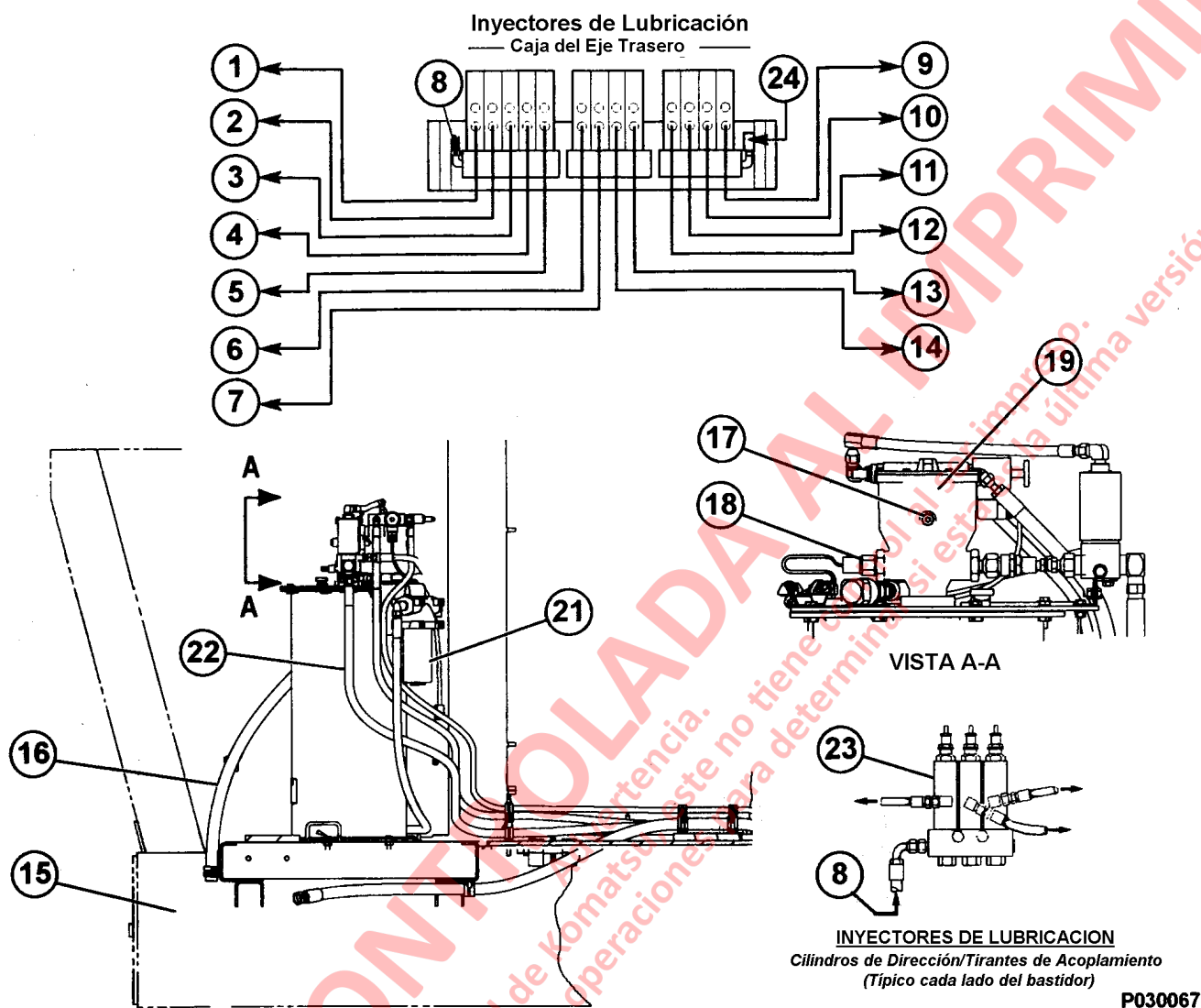


FIGURA 42-2. MONTAJE DEL SISTEMA DE LUBRICACION AUTOMATICA

NOTA: La ilustración anterior muestra la bomba y el depósito de lubricación en la plataforma derecha. En algunos modelos este conjunto puede estar ubicado en la plataforma izquierda.

- | | |
|--|--|
| 1. Suspensión Izquierda, Rodamiento Inferior | 13. Rodamiento de la Barra Estabilizadora, Lado Derecho |
| 2. Cilindro de Levante Izquierdo, Rodamiento Superior | 14. Suspensión Derecha, Rodamiento Superior |
| 3. Cilindro de Levante Izquierdo, Rodamiento Inferior | 15. Bastidor del Camión |
| 4. Rodamiento de la Barra Estabilizadora, Lado Izquierdo | 16. Manguera de Purga |
| 5. Suspensión Izquierda, Rodamiento Superior | 17. Tapón de Tubería (Nivel de Aceite) |
| 6. Pasador de Pivote de la Tolva, Lado Izquierdo | 18. Interruptor de Presión, N.O. – 20.685 kPa (3000 psi) |
| 7. Pasador de Pivote de la Tolva, Lado Derecho | 19. Bomba de Grasa |
| 8. Suministro de Grasa desde la Bomba | 20. Válvula de Purga |
| 9. Suspensión Derecha, Rodamiento Inferior | 21. Filtro |
| 10. Cilindro de Levante Derecho, Rodamiento Superior | 22. Suministro de Grasa a los Inyectores |
| 11. Cilindro de Levante Derecho, Rodamiento Inferior | 23. Inyectores |
| 12. Pasador de Pivote del Eje Trasero | 24. Interruptor de Presión, N.O. – 13.790 kPa (2000 psi) |

COMPONENTES DEL SISTEMA

Filtro

El conjunto de filtro (21, Figura 42-2), montado en el depósito de grasa, filtra la grasa antes que el depósito sea rellenado en el taller. Un indicador de derivación alerta al personal de servicio cuando se debe cambiar el filtro.

Motor y Bomba Hidráulica

La bomba hidráulica rotatoria (3 y 9, Figura 42-1) es una bomba de grasa operada completamente en forma hidráulica. Un múltiple de control de la bomba integrado está incorporado con el motor para controlar el flujo y presión de entrada.

NOTA: El nivel de aceite en el cárter de la bomba se debe mantener al nivel del tapón de la tubería (17, Figura 42-2). Si es necesario, rellene con aceite de motor 10W-30.



La presión de entrada del suministro de aceite hidráulico no debe exceder las 20.685 kPa (3000 psi). Exceder la presión nominal puede provocar daños a los componentes del sistema y lesiones personales.

Depósito de Grasa

El depósito (12, Figura 42-1) tiene una capacidad aproximada de 41 kg. (90 lbs). Cuando el suministro de grasa se rellena al llenar el sistema en el centro de servicio, la grasa pasa a través del filtro para eliminar los contaminantes antes de que fluya al depósito.

Válvula Reductora de Presión

La válvula reductora de presión (4, Figura 42-1), ubicada en el múltiple, reduce la presión de suministro hidráulico (desde el circuito de dirección del camión) a una presión de operación adecuada para el motor hidráulico que se usa para accionar la bomba lubricante. **La válvula de control de presión ha sido ajustada en la fábrica y el valor no se debe alterar a menos que la presión de salida de la grasa no cumpla con las recomendaciones.**

Se puede instalar un medidor de presión donde se encuentra el tapón de la tubería (8, Figura 42-1). El medidor de presión indicará la presión de aceite hidráulico a la entrada del motor hidráulico. La presión normal es de 2241 – 2413 kPa (325 – 350 psi).

Válvula de Control de Flujo

La válvula de control de flujo (10, Figura 42-1), montada en el múltiple, controla la cantidad de flujo de aceite hacia el motor hidráulico. **La válvula de control de flujo viene ajustada de fábrica y su ajuste no se debe alterar.**

Válvula de Solenoide

La válvula de solenoide (5, Figura 42-1), cuando está energizada, permite que el aceite fluya al motor hidráulico.

Válvula de Purga

Con la válvula de purga (7, Figura 42-1) cerrada, la bomba continúa operando hasta alcanzar la presión máxima de grasa. Cuando esto sucede, la válvula de purga se abre y permite que la presión de grasa caiga a 0, de modo que los inyectores puedan recargarse para su siguiente ciclo de salida.

Temporizador del Ciclo de Lubricación

El temporizador del ciclo de lubricación de estado sólido envía una señal de 24 VDC a intervalos sincronizados para energizar la válvula de solenoide (3, Figura 42-3) proporcionando flujo de aceite para operar el motor de la bomba de grasa. Este temporizador está montado en el Gabinete de Interface Eléctrica.

Interruptor de Corte de Sobrepresión

El interruptor de presión (18, Figura 42-2) es un interruptor normalmente abierto ajustado a 20.684 kPa (3000 psi). Este interruptor desenergiza el relé de solenoide de la bomba si la presión de la línea de grasa alcanza el ajuste de presión del interruptor, desconectando el motor y la bomba.

Interruptor de Falla de Presión de Grasa

El interruptor de presión (24, Figura 42-2) es un interruptor normalmente abierto ajustado a 13.789 kPa (2000 psi). Si no se alcanza la presión de grasa adecuada durante el ciclo normal de la bomba, se activará el sistema de advertencia, encendiendo la luz de advertencia en el panel superior para informar al operador que existe un problema en el sistema de lubricación.

Medidor de Presión

NOTA: Se puede instalar un medidor de presión donde se encuentra el tapón de la tubería (8, Figura 42-1). El medidor de presión indicará la presión de aceite hidráulico a la entrada del motor hidráulico. La presión normal es de 2241 – 2413 kPa (325 – 350 psi).

Inyectores

Cada inyector (23, Figura 42-2) entrega una cantidad controlada de lubricante presurizado a un punto de lubricación determinado. Consulte la Figura 42-2 para las ubicaciones.

OPERACION DEL SISTEMA

1. Durante la operación del camión, el temporizador del ciclo de lubricación energizará el sistema a un intervalo de tiempo preestablecido.
2. El temporizador proporciona 24 VDC para energizar la válvula solenoide de la bomba (3, Figura 3-3), permitiendo que el aceite hidráulico suministrado por el circuito de la bomba de dirección del camión fluya al motor de la bomba e inicie un ciclo de bombeo.
3. La presión de aceite hidráulico proveniente del circuito de la dirección es reducida de 2241 - 2413 kPa (325 - 350 psi) por medio de la válvula reductora de presión (4) antes de ingresar al motor. Además, la cantidad de aceite suministrada a la bomba está limitada por la válvula de control de flujo (6). La presión de la bomba se puede leer usando el medidor (5) montado en el múltiple.
4. Con el aceite fluyendo hacia el motor hidráulico, la bomba de grasa funcionará bombeando grasa desde el depósito a los inyectores (13), a través de la válvula de retención (10) y hacia la válvula de purga (11).
5. Durante este período, los inyectores medirán la cantidad apropiada de grasa a cada punto de lubricación.
6. Cuando la presión de grasa alcance el valor de ajuste del interruptor de presión (18, Figura 3-2), los contactos del interruptor se cerrarán y energizarán el relé RB7-K5, retirando la energía del motor hidráulico/solenoide de la bomba y la bomba se detendrá. El relé permanecerá energizado hasta que la presión de la grasa caiga (el interruptor de presión se vuelve a abrir) y el temporizador se desconecte.
7. Después que la válvula solenoide de la bomba se desenergiza, la presión hidráulica en el múltiple cae y la válvula de purga (11, Figura 3-3) se abre, liberando la presión de grasa en las líneas hacia los bancos de inyectores. Cuando esto ocurre, los inyectores están en condiciones de recargarse para el siguiente ciclo de lubricación.
8. El sistema permanecerá en descanso hasta que el temporizador del ciclo de lubricación se active e inicie un nuevo ciclo de grasa.
9. Durante el ciclo de lubricación normal, si la presión de grasa no alcanza 13.790 kPa (2000 psi) en el interruptor de presión ubicado en la caja del eje trasero, se encenderá una luz indicadora ámbar en el panel superior.

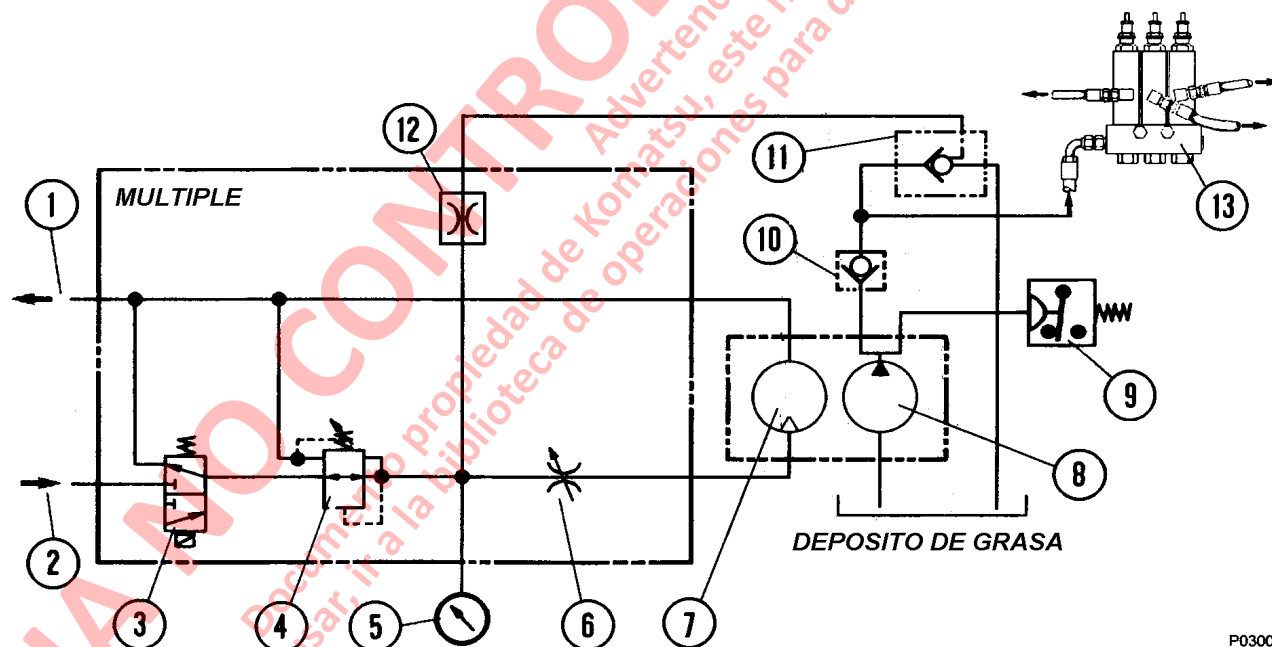


FIGURA 42-3. ESQUEMA HIDRAULICO

P030019

- | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1. Retorno de Aceite Hidráulico | 6. Válvula de Control de Flujo | 11. Válvula de Purga |
| 2. Suministro de Aceite Hidráulico | 7. Motor Hidráulico | 12. Orificio |
| 3. Válvula Solenoide de la Bomba | 8. Bomba de Grasa | 13. Banco de Inyectores |
| 4. Válvula Reductora de Presión | 9. Interruptor de Presión (N.O.) | |
| 5. Medidor de Presión del Motor | 10. Válvula de Retención | |

INSTRUCCIONES GENERALES

Lubricante Requerido

Los requerimientos de grasa dependerán de las temperaturas ambiente encontradas durante la operación del camión:

- **Sobre 32°C (90°F)** - Use grasa multiuso (MPG) NLGI N°2.
- **-32° a 32°C (-25° a 90°F)** - Use grasa multiuso (MPG) NLGI N°1.
- **Bajo -32°C (-25°F)** – Consulte al proveedor local para sus requerimientos de lubricante para clima extremadamente frío.

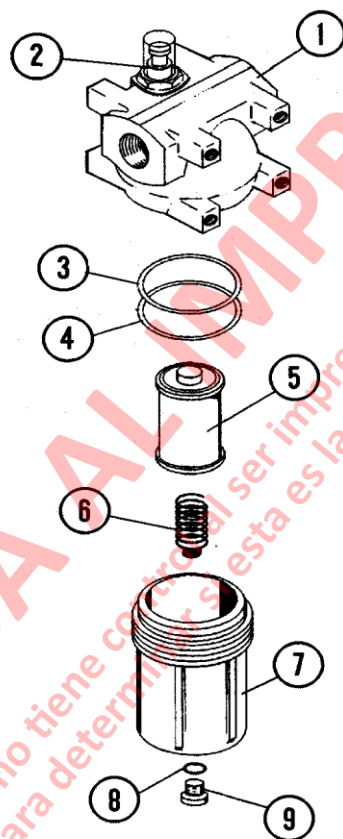
Cebado del Sistema

El sistema debe estar lleno de grasa y sin bolsas de aire para que funcione correctamente. Después del mantenimiento, si se cambiaron las líneas de lubricación primaria o secundaria, será necesario cebear el sistema para extraer todo el aire atrapado.

1. Llene el depósito de lubricante con lubricante si fuese necesario.
2. Para purgar el aire de la línea de suministro principal, saque la línea de suministro principal en el depósito de grasa. Conecte un suministro de grasa externo a la línea.
3. Saque los tapones de cada grupo de inyectores en secuencia (delantero derecho, delantero izquierdo, y eje trasero).
4. Usando la fuente de grasa externa, bombee hasta que la grasa salga por el grupo de inyectores, luego coloque el tapón de la tubería. Repita para el resto de los grupos de inyectores.
5. Saque las tapas de cada inyector y conecte un suministro de grasa externo a la grasea en el inyector. Bombee hasta que la grasa aparezca en el extremo lejano de la manguera de grasa individual o en la junta que se está engrasando.

Conjunto del Filtro

El elemento del filtro (5, Figura 42-4) se debe cambiar si el indicador de derivación (2) muestra una restricción excesiva del elemento.



P030023

FIGURA 42-4. CONJUNTO DEL FILTRO

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Caja | 6. Resorte |
| 2. Indicador de Derivación | 7. Portafiltro |
| 3. Anillo de Goma | 8. Anillo de Goma |
| 4. Anillo de Respaldo | 9. Tapón |
| 5. Elemento | |

BOMBA LUBRICANTE

Nivel de Aceite de la Caja de la Bomba

La caja de la bomba se debe llenar hasta el nivel correcto con aceite de motor SAE 10W-30. El nivel de aceite se debe revisar a intervalos de 1000 horas. Para agregar aceite, saque el tapón de nivel de aceite (4, Figura 42-5) y llene la caja hasta la base del orificio del tapón.

Control de Presión de la Bomba

El fluido hidráulico a alta presión del sistema de la dirección del camión es reducido a 2240 - 2413 kPa (325 - 350 psi) por medio de la válvula reductora de presión ubicada en el múltiple en la parte superior del motor de la bomba. Esta presión se puede leer si se saca el tapón de la tubería (3), y se instala un medidor en el múltiple. La presión se debe revisar ocasionalmente para verificar que la presión esté dentro de los límites antes indicados.

Ajuste de la Válvula de Control de Presión

La válvula de control de presión (1) ha sido ajustada en la fábrica y su valor no se debe modificar.

Ajuste de la Válvula de Control de Flujo

La válvula de control de flujo (5) ha sido ajustada en la fábrica a 9.5 lpm (2.5 gpm). No modifique este valor.

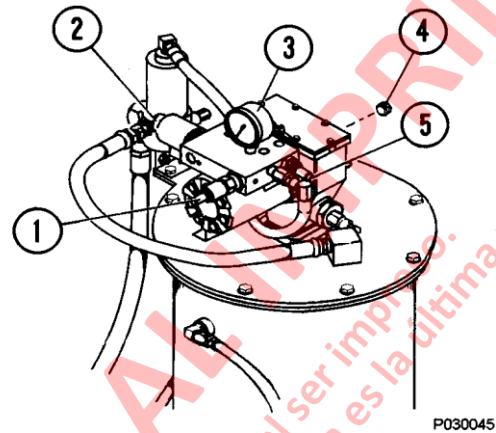


FIGURA 42-5. CONTROLES DE LA BOMBA

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Control de Presión de la Bomba | 4. Tapón del Nivel de Aceite |
| 2. Interruptor de Anulación | 5. Válvula de Control de Flujo |
| 3. Medidor de Presión | |

INYECTORES (SL-

Especificaciones del Inyector

Cada inyector de lubricación atiende sólo un punto de engrase. En caso de mal funcionamiento de la bomba, cada inyector está equipado con una grasea cubierta para permitir el uso del equipo de lubricación externo.

- Volumen de salida del inyector:
Salida máxima . . . cc (. in³)
Salida mínima .. . cc (. in³)
- Presión de operación:
Mínima – . Pa (psi)
Máxima – .. . Pa (psi)
Recomendada – .. . Pa (psi)
- Presión máxima de purga – (Recarga)
Pa (psi)

Ajuste de los Inyectores

Los inyectores se pueden ajustar para entregar de 0.13 - 1.31 cc (0.008 - 0.08 in³) de lubricante por ciclo de inyección. La distancia del recorrido del pistón del inyector determina la cantidad de lubricante suministrado. A su vez, este recorrido se controla por medio de un tornillo de ajuste en la parte superior de la caja del inyector.

Gire el tornillo de ajuste (1, Figura 42-6) a la izquierda para aumentar la cantidad de lubricante entregado, y a la derecha para disminuir la cantidad de lubricante.

Cuando el inyector no está presurizado, se logra el volumen máximo de entrega del inyector girando el tornillo de ajuste (1) totalmente a la izquierda hasta que la aguja indicadora apenas toque el tornillo de ajuste. En el punto de entrega máxima, cerca de 9.7 mm. (0.38 in.) se debieran ver los hilos del tornillo de ajuste. Disminuya la cantidad de lubricante entregado girando el tornillo de ajuste hacia la derecha para limitar el recorrido del pistón del inyector. Si sólo se necesita la mitad del lubricante, gire el tornillo de ajuste al punto donde se vea cerca de 4.8 mm. (0.19 in.) del hilo. El inyector se ajustará al punto mínimo de entrega con aproximadamente 0.22 mm. (0.009 in) del hilo.

NOTA: La información anterior está relacionada con el ajuste del volumen de entrega del inyector. El ajuste del temporizador también se debe cambiar si la entrega total de lubricante es demasiado baja o demasiado alta. La salida del inyector no se debe ajustar a menos de un 1/4 de capacidad.

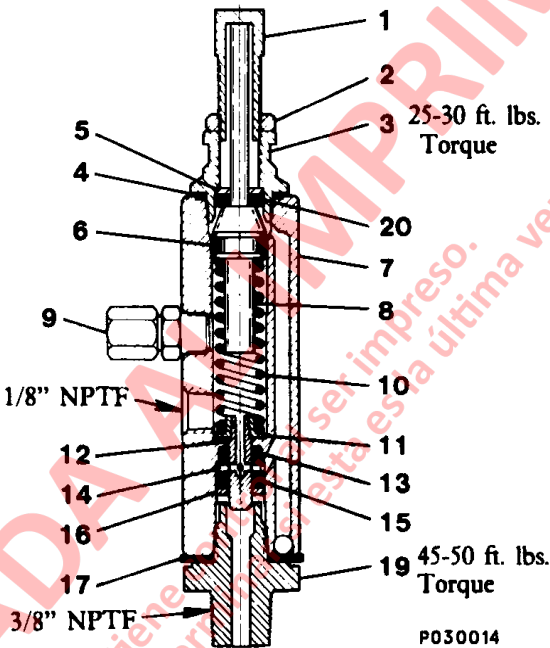
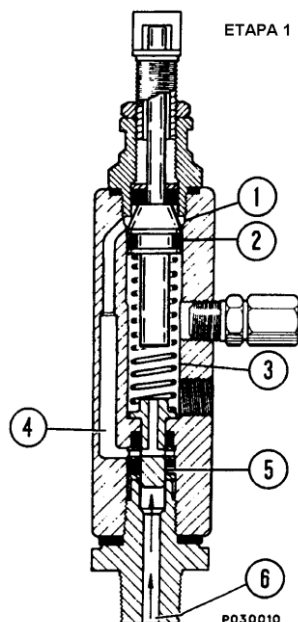


FIGURA 42-6- INYECTOR TIPO SL-1

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. Tornillo de Ajuste | 11. Asiento de Resorte |
| 2. Tuerca Fijadora | 12. Embolo |
| 3. Tapón de Detención del Pistón | 13. Empaquetadura Viton |
| 4. Empaquetadura | 14. Disco de Entrada |
| 5. Golilla | 15. Empaquetadura Viton |
| 6. Anillo de Goma Viton | 16. Golilla |
| 7. Conjunto del Cuerpo del Inyector | 17. Empaquetadura |
| 8. Conjunto del Pistón | 18. Perno Adaptador |
| 9. Conjunto del Fitting | 19. Adaptador |
| 10. Resorte del Embolo | 20. Empaquetadura Viton |

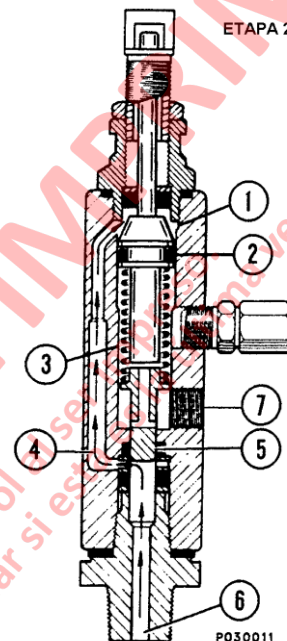
NOTA: El conjunto del pistón (8) tiene un pasador indicador visible en la parte superior del conjunto para verificar la operación del inyector.

OPERACION DEL INYECTOR



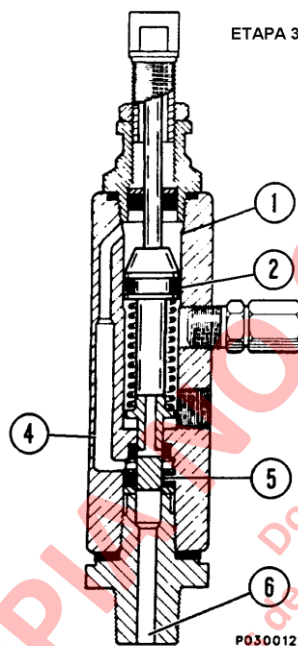
ETAPA 1

El pistón del inyector (2) está en su posición normal o de “descanso”. La cámara de descarga () se llena con lubricante proveniente del ciclo anterior. Bajo la presión del lubricante de entrada (6), la válvula de deslizamiento (5) está a punto de abrir el paso (4) que lleva a la cámara de medición (1) sobre el pistón del inyector (2).



ETAPA 2

Cuando la válvula de deslizamiento (5) destapa el paso (4), el lubricante (6) entra a la cámara de medición (1) sobre el pistón del inyector (2) que fuerza al lubricante desde la cámara de descarga (3) a través de la lumbrera de salida (7) hacia el rodamiento.



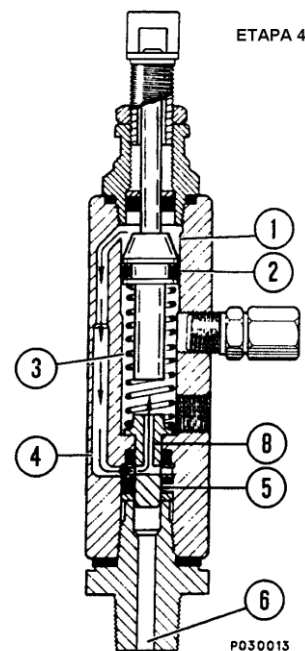
ETAPA 3

A medida que el pistón del inyector (2) completa su carrera, éste presiona la válvula de deslizamiento (5) después del paso (4), cortando la entrada del lubricante (6) hacia el paso (4) y a la cámara de medición (1). El pistón del inyector (2) y la válvula de deslizamiento (5) permanecen en esta posición hasta que la presión del lubricante en la línea de suministro (6) es liberada.

ETAPA 4

Después de ventilar, el resorte del inyector se expande, haciendo que la válvula de deslizamiento (5) se mueva, de tal forma que el paso (4) y la cámara de descarga (3) se conecten a través de una lumbrera de la válvula (8). Una mayor expansión del resorte hace que el pistón se mueva hacia arriba, forzando al lubricante en la cámara de medición (1) a través del paso (4) y la lumbrera de la válvula (8) para rellenar la cámara de descarga (3).

Ahora el inyector está listo para el próximo ciclo.



PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Use los siguientes procedimientos de mantenimiento para asegurar una correcta operación del sistema.

Inspección Diaria del Sistema de Lubricación

1. Revise el nivel del depósito de grasa después de cada turno de operación. El uso de grasa debe ser consistente con las operaciones diarias. La falta de uso de lubricante es señal de un sistema que no funciona bien. El uso excesivo es señal de una línea de suministro rota.
2. Revise el indicador de derivación del filtro al llenar el depósito. Cambie el elemento si está en derivación.
3. Revise todas las mangueras de grasa desde los Inyectores SL-1 a los puntos de lubricación.
 - a. Repare o cambie todas las mangueras de la línea de alimentación dañadas.
 - b. Asegúrese de purgar todo el aire y que todas las mangueras de la línea de alimentación nuevas estén llenas de grasa antes de volver a poner el camión en servicio.
4. Inspeccione los puntos de lubricación clave para ver si tienen una capa de lubricante alrededor del sello. Si un punto de lubricación parece estar seco, localice y repare el problema.

Inspección a las 250 Horas

1. Revise todas las mangueras de grasa desde los Inyectores SL-1 a los puntos de lubricación (Ver Figura 42-2).
 - a. Repare o cambie todas las mangueras gastadas o rotas.
 - b. Asegúrese de purgar todo el aire y que todas las mangueras de la línea de alimentación nuevas estén llenas de grasa antes de volver a poner el camión en servicio.
2. Revise todas las mangueras de la línea de suministro de grasa desde la bomba a los inyectores SL-1.
 - a. Repare o cambie todas las líneas de suministro gastadas o rotas.
 - b. Asegúrese de purgar todo el aire y que todas las mangueras de la línea de suministro nuevas estén llenas de grasa antes de volver a poner el camión en servicio.
3. Revise el nivel de grasa del depósito.
 - a. Llene el depósito si el nivel de grasa está bajo. Revise el indicador de derivación del filtro al llenar el depósito. Reemplace el elemento si está en derivación.
 - b. Revise el depósito para ver si hay contaminantes. Limpie el depósito si fuese necesario.
 - c. Asegúrese que todos los tapones de llenado, cubiertas y respiraderos en el depósito estén intactos y libres de contaminantes.

4. Verifique que todos los puntos del rodamiento tengan una capa de lubricante alrededor del sello del rodamiento.

NOTA: Es una buena práctica lubricar manualmente cada punto del rodamiento en la grasera que se proporciona en cada inyector. Esto indicará si hay algún rodamiento tapado o congelado, y ayudará a eliminar los contaminantes de los rodamientos.

5. Revisión del Sistema

- a. Saque todas las tapas de las cubiertas del inyector SL-1 para inspeccionar visualmente los pasadores del indicador de ciclo del inyector durante la operación del sistema.
- b. Arranque el motor.
- c. Accione el interruptor de anulación (6, Figura 42-1). El motor hidráulico y la bomba de grasa deben funcionar.
- d. Con la grasa bajo presión, revise cada conjunto de los inyectores SL-1. El pasador del indicador de ciclo se debe retraer dentro del cuerpo del inyector.
- e. Cuando el sistema alcance 20.685 kPa (3000 psi), la bomba se debe apagar y la presión en el sistema debe caer a cero volviendo a ventilar hacia el depósito de grasa.
- f. Mientras el sistema se esté ventilando, revise los pasadores del indicador del inyector SL-1. Todos los pasadores deben estar visibles. Cambie o repare los inyectores si están defectuosos.
- g. Coloque todas las tapas de la cubierta del inyector.
- h. Revise la operación del temporizador de lubricación.

NOTA: Con el motor funcionando, el sistema de lubricación debe activarse dentro de cinco minutos. El sistema debe acumular 13.790 - 17.237 kPa (2000 - 2500 psi) dentro de 25-40 segundos.

- Si el sistema está funcionando correctamente, la máquina está lista para operar.
- Si el sistema no está funcionando correctamente, consulte el cuadro de análisis de fallas.

Inspección a las 1000 Horas

1. Revise el nivel de aceite de la caja de la bomba. Rellene hasta la parte inferior del tapón de nivel con aceite de motor SAE 10W-30 si fuese necesario.

REVISION DEL SISTEMA

Para revisar la operación del sistema (sin incluir el temporizador), proceda de la siguiente manera:

1. Arranque el motor.
2. Accione el interruptor de anulación (6, Figura 42-1).
3. El motor y la bomba deben operar hasta que el sistema alcance 20.685 kPa (3000 psi).
4. Una vez que se alcance la presión requerida, el motor de la bomba se debe apagar y el sistema se debe purgar.
5. Revise la bomba, la manguera y el inyector por si tuvieran daños y fugas con el sistema bajo presión.
6. Después de revisar el sistema, detenga el motor. Observe las precauciones normales relacionadas con alto voltaje presente en el sistema de propulsión antes de intentar reparar el sistema de lubricación.

Revisión del Controlador de Lubricación

Al presionar el botón de lubricación manual en la cubierta de la caja se iniciará un evento de lubricación (vea la Figura 42-7).

Operación del Controlador de Lubricación

El tiempo entre los eventos de lubricación es determinado por el ajuste del interruptor giratorio (que selecciona el ajuste numeral) y el interruptor dip (que selecciona las unidades ya sea en minutos o en horas).

Componentes del Controlador de Lubricación

El interruptor de modo (2, Figura 42-7) tiene cuatro interruptores dip. El primer interruptor dip controla la cantidad máxima de "tiempo de encendido", ya sea de 30 segundos o 120 segundos.

El segundo interruptor dip controla el modo, ya sea modo de temporizador o modo de controlador. Cuando el interruptor se ajusta al modo temporizador, la cantidad de tiempo que la bomba está activada será determinado por el ajuste del interruptor dip (30 segundos o 120 segundos). Cuando el interruptor se ajusta al modo de controlador, se debe instalar un interruptor de presión en la línea de suministro. El interruptor de presión detectará la presión de la línea de suministro, y reseteará el temporizador a una presión establecida. Si la bomba no alcanza la presión establecida en el ajuste del interruptor dip (30 segundos o 120 segundos), el controlador activará una alarma.

El tercer interruptor dip es para seleccionar las unidades para el "tiempo de apagado" que se usa en conjunto con el interruptor de apagado (1). Se puede seleccionar horas o minutos.

El cuarto interruptor dip se usa para seleccionar "memoria apagada" o "memoria activada". Cuando el interruptor se ajusta a "memoria apagada", se producirá un ciclo de lubricación cada vez que se active la energía. El ciclo de lubricación comenzará al inicio del ajuste de tiempo de encendido.

Cuando el interruptor se ajusta a "memoria activada", el controlador funcionará de la siguiente manera:

1. Cuando se desconecta la energía durante el "tiempo de apagado" (entre ciclos), el ciclo de lubricación se reanudará en el punto de interrupción después que se restaure la energía. En otras palabras, el controlador recordará su posición en el ciclo.
2. Cuando se desconecta la energía durante el "tiempo de encendido" (durante un ciclo), el controlador se reseteará al inicio del ciclo de lubricación después que se restaure la energía.

El interruptor de tiempo apagado (1) se usa para seleccionar las unidades de tiempo. Los intervalos de tiempo posibles son: 0.5, 1, 2, 4, 8, 15, 24 ó 30. El interruptor de modo determina si las unidades de tiempo de apagado serán en minutos o en horas.

La cubierta (3) contiene tres ventanas de LED y un botón de lubricación manual. Los LEDs indican la operación y el estado del sistema. Cuando la energía está activada, se encenderá un LED verde. Cuando la bomba está activada, se encenderá otro LED verde. Un LED rojo se encenderá cuando se produzca una condición de alarma.

Ajuste del Controlador de Lubricación

El controlador de lubricación viene ajustado de fábrica a los siguientes valores de ajuste del interruptor:

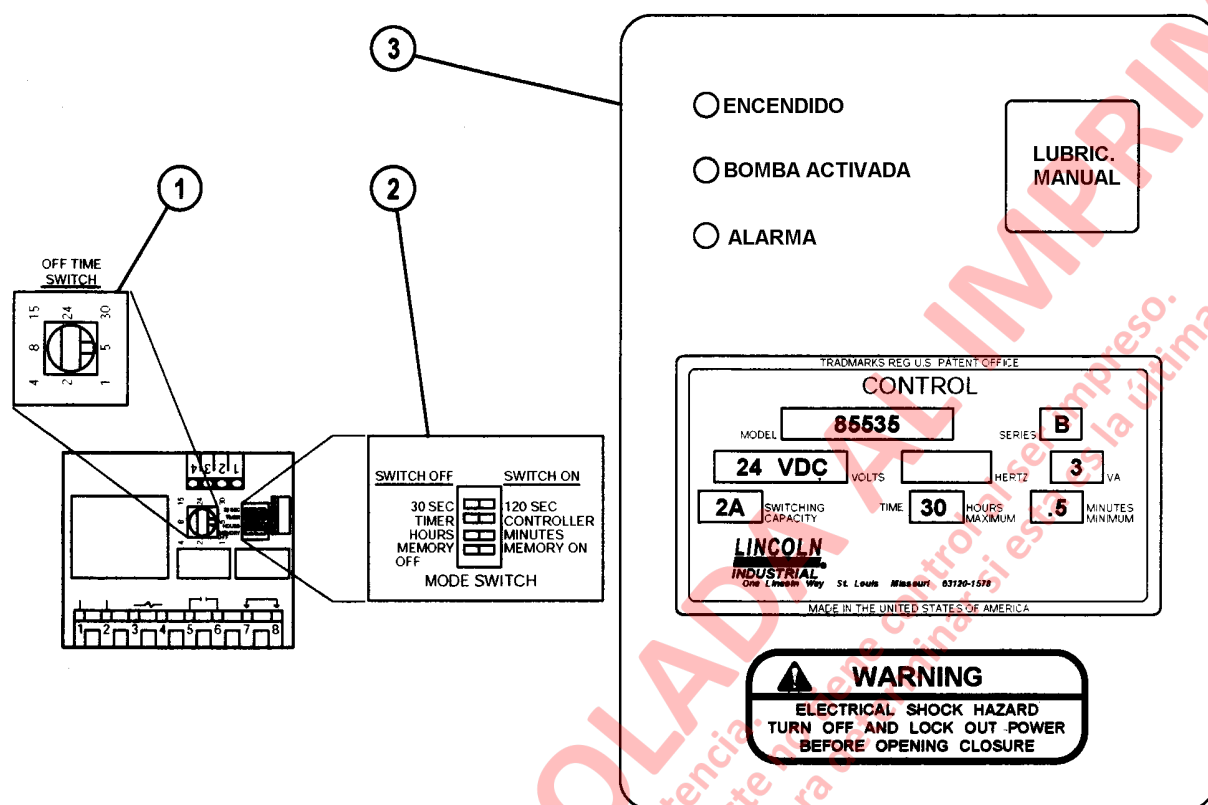
Interruptor Dip 1 – 120 SEGUNDOS

Interruptor Dip 2 – TEMPORIZADOR

Interruptor Dip 3 – MINUTOS

Interruptor Dip 4 – MEMORIA APAGADA

Interruptor Giratorio – 15 minutos



P030054

FIGURA 42-7. TEMPORIZADOR DEL CICLO DE LUBRICACION

1. Interruptor de Tiempo de Apagado
2. Interruptor de Modo
3. Cubierta

CUADRO DE ANALISIS DE FALLAS DEL SISTEMA

NOTA: Si los siguientes procedimientos no corrigen el problema, contacte a un centro de servicio autorizado de fábrica.

PROBLEMA	CAUSAS POSIBLES	ACCION CORRECTIVA SUGERIDA
La Bomba No Funciona	El sistema de lubricación no está conectado a tierra.	Corrija las conexiones a tierra del conjunto de la bomba y del chasis del camión.
	Pérdida de energía eléctrica.	Localice la causa de pérdida de energía y repare. Se requiere energía de 24 VDC. Asegúrese que el interruptor de partida esté en ON.
	Malfuncionamiento del temporizador.	Cambie el conjunto del temporizador.
	Malfuncionamiento de la válvula solenoide.	Cambie el conjunto de la válvula de solenoide.
	Malfuncionamiento del relé.	Cambie el relé.
	Malfuncionamiento del motor o de la bomba.	Repáre o cambie el conjunto del motor y/o bomba. (Consulte el Manual de Servicio para las instrucciones de reconstrucción).
NOTA: En la partida inicial del sistema de lubricación, el capacitor de sincronización no estará cargado; por lo tanto, el primer ciclo de sincronización durará aproximadamente el doble comparado con el intervalo normal. Los ciclos subsiguientes del temporizador deberán ser los especificados.		
La Bomba No Ceba	Bajo suministro de lubricante.	Suciedad en el depósito, entrada de la bomba tapada, filtro tapado.
La Bomba No Acumulará Presión	Aire atrapado en la línea de suministro de lubricante	Cebe el sistema para eliminar el aire atrapado.
	Línea de suministro de lubricante filtrando.	Revise las líneas y conexiones para reparar la filtración.
	Válvula de purga filtrando.	Limpie o cambie la válvula de purga.
	Bomba gastada o rayada.	Repáre o cambie el conjunto de la bomba. (Consulte el manual de servicio para las instrucciones de reconstrucción).
El Vástago Indicador del Inyector No Funciona	NOTA: Normalmente, durante la operación, el vástago indicador del inyector se moverá hacia el cuerpo del inyector cuando la presión se acumule correctamente. Cuando el sistema purga (libera presión), el vástago indicador se moverá nuevamente hacia fuera, hacia la horquilla de ajuste.	
	Falla del inyector - indicada generalmente por la presión aumentada de la bomba y luego purga.	Cambie el conjunto del inyector individual.
	Todos los inyectores inoperativos – la acumulación de la bomba no es suficiente para realizar el ciclo en los inyectores.	Realice mantenimiento y/o cambie el conjunto de la bomba. (Consulte el manual de servicio para las instrucciones de reconstrucción).
El Medidor de Presión No Registra Presión	No hay presión del sistema hacia el motor de la bomba.	Revise la manguera hidráulica del sistema de dirección.
	No hay señal de 24 VDC en el solenoide de la bomba.	Determine el problema en el sistema eléctrico de 24 VDC.
	Ajuste de la válvula reductora de presión demasiado bajo.	Consulte "Ajuste de la válvula de Control de Presión".
	El relé de 24V (RB7K8 o RB7K5) puede estar defectuoso.	Cambie el relé.

PROBLEMA	CAUSAS POSIBLES	ACCION CORRECTIVA SUGERIDA
La Presión de la Bomba Se Acumula Muy Lentamente o no se Acumula	No hay señal en el solenoide.	Revise el temporizador.
El Controlador No Funciona	No hay energía eléctrica hacia el controlador.	Active la energía eléctrica hacia la bomba. Cuando se presiona "L R CAC N AN AL", se deben encender los LED de "ENER A" "O AACT A A".
El Pero la Carga Conectada a los Terminales 3 y 4 No se Energizarán	Falla en la tarjeta de circuito impresa.	Saque y reemplace.
Carga Conectada a Terminales 3 y 4 Energizados, Pero el LED se Enciende	Falla en la tarjeta de circuito impresa o falla en el teclado.	Saque y reemplace.
Puntos de Rodamiento Excesivamente Lubricados	El modo de memoria del controlador está APAGADO.	Cambie el modo de memoria del controlador a ENCENDIDO.
	Ajuste de salida del inyector demasiado alto.	Vuelva a ajustar al valor más bajo.
Puntos de Rodamiento No Suficientemente Lubricados	Ajuste del tiempo de ciclo del temporizador/controlador demasiado bajo.	Ajuste al tiempo de ciclo más largo o reevalúe los requerimientos de lubricación.
	Ajuste de salida del inyector demasiado bajo.	Reajuste el valor de salida del inyector.
	Ajuste del tiempo de ciclo del temporizador/controlador no entrega lubricante con la suficiente frecuencia.	Ajuste al tiempo de ciclo más corto o reevalúe los requerimientos de lubricación.
	Sistema demasiado grande para salida de la bomba.	Calcule los requerimientos del sistema de acuerdo con el manual de planificación.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

COMPONENTES Y ESPECIFICACIONES

DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES

Camión y Motor

El Camión Tolva 930E-4 es un camión tolva para uso fuera de carretera con Mando Eléctrico AC. El peso bruto del vehículo es de 1.100.000 lbs. (498.960 kg.) El motor es un Komatsu SSDA16V160 de capacidad nominal @ 2700 HP (2014 kW).

Alternador Principal

El motor diesel acciona un alternador en línea a velocidad del motor. El alternador produce corriente AC que es rectificadora a DC dentro del gabinete de control principal. La corriente DC rectificada se vuelve a convertir en AC por medio de grupos de dispositivos llamados "inversores", que también se encuentran dentro del gabinete de control principal. Cada inversor consta de seis módulos de fase bajo el control de un convertidor de potencia para el accionador de compuerta (GDPC). Los dos GDPC controlan la operación de cada módulo de fase.

Cada módulo de fase contiene interruptores semiconductores pareados positivo y negativo conocidos como transistores bipolares de compuerta aislados (IGBT). Los IGBT se activan y desactivan a diversas frecuencias para crear una señal de energía AC desde el suministro DC.

La señal de energía AC producida por cada inversor es una señal de voltaje variable, de frecuencia variable (VWF). La frecuencia y el voltaje se cambian para ajustarse a las condiciones de operación.

El aire de enfriado para el grupo de control/potencia y motores de rueda, así como también el alternador mismo, es proporcionado por ventiladores duales ubicados en el eje del alternador.

Ruedas Motorizadas con Tracción por Inducción AC

La salida del alternador suministra energía eléctrica a los dos motores de rueda que van en la caja del eje trasero. Las ruedas motorizadas utilizan motores de inducción AC trifásicos con energía AC de onda total.

Los dos motores de rueda convierten la energía eléctrica de vuelta a energía mecánica a través de trenes de engranaje incorporados dentro del conjunto del motor de la rueda. La dirección de los motores de rueda es controlada por una palanca de control direccional ubicada en la consola central.

Suspensión

Los cilindros de suspensión Hydrair II® ubicados en cada rueda proporcionan un funcionamiento suave y cómodo para el operador y amortiguan las cargas de impacto al chasis durante el carguío y operación.

Cabina del Operador

La cabina del operador ha sido diseñada para comodidad del operador y para permitir una operación segura y eficiente del camión. La cabina proporciona gran visibilidad, con una estructura integral ROPS/FOPS de 4 pilares y un avanzado ambiente análogo para el operador. Incluye parabrisas de seguridad polarizado y ventanas laterales con alzávidrios, interior de lujo con un asiento totalmente ajustable con soporte lumbar, un volante con función de inclinación/telescopico totalmente ajustable, controles de fácil acceso para el operador, y un panel de instrumentos análogo que entrega al operador todos los instrumentos y medidores necesarios para controlar y/o monitorear los sistemas de operación del camión.

Servodirección

El camión está equipado con un sistema de servodirección que proporciona control de dirección positivo con un mínimo de esfuerzo del operador. El sistema incluye acumuladores cargados con nitrógeno que proporcionan de manera automática potencia de emergencia si la presión hidráulica de la dirección cae por debajo del mínimo establecido.

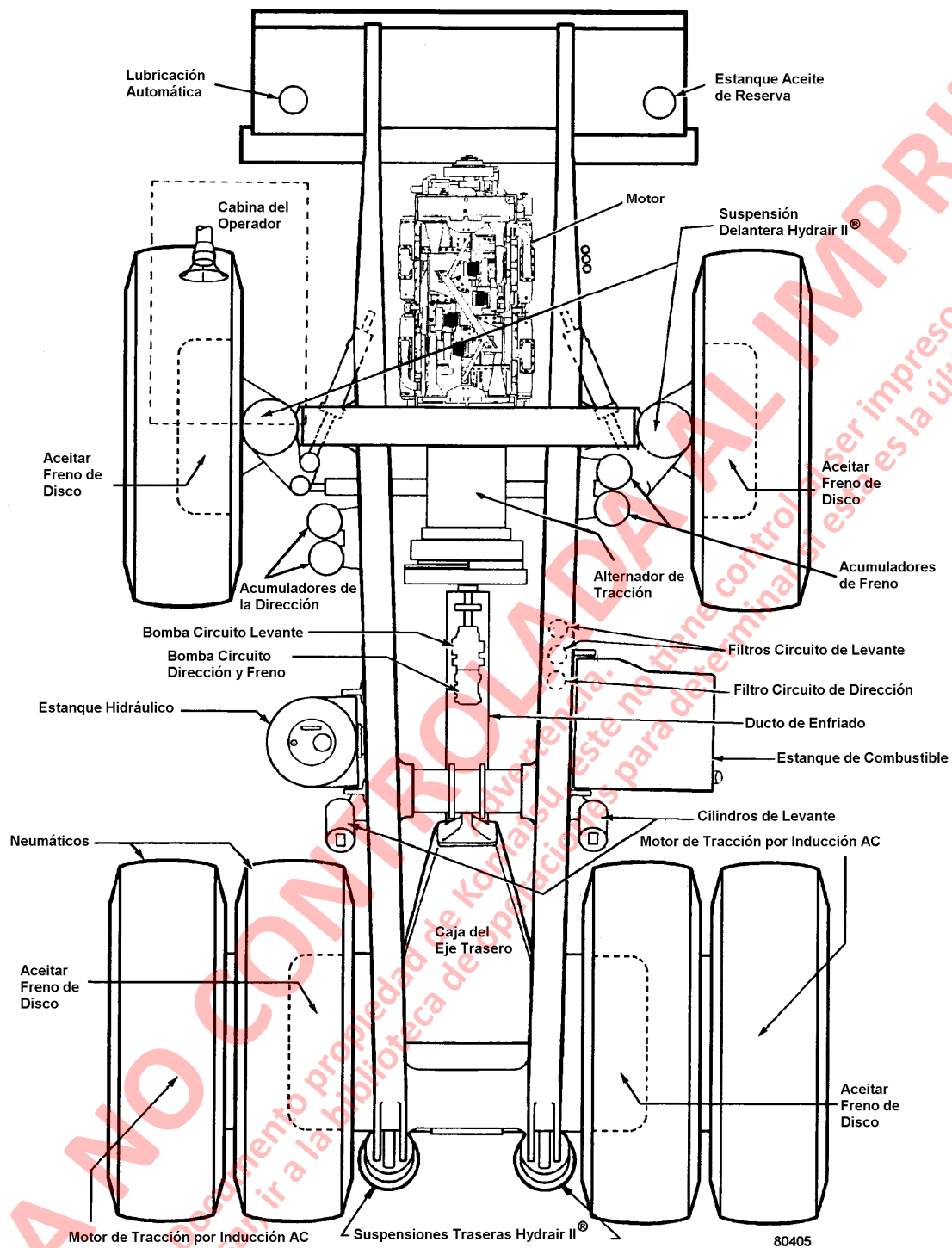
Retardo Dinámico

El retardo dinámico se usa para reducir la velocidad del camión durante una operación normal o para controlar la velocidad al bajar por una pendiente. La capacidad del retardo dinámico del sistema eléctrico es controlada por el operador activando el pedal retardador (o al operar una palanca en el volante de la dirección) en la cabina del operador y ajustando el RSC (Control de Velocidad del Retardador). El Retardo Dinámico se activa automáticamente si el camión excede el ajuste de sobrevelocidad preestablecido.

Sistema de Frenos

Los frenos de servicio en cada rueda son frenos de disco múltiples enfriados por aceite aplicados por un sistema de accionamiento completamente hidráulico. Al presionar el pedal del freno se accionan tanto los frenos delanteros como traseros, después de aplicar el retardador por primera vez. Todos los frenos de rueda se aplicarán automáticamente si la presión del sistema de frenos cae por debajo del mínimo preestablecido.

El freno de estacionamiento es del tipo disco seco, montado al interior de cada motor de rueda trasera, y se aplica por resorte y se libera hidráulicamente con protección de aplicación de velocidad de la rueda (no se aplicará con el camión en movimiento).



COMPONENTES PRINCIPALES DEL 930E-4

ESPECIFICACIONES

Estas especificaciones son para el Camión Komatsu 930E-4 estándar. Las opciones del cliente pueden modificar esta lista.

MOTOR**Komatsu SSDA16V160**

Número de Cilindros	16
Ciclo de Operación	de 4 Carreras
Potencia Nominal Frenos	2700HP (2014kW) @ 1900 RPM
Potencia Neta	2550 HP (1902 kW) @ 1900 RPM
Peso (Húmedo)*	9.608 kg (21.182 libras)

* El peso no incluye Radiador, Sub-bastidor o Alternador

SISTEMA DE MANDO ELECTRICO AC

(Corriente AC/DC)

Alternador	General Electric GTA - 41
Soplador En Línea, Impulsor Dual	340 m ³ /min (12.000 cfm)
Ruedas Motorizadas	Motores de Tracción por Inducción AC GDY106
Relación de Engranaje Estándar*	32.62:1
Velocidad Máxima	64.5 km/h (40 MPH)

* La aplicación del motor de rueda depende del GVW, pendiente y largo del camino, resistencia a la rodadura, y otros parámetros. Komatsu y G.E. deben analizar cada condición de trabajo para asegurar la aplicación apropiada.

RETARDO DINAMICO

Retardo Dinámico Eléctrico:	Estándar
Capacidad Nominal Máxima	5400 HP (4026 kW)
Continuo*	3300 HP (2460 kW)

* Rejillas de soplado de alta densidad de capacidad nominal continua con retardo en ralentí del motor en propulsión en retroceso.

SISTEMA ELECTRICO DE LA BATERIA

Baterías	Cuatro baterías húmedas de 12 Volts, 8D con interruptor de desconexión
Amperes de Arranque en Frío	1450 CCA
Alternador	Salida de 24 volts, 260 Amperes
Encendido	24 volts
Motores de Partida (2)	24 volts

CAPACIDADES DE SERVICIO

Caja del Cigüeñal (Incluye filtros de aceite de lubricación)	280 Litros (74 Galones)
Sistema de Enfriado	594 Litros (157Galones)
Combustible	4542 Litros (1200 Galones)
Sistema Hidráulico	1325 Litros (350 Galones)
Caja Engranaje Motor Rueda	95 Litros (25 Galones) (por rueda)

SISTEMAS HIDRAULICOS

Bomba Enfriado de Levante y Freno	Engranaje en Tandem
Capacidad Nominal	931 L/min (246 gpm) @ 1900 RPM y 17.237 kPa (2500 psi)
Bombas Dirección/Frenos	Pistón Compensado por Presión
Capacidad Nominal	246 L/min (65 gpm) @ 1900 RPM y 18.961 kPa (2750 psi)
Presión de Alivio - Levante	17.237 kPa (2500 psi)
Presión de Alivio - Dirección/Freno	27.579 MPa (4000 psi)
Cilindros de Levante (2)	Hidráulico de 3 Etapas
Estanque (Vertical/Cilíndrico)	No Presurizado
Capacidad del Estanque	947 Litros (250 Galones)
Filtración	Elementos en línea reemplazables
Succión	Simple, Flujo Completo, Malla 100
Filtros de Levante y Dirección (Dual En Línea, Alta Presión)	Beta ₁₂ Clasificación = 200

FRENOS DE SERVICIO

Accionamiento Completamente Hidráulico con Sistema de Tracción – Control Deslizamiento/Resbalamiento de Rueda	
Discos Múltiples Delanteros y Traseros Enfriados por Aceite en cada rueda	
Area de Fricción Total / Freno	97.019 cm ² (15.038 in ²)
Presión de Aplicación Máxima	17.238 kPa (2500 psi)

DIRECCION

Cilindros hidráulicos dobles con asistencia del acumulador para proveer dirección nominal constante.	
Dirección de potencia de emergencia proporcionada automáticamente por los acumuladores.	
Círculo de Viraje (SAE)	29.7 m (97 ft. 7 in.)

NEUMATICOS

Neumáticos Radiales (estándares)	53/80 R63
Servicio de Rocas, Rodadura Profunda	Tubulares
Llantas	Llantas patentadas Phase I New Generation™

CAPACIDADES Y DIMENSIONES ESTANDARES DE LA TOLVA**Capacidad**

Colmada @ 2:1 (SAE)	211 m ³ (276 yd ³)
A ras	171 m ³ (224 yd ³)
Ancho (Interior)	8.15 m (26 ft. 9 in.)
Profundidad	3.2 m (10 ft. 7 in.)
Altura de Carga	7.06 m (23 ft. 2 in)
Angulo de Volteo	45°

NOTA: Se encuentran disponible tolvas de volteo de capacidad opcional.

DISTRIBUCION DEL PESO

Vehículo Vacío

Eje Delantero (49.3%).....	103.301 kilos (227.738 libras)
Eje Trasero (50.7%)	107.518 kilos (237.034 libras)
Total (con 50% combustible)	210.819 kgs. (464.772 lbs.)

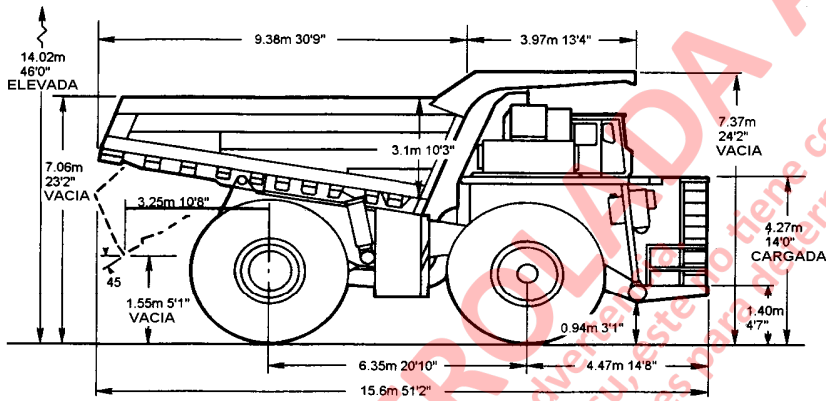
Tolva Komatsu Estándar	30.362 (66.936 libras)
Peso Estándar Neumático	26.127 kilos (57.600 libras)

Vehículo Cargado

Eje Delantero (33.0%)	165.554 kilos (364.980 libras)
Eje Trasero (67.0%)	336.124 kilos (741.020 libras)
Total.....	501.678 kilos (1.106.000 libras)

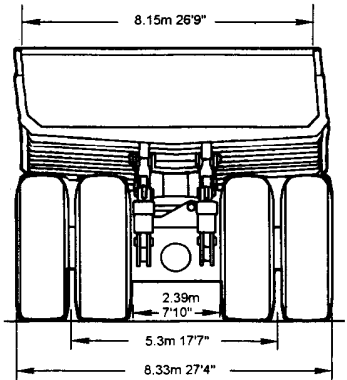
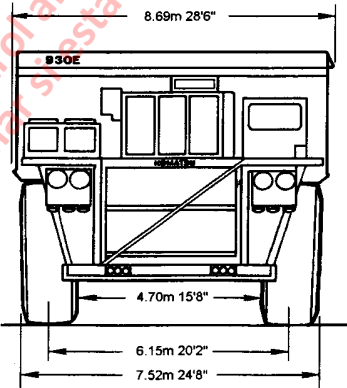
Carga Util Nominal* 290.859 kilos (641.228 libras)

* La carga útil nominal es como se define en la documentación de la política de carga útil de Komatsu America Corporation. La carga útil nominal se debe ajustar en caso que el peso de alguna tolva diseñada para un cliente o los neumáticos varíen de las tolvas y neumáticos estándares de Komatsu. La carga útil nominal también se debe ajustar para considerar el peso adicional de algunos adicionales a pedido/opcionales del camión que no se establecen dentro de la lista de Funciones Estándares de la hoja de especificación correspondiente.



Al Todas las Dimensiones con Tolva de 171/211 m3 224/276yd3

TOLVAS	A Ras		2:1 Colmada		Altura de Carga	
	M ³	Yd ³	M ³	Yd ³	M	Pies
Estándar	171	224	211	276	7.06	23'2"



NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

MEDIDOR DE CARGA UTIL III™
INDICE

INTRODUCCION	60-3
Resumen de datos	60-3
Recolección de datos	60-3
DESCRIPCION DE COMPONENTES	60-4
Diagrama del sistema	60-4
Sensores de presión de la suspensión	60-4
Inclinómetro	60-4
Pantalla del operador	60-4
Interruptor del operador	60-5
Entrada de velocidad	60-5
Interruptor subir tolva	60-5
Interruptor de bloqueo de frenos	60-5
Medidor de carga útil	60-5
Puertos de comunicaciones	60-5
Entrada del interruptor de partida	60-6
Energía del medidor de carga útil	60-6
Luces de carga	60-6
Cableado y empalme	60-7
Salidas TCI	60-7
PANTALLA E INTERRUPTOR DEL OPERADOR	60-8
Lectura del velocímetro	60-8
Lectura de la pantalla de carga	60-8
Uso de la ID del operador	60-8
Uso del contador de toneladas y carga	60-8
Contador de toneladas totales	60-8
Contador de carga total	60-9
Borrado de los contadores	60-9
Visualización de los datos activos del sensor	60-9
Otros mensajes de pantalla	60-9
OPERACION Y CALCULO DE CARGA UTIL	60-10
Estados del ciclo de acarreo	60-10
Descripción del ciclo de acarreo	60-10
Cálculo de carga	60-11
Regreso sin carga	60-11
Precisión de medición	60-11
FUENTES DE ERROR DE CARGA UTIL	60-11
Error de carga útil	60-11
Condiciones de carga	60-12
Sensores de presión	60-12
Cargas oscilantes	60-12
Velocidad y distancia	60-12

DATOS DEL CICLO DE ACARREO	60-12
Datos del ciclo de acarreo	60-13
Indicadores de advertencia del ciclo de acarreo	60-14
Datos de torque del bastidor	60-15
Datos del peso de amortiguación	60-15
Datos de velocidad máxima	60-15
Registros de alarma	60-15
Datos de código de fallas	60-16
DESCRIPCION DEL SOFTWARE DEL PC	60-17
Descripción del PC	60-17
Configuración del sistema	60-17
Instalación del software PLMIII	60-17
DESCARGA DE DATOS	60-18
CONFIGURACION DEL SISTEMA PLMIII	60-19
Inicio de comunicaciones	60-19
Unidades de carga útil desplegadas	60-19
Unidades de tiempo	60-19
Menú de conexión	60-19
Conexión al medidor de carga útil	60-20
Configuración del medidor de carga útil	60-20
Programación de fecha y hora	60-20
Programación del tipo de camión	60-21
Programación de las unidades de despliegue del medidor	60-21
Programación del número de serie del bastidor	60-21
Programación del número de camión	60-21
Programación del distribuidor Komatsu	60-21
Programación del cliente Komatsu	60-21
Tara neta del camión	60-22
Calibración del inclinómetro	60-22
ANALISIS DE DATOS	60-23
Creación de una consulta	60-23
Clasificación del número de unidad de camión	60-23
Clasificación del tipo de camión	60-23
Clasificación del rango de fecha	60-24
Clasificación del rango de hora	60-24
Pantalla detallada de la carga útil	60-25
Creación de reportes	60-25
Resumido – reporte de una página	60-26
Detallado – reporte de páginas múltiples	60-26
Creación de gráficos	60-27
Exportación de datos	60-27
Exportación CSV	60-27
Comprimido	60-28
Importación de datos	60-29
Borrado de los registros del ciclo de acarreo	60-29
Visualización de alarmas	60-30
Borrado de los registros de alarma	60-30

INTRODUCCION

El Medidor de Carga Util III (PLMIII) mide, despliega y registra el peso del material que está transportando un camión fuera de carretera. El sistema por lo general consta de un medidor de carga útil, una pantalla de medidores, luces montadas en la cubierta, y sensores. Los sensores primarios corresponden a cuatro presiones de suspensión y un inclinómetro. Otras entradas incluyen una señal subir tolva, señal de bloqueo de frenos y velocidad.

Resumen de Datos

Se pueden almacenar en memoria 5208 ciclos de acarreo. La siguiente información se registra para cada ciclo de acarreo:

- Carga útil
- Número de ID del operador (0000 – 9999)
- Distancia recorrida con carga y sin carga
- La cantidad de tiempo ocupado en arranque/detención vacío, cargando, arranque/detención cargado y vaciando.
- La velocidad máxima con carga y sin carga con la hora del día
- Velocidad promedio con carga y sin carga
- Carga de regreso vacía
- Hora de inicio del ciclo de acarreo, cargando, descargando
- Torque del bastidor máximo positivo y máximo negativo con hora del día
- Carga de amortiguación máxima con hora del día
- Ton-mpg del neumático para cada neumático delantero y promedio por neumáticos traseros

El medidor de carga útil almacena datos perpetuos que no se pueden borrar. Estos datos incluyen:

- Las 5 cargas útiles máximas y la hora
- Los 5 torques de bastidor positivos y negativos máximos y la hora
- Las 5 velocidades máximas y la hora

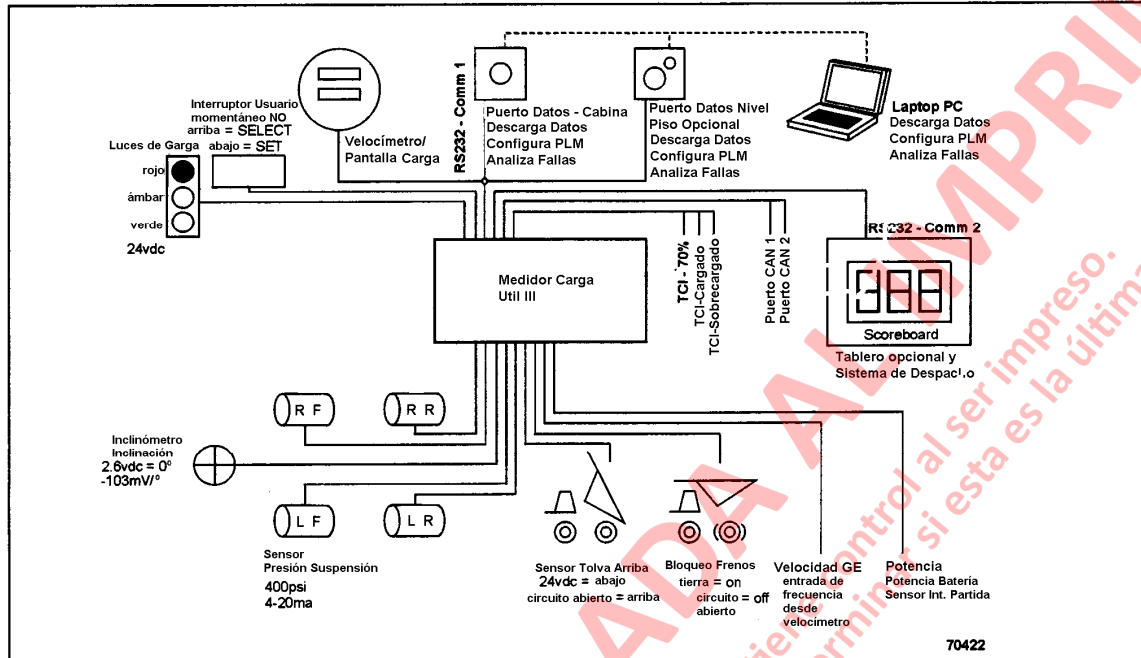
Recolección de Datos

El software Windows 95/98/NT está disponible para descargar, almacenar y ver la carga útil y la información de fallas. El software del PC descargará una flota completa de camiones en un archivo de la base de datos Paradox. Los usuarios pueden consultar en la base de datos por fecha, hora, tipo de camión y número de camión para generar reportes, gráficos y exportar datos. El software puede exportar los datos en formato '.CSV' el que puede importarse fácilmente a la mayoría de las aplicaciones de planilla de cálculo. El software de Windows no es compatible con el sistema del Medidor de Carga Util II.

Es importante que cada medidor de carga útil sea configurado para cada camión usando el software del PC. La información para el número de serie del bastidor y para el número de camión se usa a través del programa de la base de datos para organizar los datos de carga útil. Además, el medidor de carga útil se debe configurar para hacer cálculos para el modelo correcto del camión. Una configuración incorrecta puede causar la pérdida de los datos y cálculos de carga útil inexactos.

DESCRIPCION DE COMPONENTES

Diagrama del Sistema



Sensores de Presión de la Suspensión

El PLMIII utiliza un sensor de presión de dos cables. El rango para el sensor de presión es de 4000 psi (281 kg/cm²) y el límite de sobrecarga es de 10.000 psi (700 kg/cm²). Un cable que va al sensor es el voltaje de suministro y el otro es la señal. El rango de 0-4000 psi se convierte en una corriente eléctrica entre 4-20 ma. El voltaje de suministro para el sensor es de +18vdc nominal. Cada sensor de presión tiene un cable de 118 in. (3000 mm) de largo. El cable está especialmente blindado y reforzado para proporcionar resistencia mecánica e inmunidad ante ruido electrónico.

Inclinómetro

El inclinómetro se usa para aumentar la precisión de los cálculos de carga en una inclinación. El inclinómetro usa tres cables. Para el sensor, el rojo es el voltaje de suministro de +18vdc, el negro es tierra y el blanco es la señal. La señal de inclinación es un voltaje entre 1 y 4 volts. Los cero grados de inclinación están representados por 2.6vdc en la línea de señal. La señal de voltaje disminuirá en 0.103vdc por cada grado de inclinación de nariz arriba.

Pantalla del Operador

El medidor de pantalla/velocímetro se usa como una pantalla de carga útil y velocímetro. La pantalla superior se usa para velocidad y se puede desplegar en unidades métricas (km/h) o inglesas (mph). Conectar a tierra el terminal #4 en la parte posterior del velocímetro cambiará el medidor para que despliegue unidades métricas. Dejar desconectado el terminal #4 hará que el medidor despliegue unidades inglesas. El velocímetro se puede ajustar usando un potenciómetro de calibración en la parte posterior al igual que los velocímetros existentes.

El medidor de carga útil usa la pantalla inferior para la información de carga útil. El modo de despliegue normal muestra la carga útil actual. La pantalla se puede cambiar para que muestre el contador de carga y toneladas totales o la ID del Operador. Usando el interruptor del operador en el tablero de instrumentos, se pueden desplegar las presiones actuales de la suspensión y la inclinación. Las unidades para despliegue se fijan usando el software del PC. Las cargas útiles se pueden desplegar en toneladas cortas, toneladas largas o toneladas métricas.

Interruptor del Operador

El interruptor de carga útil del operador se usa para fijar, ver y borrar el contador de carga total y el contador de toneladas totales. También se usa para ingresar el número de ID del operador (0-9999). Este interruptor también se puede usar para ver las presiones de la suspensión y el inclinómetro. El interruptor del medidor de carga útil del operador se encuentra en el tablero de instrumentos. Es un interruptor temporal de dos posiciones. La posición superior es la posición SELECCIONAR. La posición SELECCIONAR se usa para avanzar por las diferentes pantallas. La posición inferior es la posición AJUSTAR. La posición AJUSTAR se usa para fijar la ID del operador o para borrar los contadores de carga y toneladas totales. Por lo general las entradas del interruptor al medidor de carga útil son de circuito abierto. El interruptor temporalmente conecta el circuito a tierra.

Entrada de Velocidad

El PLMIII usa una señal de velocidad que calcula la velocidad, la distancia y otros datos de rendimiento. Esta entrada es crítica para la correcta operación del sistema. El PLMIII recibe esta señal desde la pantalla del velocímetro/operador en el tablero de instrumentos. La misma señal que se despliega al operador es usada por el sistema. Los cálculos de distancia se realizan en base al radio de rodado de los neumáticos para un camión en particular.

Interruptor Subir Tolva

La señal de entrada subir tolva es recibida desde un interruptor magnético ubicado en el interior del bastidor del camión, hacia delante del pasador de pivote de la tolva del camión. Este es el mismo interruptor que se usa generalmente para ingresar datos al sistema de mando. Cuando la tolva está abajo, el interruptor se cierra y completa el circuito para la potencia de control 71. 24vdc indica que la tolva está abajo. El circuito abierto indica que la tolva está arriba.

Interruptor de Bloqueo de Frenos

El bloqueo de frenos se usa para bloquear los frenos traseros en el camión. Es necesario para el cálculo exacto de las cargas oscilantes durante el proceso de carga. Sin el bloqueo de frenos aplicado, el medidor de carga útil no calculará las cargas oscilantes durante el proceso de carga. Sin el bloqueo de frenos, el medidor de carga útil asumirá que el camión fue cargado usando un cargador continuo y señalará el registro de ciclo de acarreo. Todas las demás funciones serán normales sin importar el uso del bloqueo de frenos. La entrada de bloqueo de frenos proviene del interruptor ubicado en el tablero de instrumentos. El interruptor de bloqueo de frenos conecta el circuito a tierra. El circuito abierto indica que el bloqueo de frenos está desactivado. Tierra indica que el bloqueo de frenos está activado.

Medidor de Carga Util

El medidor de carga útil se encuentra en una caja de aluminio negra. Hay un pequeño visor en la cara de la unidad. A través de este visor se puede ver el estado y los códigos de alarma activos. Durante operación normal, una pantalla de dos dígitos destella 0 en forma intermitente. Los códigos de falla activos se desplegarán durante dos segundos. Estos códigos por lo general se pueden ver usando el computador laptop conectado al puerto serial de comunicaciones.

En el medidor de carga útil, hay un conector de 40 pines. Para sostener el medidor de carga útil y las cajas del conector del cableado, se usa un tornillo-gata. Este tornillo requiere el uso de una llave hexagonal de 4mm o 5/32. El torque de apriete correcto para este tornillo es de 25 lb-in. Cuatro pernos sostienen la caja del medidor de carga útil a su soporte de montaje en la cabina.

El tablero de circuitos dentro de la caja del medidor de carga útil está compuesto de componentes electrónicos, multi-capas, de doble lado, montado en la superficie. En su interior no hay componentes que se puedan reparar en terreno. Los componentes electrónicos están diseñados para soportar el difícil ambiente de operación de la industria minera. Si se abre la caja del medidor de carga útil, se anulará la garantía.

Puertos de Comunicaciones

El medidor de carga útil tiene dos puertos seriales de comunicaciones RS232 y dos puertos CAN. Las conexiones para los dos puertos seriales están disponibles dentro de la caja de empalmes del medidor de carga útil. Los dos puertos CAN están disponibles para sistemas electrónicos futuros.

El puerto serial #1 se usa para comunicarse con la pantalla del tablero de instrumentos. También se usa para conectar el computador laptop. El medidor de despliegue permanecerá en blanco cuando el PC esté usando el puerto serial. Este puerto inicialmente opera con ajustes seriales a 9600,8,N,1. Estos ajustes cambian automáticamente para aumentar la velocidad de las comunicaciones cuando el PC está usando el puerto. Este puerto serial usa una conexión de hardware de 3 cables.

El puerto serial #2 se usa para comunicarse con los demás componentes electrónicos como el sistema de Minería Modular Dispatch® o el tablero contador de Komatsu. Este puerto usa una conexión de hardware de 3 cables. Las conexiones a este puerto serial deben ser aprobadas por Komatsu. Se encuentran disponibles varias opciones de protocolo e información técnica detallada dependiendo de la licencia.

Entrada del Interruptor de Partida

El PLMIII monitorea el estado del interruptor de partida. 24vdc indica que el interruptor de partida está en on, abierto indica que el interruptor de partida está en off. El medidor de carga útil no recibe su energía eléctrica desde el circuito del interruptor de partida. El medidor de carga útil permanecerá encendido durante varios segundos después de desconectar el interruptor de partida. Cuando se desconecta la energía del interruptor de partida, el medidor de carga útil realiza una serie de operaciones internas de memoria antes de desactivarse. Para permitir estas operaciones, el interruptor de partida se debe girar a off por lo menos 15 segundos antes de volver a activar el interruptor de partida. El medidor de carga útil se reseteará automáticamente sin error en caso que no se proporcione el tiempo suficiente para estas operaciones. La pantalla puede parpadear brevemente.

Energía del Medidor de Carga Util

El medidor de carga útil recibe su energía desde el circuito de batería en el camión. Si se desconecta la energía de la batería del medidor de carga útil antes de desconectar el interruptor de partida y de esperar 15 segundos, se puede producir una pérdida de datos del ciclo de acarreo. El medidor de carga útil se apaga por si solo aproximadamente 15 segundos después de desconectar la energía del interruptor de partida. Si se desconecta la energía de la batería antes de 15 segundos, se perderán algunos datos del ciclo de acarreo. El sistema del medidor de carga útil opera a un voltaje nominal de 24vdc de 1 a 2 amperes dependiendo de las opciones. El medidor de carga útil está diseñado para apagarse por si solo en caso que el voltaje de suministro subiera por sobre 36vdc. El medidor de carga útil también está protegido por un disyuntor de 5 amperes ubicado en la caja de empalmes.

La energía a las luces de carga proviene del mismo circuito de batería. Las luces de carga son energizadas por un relé. El circuito del interruptor de partida controla el relé. Las luces de carga también están protegidas por un disyuntor de 15 amperes ubicado en la caja de empalmes.

Luces de Carga

El PLMIII utiliza luces de carga para indicar al operador de la pala el peso aproximado del material en el camión. Las luces de carga sólo se encienden cuando el bloqueo de frenos está aplicado. Las luces son controladas por el medidor de carga útil a través de una serie de relés en la caja de empalmes. El medidor de carga útil controla los relés con salidas de 24vdc. Una señal de 24vdc desde el medidor de carga útil activa la bobina del relé y conecta la energía de la batería a la luz de carga. Cuando el relé no es energizado por el medidor de carga útil, un resistor de precalentamiento conecta la luz de carga a un voltaje reducido. Este circuito precalienta los filamentos de la luz de carga y reduce la corriente de irrupción cuando la luz se enciende completamente. Esto alarga la vida útil de las luces de carga.

Las luces de carga indican progresivamente al operador de la pala el peso aproximado del material en el camión.

Una luz verde destellando indica que la siguiente carga oscilante hará que la carga medida sea mayor al 50% de la carga nominal. Una luz verde fija indica que la carga actual es superior al 50% de la capacidad nominal.

Una luz ámbar destellando indica que la siguiente carga oscilante hará que la carga medida sea mayor al 90% de la carga nominal. Una luz ámbar fija indica que la carga actual es superior al 90% de la capacidad nominal.

Una luz roja destellando indica que la siguiente carga oscilante hará que la carga medida sea mayor a 105% de la carga nominal. Una luz roja fija indica que la carga actual es superior al 105% de la capacidad nominal.

El objetivo de carga óptimo es una luz verde y ámbar fijas con una luz roja destellando. Esto indica que la carga está entre 90% y 105% de la carga nominal para el camión y que la siguiente carga oscilante cargará el camión por sobre 105%.

Cableado y Empalme

La mayoría de las conexiones del PLMIII en el camión usa un cable para trabajo pesado. Este cable multiconductor amarillo usa un cable de 16awg, finamente trenzado diseñado para operaciones de movimiento continuo. Los conductores están protegidos por un protector laminado y trenzado para inmunidad ante ruido electrónico y resistencia física. Este cable por lo general empalma con un terminal de corona #10. La mayoría de las conexiones para el sistema del PLMIII se realizan en la caja de empalmes del medidor de carga útil.

Salidas TCI

El sistema de mando GE en el 930E/960E requiere información del medidor de carga útil con respecto a la condición cargada del camión. Hay tres salidas desde el medidor de carga útil a GE para indicar la carga relativa en el camión. 24vdc en el circuito 73MSL indica que la carga corresponde al 70% de la carga nominal. 24vdc en el circuito 73FSL indica que el camión está 100% cargado. El circuito 73OSL actualmente no se usa.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.
Advertencia.

PANTALLA E INTERRUPTOR DEL OPERADOR**Uso de la ID del Operador****Lectura del Velocímetro**

La ventana superior del medidor de pantalla/velocímetro es la sección del velocímetro. La pantalla muestra la velocidad indicada por la frecuencia que está recibiendo el medidor. Esta se puede ajustar usando el potenciómetro en la parte posterior del medidor. Además, las unidades para la pantalla se pueden cambiar. El terminal #4 controla las unidades desplegadas. Si el terminal #4 se conecta a tierra, la pantalla será en unidades métricas. Si el terminal #4 se deja abierto, la pantalla será en unidades inglesas.

Lectura de la Pantalla de Carga

La pantalla inferior en el medidor de pantalla/velocímetro se usa para información de carga útil. La posición SELECT en el interruptor del operador permite al usuario desplazarse por una serie de pantallas de utilidad. El orden para las pantallas es el siguiente :

- **PL** = Carga útil
- **ID** = ID del operador
- **TL** = Toneladas totales del turno
- **LC** = Contador de carga del turno
- **LF** = Presión de la suspensión delantera izquierda
- **RF** = Presión de la suspensión delantera derecha
- **Lr** = Presión de la suspensión trasera izquierda
- **rr** = Presión de la suspensión trasera derecha
- **ln** = Inclínometro

La pantalla mantiene la información desplegada hasta que se vuelve a presionar el interruptor SELECT. Las pantallas de las presiones de la suspensión, inclínometro y carga útil se basan en las entradas actuales del sensor.

Las comunicaciones a la pantalla usan el mismo enlace serial que la conexión de descarga. Cuando se conecta otro computador al puerto serial #1 para descargar o configurar el sistema, la pantalla inferior quedará en blanco. Esta no es la misma conexión utilizada por los sistemas de despacho de mina.

El número de ID actual del operador se registra con cada ciclo de acarreo. El número puede estar entre 0 y 9999.

Para programar la ID del Operador :

1. Presione el interruptor "SELECT" hasta que aparezca ID=.
2. Mantenga presionado el botón "SET" hasta que aparezca 0000. El primer dígito debe estar destellando.
3. Vuelva a presionar el botón "SET" para cambiar el dígito.
4. Presione el botón "SELECT" una vez para ajustar el segundo dígito.
5. Use nuevamente el botón "SET" para cambiar el dígito.
6. Presione el botón "SELECT" una vez para ajustar el tercer dígito.
7. Use nuevamente el botón "SET" para cambiar el dígito.
8. Presione el botón "SELECT" una vez para ajustar el cuarto dígito.
9. Use nuevamente el botón "SET" para cambiar el dígito.
10. Presione una vez más el botón "SELECT" para ingresar la ID.

Si no se presiona ningún botón en 30 segundos, la pantalla volverá a operación normal. El número que se está ingresando se perderá y el número de ID vuelve al número de ID anterior.

Uso del Contador de Carga y Toneladas

El PLMIII permite al operador del camión monitorear y rastrear las toneladas totales acarreadas y el número de ciclos de acarreo durante el turno. Esta pantalla se puede borrar al inicio de cada turno para permitir que el operador registre cuantas cargas y toneladas han sido transportadas durante el turno.

Contador de Toneladas Totales

El contador de toneladas totales registra el número de toneladas transportadas desde la última vez que fue borrado. Esta pantalla es en cientos de toneladas. Por ejemplo, si la pantalla muestra **432**, las toneladas totales son 43.200. Esta pantalla se puede borrar al inicio de cada turno para permitir al operador registrar cuantas toneladas han sido transportadas durante el turno. Las unidades se seleccionan usando el software del PC.

- Para ver el contador de toneladas totales presione y suelte el interruptor "SELECT" hasta que aparezca

TL = en el medidor.

Contador de Carga Total

El contador de carga total registra el número de cargas acarreadas desde la última vez que fue borrado. Esta pantalla se puede borrar al inicio de cada turno para permitir al operador registrar cuántas cargas han sido acarreadas durante el turno.

- Para ver el contador de carga total presione y suelte el interruptor "SELECT" hasta que aparezca **LC=** en el medidor.

Borrado de los Contadores

Al borrar el contador de toneladas totales o el contador de carga total se borran ambos registros.

Para borrar el contador de toneladas totales y de carga total:

1. Presione el interruptor "SELECT" hasta que aparezca **EL=0 LC=**.
2. Mantenga presionado el botón "SET" hasta que se borre la pantalla.

Visualización de los Datos Activos del Sensor

La pantalla también se puede usar para mostrar rápidamente las lecturas actuales de los cuatro sensores de presión de la suspensión y el inclinómetro. Esta se puede usar durante períodos de servicio regularmente programados para verificar el estado de las suspensiones. Estas pantallas están activas y se actualizarán a medida que los valores cambien.

Las pantallas activas no se pueden borrar y el botón SET no estará operativo.

Las unidades para la pantalla se controlan a través de la configuración del medidor de carga útil. Si se ajusta el medidor de carga útil para desplegar unidades métricas, las presiones se desplegarán en décimas de kg/cm². Por

ejemplo, si la pantalla muestra **202**, el valor real es 20.2 kg/cm². Si el medidor de carga útil se ajusta para desplegar toneladas cortas, las presiones se desplegarán en psi (lbs/in²). Para convertir de kg/cm² a psi, multiplique por 14.2 (ejemplo -- 1 kg/cm² x 14.2 = 14.2 psi). No hay ninguna forma de detectar el ajuste de las unidades para el medidor sin el software del PC.

El inclinómetro despliega los grados completos de inclinación. La inclinación positiva es nariz arriba del camión. El medidor desplegará rápidamente el tipo de información mostrada cada 10 segundos. Por ejemplo, si se está desplegando la presión

delantera izquierda, **LF** = destellará en la pantalla a cada minuto. Sólo en la pantalla de carga útil, **PL** = no despliega esta información.

- Presión Delantera Izquierda - Para desplegar la presión en la suspensión delantera izquierda, presione y suelte el interruptor "SELECT" hasta que aparezca **LF=**
- Presión Delantera Derecha - Para desplegar la presión en la suspensión delantera derecha, presione y suelte el interruptor "SELECT" hasta que aparezca **RF=**
- Presión Trasera Izquierda - Para desplegar la presión en la suspensión trasera izquierda, presione y suelte el interruptor "SELECT" hasta que aparezca **LR=**
- Presión Trasera Derecha - Para desplegar la presión en la suspensión trasera derecha, presione y suelte el interruptor "SELECT" hasta que aparezca **RR=**
- Inclinómetro - Para desplegar la inclinación del camión, presione y suelte el interruptor "SELECT" hasta que aparezca **IN=**

Otros Mensajes de Pantalla

Al iniciar el sistema del medidor de carga útil, la pantalla del medidor buscará el tipo de camión para el cual está configurado el PLMIII. Por ejemplo, en un 930E, el medidor buscará **----930E----**

Si el PLMIII encuentra problemas de memoria, desplegará **E-88** donde 88 es el error de memoria específico. En esta circunstancia poco habitual, el sistema se debe apagar durante 30 segundos y reiniciar.

OPERACION Y CALCULO DE CARGA UTIL

Estados del Ciclo de Acarreo

El ciclo de acarreo típico se puede dividir en ocho etapas o estados distintos. Cada estado requiere que el medidor de carga útil haga cálculos diferentes y almacene datos diferentes.

1. Zona de tara
2. Vacío
3. Cargando
4. Maniobrando
5. Zona Final
6. Acarreando
7. Vaciando
8. Post-vaciado

Descripción del Ciclo de Acarreo

Un nuevo ciclo de acarreo comienza después que se ha vaciado la carga del ciclo anterior. El medidor de carga útil permanecerá en el estado `after_dump` durante 10 segundos para confirmar que la carga se ha vaciado realmente. Si el medidor de carga útil actual es inferior al 20% de la carga nominal, el medidor de carga útil cambiará a `tare_zone` y comenzará a calcular una nueva tara vacía. Si, después de vaciar, la carga útil no ha bajado del 20% de la carga nominal, el medidor volverá a los estados maniobrando o acarreo. En este caso, el indicador `false_body_up` se registrará en el registro del ciclo de acarreo.

Mientras está en el estado de `tare_zone` y está moviéndose a una velocidad mayor a 5 km/h (3 mph), el medidor de carga útil calcula el peso de amortiguación vacío del camión. Este valor de tara será restado del peso de amortiguación cargado para calcular la carga útil final. El medidor de carga útil cambiará de `tare_zone` o vacío al estado cargando si se detectan cargas oscilantes. Subiendo la tolva mientras está en estado vacío, el medidor de carga útil se puede cambiar manualmente a `tare_zone` para calcular una nueva tara.

Desde el estado vacío, el medidor de carga útil cambiará al estado cargando a través de uno de los dos medios. Si el bloqueo de frenos está aplicado, el medidor de carga útil estará analizando las presiones de la suspensión para detectar una carga oscilante. Si se detecta una carga oscilante, el medidor cambiará al estado cargando. El tamaño mínimo para la detección de carga oscilante es 10% de la carga nominal. La detección de carga oscilante por lo general toma 4-6 segundos.

El segundo método para cambiar de vacío a cargando es a través de carga continua. Esto puede suceder si el bloqueo de frenos no se usa durante la carga. Si la carga aumenta por sobre el 50% de la carga nominal durante 10 segundos sin el bloqueo de frenos aplicado, el medidor cambiará a cargando y registrará el indicador `continuous_loading` en el ciclo de acarreo.

El medidor de carga útil cambia de cargando a maniobrando en cuanto el camión comienza a moverse. La zona de maniobra es de 160m y está diseñada para permitir que el operador reposicione el camión debajo de la pala. Se puede agregar más carga útil en cualquier momento dentro de la zona de maniobra. Una vez que el camión viaja 160m (0.1 milla), el medidor de carga útil cambia a `final_zone` y comienza a calcular la carga útil. Si la tolva está arriba mientras el medidor de carga útil está en el estado maniobrando, el indicador `no_final_load` se registrará en el registro de ciclo de acarreo, no se calculará carga útil y el medidor cambiará al estado vaciando.

Mientras está en `final_zone` moviéndose a una velocidad mayor a 5 km/h (3 mph), el medidor de carga útil calcula el peso de amortiguación cargado del camión. El mismo algoritmo avanzado se usa para calcular los pesos de amortiguación vacío y cargado. El medidor de carga útil cambiará de `final_zone` al estado vaciando si se recibe la señal Subir Tolva. Si el camión se ha movido por menos de 1 minuto en `final_zone`, el medidor de carga útil calculará la carga útil final usando una técnica de promedio que puede ser menos exacta. Si esto sucede, el indicador `average_load` se registrará en el ciclo de acarreo.

El medidor de carga útil cambia al estado vaciando cuando la tolva sube. El medidor de carga útil cambiará de vaciando a `after_dump` cuando la tolva comience a bajar.

Desde `after_dump`, el medidor de carga útil cambiará a uno de los tres estados:

1. Si la carga útil promedio es superior al 20% de la carga nominal y no se ha calculado la carga útil final, el medidor de carga útil volverá al estado maniobrando. Después que el camión viaja 160m (0.1 milla) el medidor cambiará a `final_zone` e intentará calcular nuevamente la carga útil. El indicador `false_body_up` se registrará en el registro de ciclo de acarreo.
2. Si la carga útil promedio es superior al 20% de la carga nominal y la carga útil final ha sido calculada, el medidor de carga útil volverá al estado acarreo. El indicador `false_body_up` se registrará en el registro del ciclo de acarreo.
3. Si la carga útil promedio es inferior al 20% de la carga nominal, el medidor de carga útil cambiará a `tare_zone` y comenzará a calcular una nueva tara vacía.

Cálculo de Carga

El cálculo de carga final es diferente al último cálculo de carga oscilante. La precisión del cálculo de carga oscilante depende de las condiciones de carga y de la posición del camión durante la carga. El último cálculo de carga oscilante no es el valor registrado en la memoria como la carga final. La carga final se determina por medio de una serie de cálculos realizados mientras el camión está viajando hacia el sitio de descarga.

Regreso sin Carga

El regreso sin carga se calcula como la diferencia entre la tara actual del camión y la tara neta del camión. La tara neta del camión se calcula usando el software del PC. Cuando se les da servicio a las suspensiones o se efectúan cambios que puedan afectar el peso de amortiguación del camión, se debe calcular una nueva tara neta del camión.

Precisión de Medición

Las mediciones de carga útil por lo general se pueden repetir dentro de 1%. La precisión para una prueba de balanza en particular depende de las combinaciones específicas de los sensores de presión y de los medidores de carga útil así como también de los aspectos específicos de cada prueba de balanza. Las comparaciones de diferentes pruebas de balanza a menudo se efectúan sin considerar las diferencias introducidas por la instalación y operación específicas de las escalas para cada prueba. Además, cada sensor de presión y medidor de carga útil introduce su propia no linealidad. Cada camión se convierte en una combinación individual de sensores y medidor de carga útil. Errores provenientes de estas fuentes pueden introducir hasta $\pm 7\%$ de polaridad en los cálculos del medidor de carga útil para una prueba de balanza específica, para un camión en particular.

Debido a que el PLMIII calcula una nueva tara vacía para cada carga útil, una prueba de balanza detallada debe pesar los camiones vacíos y cargados para cada ciclo de acarreo. El uso de un promedio simple de 2 ó 3 pesos de camión vacío como una tara vacía para la prueba de balanza completa introducirá un error significativo al comparar los pesos de la balanza con los pesos del PLMIII.

FUENTES DE ERROR DE CARGA UTIL

Error de Carga Util

La fuente de error principal en el cálculo de la carga útil es una suspensión a la que se le ha dado servicio en forma incorrecta. El medidor de carga útil calcula la carga útil midiendo las diferencias en el peso de amortiguación del camión cuando está vacío y cuando está cargado. El peso de amortiguación es el peso del camión soportado por las suspensiones. El único método para determinar el peso de amortiguación es midiendo la presión del gas nitrógeno en las suspensiones. Si a las suspensiones no se les da un servicio correcto, el medidor de carga útil no puede determinar un valor preciso para carga útil. Los dos factores críticos son un nivel de aceite correcto y una carga de nitrógeno correcta.

Si las suspensiones se cargan en exceso, el medidor de carga útil no podrá determinar el peso de amortiguación vacío del camión. El cilindro de la suspensión debe ser capaz de subir y bajar cuando el camión viaja sin carga. La presión en una suspensión sobrecargada puede empujar la varilla de la suspensión hasta toda su extensión. En este caso, la presión dentro del cilindro no representa exactamente la fuerza necesaria para soportar esa parte del camión.

Si las suspensiones se cargan a un nivel insuficiente, el medidor de carga útil no podrá determinar el peso de amortiguación cargado del camión. El cilindro de la suspensión debe ser capaz de subir y bajar cuando el camión viaja con carga. Si la presión en una suspensión cargada en forma deficiente no puede soportar la carga, la suspensión colapsará y habrá contacto de metal con metal. En este caso, la presión dentro del cilindro no representa exactamente la fuerza necesaria para soportar esa parte del camión.

Un bajo nivel de aceite también puede introducir errores no soportando correctamente un camión cargado. Esta es la razón por la cual un nivel de aceite y carga de nitrógeno correctos son los factores más importantes en la medición de la carga útil. Si a las suspensiones no se les da un servicio correcto, no se podrá obtener una medición precisa de la carga útil. Además, la mantención de las suspensiones es muy importante para la vida útil del camión.

Condiciones de Carga

El cálculo de carga final del sistema PLMIII no es sensible a las condiciones de carga. La carga final se calcula a medida que el camión se aleja de la pala. Las variaciones de las condiciones del camino y las pendientes son compensadas en los cálculos complejos realizados por el medidor de carga útil.

Sensores de Presión

Pequeñas variaciones en los sensores también pueden contribuir a errores en el cálculo de carga útil. Cada sensor de presión es levemente diferente. Las diferencias de precisión de sensores individuales en un rango de 0 a 4000 psi se pueden sumar o restar de las mediciones de carga útil. Esto también sucede en la circuitería de entrada del sensor dentro de medidores de carga útil individuales. Estas diferencias pueden llegar hasta un 7% en casos extremos. Estos errores serán consistentes y repetitivos para combinaciones específicas de medidores de carga útil y sensores en un camión en particular.

Cargas Oscilantes

Los cálculos de carga oscilante se pueden ver afectados por las condiciones del sitio de carga. Estacionar el camión contra la berma o mucha basura puede hacer que el medidor de carga útil calcule las cargas oscilantes individuales en forma inexacta. Aunque el sistema PLMIII usa un algoritmo de cálculo avanzado para determinar las cargas oscilantes, las condiciones del sitio de carga pueden afectar la precisión.

Velocidad y Distancia

El medidor de carga útil recibe la misma señal de velocidad que el velocímetro. Esta señal es una frecuencia que representa la velocidad del camión. El medidor de carga útil usa esta frecuencia para calcular velocidades y distancias. El medidor asume un valor simple para el radio de rodado del neumático. El radio de rodado puede cambiar a diferentes velocidades aumentando a mayores velocidades. El radio de rodado real del neumático también cambiará entre un camión cargado y vacío. El medidor de carga útil no compensa estos cambios.

NOTA: Los modelos anteriores 730E y 830E están sujetos a datos de velocidad incorrectos debido a interferencia eléctrica. Las velocidades incorrectas se generan cuando el camión se detiene. A los modelos más nuevos se les agregó un atenuador para evitar que se produzca este error. Se generó un kit para actualizar los sistemas PLMIII más antiguos. Para detalles, consulte a su representante de servicio de su área.

DATOS DEL CICLO DE ACARREO

El PLMIII registra y almacena datos en su memoria rápida a bordo. Esta memoria no requiere una batería separada. Los datos están disponibles en el software de descarga.

El PLMIII puede almacenar 5208 registros de carga útil. Cuando la memoria está llena, el medidor de carga útil borrará los 745 registros de carga útil más antiguos y seguirá registrando.

El PLMIII puede almacenar 512 registros de alarma en memoria. Cuando la memoria está llena, el medidor de carga útil borrará los 312 registros de alarma más antiguos y seguirá registrando.

Todos los datos se calculan y almacenan en unidades métricas dentro del medidor de carga útil. Los datos son descargados y almacenados en unidades métricas dentro de la base de datos Paradox en el PC. El programa de análisis convierte unidades para despliegues, gráficos y reportes.

Las unidades que aparecen en la Tabla 1 son las unidades reales almacenadas en el archivo de datos. El valor para el tiempo de inicio del ciclo de acarreo es el número de segundos desde el 1 de enero de 1970 hasta el inicio del ciclo de acarreo. Todos los demás tiempos de eventos vienen en segundos desde la hora de inicio del ciclo de acarreo. El programa de descarga y análisis del PC convierte estos números en fechas y horas para gráficos y reportes.

Datos del Ciclo de Acarreo

La siguiente información se registra para cada ciclo de acarreo :

Tabla 1 : Datos del Ciclo de Acarreo		
Datos	Unidad	Observación
# de Camión	Alfanumérica	Se pueden almacenar hasta 22 caracteres en este campo para identificar el camión. Por lo general, este campo es sólo para el número del camión.
Fecha/hora de inicio del ciclo de acarreo	segundos	Número de segundos desde 1/1/70 hasta el inicio del ciclo de acarreo, el ciclo de acarreo comienza cuando el medidor pasa del estado descargando a vacío después del ciclo de acarreo previo, el programa de descarga convierte segundos en fecha y hora para despliegue.
Carga útil	toneladas	Almacenada en unidades métricas, el programa de descarga permite convertir a toneladas cortas o largas.
Número de cargas oscilantes	numérica	El número de cargas oscilantes detectado por el medidor de carga útil.
ID del operador	numérica	Este es un número de 4 dígitos que lo puede ingresar el operador al inicio del turno.
Indicadores de advertencia	alfanumérica	Cada letra representa un mensaje de advertencia particular sobre el ciclo de acarreo, los detalles se encuentran en la página 19.
Carga en regreso sin carga	toneladas	La diferencia entre la última tara vacío y la tara neta del camión.
Tiempo de acarreo vacío	segundos	Número de segundos en los estados de tare_zone y vacío con el camión en movimiento
Tiempo de detención vacío	segundos	Número de segundos en los estados de tare_zone y vacío con el camión detenido
Tiempo de carga	segundos	Número de segundos en el estado cargando
Tiempo de acarreo cargado	segundos	Número de segundos en los estados maniobrando, final_zone y cargado con el camión en movimiento
Tiempo de detención cargado	segundos	Número de segundos en los estados maniobrando, final_zone y cargado con el camión detenido
Tiempo de descarga	segundos	Número de segundos en el estado descargando
Hora de inicio de carga	segundos	Número de segundos desde el inicio del ciclo de acarreo hasta cuando el medidor cambia de estado vacío a cargando
Hora de inicio de descarga	segundos	Número de segundos desde el inicio del ciclo de acarreo hasta cuando el medidor cambia de estado cargado a descargando
Distancia de acarreo cargado	m	Distancia recorrida con carga
Distancia de acarreo vacío	m	Distancia recorrida sin carga
Velocidad máxima cargado	km/h	Velocidad máxima registrada mientras el camión está cargado
Tiempo de velocidad máxima cargado	segundos	Número de segundos desde el inicio del ciclo de acarreo hasta la hora cuando se produce la velocidad máxima
Velocidad máxima vacío	km/h	Velocidad máxima registrada mientras el camión está vacío
Tiempo de velocidad máxima vacío	segundos	Número de segundos desde el inicio del ciclo de acarreo hasta la hora cuando se produce la velocidad máxima
Torque de bastidor positivo máximo	tonelada-metro	El torque del bastidor positivo se mide cuando el bastidor gira hacia la derecha mirando desde el asiento del operador
Tiempo de torque de bastidor máximo	segundos	Número de segundos desde el inicio del ciclo de acarreo hasta el torque máximo, el programa de descarga convierte a la hora para despliegue
Torque de bastidor negativo máximo	tonelada-metro	El torque del bastidor negativo se mide cuando el bastidor gira hacia la izquierda mirando desde el asiento del operador
Tiempo de torque de bastidor máximo	segundos	Número de segundos desde el inicio del ciclo de acarreo hasta el torque máximo, el programa de descarga convierte a la hora para despliegue
Carga de amortiguación máxima	toneladas	Cálculo de carga dinámica máxima
Tiempo de carga de amortiguación máxima	segundos	Número de segundos desde el inicio del ciclo de acarreo hasta el cálculo de carga instantánea máxima
Ton-km/h neumático delantero izquierdo	t-km/h	Ton-km/h del neumático para el ciclo de acarreo
Ton-km/h neumático delantero derecho	t-km/h	Ton-km/h del neumático para el ciclo de acarreo
Ton-km/h promedio neumático trasero	t-km/h	Ton-km/h del neumático para el ciclo de acarreo
Número de serie del chasis del camión	alfanumérica	Número de serie del camión de la placa de identificación en el chasis del camión
Reservado 1-10	numérica	Estos valores son cálculos internos usados en el desarrollo continuo del sistema PLMIII y se deben ignorar

Indicadores de Advertencia del Ciclo de Acarreo

El medidor de carga útil espera que los ciclos de acarreo progresen de manera particular. Cuando sucede algo inesperado, el sistema registra un indicador de advertencia. Varios eventos dentro del ciclo de acarreo pueden causar la generación de un indicador de advertencia. Cada uno indica un evento inusual durante el ciclo de acarreo. Ellos no necesariamente indican un problema con el medidor de carga útil o con el cálculo de carga útil.

A: Carga Continua

Este mensaje se genera cuando el camión está cargado por sobre el 50% sin que el medidor de carga útil capte las cargas oscilantes. Esto indica que una operación de carga continua se usó para cargar el camión. También puede indicar que el medidor de carga útil no recibió la entrada de bloqueo de frenos mientras el camión estaba siendo cargado. Podría haber un problema con el cableado o el bloqueo de frenos no se usó. El medidor de carga útil no medirá las cargas oscilantes a menos que el bloqueo de frenos se use durante el proceso de carga.

B: Transición de Cargando a Vaciando

Este mensaje se genera cuando el medidor de carga útil capta una entrada de tolva arriba durante el proceso de carga. Este mensaje por lo general va acompañado por un indicador no_final_load.

C: Sin Carga Final

Este mensaje se genera cuando el medidor de carga útil es incapaz de determinar la carga útil final en el camión. Por lo general, esto significa que el medidor de carga útil cambió desde un estado cargado al estado vaciando antes que la carga se pudiera medir en forma exacta.

D: Transición de Maniobrando a Vaciando

Este mensaje se genera cuando el medidor de carga útil capta una entrada de subir tolva durante el proceso maniobrando o reposicionando, indicando que el operador ha vaciado la carga. Este también se puede generar si la señal subir tolva no está alcanzando correctamente el medidor de carga útil y el peso en el camión cae drásticamente mientras el camión está maniobrando o reposicionando.

E: Carga Promedio o Tara Usada

Este mensaje indica que la carga útil registrada no puede ser tan precisa como un cálculo de carga final típico. Por lo general, se registra cuando comienza la carga antes que se calcule una tara exacta o la carga es vaciada antes que la carga se pueda medir de manera exacta.

F: Transición de Zona Final a Vaciando

Este mensaje se genera cuando el medidor de carga útil capta una señal subir tolva mientras está calculando la carga útil final indicando que el operador ha vaciado la carga. También se puede generar si la señal subir tolva no está llegando correctamente al medidor de carga útil y el peso en el camión cae drásticamente mientras el camión está calculando la carga útil final.

H: Tolva Arriba Falsa

Este mensaje indica que la tolva estaba arriba durante el ciclo de acarreo sin que la carga se vaciara. La señal subir tolva indica que el camión estaba vaciando, pero el peso del camión no bajó por debajo del 20% de la carga nominal.

I: Señal Subir Tolva Fallida

Este mensaje indica que la carga fue vaciada sin que se estuviera recibiendo una señal subir tolva desde el medidor de carga útil. El peso del camión bajó por debajo del 20%, pero el medidor de carga útil no recibió una señal subir tolva desde el sensor.

J: Sensor de Velocidad Fallido

Este mensaje indica que el medidor de carga útil captó la carga y descarga del camión sin recibir una señal de velocidad.

K: Nueva Tara No Calculada

El medidor de carga útil no fue capaz de calcular en forma exacta un nuevo peso de amortiguación vacío para el camión para usar como el valor de tara para el ciclo de acarreo. El valor de tara del último ciclo de acarreo se usó para calcular la carga útil.

L: Ciclo de Acarreo Incompleto

El medidor de carga útil no tuvo los datos adecuados para iniciar el ciclo de acarreo después del encendido. Cuando el PLMIII se desactiva, registra los datos del ciclo de acarreo en progreso en la memoria. Este indicador señala que estos datos no se registraron la última vez que el medidor de carga útil se detuvo. Esto puede suceder cuando se usa la desconexión de la batería principal para detener el camión en vez del interruptor de partida. Un ciclo de acarreo con este indicador de advertencia no se debe considerar como exacto. Los ciclos de acarreo con esta advertencia se despliegan en color rojo en el visor Resumen de Carga Útil y no se incluyen en la estadística de resumen para reportes o despliegue.

M: Ciclo de Acarreo Demasiado Largo

El indicador `haul_cycle_too_long` indica que el ciclo de acarreo tomó más de 18.2 horas en completarse. Las horas almacenadas para eventos particulares pueden no ser exactas. Esto no afecta el cálculo de carga útil.

N: Error de Entrada del Sensor

Se fijó una alarma para una de las 5 entradas críticas del sensor durante el ciclo de acarreo. Los cinco sensores críticos son los cuatro sensores de presión y el inclinómetro. Sin estas entradas, el medidor de carga útil no puede calcular la carga útil. Un ciclo de acarreo con este indicador de advertencia no se debe considerar exacto. Los ciclos de acarreo con esta advertencia se despliegan en color rojo en el visor Resumen de Carga Útil y no se incluyen en la estadística de resumen para reportes o despliegue.

Datos de Torque del Chasis

El medidor de carga útil registra los 5 mayores valores de torque del chasis positivos y negativos y la hora en que se produjeron. El torque del chasis es una medición de la acción de giro a lo largo de la línea central del camión. El torque del chasis positivo se mide cuando las fuerzas de suspensión en la parte delantera del camión actúan para girar el chasis a la derecha visto desde el asiento del operador. El torque del chasis negativo se mide cuando las fuerzas provenientes de las suspensiones actúan en dirección opuesta.

Por ejemplo, si la presión delantera izquierda y trasera derecha aumenta a medida que la presión delantera derecha y trasera izquierda cae, el chasis del camión experimenta un movimiento de torsión a lo largo de la línea central longitudinal. En este caso, el medidor de carga útil registrará un torque de chasis positivo.

Los 5 valores más altos en dirección positiva y negativa se almacenan en la memoria permanente dentro del medidor de carga útil.

Datos del Peso de Amortiguación

El medidor de carga útil monitorea constantemente el cálculo de carga útil activo. Este valor aumenta y baja naturalmente para un camión cargado dependiendo de las condiciones del camino y conducción. El medidor de carga útil registra los 5 mayores cálculos de carga útil y la hora en que se produjeron. Esta información se almacena en la memoria permanente dentro del medidor.

Datos de Velocidad Máxima

El medidor de carga útil registra las 5 mayores velocidades y la hora en que se produjeron. Esta información se almacena en la memoria permanente dentro del medidor.

Registros de Alarma

El medidor de carga útil almacena registros de alarma para proporcionar al personal de servicio un historial de trabajo del sistema. Todos los códigos se visualizan usando el PC conectado al medidor de carga útil. También se despliegan códigos activos en la pantalla de dos dígitos en el mismo medidor. Cada código tiene una causa específica y debe llevar a una investigación para su corrección. Algunas fallas se pueden solucionar a través del medidor de carga útil. Los datos del ciclo de acarreo indicarán si hubo una condición de alarma durante el ciclo. Las fallas con los sensores de la suspensión o del inclinómetro no se pueden solucionar.

Datos de Códigos de Falla

Tabla 2 :		
Código de Falla	Nombre	Descripción
1	Alta presión delantera izquierda	Corriente de entrada > 22 ma
2	Baja presión delantera izquierda	Corriente de entrada < 2 ma
3	Alta presión delantera derecha	Corriente de entrada > 22 ma
4	Baja presión delantera derecha	Corriente de entrada < 2 ma
5	Alta presión trasera izquierda	Corriente de entrada > 22 ma
6	Baja presión trasera izquierda	Corriente de entrada < 2 ma
7	Alta presión trasera derecha	Corriente de entrada > 22 ma
8	Baja presión trasera derecha	Corriente de entrada < 2 ma
9	Inclinómetro alto	Voltaje de entrada < 0.565 vdc
10	Inclinómetro bajo	Voltaje de entrada > 5.08 vdc
11	Falla de entrada de velocidad	No se usa
12	Falla de entrada bloqueo de frenos	No se usa
13	Falla de entrada tolva arriba	El medidor de carga útil detectó actividad de descarga sin recibir una señal de subir tolva
16	Falla de escritura de memoria	Indica un posible problema de memoria al momento de activar la energía. Complete el ciclo de encendido y vuelva a revisar.
17	Falla de lectura de memoria	Indica un posible problema de memoria al momento de activar la energía. Complete el ciclo de encendido y vuelva a revisar.
18	Suspensión trasera derecha plana	El medidor de carga útil detectó una condición de suspensión subcargada en la suspensión trasera derecha
19	Suspensión trasera izquierda plana	El medidor de carga útil detectó una condición de suspensión subcargada en la suspensión trasera izquierda
20	Cambio de hora	El medidor de carga útil se cambió en más de 10 minutos. La hora Fijar Alarma indica la hora original. La hora Borrar Alarma indica la nueva hora
21	Reseteo de valor de tara	El usuario forzó manualmente el medidor de carga útil para resetear el peso de amortiguación (tara) vacío del ciclo de acarreo. Esto forzó al medidor al estado tare_zone y perdió todos los datos del ciclo de acarreo previo.
22	Regreso sin carga excesivo	El medidor de carga útil detectó una carga de regreso vacía por sobre el umbral de regreso sin carga definido por el usuario en dos ciclos de acarreo consecutivos.
26	Falla del interruptor del usuario - SELECT	El encendido del interruptor Select por más de 2 minutos puede indicar cortocircuito a tierra
27	Falla del interruptor del usuario - SET	El encendido del interruptor Set por más de 2 minutos puede indicar cortocircuito a tierra.

DESCRIPCION DEL SOFTWARE DEL PC

Descripción del PC

El software del PC tiene varias funciones básicas:

- Configurar el sistema PLMIII en el camión.
- Analizar fallas y revisar el sistema PLMIII.
- Descargar datos del sistema PLMIII.
- Analizar datos de los sistemas de carga útil.

La configuración, el análisis de fallas y la descarga requieren de una conexión serial al medidor de carga útil en el camión. El análisis se puede hacer en cualquier momento sin una conexión al medidor de carga útil.

Los datos de carga útil se descargan desde varios camiones hacia una base de datos en el PC. La base de datos se puede consultar para ver toda la flota, un camión o el modelo del camión. Los datos se pueden graficar, reportar, importar o exportar. La función de exportación puede llevar datos de carga útil y guardarlos en un formato que programas de planillas de cálculo como Excel o programas de procesamiento de palabras pueden importar fácilmente.

Configuración del Sistema

El PLMIII debe ser configurado para operar cuando se instala por primera vez en el camión. Este proceso requiere varios pasos y usa un computador laptop para hacer los ajustes necesarios. El procedimiento de programación se divide en varios pasos:

- Conexión del laptop al sistema PLMIII
- Inicio de comunicaciones
- Programación de hora y fecha
- Programación del tipo de camión
- Programación de la ID del camión
- Programación de las unidades del medidor de pantalla/velocímetro

Instalación del Software PLMIII

El CD ROM que contiene el software de Administración de Datos de Carga Util (PDM) iniciará automáticamente la instalación cuando se inserte en la unidad en el PC. Si esto no sucede, el software se puede instalar ejecutando el programa Setup.exe en el CD ROM.

Los requerimientos mínimos del PC para correr el software es un Pentium 133Mhz con 64 MB en ram y con 300 MB de espacio libre en disco duro como mínimo. Para un mayor rendimiento, el PC que se recomienda puede ser un Celeron, AMD K6-2 o un procesador mejor con 128 MB en ram que corra a 400 Mhz. El Software PDM usa una poderosa base de datos para manejar las grandes cantidades de datos recopilados del sistema PLMIII. El uso de un computador más poderoso y con más memoria para hacer correr el software brinda una mejora significativa en el rendimiento. El software está programado para usar una resolución mínima de pantalla de 800x600.

DESCARGA DE DATOS

Para descargar el medidor de carga útil:

El PLMIII registra muchos tipos de datos. El Software del PC PLMIII está diseñado para descargar los datos de una flota completa de camiones. En vez de crear un archivo de datos para cada camión, el software del PC combina todos los datos de varios camiones en una base de datos en el disco duro del computador. El software luego permite a los usuarios consultar la base de datos para crear reportes y gráficos personalizados. Los datos de camiones individuales o de grupos de camiones se pueden analizar fácilmente. Estos mismos datos se pueden exportar para usar en otras aplicaciones de software como procesadores de palabras y aplicaciones de planillas de cálculo.

A medida que la base de datos crece, el rendimiento del software del PC para análisis disminuye. Puede resultar de utilidad exportar datos en forma periódica. Por ejemplo, consultar la base de datos para que muestre el trimestre, mes o semestre más antiguo e imprimir un reporte resumido. Luego exportar los datos a un formato comprimido y guardar el archivo en un lugar seguro. Una vez que se hayan exportado los datos, borre todos los resultados de consulta de la base de datos. Si es necesario, los datos se pueden volver a importar fácilmente a la base de datos principal para análisis en una fecha futura. Borrar estos datos antiguos mejorará el rendimiento.

1. Conecte el medidor de carga útil y arranque el software del PC.
2. Desde el menú principal, seleccione "Connect to Payload Meter". El PC solicitará la última información de estado del medidor de carga útil. Se desplegará el número de ciclos de acarreo y las alarmas.
3. Seleccione el botón "Begin Download". El PC solicitará los datos de carga útil y de alarmas al medidor de carga útil y los guardará en la base de datos. Esto puede demorar varios minutos. Una barra de progreso en la parte inferior mostrará el tiempo que queda aproximado.

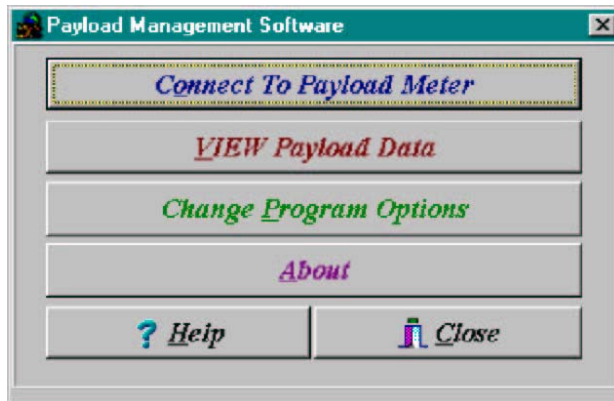


El software del PC descarga los datos desde el medidor de carga útil a una base de datos simple Paradox. Los datos de todos los camiones se agregan a la misma base de datos. La descarga del medidor de carga útil puede demorar varios minutos. Los datos se agregan a la base de datos en el laptop que se usa para descargar.

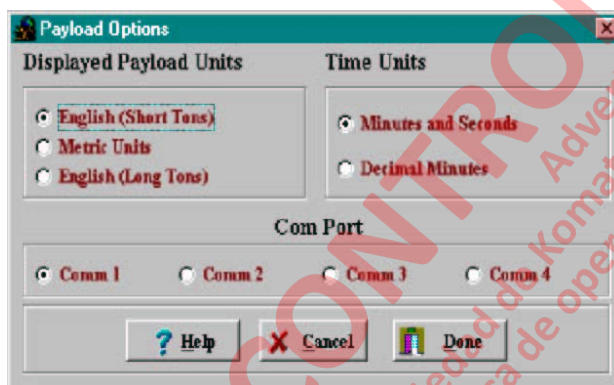
Para mover los datos a otro computador, se debe hacer una consulta para aislar los datos particulares para exportación. No presione el interruptor del operador en el tablero de instrumentos mientras está descargando.

CONFIGURACION DEL SISTEMA PLMIII**Inicio de Comunicaciones**

El software PDM permite a los usuarios descargar y configurar el sistema.



Antes de conectar al medidor de carga útil, seleccione "Change Program Options" y confirme que el programa haya seleccionado el puerto serial correcto del laptop. La mayoría de los laptop usan el Comm 1 para comunicaciones seriales. Las unidades desplegadas para reportes y gráficos por el software del PC se pueden ajustar en este formulario. Haga clic en "Done" para volver al menú principal.



Desde el menú principal, haga clic en el botón "Connect to Payload Meter". El PC intentará conectar al medidor de carga útil y solicitará información básica desde el sistema. En caso que haya problemas de comunicaciones, el PC intentará conectar 3 veces antes de terminar. Esto puede demorar varios segundos.

Unidades de Carga Útil Desplegadas

Se encuentran disponibles tres opciones para el despliegue de unidades en el software del PC, reportes y gráficos:



Toneladas cortas: La carga útil se despliega en toneladas cortas, las distancias y velocidades se desplegarán en millas.

Toneladas métricas: La carga útil se despliega en toneladas métricas, las distancias y velocidades se despliegan en kilómetros.

Toneladas largas: La carga útil se despliega en toneladas largas, las distancias y velocidades se despliegan en millas.

Unidades de Tiempo

Ejemplo de minutos y segundos:

Cinco minutos y treinta y dos segundos = 5:32

Ejemplo de minutos decimales:

Cinco minutos y treinta y dos segundos = 5.53

Menú de Conexión

La pantalla de conexión despliega la información básica del sistema al usuario.

- El S/N del chasis debe concordar con el número de serie del camión que aparece en la placa serial ubicada en el chasis del camión.
- Número del Camión es un número de ID asignado al camión por la mina.
- Los valores de Fecha / Hora del Medidor de Carga Útil provienen del medidor de carga útil en el momento de la conexión.
- Número de Registros del Ciclo de Acarreo es el número de registros de ciclos de acarreo almacenado en la memoria y disponible para descarga.
- Número de Alarmas Activas muestra cuantas alarmas se encuentran actualmente activas en el sistema al momento de la conexión. Si hay alarmas activas, está disponible el botón "Display Active Alarms",
- Número de Alarmas Inactivas muestra cuantas alarmas se han registrado en la memoria y que se encuentran disponibles para descarga.
- Versión del Software PLM despliega la versión actual del software en el medidor de carga útil.

La información en el menú de conexión proviene de la configuración del sistema del medidor de carga útil en el camión.

En esta pantalla también hay muchas opciones de configuración y descarga disponibles. El Menú de Conexión se actualiza solamente cuando se hace la conexión por primera vez. No se actualiza automáticamente. Para ver los cambios efectuados al estar conectado, el usuario debe cerrar la ventana y volver a conectarse al medidor de carga útil.

El menú de conexión se despliega después de haber establecido una conexión serial y el software del PC se haya conectado al medidor de carga útil.

Conexión al Medidor de Carga Util

Las comunicaciones al PLMIII requieren de un computador laptop que corra el software PDM. El software se conecta al medidor de carga útil a través del puerto serial #1 del medidor. Este es el mismo puerto que usa el medidor de pantalla/velocímetro. Cuando el laptop está usando el puerto serial, la pantalla inferior en el medidor del operador en el tablero de instrumentos quedará en blanco. Esto no afecta la operación del velocímetro.

- Conecte el laptop al sistema usando el arnés de comunicaciones EF9160 o PC2525. El conector de descarga por lo general está ubicado en la caja montada en la cabina en la pared posterior. El sistema del PLMIII usa la misma conexión que el sistema del Medidor de Carga Util II.

Configuración del Medidor de Carga Util

La configuración del medidor de carga útil requiere de una conexión serial al sistema PLMIII. Haciendo clic en el botón "Configure Payload Meter", se llega a la pantalla y al menú de Configuración del Camión. Esta pantalla despliega la información de configuración más reciente almacenada en el medidor de carga útil. Cuando se hacen cambios a la configuración, se debe presionar el botón "Save Changes" para guardar los cambios en el medidor de carga útil. Para confirmar los cambios, salga del menú principal y vuelva a conectarse al medidor de carga útil.

Programación de Fecha y Hora

La hora que se muestra en el formulario es la hora transmitida desde la carga útil cuando se estableció la conexión por primera vez.

La fecha y hora son mantenidas por un chip especial en el tablero de circuitos del PLMIII. La memoria para este chip es mantenida por un capacitor muy grande cuando se desconecta la energía del medidor de carga útil. Esto mantendrá los ajustes de fecha y hora por aproximadamente 30 días. Después de este período, es posible que el medidor de carga útil pierda el ajuste de fecha y hora. Se recomienda energizar el sistema cada 20 días para mantener la fecha y hora. Si se pierde el ajuste de fecha y hora, simplemente resetee la información usando este procedimiento. La recarga del capacitor toma aproximadamente 90 minutos.

El cambio de fecha y hora afectará el ciclo de acarreo en progreso y puede producir resultados inesperados en la información estadística para ese ciclo de acarreo.

NOTA: Si el camión está equipado con VHMS, no fije la hora o fecha en el controlador del PLM III. El reloj del PLM III está sincronizado por el reloj del VHMS.

Para cambiar la hora:

1. Haga clic en el dígito que necesita cambiar.
2. Use las flechas del cursor subir/bajar para cambiar o escriba el valor correcto.
3. Presione el botón "Save Changes" para guardar la nueva hora en el medidor de carga útil.

Para cambiar la fecha:

1. Haga clic en el dígito que necesita cambiar.
2. Escriba el valor correcto o use el calendario desplegable para seleccionar una fecha.
3. Presione el botón "Save Changes" para guardar la nueva fecha en el medidor de carga útil.

Programación del Tipo de Camión

1. Desde la pantalla Configuración del Camión, use el menú desplegable para seleccionar el tipo de camión que está instalado en el medidor de carga útil.
2. Presione el botón "Save Changes" para programar el cambio en el medidor.

Programación de las Unidades de Despliegue del Medidor

El medidor de pantalla/velocímetro del medidor de carga útil despliega la velocidad en la pantalla superior. Las unidades para la pantalla de velocidad se seleccionan usando un cable puente en la parte posterior de la caja.

Las unidades de carga útil en la pantalla inferior se pueden cambiar de unidades métricas a toneladas cortas o largas usando la pantalla Configuración del Camión. Esta selección también cambia entre unidades métricas (kg/cm²) y psi (lbs/in²) para la pantalla activa de presión en el medidor.

1. Desde la pantalla Configuración del Camión, seleccione las unidades de carga útil que va a usar en la pantalla inferior del medidor de pantalla/velocímetro.
2. Presione el botón "Save Changes" para programar el cambio en el medidor de carga útil.

Programación del Número de Serie del Chasis

El número de serie del chasis está ubicado en la placa montada en el chasis del camión. La placa está en el exterior en el riel inferior derecho que mira al neumático delantero derecho. Es muy importante ingresar el número de serie correcto del chasis. Este número es uno de los campos clave que se usan dentro de la base de datos del ciclo de acarreo. El campo acepta 20 caracteres alfanuméricos.

1. En la pantalla Configuración del Camión, ingrese el número de serie del chasis del camión en el campo apropiado.
2. Presione el botón "Save Changes" para programar el cambio en el medidor de carga útil.

Programación del Número de Camión

La mayoría de las operaciones mineras asigna un número a cada pieza del equipo para una rápida identificación. Este número o nombre se puede ingresar en el campo del Número de Camión. Es muy importante ingresar un número único de camión para cada camión que use el sistema PLMIII. Este número es uno de los campos clave que se usan dentro de la base de datos del ciclo de acarreo. El campo acepta 20 caracteres alfanuméricos.

1. En la pantalla Configuración del Camión, ingrese el número de camión en el campo apropiado.
2. Presione el botón "Save Changes" para programar el cambio en el medidor de carga útil.

Programación del Distribuidor Komatsu

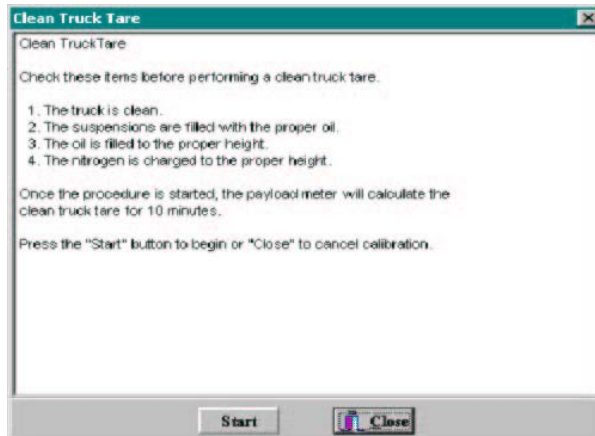
Este campo en el registro del ciclo de acarreo puede guardar el nombre del distribuidor Komatsu que ayudó a instalar el sistema. Komatsu también asigna un número de distribuidor a cada distribuidor. Este número se utiliza en todos los reclamos de garantía. Este número de distribuidor Komatsu también se puede ingresar en este campo. El campo acepta 20 caracteres alfanuméricos.

1. En la pantalla Configuración del Camión, ingrese el nombre o número de distribuidor en el campo apropiado.
2. Presione el botón "Save Changes" para programar el cambio en el medidor de carga útil.

Programación del Cliente Komatsu

Este campo en el registro del ciclo de acarreo puede guardar el nombre de la mina u operación donde el camión está en servicio. Komatsu también asigna un número de cliente a cada cliente. Este número se utiliza en todos los reclamos de garantía. Este número de cliente Komatsu también se puede ingresar en este campo. El campo acepta 20 caracteres alfanuméricos.

1. En la pantalla Configuración del Camión, ingrese el nombre o número de cliente en el campo apropiado.
2. Presione el botón "Save Changes" para programar el cambio en el medidor de carga útil.

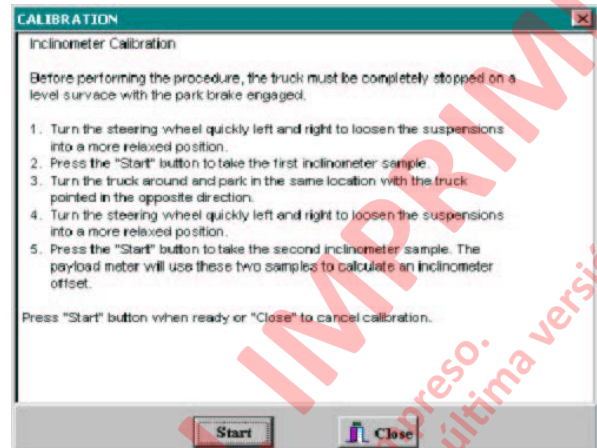
Tara Neta del Camión

El medidor de carga útil usa el valor de tara neta del camión para calcular la carga de regreso sin carga para cada ciclo de acarreo. El regreso sin carga almacenado en el registro del ciclo de acarreo es la nueva tara vacía menos la tara neta del camión.

Este procedimiento se debe realizar después de dar servicio a las suspensiones o cuando se efectúen cambios significativos al peso de amortiguación del camión. Antes de realizar este procedimiento, asegúrese que las suspensiones estén correctamente llenadas y cargadas con aceite. Es muy importante para la medición de carga útil usar el nivel de aceite y de presión de gas correctos.

Una vez que se haya iniciado el proceso de tara neta, el medidor de carga útil comenzará a calcular el peso de amortiguación vacío neto del camión. Este cálculo continúa mientras se conduce el camión hasta el siguiente sitio de carga. Una vez que se ha iniciado el procedimiento, no hay razón para seguir monitoreando el proceso con el PC. El camión no necesita estar en movimiento para iniciar este procedimiento.

1. Después de limpiar la suciedad del camión y de confirmar que a las suspensiones se les haya dado servicio en forma correcta, use el software del PLMIII para conectarse al medidor de carga útil.
2. Desde la pantalla "Configuración del Camión", seleccione "Clean Truck Tare".
3. Asegúrese de seguir las instrucciones de pantalla.

Calibración del Inclinómetro

El procedimiento de calibración del inclinómetro está diseñado para compensar las variaciones de la actitud de montaje del inclinómetro. La entrada del inclinómetro es esencial para el cálculo de carga útil.

Este procedimiento se debe realizar sobre un terreno relativamente plano. A menudo el área de mantenimiento es el sitio ideal para este procedimiento.

1. Después de limpiar la suciedad del camión y de confirmar que a las suspensiones se les haya dado servicio en forma correcta, use el software del PLMIII para conectarse al medidor de carga útil.
2. Desde la pantalla "Configuración del Camión", seleccione "Inclinometer".
3. Con el camión detenido y el bloqueo de frenos activado, presione el botón "Start". Esto instruye al medidor de carga útil para que pruebe el inclinómetro una vez.
4. Dé una vuelta en el camión. Condúzcalo y estacionelo en el mismo punto anterior, mirando hacia la otra dirección.
5. Con el camión detenido y el bloqueo de frenos activado, presione el botón "Start". Esto instruye al medidor de carga útil para que pruebe nuevamente el inclinómetro. El medidor de carga útil promediará las dos pruebas para determinar la compensación promedio.
6. Asegúrese de seguir las instrucciones de pantalla.

ANÁLISIS DE DATOS

Fecha:
Elija los datos dentro de un rango de fechas.
Ej. "Dic. 1, 2000 a "Dic. 31, 2000"

Número de camión:
Elija los datos por el número de unidad del camión, ej.: "374"

Resumen Datos Carga Util: Análisis resumen estadístico cargas útiles consulta selec.

Opciones de salida:
Use para crear reportes, gráficos y datos expertos de consulta seleccionada

Hora: Elija los datos dentro de una hora del día para cada día dentro de rango datos "8:00 AM a 5:00 PM"

Tipo de camión:
Elija los datos por el tipo de camión, ej.: "930E" o "830E"

Base datos consulta y despliegue: Elija los datos por opciones de consulta seleccionada (unid., tipo, fecha, hora) y muestra los resultados

Resumen de ciclo:
Resumen del tiempo de ciclo de la consulta seleccionada

Registros del ciclo de acarreo: Vista resumida de registros del ciclo de acarreo. Haga doble click para ver los detalles para los registros del ciclo de acarreo individuales. Los ciclos de acarreo en el área roja no se incluyen en las estadísticas resumidas.

Truck Number	Date	Time	Payload	# Swings	Total Time
351	07/06/2000	8:22:40 AM	323.8	5	7.09
351	07/06/2000	8:36:12 AM	323.8	5	5.23
351	07/06/2000	8:41:35 AM	323.8	5	5.24
351	07/06/2000	8:46:58 AM	321.5	1	30.11
351	07/06/2000	9:17:06 AM	321.9	0	6.32
351	07/06/2000	9:17:37 AM	318.0	0	6.32

Las herramientas de análisis de datos permiten al usuario monitorear el rendimiento de los sistemas de carga útil en la flota. El análisis comienza cuando se presiona el botón "View Payload Data". Esta comienza una consulta de "todos los camiones, todas las fechas, todas las horas" de la base de datos y despliega los resultados en el Formulario Resumido de Carga Util.

El usuario puede cambiar la consulta cambiando las fechas, horas o camiones para incluir en la consulta para despliegue.

A los ciclos de acarreo en el casillero de datos en la parte inferior se les puede hacer **doble clic** para desplegar los resultados detallados de ese acarreo.

Creación de una Consulta

El programa muestra por defecto todos los camiones, todos los tipos, todas las fechas y todas las horas para la consulta inicial. El despliegue se puede reducir seleccionando los camiones o tipos que se desean ver y las fechas y horas.

Los ítems de consulta están agregados en la condición "AND" ("Y"). Si el usuario selecciona un # de camión y el rango de fecha, la consulta clasificará los datos para ese número de camión Y el rango de fecha.

Clasificación del Número de Unidad de Camión

El número de unidad de camión corresponde al número de unidad de camión que se ingresó en el medidor de carga útil cuando se configuró en la instalación. La consulta se puede hacer para buscar el número de todos los camiones o de un camión en particular. Cuando comienza el programa, hace una búsqueda en la base de datos para todos los números únicos de camión y crea una lista para seleccionarlos.

Elegir un número de camión en particular limitará los datos en las pantallas, resúmenes y reportes para el camión seleccionado. Para crear reportes para el número de camión 374, seleccione 374 del menú desplegable y presione el botón "Query Database and Display"

Clasificación del Tipo de Camión

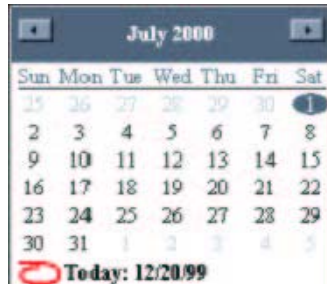
El tipo de camión es el tamaño del camión de la familia de camiones Komatsu. Esto permite al usuario ver rápidamente los resultados de diferentes tipos de camiones en la propiedad. Por ejemplo, se puede generar un reporte por separado para los camiones 830E y 930E.

Clasificación del Rango de Fecha

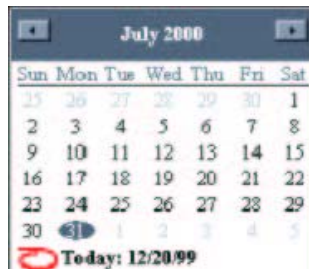
La consulta por defecto comienza en 1995 y avanza hasta la fecha actual en el PC. Para reducir el rango a una fecha específica, cambie las fechas “Desde” y “Hasta”.

Por ejemplo, para ver los reportes del ciclo de acarreo del camión 374 para el mes de julio de 2000:

1. Seleccione el camión 374 del menú desplegable de la Unidad de Camión



2. Cambie la fecha “Desde” a Julio 1, 2000.

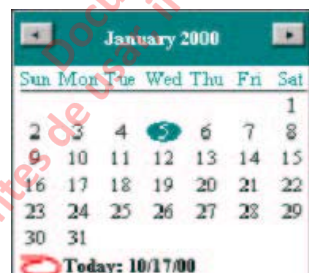


3. Cambie la fecha “Hasta” a Julio 31, 2000.
4. Presione “Query Database and Display” para ver los resultados.

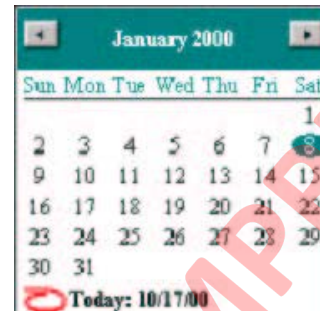
Clasificación del Rango de Hora

El rango de hora selecciona las horas del día para fechas válidas. Cambiando el rango de hora de 6:00AM a 6:00PM limitará las cargas útiles desplegadas a las cargas que ocurrieron entre esas horas para cada día del rango de fecha. Las horas se ingresan en un formato de 24:00. Para ver los reportes del ciclo de acarreo del primer turno para el camión 374 desde el 5 de enero, 2000 al 8 de enero, 2000:

1. Seleccione el camión 374 del menú desplegable de la Unidad de Camión.



2. Cambie la fecha “Desde” a Enero 5, 2000.



3. Cambie la fecha “Hasta” a Enero 8, 2000.

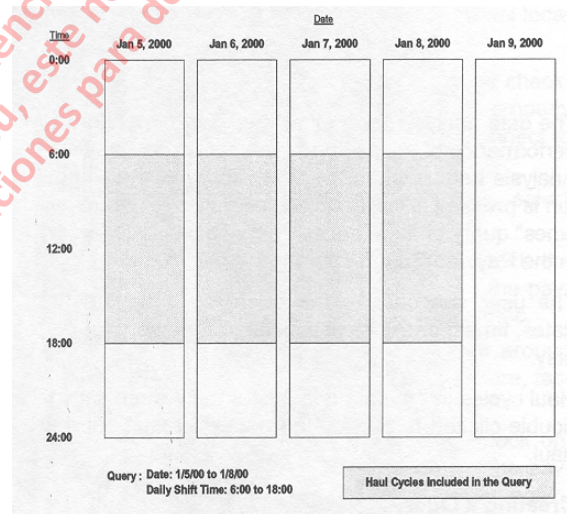
4. Cambie la hora “Desde” a 06:00.

5. Cambie la hora “Hasta” a 18:00.

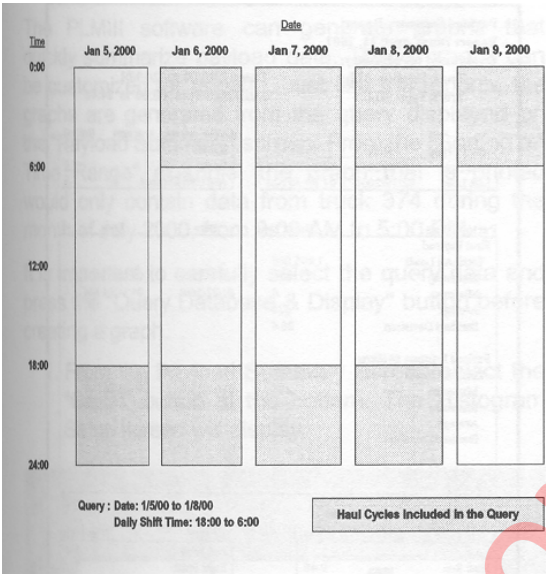


6. Presione “Query Database and Display” para ver los resultados.

Esta consulta desplegará los ciclos de acarreo desde el 5 de enero hasta el 8 de enero, desde las 6:00 AM hasta las 6:00 PM.



Las horas del turno seleccionadas pueden extender la consulta después de la fecha original. Si las fechas establecidas para la consulta son desde el 5 de enero hasta el 8 de enero y las horas fueron cambiadas para consultar el turno de las 6:00 PM (18:00) hasta las 6:00 AM (06:00), los resultados se extenderían hasta la mañana del día 9. Esto se puede ver en el siguiente ejemplo:



Pantalla Detallada de Carga Util

La pantalla Detallada de Carga Util proporciona los detalles para cualquier ciclo de acarreo individual. Desde la pantalla "Payload Summary", haga doble clic en cualquier ciclo de acarreo para desplegar el detalle.

PAYLOAD	(Short tons)	CYCLE TIMES	(Min:Sec)	START TIME	(dd:mm:ss)
Truck ID	374	Load Time	2:26	Payload Start Time	12:26:19
Operator ID	4200	Haul Time	12:03	Load Stop Time	12:33:18
Payload Start Date	11/06/2000	Haul Stop Time	0:31	Dump Start Time	12:43:18
Dump Date	11/06/2000	Dump Time	0:49		
Carry Back	-0:77	Return Time	5:43	CYCLE DISTANCE	(m)
Swingloads	5	Return Ship Time	1:23	Haul Distance	1.76
Final Payload	317	Total Operating Time	22:54	Return Distance	1.68
Payload Est @ Shovel	322			Total Distance	3.44
SPRING LOAD and TIRE TON MPH		(N/mm/s)		SPEDC	(mph)
Peak Spring Load	562.40	(Short Tons)	12:35:59	LOADED	TIME
Left Front Tire	460.97	(Tire Short Ton MPH)		Max Speed	25.02 12:44:50
Right Front Tire	507.54	(Tire Short Ton MPH)		Avg Speed	8.43
Rear Tire	374.66	(Tire Short Ton MPH)		EMPTY	
				Max Speed	28.03 12:27:20
				Avg Speed	14.21

? Help Warning Filter Close

Creación de Reportes

Los reportes se pueden generar y visualizar en la pantalla o se pueden imprimir. Estos reportes se generan desde la consulta desplegada en la Pantalla Resumen de Carga Util. A partir de este ejemplo en "Clasificación del Rango de Hora", el reporte impreso sólo contendría datos del camión 374 durante el mes de julio de 2000, desde las 8:00 AM hasta las 5:00 PM.

Es importante seleccionar cuidadosamente los datos de consulta y presionar el botón "Query Database and Display" antes de imprimir un reporte.

NOTA: Algunos ciclos de acarreo pueden contener el indicador de advertencia de Entrada del Sensor. Esto indica que uno de los cuatro sensores de presión o el inclinómetro no estaba funcionando correctamente durante el ciclo de acarreo. Los ciclos de acarreo con esta advertencia se despliegan en color rojo en la ventana Resumen de Carga Util y no se incluyen en las estadísticas resumidas para reportes o despliegue.

Resumen – reporte de una página

Un resumen de los datos consultados se puede imprimir en 1 página. Los datos del ciclo se resumen en una hoja. Se despliegan las velocidades, horas del ciclo, estadística de carga, datos del chasis y neumáticos.

Detallado – reporte de páginas múltiples

Un reporte detallado comienza con el reporte resumido y sigue con las páginas de datos para cada ciclo de acarreo. El reporte detallado imprime la fecha, hora, carga útil, horas del ciclo y las distancias del ciclo, velocidades y el número de cargas oscilantes.

Payload Summary Report			
Report Date: April 11, 2001			
Query used for summary:			
Truck Number: ALL		Dates: 2/10/00 to 2/19/01	
Truck Type: ALL		Daily Shift Time: 00:00 to 24:00	
Time Period			Cycle Distance Averages (miles)
Date	Time		
First Load	02/10/2000 03:25:30 PM		Loaded 1.9
Last Load	02/19/2001 07:20:30 AM		Empty 2.0
			Avg Total Distance 3.9
Payload Data			
Short Tons	Date	Time	
Final Payload			
Total, All Loads	1,495.086		
Maximum	421	01/24/2001 09:05:22 AM	
Minimum	0	01/27/2001 04:11:24 AM	
Average	321		
Standard Deviation	28.6		
Payload Estimate @ Shovel			
Total, All Loads	1,532.025		
Maximum	425	01/11/2001 06:45:38 PM	
Minimum	250	02/11/2000 08:27:34 AM	
Average	320		
Standard Deviation	36.3		
Number of Loads	4,654		
Avg Carry Back	2.2		
Cycle Time Averages (Min:Sec)		Avg Tire (Ton-MPH)	
Load	2:34	Left Front	583
Haul Run	9:49	Right Front	576
Haul Stop	1:08	Rear	415
Empty Run	5:09		
Empty Stop	4:19		
Dump	1:17		
Avg Total Cycle Time	25:47		
Speed Data (mph)			
Loaded Max	37.32		
Loaded Avg	10.57		
Empty Max	37.97		
Empty Avg	11.43		

Payload Detail Report

Report Date: October 17, 2000

Query used for summary:

Truck Number: ALL

Truck Type: ALL

Dates: 8/28/00 to 10/3/00

Daily Shift Time: 00:00 to 24:00

Page 1

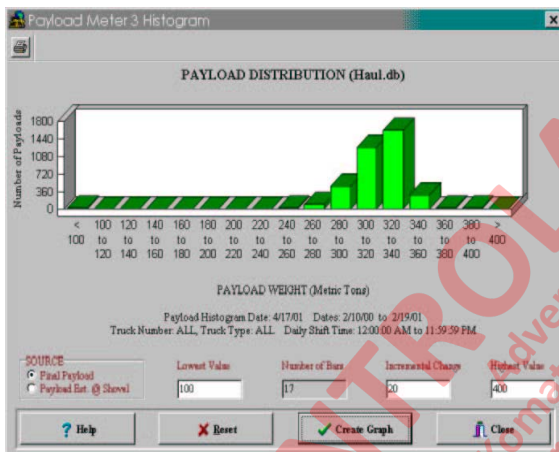
No.	Date	Time	Payload S Tons	#Swings	CYCLE TIME (min:sec)					CYCLE DISTANCE (mi)			SPEEDS (mph)			
					Load	Haul	Haul Stop	Dump	Return	Haul	Return	Total	Max	Haul Avg	Max	Return Avg
1	8/28/00	3:54P	347	7	4:40	11:11	0:06	0:52	9:54	14:28	39:11	1.9	2.0	4.0	21.99	10.14
2	8/28/00	5:18P	301	6	3:39	11:10	0:35	0:43	8:12	3:43	27:52	1.9	1.9	3.8	23.02	9.91
3	8/28/00	5:46P	300	6	3:52	11:32	2:32	0:56	7:07	0:09	25:48	1.9	1.9	3.8	23.02	8.30
4	8/28/00	6:11P	330	4	1:58	17:51	2:49	1:58	11:34	1:41	37:51	3.9	2.6	6.5	36.21	11.37
5	8/28/00	6:49P	344	4	1:54	18:26	13:04	1:50	11:20	0:24	46:58	4.0	3.9	7.9	34.97	7.56
6	8/28/00	7:36P	330	5	2:12	19:52	1:07	1:39	11:32	0:48	37:10	4.0	4.0	8.0	30.00	11.28
7	8/28/00	8:13P	352	4	2:26	18:17	0:23	1:54	11:54	1:56	36:50	3.9	4.0	8.0	31.97	12.62
8	8/28/00	8:50P	356	4	1:56	18:52	0:21	1:55	11:59	0:38	35:41	4.0	4.0	8.0	36.17	12.34
9	8/28/00	9:25P	370	5	2:18	16:17	2:18	0:53	12:25	0:25	34:36	2.7	4.1	6.7	34.97	8.55
10	8/28/00	10:00P	363	5	3:07	16:56	5:48	0:52	9:02	0:33	36:18	2.7	2.7	5.3	32.97	6.99
11	8/28/00	10:36P	341	7	3:58	12:23	0:23	0:53	7:26	0:57	26:00	2.0	2.0	3.9	21.03	9.20
12	8/28/00	11:02P	321	4	2:24	16:19	5:06	0:50	10:17	1:05	36:01	2.7	2.6	5.3	34.03	7.49
13	8/28/00	11:38P	316	5	2:49	15:21	7:06	0:58	13:01	13:11	52:26	3.9	4.0	7.9	40.12	10.30
14	8/29/00	12:56A	320	5	2:23	15:18	0:07	0:55	13:16	11:43	43:42	3.9	3.8	7.7	36.21	14.99
15	8/29/00	1:40A	302	4	1:55	14:12	0:08	0:54	10:34	0:11	27:54	3.9	3.9	7.7	40.12	16.15
16	8/29/00	2:08A	310	5	2:21	15:14	4:55	1:01	9:46	4:59	38:16	3.9	3.9	7.7	40.12	11.51
17	8/29/00	2:46A	318	5	2:25	14:44	0:15	0:54	10:36	0:19	29:13	3.9	3.9	7.7	41.10	15.50
18	8/29/00	3:15A	278	4	2:01	15:53	1:12	0:46	10:38	2:08	32:38	4.3	3.8	8.1	38.13	15.06
19	8/29/00	3:48A	328	5	2:25	17:38	3:08	0:57	10:07	0:20	34:35	4.3	3.9	8.2	34.03	12.41
20	8/29/00	4:22A	287	4	2:49	17:00	15:44	1:02	11:59	4:49	53:23	4.3	4.0	8.2	40.12	7.87
21	8/29/00	1:41P	283	4	2:15	16:08	6:14	5:21	9:02	14:43	53:43	4.0	3.0	6.9	34.97	10.58
22	8/29/00	2:50P	340	7	3:38	10:14	0:06	0:54	8:41	7:10	30:43	1.8	3.3	5.2	27.07	10.54
23	8/29/00	3:20P	326	5	3:32	9:47	0:08	1:09	5:21	0:16	20:13	1.8	1.8	3.6	27.05	10.98
24	8/29/00	3:41P	342	6	3:59	11:24	0:08	0:47	19:49	15:18	51:25	1.9	6.2	8.1	23.02	10.02
25	8/29/00	4:43P	349	7	4:46	11:12	0:18	0:57	7:32	3:12	27:57	1.8	1.9	3.8	23.02	9.50
26	8/29/00	5:11P	322	4	2:11	5:29	19:58	1:29	15:38	59:19	104:04	1.1	5.1	6.1	42.20	2.52
27	8/30/00	4:27A	330	7	4:27	10:33	0:09	1:02	21:08	159:27	196:46	1.7	4.3	6.0	23.02	9.69
28	8/30/00	4:55P	320	6	3:52	10:42	0:14	1:00	5:43	1:42	23:13	1.7	1.7	3.4	24.07	9.55
29	8/30/00	5:18P	338	6	3:16	10:45	0:51	0:58	6:00	2:34	24:24	1.7	1.6	3.3	23.02	8.71
30	8/30/00	5:42P	343	6	3:52	10:28	0:08	1:01	6:06	0:35	22:00	1.7	1.6	3.3	24.08	9.57

Creación de Gráficos

El software del PLMIII puede generar gráficos que resumen rápidamente los datos de la carga útil. Estos gráficos se pueden personalizar para imprimir. Al igual que los reportes, los gráficos se generan desde la consulta desplegada en la pantalla de "Resumen de Carga Util". Desde el ejemplo "Clasificación de Rango de Hora", el gráfico que se imprime sólo contendría datos del camión 374 durante el mes de julio de 2000, de las 08:00 AM a las 5:00 PM.

Es importante seleccionar cuidadosamente los datos de la consulta y presionar el botón "Query Database & Display" antes de crear un gráfico.

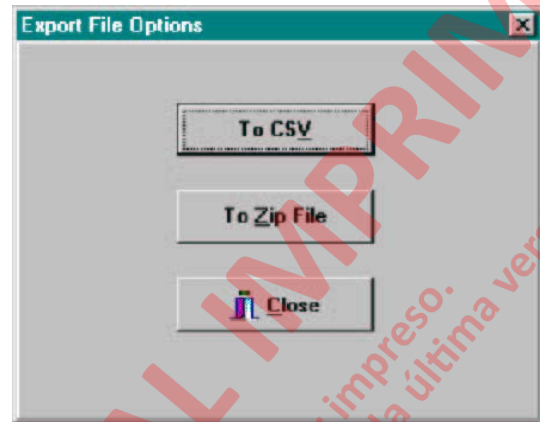
1. Desde la Pantalla de Resumen de Carga Util seleccione el botón "Graph" en la parte inferior. Se desplegará la pantalla de Programación del Histograma.



2. Ingrese el "Valor Más Bajo". Este será la carga útil más baja en el gráfico. Cualquier carga útil inferior a este valor se resumirá en la primera barra.
3. Ingrese el "Valor Más Alto". Este será el valor más alto en el gráfico. Las cargas útiles superiores a este valor se resumirán en la última barra.
4. Ingrese el "Cambio Incremental". Este determinará el número de barras y la distancia entre ellas. El programa limita el número de barras a 20. Esto permite a los gráficos ajustarse en la pantalla e imprimir en una página.
5. Presione el botón "Create Graph".

El gráfico se desplegará en base a los ajustes de la consulta desde la pantalla de Resumen de Carga Util. El gráfico se puede personalizar e imprimir.

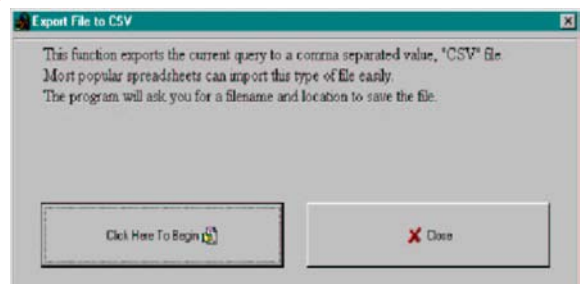
Exportación de Datos



Los datos de la base de datos se pueden exportar para ser usados con otras aplicaciones de software. Los datos se seleccionan desde la consulta actualmente desplegada. Los datos exportados se pueden ingresar en un archivo ".CSV" o en un archivo comprimido ".zip".

- El formato ".CSV" permite importar fácilmente los datos en las aplicaciones de planillas de cálculo y en aplicaciones de procesadores de palabras.
- El formato ".Zip". permite transferir los datos de un computador a la base de datos del Software PDM en otro computador. Esto ofrece una forma compacta de transferir datos desde un computador a otro.

Exportación CSV



CSV representa el Valor Separado por Coma. Este es un formato de archivo de texto ASCII que permite a aplicaciones de planillas de cálculo como Excel y Lotus 123 importar datos fácilmente. Para exportar los datos a un archivo ".csv", presione el botón "Export" en la parte inferior de la pantalla de resumen de carga útil y seleccione "To CSV". El programa solicitará un nombre de archivo y una ubicación para el archivo.

Truck #	Date	Time	Payload	Stringloss	Operator	Status	Pile	Cargy	Bcr	Total Cyl	E-Run	Tm	E-Stop	To Loading
374	2/11/00	4:06:48 PM	254.4	2	0 E		-1.2	27	1	0.2	0			
374	2/11/00	4:10:09 PM	295.6	2	0 H		-1.4	7.2	0.6	0.6	0			
374	2/11/00	4:41:08 PM	263.5	3	0		15.6	20.1	4.6	3.9	2			
374	2/11/00	5:24:34 PM	277.5	0	0 AK		0	27	4.6	6.4	1			
374	2/11/00	6:21:27 PM	231	3	0		15.5	27.7	4.5	5	1			
374	2/11/00	7:09:00 PM	263.5	3	0 H		17.1	23.9	4.2	3.2	1			
374	2/11/00	7:59:53 PM	262.4	4	0		14.1	29.7	4.3	3.7	2			
374	2/11/00	8:29:32 PM	223.1	3	0		15.6	27.7	4.3	5	1			
374	2/11/00	8:57:11 PM	263.5	3	0		15.6	20.1	4.6	3.9	2			
374	2/11/00	9:17:13 PM	263.4	3	0 H		17	23.9	4.2	3.1				
374	2/11/00	9:45:05 PM	277.4	0	0 AK		0	27	4.6	6.4	1			

Se exportan dos conjuntos de datos. En la parte superior del archivo estarán los datos del ciclo de acarreo. Las columnas, de izquierda a derecha corresponden a:

- Número del camión
- Fecha de inicio del ciclo de acarreo
- Hora de inicio del ciclo de acarreo
- Carga útil
- Cargas oscilantes
- Identificación del operador
- Indicadores de advertencia
- Regreso sin carga
- Tiempo total del ciclo de acarreo
- Tiempo de funcionamiento vacío
- Tiempo de detención vacío
- Tiempo cargando
- Tiempo de funcionamiento cargado
- Tiempo detenido cargado
- Tiempo de vaciado
- Hora de inicio cargando
- Hora de inicio vaciando
- Distancia de acarreo cargado
- Distancia de acarreo vacío
- Velocidad máxima cargado
- Hora en que se produce la velocidad máxima cargado
- Velocidad máxima vacío
- Hora en que se produce la velocidad máxima cargado
- Máximo + torque de chasis
- Hora en que se produce el máximo + torque de chasis
- Máximo - torque de chasis
- Hora en que se produce el máximo - torque de chasis
- Cálculo de peso de amortiguación máximo
- Hora en que se produce el cálculo de peso de amortiguación máximo
- Kilómetro-hora-neumático delantero izquierdo
- Kilómetro-hora-neumático delantero derecho
- Kilómetro-hora-neumático trasero promedio
- Número de serie del chasis

Reservado 1-5, 7-10: Estos valores son cálculos internos utilizados en el desarrollo continuo del PLMIII y se deben ignorar.

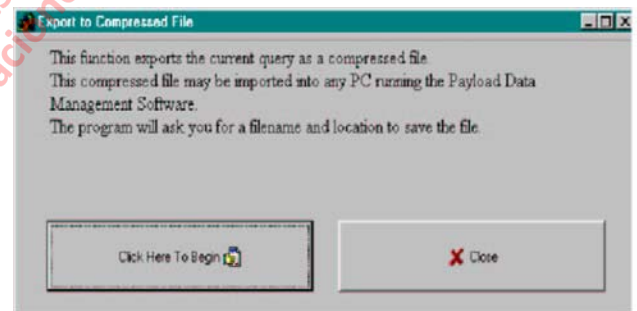
Reservado 6: Este valor es el cálculo de la carga útil en la pala justo antes que el camión se empiece a mover.

Alarm Type	Date Set	Time Set	Description	Date Cleared	Time Cleared
10	12/5/99	8:51:25 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	8:51:29 AM
10	12/5/99	8:56:07 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	8:56:12 AM
10	12/5/99	9:00:49 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:00:54 AM
10	12/5/99	9:03:31 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:03:36 AM
10	12/5/99	9:10:13 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:10:17 AM
10	12/5/99	9:14:54 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:14:59 AM
10	12/5/99	9:19:37 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:19:41 AM
10	12/5/99	9:24:19 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:24:24 AM
10	12/5/99	9:29:01 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:29:06 AM
10	12/5/99	9:33:44 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:33:48 AM
10	12/5/99	9:38:26 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:38:30 AM
10	12/5/99	9:43:08 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:43:13 AM
10	12/5/99	9:47:50 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:47:55 AM
10	12/5/99	9:52:32 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:52:37 AM
10	12/5/99	9:57:13 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:57:17 AM
10	12/5/99	10:01:55 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	10:01:59 AM

La segunda serie de datos debajo de los datos del ciclo de acarreo corresponde a las alarmas. Las columnas de la alarma, de izquierda a derecha son:

- El tipo de alarma
- La fecha en que se programó la alarma
- La hora en que se programó la alarma
- Descripción de la alarma
- La fecha en que se borró la alarma
- La hora en que se borró la alarma

Comprimido



Esta función de exportación permite transferir los datos de un laptop a otro computador. Esto sirve cuando se usa un laptop de servicio para descargar máquinas múltiples y para transferir los datos a un computador central para análisis. Esto también se puede usar para copiar los datos de acarreo desde un camión en particular a un disquete para análisis.

El formato del archivo es un formulario binario comprimido de la consulta desplegada. El archivo sólo puede ser importado por otro computador que ejecute el software PDM.

Para Exportar Datos en Formato ZIP:

1. Confirme que los datos desplegados sean los datos de la consulta que necesita exportar.
2. Desde la pantalla resumen de carga útil, presione el botón "EXPORT" y seleccione "To ZIP".
3. El programa le pedirá un nombre de archivo y ubicación.

Importación de Datos

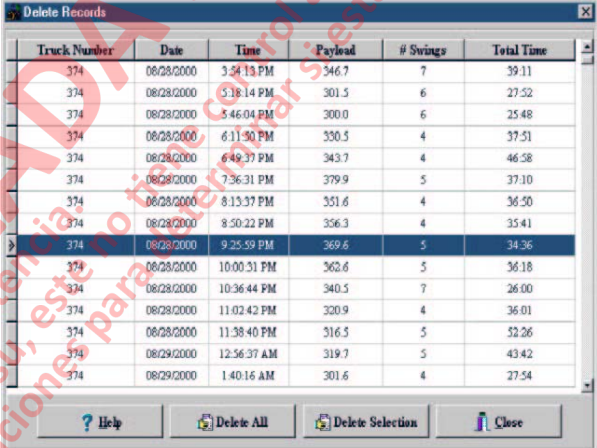
Esta función de importación permite transferir los datos de un laptop a otro computador. Esto puede servir cuando se usa un laptop de servicio para descargar máquinas múltiples y para transferir los datos a un computador central para análisis. Esto también se puede usar para copiar los datos de acarreo desde un camión en particular desde un disquete a una base de datos para análisis.

Para importar los datos, presione el botón "IMPORT" en la parte inferior de la pantalla "Resumen de Carga Util". El programa le pedirá un archivo ".zip" para importar, ubique el archivo y presione "Open". El programa sólo importará archivos ".zip" creados por otro computador que ejecute el software PDM.

Borrado de los Registros del Ciclo de Acarreo

Para borrar los registros del ciclo de acarreo de la base de datos principal, presione el botón "Delete" en la parte inferior de la pantalla "Resumen de Carga Util". El programa desplegará un resumen de los registros de la consulta desplegada. Para borrar un registro, seleccione uno a la vez y presione el botón "Delete". Se recomienda que los registros sean exportados a un archivo zip para archivarlos antes de borrarlos. Se pueden seleccionar múltiples registros presionando la tecla Shift. Al presionar el botón "Delete All" se seleccionarán todos los registros de la consulta actual y los borrará.

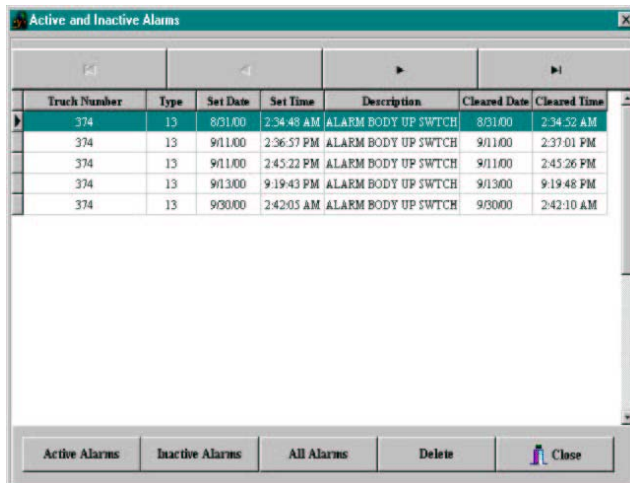
NOTA: Los registros que se han borrado de la base de datos principal no se pueden recuperar. Es altamente recomendable que todos los registros sean exportados y archivados en un formato de archivo comprimido para referencia futura antes de borrarlos.



Truck Number	Date	Time	Payload	# Straps	Total Time
374	08/28/2000	3:24:13 PM	346.7	7	39:11
374	08/28/2000	5:18:14 PM	301.5	6	27:52
374	08/28/2000	5:46:04 PM	300.0	6	25:48
374	08/28/2000	6:11:50 PM	530.5	4	37:51
374	08/28/2000	6:49:37 PM	343.7	4	46:58
374	08/28/2000	7:36:31 PM	379.9	5	37:10
374	08/28/2000	8:13:37 PM	551.6	4	36:50
374	08/28/2000	8:50:22 PM	356.3	4	35:41
374	08/28/2000	9:25:59 PM	369.6	5	34:36
374	08/28/2000	10:00:31 PM	362.6	5	36:18
374	08/28/2000	10:36:44 PM	340.5	7	26:00
374	08/28/2000	11:02:42 PM	320.9	4	36:01
374	08/28/2000	11:38:40 PM	316.5	5	32:26
374	08/29/2000	12:56:37 AM	319.7	5	43:42
374	08/29/2000	1:40:16 AM	301.6	4	27:54

Visualización de Alarmas

Desde la pantalla “Resumen de Carga Util”, haga clic en el botón “Alarms” para desplegar la pantalla de alarmas. Las alarmas se clasifican por medio de los ajustes de la consulta desde la pantalla Resumen de Carga Util. Las alarmas se pueden desplegar como Activas o Inactivas.



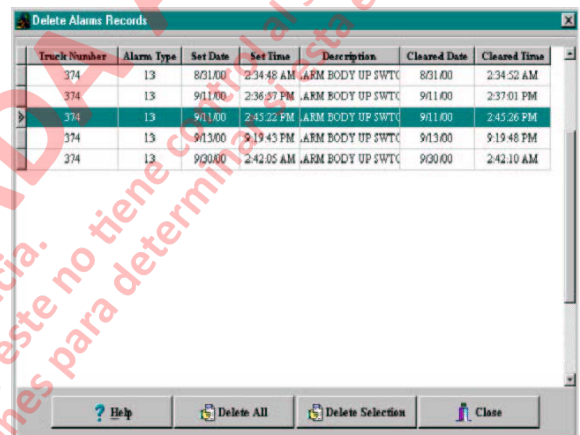
Truck Number	Type	Set Date	Set Time	Description	Cleared Date	Cleared Time
374	13	8/31/00	2:34:48 AM	ALARM BODY UP SWITCH	8/31/00	2:34:52 AM
374	13	9/11/00	2:36:57 PM	ALARM BODY UP SWITCH	9/11/00	2:37:01 PM
374	13	9/11/00	2:45:22 PM	ALARM BODY UP SWITCH	9/11/00	2:45:26 PM
374	13	9/13/00	9:19:43 PM	ALARM BODY UP SWITCH	9/13/00	9:19:48 PM
374	13	9/30/00	2:42:05 AM	ALARM BODY UP SWITCH	9/30/00	2:42:10 AM

Active Alarms Inactive Alarms All Alarms Delete Close

Borrado de los Registros de Alarma

Para borrar los registros de alarma de la base de datos principal, presione el botón “Delete” en la parte inferior de la pantalla “Alarm Display”. El programa desplegará un resumen de las alarmas de la consulta. Para borrar una alarma, seleccione una a la vez y presione el botón “Delete”. Se recomienda que los datos de la consulta sean exportados a un archivo “.zip” para archivarlos antes de borrarlos. Se pueden seleccionar múltiples registros manteniendo presionada la tecla Shift. Al presionar el botón “Delete All” se seleccionarán todas las alarmas de la consulta actual y las borrará.

NOTA: Las alarmas que se han borrado de la base de datos principal no se pueden recuperar. Es altamente recomendable que todos los registros sean exportados y archivados en un formato de archivo comprimido para referencia futura antes de borrarlos.



Truck Number	Alarm Type	Set Date	Set Time	Description	Cleared Date	Cleared Time
374	13	8/31/00	2:34:48 AM	ALARM BODY UP SWITCH	8/31/00	2:34:52 AM
374	13	9/11/00	2:36:57 PM	ALARM BODY UP SWITCH	9/11/00	2:37:01 PM
374	13	9/11/00	2:45:22 PM	ALARM BODY UP SWITCH	9/11/00	2:45:26 PM
374	13	9/13/00	9:19:43 PM	ALARM BODY UP SWITCH	9/13/00	9:19:48 PM
374	13	9/30/00	2:42:05 AM	ALARM BODY UP SWITCH	9/30/00	2:42:10 AM

Help Delete All Delete Selection Close

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

NOTAS

**PARTES DE ESTE PRODUCTO RELACIONADO CON LOS SISTEMAS DE MEDICION DE CARGA UTIL SON
FABRICADOS BAJO LICENCIA DE**

**L.G. HAGENBUCH titular de Números de Patente Estadounidenses
5.416.706; 5.528.499; 5,631,832; 5,631,835; 5,644,489; 5,650,928; 5,650,930; 5,742,914**

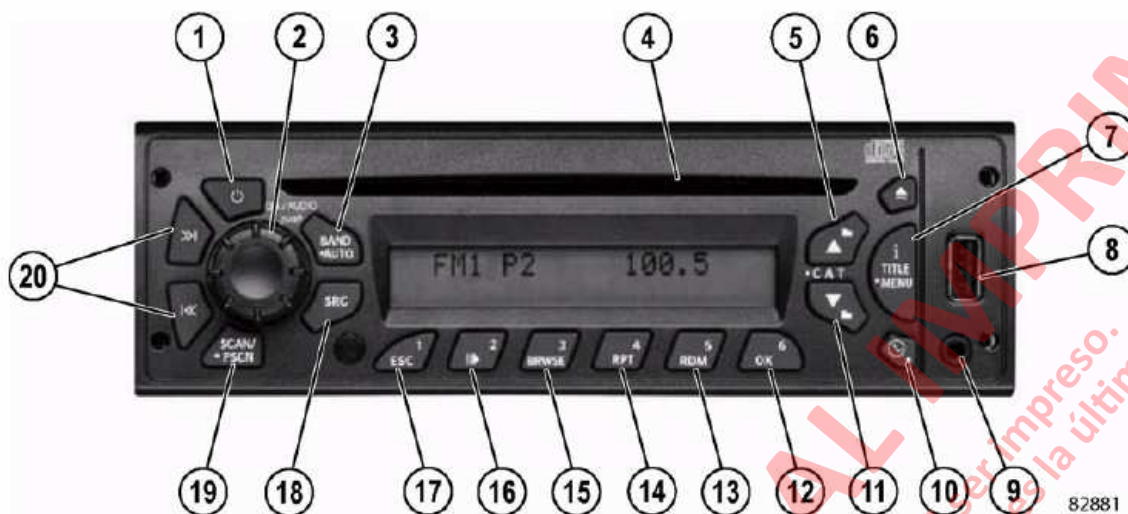
RADIO AM/FM / REPRODUCTOR CD / MP3 / Ipod™ / AUXILIAR

FIGURA 70-1. RADIO AM/FM REPRODUCTOR DE CD

1. - Enciende o apaga la radio.
2. ON/AUDIO – Ajustes de encendido/volumen/receptor.
3. BAND/ATO – Cambia de banda, almacena estaciones programadas.
4. Ranura para CD – Lugar para CDs en la radio.
5. + SCROLL – Cambia a la siguiente estación de radio disponible o cambia la carpeta en CD/MP3 o USB.
6. - Eyecta el CD de la radio.
7. TITLE/MENU – Muestra información/título de la canción en reproducción.
8. USB – Puerto de entrada para dispositivos de memoria.
9. AUX. - Puerto de entrada para dispositivos de audio externos.
10. CLOCK/ALARM – Muestra la hora de programación de la alarma.
11. SCROLL - Cambia a la estación de radio anterior o cambia la carpeta en CD/MP3 o USB.
12. OK – Permite seleccionar en un menú.
13. RDM – Reproduce las pistas de un CD y los archivos y carpetas de MP3/WMA en forma aleatoria.
14. RPT – Repite la misma pista del CD o archivo/carpeta WMA hasta que se cancela.
15. BRWSE – Permite acceder al menú del iPod.
16. PAUSE/PLAY – Pausa el CD, archivos MP3 e iPod.
17. ESC – Sale de un submenú o vuelve a un submenú.
18. SRC – Cambia al modo CD/MP3/USB/iPod/Aux.
19. SCAN/PSCAN – Busca todas las estaciones y preprograma en la banda en la que se encuentra archivos y carpetas de CD/MP3/WMA.
20. SEEK - Cambia a la estación de radio/pista de CD/archivo MP3/WM anterior o siguiente disponible.

Botones 12-17 – Funciones de estaciones/controles preprogramados CD/MP3/USB/iPOD.

INSTRUCCIONES DE OPERACION**FUNCIONES GENERALES DEL RECEPTOR DE RADIO**

El receptor está equipado con:

- Una banda de AM con 6 estaciones AM preprogramadas.
- Dos bandas de FM para un total de 12 estaciones de FM preprogramadas
- Una banda de programación climática con 6 WX preprogramadas
- Puerto USB para acceder a archivos de música adicionales
- Puerto auxiliar para acceder a archivos de música adicionales

Encendido

Con el interruptor de partida en ON, el receptor se puede encender o apagar presionando el botón (1, Figura 70-1). Al presionar la perilla ON/AUDIO (2) también se enciende la radio.

Temporizador de Una Hora

Con el interruptor de partida en OFF, al presionar el botón o la perilla ON/AUDIO (2) se encenderá el receptor y se activará el temporizador de una hora del receptor. El receptor se apagará después de una hora. Al volver a presionar el botón o la perilla ON/AUDIO (2) se reactiva el temporizador de una hora.

Ajuste del Volumen

Para aumentar el volumen, gire la perilla ON/AUDIO a la derecha. Para bajar el volumen, gire la perilla a la izquierda.

Pantalla

El receptor mostrará la hora del día al apagarse. Presionar momentáneamente el botón "i Title/Menu" (7) cuando el receptor está encendido permite al usuario cambiar entre pantallas (como la información sobre la canción que se está tocando) dependiendo del modo en que la radio se encuentre.

Pantallas de Modo de Radio

Al usar la radio, presionar el botón "i Title/Menu" no tendrá efecto.

Pantallas de Modo de CD

Al usar el reproductor de CD, presione el botón "i Title/Menu" para cambiar entre diferentes pantallas:

- Nombre del Artista
- Nombre de la Canción
- Nombre del Album

La información del CD, incluyendo el título del disco y la pista, se muestra cuando una pista comienza a sonar. Si hay más información que pueda aparecer en la pantalla, ésta avanzará cada 2 segundos hasta que aparezca toda la información.

NOTA: Cuando se inserta un CD de audio en el reproductor de CD, el receptor mostrará CD READING hasta que se reproduzca la primera pista. Luego aparecerá el número de la pista, el tiempo transcurrido y el CD.

Si se presiona el botón RPT, la radio mostrará el icono RPT. Si se vuelve a presionar, la pantalla borrará el icono RPT.

Si se presiona el botón RDM, la radio mostrará el icono RDM. Si se vuelve a presionar, la pantalla borrará el icono RDM.

Si se presiona el botón PAUSE/PLAY, la radio mostrará PAUSE. Si se vuelve a presionar, volverá a la pantalla previa y seguirá reproduciendo el CD.

Pantallas de Modo MP3/USB/iPod

Al reproducir archivos de MP3 o WM, presione el botón "i Title/Menu" para cambiar entre diferentes pantallas:

- Número de la Pista
- Nombre del Artista
- Nombre de la Canción
- Nombre del Album
- Nombre de Carpeta/PLST

La información, incluyendo el título de la pista y el nombre del artista, se muestra cuando una pista comienza a sonar. Si no hay información disponible, entonces la radio mostrará campos en blanco. Si hay más información que pueda aparecer en la pantalla, ésta avanzará cada 2 segundos hasta que se haya desplegado toda la información.

NOTA: Cuando se inserta un disco de MP3 o WMA en el reproductor de CD, mostrará CD READING hasta que se reproduzca la primera pista. Cuando se conecta un dispositivo USB o un iPod en el conector USB, se desplegará USB READING o iPod READING hasta que se reproduzca la primera pista. Luego aparecerá el tipo de archivo y el tiempo transcurrido. Luego, aparecerá el número de pista/archivo, artista, canción álbum y carpeta/nombre de lista de reproducción en la pantalla de segunda fila.

Si se presiona la carpeta ▲ o la carpeta ▼, la radio mostrará la carpeta y el número de pista, luego comenzará a mostrar el número de pista/archivo, artista, canción, nombre del álbum y carpeta/lista de reproducción antes de volver a la pantalla por defecto.

Si se presiona RPT una vez, aparecerá REPEAT TRACK y se activará el icono RPT. Luego la pantalla vuelve a su estado por defecto, reproduciendo la pista actual. En el modo iPod, la pantalla leerá REPEAT ON TRACK.

Si se presiona RPT por segunda vez, aparecerá REPEAT FOLDER/PLST y el icono RPT permanecerá encendido. Luego la pantalla vuelve a su estado por defecto. En el modo iPod, la pantalla leerá REPEAT ALL TRACKS.

Si se presiona RPT por tercera vez, aparecerá REPEAT OFF y el icono RPT se apagará. Luego la pantalla vuelve a su estado por defecto.

Si se presiona RDM una vez, aparecerá RANDOM FOLDER/PLST y se activará el icono RDM. Luego la pantalla vuelve a su estado por defecto. En el modo iPod, la pantalla leerá SHUFFLE TRACKS.

Si se presiona RDM por segunda vez, aparecerá RANDOM USB y el icono RDM permanecerá activado. Luego la pantalla vuelve a su estado por defecto. En el modo iPod, la pantalla leerá SHUFFLE ALBUMS.

Si se presiona RDM por tercera vez, aparecerá RANDOM OFF y el icono RDM se apagará. Luego la pantalla vuelve a su estado por defecto. En el modo iPod, la pantalla leerá SHUFFLE OFF.

Si se presiona el botón PAUSE/PLAY, la radio mostrará PAUSE (si actualmente está seleccionado RPT o RDM el icono permanecerá activado). Si vuelve a presionar, volverá a la pantalla anterior y seguirá reproduciendo el CD/USB/iPod.

Cuando se conecta un dispositivo USB y aparece DEVICE NOT SUPPORTED en la pantalla, el dispositivo USB no es aceptado por el receptor y deberá usar un dispositivo USB diferente.

Pantallas de entrada AUXILIARES

Al usar un dispositivo externo conectado a las entradas auxiliares, presionar el botón "i Title/Menu" no tendrá efecto.

Cuando se conecta un dispositivo en la entrada auxiliar, la radio mostrará FRONT AUX mientras se mantenga en este modo. Si se selecciona AUX presionando el botón SRC y no hay dispositivo conectado, la radio seleccionará la entrada auxiliar trasera, y desplegará REAR AUX mientras se mantenga en este modo.

Botón de RELOJ/ALARMA

En cualquier modo, al presionar el botón CLOCK/ALARM, la pantalla mostrará la hora por 3 segundos. Si presiona y mantiene presionado el botón CLOCK/ALARM, la pantalla mostrará la hora de la alarma programada por 3 segundos y se escuchará un sonido (beep).

Modo Auxiliar Delantero

En el modo auxiliar delantero, se puede usar un dispositivo externo como un reproductor iPod o MP3 en el conector de entrada auxiliar en el frente del receptor. Para usar un dispositivo externo, conecte el dispositivo mediante un conector de entrada auxiliar.

El modo auxiliar delantero no estará disponible si no hay un dispositivo conectado a la entrada auxiliar en el frente del receptor.

Modo Auxiliar Trasero

En el modo auxiliar trasero, la radio puede reproducir un dispositivo externo que esté conectado en las líneas de la radio de entrada auxiliar. Para permitir el modo auxiliar trasero, presione el botón SRC hasta que la pantalla muestre REAR AUX.

Ajuste de los Valores de Audio del Receptor

Para ajustar los bajos, medios, agudos, fade, balance y ecualización automática, presione y suelte la perilla ON/AUDIO. Cada vez que presione la perilla, la radio avanzará al próximo ajuste y aparecerá en la pantalla BASS, MIDDLE, TREBLE, FADE, BALANCE o AUTO EQ.

BASS: Gire la perilla ON/AUDIO a la derecha para aumentar los bajos y a la izquierda para disminuirlos. La pantalla mostrará BASS y su nivel de -6 a +6.

MIDDLE: Gire la perilla ON/AUDIO a la derecha para aumentar los sonidos medios y a la izquierda para disminuirlos. La pantalla mostrará MIDDLE y su nivel de -6 a +6.

TREBLE: Gire la perilla ON/AUDIO a la derecha para aumentar los sonidos agudos y a la izquierda para disminuirlos. La pantalla mostrará TREBLE y su nivel de -6 a +6.

FADE: Gire la perilla ON/AUDIO a la derecha para llevar el sonido a los parlantes delanteros y a la izquierda para llevarlos a los parlantes traseros. La pantalla mostrará FADE y el nivel de fade de R15 a F15. La función fade no está disponible en el modo de 2 parlantes.

BALANCE: Gire la perilla ON/AUDIO a la derecha para llevar el sonido a los parlantes derechos y a la izquierda para llevarlo a los parlantes izquierdos. La pantalla mostrará BALANCE y el nivel de balance de L15 a R15.

AUTO EQ: Gire la perilla ON/AUDIO a la derecha y a la izquierda para iniciar el ciclo a través de las opciones de EQ de 1 a 7.

Las opciones son:

1. Pop
2. Rock
3. Country
4. Noticias
5. Jazz
6. Música Clásica
7. Manual

Para seleccionar la opción deseada, vuelva a presionar la perilla ON/AUDIO.

NOTA: Se pueden programar tres configuraciones de audio (AUX y el resto de las fuentes).

Ajuste de los Valores del Menú del Receptor

Para ajustar los valores para el Reloj, Alarma, Avanzado (Parlantes, Sensibilidad de Búsqueda y Dimming), Manos Libres, RDS (sólo Europa), y USB, presione y mantenga presionado el botón "i Title/Menu" hasta que se escuche un sonido (beep). Gire la perilla ON/AUDIO a la derecha y a la izquierda para iniciar el ciclo a través de las opciones disponibles, o use los botones subir y bajar hasta que aparezca la función deseada en la pantalla. Después de llegar a la función deseada, presione el botón OK para seleccionar. El botón ESC lo devolverá a las opciones previas o saldrá de las opciones de menú.

ADVANCED: Gire la perilla ON/AUDIO o presione el botón subir/bajar para seleccionar una de las siguientes opciones:

- Parlantes
- Sensibilidad de Búsqueda (disponible en el modo Sintonizador)
- Dimming

PARLANTES: Gire la perilla ON/AUDIO en cualquier dirección para cambiar de 2 parlantes a 4 parlantes. Cuando se elige la función de 2 parlantes, sólo se usan los parlantes delanteros.

SENSIBILIDAD DE BÚSQUEDA: Gire la perilla ON/AUDIO a la derecha para aumentar la sensibilidad de búsqueda y a la izquierda para disminuirla. La pantalla mostrará SEEK SENSITIV y el nivel de búsqueda de -2 a +2.

DIMMING: Gire la perilla ON/AUDIO a la derecha para aumentar el brillo de la pantalla y a la izquierda para reducir el brillo. La pantalla mostrará DIMMING y el nivel de atenuación de 0 a 30.

RDS: Presione el botón OK para seleccionar, y la radio le permitirá escoger entre AF y TRAFFIC. Presione el botón OK para activar y desactivar cada selección. (Esta opción está disponible sólo en Europa).

USB: Presione el botón OK para seleccionar, y la radio mostrará PLAYLIST MODE. Gire la perilla ON/AUDIO en cualquier dirección para cambiar de ON a OFF.

USO DE LA RADIO

Para Encontrar una Estación

BAND/AUTO: Presione este botón para cambiar entre FM1, FM2, AM y WX.

TUNE: Para sintonizar la radio manualmente, presione el botón subir/bajar una vez hasta encontrar la siguiente estación, una frecuencia a la vez.

SEEK: Presione el botón **»** o **«** una vez para sintonizar la siguiente estación disponible. El modo SEEK finaliza una vez que se alcanza una estación sintonizable.

Si se presiona el botón **»** o **«** mientras la radio está buscando una estación, el sintonizador se detendrá en la frecuencia sintonizada en el momento en que se presione el botón.

Si SEEK no encuentra una estación sintonizable, aparece NO STATION FOUND. La radio recuerda la estación que se sintonizó cuando se inició SEEK y vuelve a esa frecuencia si se cancela SEEK. El audio deja de sonar durante el proceso SEEK UP/DOWN.

Para cancelar SEEK:

- Cambie los modos incluyendo: apagado, encendido, cambiar a CD, Radio, MP3, WMA, USB, AUX o iPod.
- Cambie de banda
- Presione el botón SCAN/PSCAN
- Presione cualquier botón de programación
- Desconecte la batería
- Presione y mantenga presionado el botón SCAN/PSCAN
- Presione y mantenga presionado el botón BAND/AUTO

AUTO STORE: AUTO STORE almacena temporalmente las 6 estaciones más potentes en los botones 1-6. Presione y mantenga presionado el botón BAND/AUTO por más de 2 segundos. Se escuchará un sonido (beep) y AUTO STORE aparecerá en la pantalla hasta que todos los valores programados se hayan guardado en la banda. Aparecerá AS mientras AUTO STORE esté activo. Presionar BAND/AUTO no afectará a las demás bandas. Por ejemplo: si se presiona BAND/AUTO mientras escucha FM1, los valores programados en AM, FM2 y WX no cambiarán. Presionar y mantener presionado BAND/AUTO nuevamente cancelará AUTO STORE y los valores preprogramados originales se restaurarán.

SCAN: Presione SCAN/PSCAN y suelte para buscar todas las estaciones en la banda que se está usando. Cuando se encuentra una frecuencia lo suficientemente potente, la radio tocará por 8 segundos antes de seguir buscando. Para finalizar la búsqueda, vuelva a presionar SCAN/PSCAN. La radio emitirá un sonido (beep) y mostrará SCAN más la frecuencia.

PSCAN: Presione y mantenga presionado SCAN/PSCAN por más de 2 segundos para buscar las estaciones preprogramadas en la banda que está usando. Cuando se encuentra una frecuencia lo suficientemente potente, la radio tocará esa estación por 8 segundos y luego seguirá buscando. La pantalla mostrará PSCAN, la frecuencia, el número preprogramado y la banda actual. La búsqueda preprogramada continuará hasta que se vuelva a presionar el botón PSCAN.

Ajuste de los Valores Preprogramados

Los seis botones numerados permiten almacenar seis valores preprogramados por banda y los recupera fácilmente tocando un botón. Para programar:

1. Encienda el receptor.
2. Seleccione la banda.
3. Sintonice la estación deseada.
4. Presione y mantenga presionado uno de los seis botones numerados por más de 2 segundos para almacenar la estación seleccionada. Durante el tiempo de programación de 2 segundos, la radio quedará en silencio y se desplegará el número preprogramado. Cuando se ha preprogramado la estación, se emitirá un sonido (beep), luego se recuperarán el audio y el número preprogramado seleccionado.
5. Repita los pasos 1-4 para cada botón.

Al presionar un botón en el futuro se sintonizará la radio en la estación previamente programada en la banda actualmente en uso.

USO DEL RELOJ

El reloj puede funcionar en un modo de 12 o de 24 horas. El modo de 12 horas distingue entre AM y PM. El modo de 24 horas funciona como horario militar.

Programación del Reloj

1. Gire el interruptor de partida a on.
2. Presione y mantenga presionado el botón "i Title/Menu" por más de 2 segundos hasta que aparezca el menú. Esto indica que la radio está en el modo de menú.
3. Presione el botón OK para ingresar el submenú del reloj.
4. Gire la perilla ON/AUDIO o presione los botones subir/bajar para cambiar a SET TIME. Presione el botón OK para ingresar al modo de programación.
5. Gire la perilla ON/AUDIO o presione los botones subir/bajar para cambiar entre el formato de 12 horas o 24 horas. Presione el botón OK para seleccionar uno.
6. La pantalla cambia a configuración del reloj, haciendo que los dígitos de horas destellen. Gire la perilla ON/AUDIO o presione los botones subir/bajar para cambiar la hora. Girar la perilla a la derecha o presionar el botón subir aumentará la hora. Girar la perilla a la izquierda o presionar el botón bajar bajará la hora.
7. Presione el botón OK para que los dígitos de minutos destellen. Gire la perilla ON/AUDIO o presione los botones subir/bajar para cambiar los minutos. Girar la perilla a la derecha o presionar el botón subir aumentarán los minutos; girar la perilla a la izquierda o presionar el botón bajar bajará los minutos.

En cualquier punto en el proceso de programación de la hora, no presionar un botón o girar la perilla dentro de 8 segundos cancelará el modo de programación de hora, devolverá la radio a operación normal y guardará los cambios de ajustes que se hayan realizado. Al presionar los botones de encendido o de banda se programa el reloj a la hora seleccionada. El reloj se despliega cuando el interruptor de partida esté en ON y la radio esté apagada. Con la radio y el interruptor de partida en OFF, la pantalla queda en blanco.

USO DE LA ALARMA

La alarma activa la radio a una hora programada. Presionar el botón CLOCK/ALARM por más de 2 segundos mostrará la hora programada de la alarma por 3 segundos.

Programación de la Alarma

1. Con la radio encendida, presione y mantenga presionado el botón "i Title/Menu" por más de 2 segundos hasta que aparezca el menú. Esto indica que la radio está en el modo de menú.
2. Gire la perilla ON/AUDIO o presione los botones subir/bajar para cambiar a SET ALARM. Presione el botón OK para ingresar al submenú de alarma.
3. Presione el botón OK para activar o desactivar la alarma. El icono de alarma  se activará al habilitar la alarma. Gire la perilla ON/AUDIO o presione los botones subir/bajar para cambiar a SET TIME y presione el botón OK. Los dígitos de hora para la hora de la alarma comenzarán a destellar. El formato será el mismo que para el reloj (modo de 12 horas o 24 horas).
4. Gire la perilla ON/AUDIO o presione los botones subir/bajar para cambiar la hora. Girar la perilla a la derecha o presionar el botón subir aumentará la hora, girar la perilla a la izquierda o presionar el botón bajar bajará la hora.
5. Presione el botón OK, lo que hace que los dígitos de minutos destellen. Gire la perilla ON/AUDIO o presione los botones subir/bajar para cambiar los minutos. Girar la perilla a la derecha o presionar el botón subir aumentará los minutos. Girar a la izquierda o presionar el botón bajar disminuirá los minutos.
6. Presione el botón OK para fijar la hora de la alarma. Luego seleccione entre SET MUS (Música) o SET TONE. Presione el botón OK para seleccionar.

NOTA: Si se selecciona SET TONE, la alarma emitirá un tono prioritario intermedio por 2 minutos antes de cambiar a tono de alta prioridad constante.

Si se selecciona SET MUS, la alarma sonará en cualquier estación en que estaba sintonizada la radio al momento de apagarla. Por ejemplo, si la radio se programó en FM, el sonido de la alarma será la estación de FM en la que estaba sintonizada. Si esa estación ya no está disponible, la alarma sonará en un tono prioritario intermedio por 2 minutos antes de cambiar a un tono prioritario alto. Si se estaba reproduciendo una entrada AUX, un CD u otro medio y ya no tiene una entrada AUX o CD disponible, la alarma activará la radio.

7. Vuelva a presionar el botón OK para ajustar el volumen del tono o música de la alarma.

Cuando se presiona el botón OK, aparecerá VOLUME y la radio tocará al volumen real del tono o de la música, cualquiera que se haya seleccionado. Para aumentar el volumen, gire la perilla ON/AUDIO a la derecha. Para disminuir el volumen gire la perilla ON/AUDIO a la izquierda.

8. Vuelva a presionar el botón OK para terminar y devolver la pantalla a operación normal. El icono de ALARMA  aparecerá en la pantalla para indicar que la alarma está activa.

NOTA: Si no se presionó ningún botón (o se giró algún botón o perilla durante 8 segundos durante el proceso de programación de la alarma), la programación del reloj de la alarma se cancelará y la radio volverá a operación normal, manteniendo los cambios a los valores de ajuste que se hayan hecho.

Apagado de la Alarma

Cuando se active la alarma, presione y mantenga presionado el botón CLOCK/ALARM hasta que el icono de ALARMA  en la pantalla desaparezca.

Si la alarma no se apaga, se cortará después de 63 minutos. La radio volverá al modo (encendido o apagado) en que se encontraba antes de que se apagara la alarma.

Activación de Snooze

Para usar SNOOZE, presione cualquier botón por menos de 2 segundos cuando suene la alarma. SNOOZE aparecerá por 3 segundos y la alarma se pospondrá por 9 minutos. Si se presiona algún botón durante estos 3 segundos, la radio volverá al modo en que se encontraba antes de que sonara la alarma.

USO DE LA BANDA DE PRONOSTICOS CLIMATICOS (Sólo EE.UU.)

La Radio de Pronósticos Climáticos NOAA es un servicio de la Oficina Nacional de Meteorología de los EE.UU. Proporciona continuamente pronósticos climáticos directamente desde la Oficina Nacional de Meteorología. Mensajes grabados con información climática se repiten cada cuatro a seis minutos y se revisan rutinariamente cada una a tres horas o con mayor frecuencia si fuese necesario. La mayoría de las estaciones funcionan las 24 horas del día.

El pronóstico climático local se puede encontrar en una de las 7 estaciones. En el modo Banda de Pronósticos Climáticos, la pantalla mostrará WX y el número de canal. El canal se puede cambiar usando los botones / SEEK; los botones subir/bajar también se pueden preprogramar.

Las frecuencias asociadas a cada canal son como se indica a continuación:

1. 162.400 Mhz
2. 162.425 Mhz
3. 162.450 Mhz
4. 162.475 Mhz
5. 162.500 Mhz
6. 162.525 Mhz
7. 162.550 Mhz

La Oficina Nacional de Meteorología opera aproximadamente 372 estaciones. Cerca del 90 por ciento de la población del país está dentro del rango de alcance de un pronóstico de la Oficina Nacional de Meteorología NOAA.

COMO USAR EL REPRODUCTOR DE DISCOS COMPACTOS/USB

El reproductor de CD integrado reproduce CDs grandes, discos MP3 y WMA.

Para Reproducir un Disco Compacto

1. Gire el interruptor de partida y encienda la radio.
2. Inserte parcialmente un disco en la ranura, con la etiqueta hacia arriba. El reproductor tomará el disco automáticamente una vez que se haya insertado parcialmente. Aparecerá CD READING y el ícono CD en la pantalla seguido del número de pista y el tiempo transcurrido. Luego, el disco comenzará a sonar.
3. Si actualmente está escuchando radio FM/AM/WX, presione el botón SRC para reproducir un CD que esté dentro del reproductor. Si no hay un CD dentro del reproductor, la opción no estará disponible y la radio accederá a la siguiente fuente disponible. Si no hay fuentes disponibles, la radio permanecerá en REAR AUX. Si hay un CD dentro del reproductor, el ícono de CD permanece activado hasta que el CD sea eyectado. Aparecerá CD READING seguido del número de la pista y del tiempo transcurrido.

Si se eyecta un CD y no se saca dentro de 15 segundos, el CD se volverá a cargar pero no comenzará a sonar hasta que se presione el botón SRC.

Funciones de los Botones

SEEK : Presione  por menos de 2 segundos para avanzar a la pista siguiente. Presione y mantenga presionado el botón de avance rápido. Cuando se suelte el botón, la pista seguirá sonando.

SEEK : Presione  por menos de 2 segundos para ir al comienzo de la pista actual. Si presiona dentro de los primeros 10 segundos de transcurrida la pista, la radio cambia a la pista anterior. Vuelva a presionar el botón dentro del primer segundo para ir al comienzo de la pista anterior. Presione y mantenga presionado el botón de retroceso rápido. Cuando se suelta el botón, el disco comenzará a sonar.

2/PAUSE/PLAY: Presione el botón PAUSE/PLAY para pausar un CD. Se desplegará PAUSE y dejará de sonar. Vuelva a presionar PAUSE/PLAY para reanudar la reproducción.

4/RPT: Presione el botón RPT para repetir la pista que se está reproduciendo. Cuando "Track Repeat" está activado, se activará el ícono RPT, y la pista que se está reproduciendo se repetirá hasta que se vuelva a presionar el botón RPT.

5/RDM: Presione el botón RDM para activar la selección de pista aleatoria. El ícono RDM en la pantalla indica que las pistas del disco que está dentro de la radio se reproducirán aleatoriamente hasta que se vuelva a presionar el botón RDM.

TRACK SCAN: Presione SCAN/PSCAN por menos de 2 segundos para buscar las pistas en un disco. Después de reproducir por 8 segundos, la radio cambia a la pista siguiente. Cuando se han buscado todas las pistas en el disco, SCAN finaliza y se reinicia la reproducción con la primera pista en SCAN. Vuelva a presionar SCAN para desactivar.

EJECT: Presione el botón  para eyectar un CD.

REPRODUCCION DE UN DISCO MP3/USB

El reproductor MP3 reproducirá archivos grabados en un CD-R de hasta 700 MB o en un dispositivo USB de hasta 1 GB. Los archivos se pueden grabar a una tasa de bits variable o a las siguientes tasas de bits fijas: 32 kbps, 40 kbps, 64 kbps, 80 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps, 160 kbps, 192 kbps, 224 kbps, 256 kbps, y 320 kbps. Reproducirá discos simples como múltiples. El título de la canción, el nombre del artista y el álbum están disponibles cuando los discos se graban usando etiquetas ID3, versiones 1 y 2.

Archivos soportados en dispositivos USB: MP1, MP2, MP3 (VBR), WMA (versión 9 y VBR) y ACC (MPEG4 y M4A).

El reproductor MP3 puede leer y reproducir un máximo de 50 carpetas y listas de reproducción. Los archivos largos, las carpetas o una combinación de ambos pueden reducir el número de archivos y carpetas que se pueden reproducir. Si se va a reproducir un gran número de archivos o carpetas, minimice la longitud de los archivos y carpetas. También se pueden reproducir archivos grabados en MP3/WMA sin carpetas de archivo. El sistema puede soportar hasta 11 niveles de carpetas. Si un disco contiene más de 50 carpetas u 11 niveles de carpetas, el reproductor sólo podrá acceder y navegar el número máximo e ignorará los ítems adicionales.

Directorio Raíz

El directorio raíz se trata como una carpeta. Si el directorio raíz ha comprimido archivos de audio, el directorio se despliega como ROOT. A todos los archivos contenidos directamente debajo del directorio raíz se accede antes de cualquier carpeta del directorio raíz.

Directorio Vacío o Carpeta

Si hay un directorio raíz o carpeta en la estructura del archivo que contiene carpetas/subcarpetas vacías, la reproducción avanza a la carpeta siguiente en la estructura del archivo que contenga archivos de audio comprimidos. La carpeta vacía no se desplegará ni se enumerará.

Sin Carpeta

Cuando un disco contiene sólo archivos comprimidos, los archivos se ubican debajo de la carpeta raíz. Las funciones siguientes y anteriores de la carpeta no tienen función en un CD grabado sin carpetas. Al desplegar el nombre de la carpeta, la radio despliega ROOT.

Despliegue del Nombre del Archivo

El título de una canción aparece cuando está contenido en la etiqueta ID3. Los títulos con más de 8 caracteres avanzan a una tasa de 8 caracteres cada 2 segundos hasta mostrar el nombre completo.

REPRODUCCION DE ARCHIVOS MP3

DISC: Inserte parcialmente un disco en la ranura con la etiqueta hacia arriba. El reproductor tomará el disco y aparecerá CD READING y el icono de CD en la pantalla y el CD comenzará a sonar.

USB: Inserte un dispositivo USB completamente en la ranura. Aparecerá USB READING en la pantalla y el USB comenzará a sonar.

Se desplegarán el tipo de archivo, el tiempo transcurrido y el número de la pista. La reproducción comienza desde la primera pista y continúa secuencialmente a través de todas las pistas. Después de reproducir la última pista de la última carpeta, la reproducción se reanuda en la primera pista de la primera carpeta o en el directorio raíz.

Funciones de los Botones

SEEK ►: Presione ► por menos de 2 segundos para avanzar a la pista siguiente. Presione y mantenga presionado el botón de avance rápido. Cuando se suelte el botón, la pista seguirá sonando.

SEEK ◀: Presione ◀ por menos de 2 segundos para ir al inicio de la pista actual. Si presiona dentro de los primeros 10 segundos de transcurrida la pista, la radio cambia a la pista anterior. Vuelva a presionar el botón dentro del primer segundo para ir al comienzo de la pista anterior. Presione y mantenga presionado el botón de retroceso rápido. Cuando se suelte el botón, la pista seguirá sonando.

2/PAUSE/PLAY: Presione el botón PAUSE/PLAY para pausar una pista. Se desplegará PAUSE y dejará de sonar. Vuelva a presionar PAUSE/PLAY para reasumir la reproducción de la pista.

4/RPT: Presione el botón RPT una vez para repetir el archivo que se está reproduciendo. El icono RPT y REPEAT TRACK aparecerán en la pantalla. El mismo archivo seguirá reproduciéndose hasta que se vuelva a apretar el botón RPT. Si se presiona RPT por segunda vez, aparecerá REPEAT FOLDER/PLST en la pantalla y el icono RPT seguirá activado. La misma carpeta/lista de reproducción seguirá sonando hasta que se vuelva a apretar el botón RPT. Si se presiona RPT por tercera vez, aparecerá REPEAT OFF en la pantalla. La función se desconectará y el icono RPT se apagará. Luego la pantalla vuelve a su valor por defecto.

5/RDM: Al presionar el botón RDM se activa la carpeta/lista de reproducción aleatoria. El icono RDM en la pantalla indica que esta función está activada. Para cancelar RANDOM FOLDER/PLAYLIST o RANDOM ALL, vuelva a presionar el botón RDM hasta llegar a RANDOM OFF.

RANDOM FOLDER/PLAYLIST: Presione el botón RDM una vez para reproducir los archivos MP3 dentro de una carpeta/lista de reproducción en forma aleatoria.

RANDOM ALL: Presione el botón RDM por segunda vez para reproducir archivos MP3 en un dispositivo de medios en forma aleatoria.

FOLDER SCAN: Presione el botón SCAN/PSCAN por menos de 2 segundos para buscar los archivos dentro de una carpeta. Después de reproducir por 5 segundos del primer archivo MP3 en la carpeta actual, la radio avanzará al siguiente archivo. Cuando se han buscado todos los archivos de la carpeta, se reanuda la reproducción normal con el primer archivo buscado.

SCAN FOLDERS: Presione el botón SCAN/PSCAN por más de 2 segundos para buscar todos los archivos en un dispositivo. Cuando se han buscado todas las carpetas, se reanuda la reproducción normal con el archivo MP3 que se buscó por primera vez.

▼: Presione el botón ▼ por menos de 2 segundos mientras reproduce un archivo MP3 para encontrar la carpeta anterior en el disco.

Home Jump: Presione el botón ▼ por más de 2 segundos mientras reproduce un archivo MP3 para comenzar a reproducir en el primer archivo de la primera carpeta.

▲: Presione el botón ▲ por menos de 2 segundos mientras reproduce un archivo MP3 para encontrar la siguiente carpeta en el disco.

End Jump: Presione el botón ▲ por más de 2 segundos mientras reproduce un archivo MP3 para comenzar a reproducir en el primer archivo de la última carpeta.

EJECT: Presione el botón ➡ para eyectar un disco.

Para sacar un dispositivo USB simplemente tire hacia fuera el dispositivo. La radio volverá a su modo/fuente anterior.

COMO USAR UN IPOD®

La radio puede controlar y reproducir música de algunos modelos de iPods. Se recomienda no conectar el iPhone 3G o el iPod Touch en la radio.

Cómo Reproducir un iPod

Inserte el conector del cable USB del iPod al conector USB de la radio (el otro extremo conectado a su iPod). Aparecerá en la pantalla iPod READING. Inserte el conector del cable de audio de 3.5mm al conector de entrada auxiliar de la radio (el otro extremo conectado al conector de entrada auxiliar de 3.5mm de su iPod). Si el cable de audio no está conectado la radio mostrará FRONT AUX JACK UNPLUGGED. Después de hacer todas las conexiones y la radio ha terminado de leer el iPod, el iPod comenzará a sonar. El tiempo transcurrido y el número de la pista aparecerán en la pantalla. La reproducción comienza desde la pista actual reproducida en el iPod y continúa secuencialmente a través de todas las pistas desde el último modo seleccionado del iPod. Después de reproducir la última pista del modo seleccionado del iPod, la reproducción se detiene y la radio muestra el Menú del iPod.

Funciones de los Botones

SEEK ►►: Presione ►► por menos de 2 segundos para avanzar a la pista siguiente. Presione y mantenga presionado el mismo botón para avanzar rápidamente. Cuando se suelta el botón, la pista seguirá sonando.

SEEK ◄◄: Presione ◄◄ por menos de 2 segundos para ir al inicio de la pista actual. Si presiona dentro de los primeros 10 segundos de transcurrida la pista, la radio cambia a la pista anterior. Vuelva a presionar el botón dentro del primer segundo para ir al comienzo de la pista anterior. Presione y mantenga presionado el mismo botón para retroceder rápidamente. Cuando se suelta el botón, la pista seguirá sonando.

1/ESC: Presione el botón ESC para salir o volver al menú anterior cuando se encuentre en un menú.

2/PAUSE/PLAY: Presione el botón PAUSE/PLAY para pausar una pista. Se desplegará PAUSE y dejará de sonar. Vuelva a presionar PAUSE/PLAY para reanudar la reproducción.

3/BRWSE: Presione el botón BRWSE para ingresar al menú del iPod. En el menú del iPod usted podrá avanzar y seleccionar con la perilla ON/AUDIO. Gire a la derecha para aumentar, a la izquierda para disminuir y presione la perilla para confirmar la selección (sólo en menú del iPod).

4/RPT: Presione el botón RPT una vez para repetir la pista que se está reproduciendo. En la pantalla aparecerá el icono RPT y REPEAT ONE TRACK. El mismo archivo continuará sonando hasta que se vuelve a presionar el botón RPT. Si se presiona RPT por segunda vez aparecerá en la pantalla REPEAT ALL TRACKS y el icono RPT permanecerá activado. La lista de reproducción (último modo seleccionado del iPod) seguirá reproduciéndose hasta que se vuelve a presionar el botón RPT. Si se presiona el botón RPT por tercera vez, REPEAT OFF aparecerá en la pantalla. La función se apagará y el icono RPT se desconectará. Luego, la pantalla vuelve a su modo por defecto.

5/RDM: Al presionar el botón RDM se activa la función mezclar. El icono RDM en la pantalla indica que esta función está activada. Para cancelar SHUFFLE TRACKS o SHUFFLE ALBUMS, vuelva a presionar el botón RDM hasta llegar a SHUFFLE OFF.

6/SCAN: Presione el botón OK en el menú para confirmar la selección.

Para sacar el conector del cable USB del iPod, simplemente tire hacia fuera el dispositivo USB. La radio volverá a su modo/fuente anterior.

DATOS DE OPERACION

Datos Sobre el Sistema de Audio

Los daños en el sistema auditivo por ruidos altos son casi indetectables hasta que ya es demasiado tarde. Su audición puede adaptarse a altos volúmenes de sonido. El sonido que parece normal puede ser fuerte y dañino para su sistema auditivo. Tome las precauciones ajustando el volumen de su receptor a un nivel de sonido seguro antes de que su audición se adapte a él.

Para ayuda a evitar la pérdida de audición:

- Ajuste el control del volumen al valor más bajo.
- Aumente el volumen lentamente hasta que escuche con comodidad y claridad.

Comprendiendo la Recepción de la Radio

FM STEREO: FM estéreo le otorgará un mejor sonido que AM, pero las señales de FM sólo alcanzan entre 10 y 40 millas (16-65 kms.) Los edificios en altura y los cerros pueden interferir en la señales de FM, haciendo que el sonido se comporte en forma errática.

AM: El rango para la mayoría de las estaciones de AM es superior al de FM, especialmente de noche.

Sin embargo, el mayor rango puede hacer que las estaciones interfieran entre ellas. AM puede captar el ruido de eventos como tormentas y líneas eléctricas. Intente reducir los agudos para reducir este ruido en caso que lo sienta.

Cuidado de los Discos Compactos

Manipule los discos con cuidado. Guárdelos en sus cajas originales o en otras cajas que los protejan lejos de la luz solar directa y del polvo. Si la superficie de un disco está sucia, límpiela con un paño limpio y una solución jabonosa neutra. Limpie el disco desde el centro hacia los bordes.

Nunca toque la superficie de señal al manipular los discos. Tome los discos por los bordes exteriores o por el agujero.

No pegue etiquetas ni escriba en la superficie de un disco.

ANALISIS DE FALLAS

Los siguientes mensajes de error pueden aparecer mientras reproduce un CD, disco MP3/USB, iPod:

NO CD: No se ha cargado un CD en el reproductor.

NO PLAYABLE DISC: No hay archivos reproducibles en el medio – Cambie el medio.

NO MUSIC FILES: No hay archivos reproducibles en el medio – Cambie el medio.

FRONT AUX UNPLUGGED: No hay conexión auxiliar frontal con el iPod conectado – Conecte el cable auxiliar frontal.

IPOD NOT SUPPORTED:: iPod conectado no aceptado por el receptor – Desconecte el iPod.

DEVICE NOT SUPPORTED:: Dispositivo conectado no aceptado por el receptor – Desconecte el dispositivo

NOTA: La calidad del sonido, los saltos, dificultad en encontrar las pistas, y/o dificultad en cargar o eyectar un CD-R se pueden ver afectados por la calidad de un CD-R, el método de grabación, la calidad de la música que se ha grabado o la forma en que se manipula el CD-R. Si se producen estos problemas, intente reproducir un CD en buenas condiciones para ver si el error se corrige por sí solo. Si se produce un error repetidamente o si un error no se puede corregir, contacte a un distribuidor Delphi autorizado. Si la radio muestra un mensaje de error, anótela y envíela al distribuidor Delphi al informar del problema.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR
Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

KOMATSU®

www.komatsuamerica.com

Copyright 2009 Komatsu
Impreso en Canadá
Komatsu America Corp.